10 MW 级陆上风机预应力混凝土—钢混合塔架

六章研究母稿（导师内部阅读版）

研究对象： DTU 10 MW，158 m 混合塔架（混凝土 112 m、钢塔 46 m）。

证据状态： 12 阶段整阶段验收 0/12；正式 DLC1.2 为 0/126；局部材料 Miner 寿命、真实结构优化及同态风震响应尚未闭合。**本文件不是学位论文送审版，不得将筛查结果作为结构安全证明。**

源文件 SHA256： 7fa3ff7d46b0b24e5f23af08b0aa4d784ba6ac3818d3bd8d6bb7ebca6f74360f。图表按现有研究母稿嵌入，原 Word 媒体尚未完整恢复。

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

风电机组大型化使叶轮直径、轮毂高度和支撑结构尺度持续增加。对陆上大型机组而言，塔架既要满足静力强度、稳定和运输制造要求，又要避开 1P/3P 等运行激励频带并承受长期随机风引起的循环载荷。传统大直径薄壁钢塔在继续增高时容易受到运输直径、板厚、焊接细节、局部稳定和成本等因素约束；由下部预应力混凝土塔段、钢—混转换区和上部钢塔组成的混合塔架，可在下部利用混凝土较高的截面刚度和预制/现场施工适应性，在上部保留钢塔较轻的质量和成熟的机舱连接体系，因此成为高塔化的一类重要结构形式。

本文选取公开可追溯的 DTU 10 MW 参考风机[REF001]与 158 m 预应力混凝土—钢混合塔架原型[REF008]构成研究对象。这里必须区分“结构原型”和“场址背景”：158 m 混塔及其几何/配筋参数来自公开研究谱系，DTU 10 MW 的风轮、机舱及运行参数来自官方参考风机资料；嘉鱼 ERA5 长期风数据仅用于提供陆上场址风气候背景，并不表示该处存在一台与本文模型完全相同的实际 10 MW 机组。本文因此研究的是“**真实场址风气候背景下的可复现 10 MW 混塔研究模型**”，而不是对某台现场实机进行反演。

大型混塔的关键问题也不宜只表述为“风压作用下是否满足静力强度”。在正常运行状态下，湍流风、叶片气动力、转子转速、变桨/转矩控制、结构柔性和 RNA 惯性共同形成时变整机载荷；这些载荷通过塔顶接口传入上部钢塔、钢—混转换区、预应力混凝土塔段及水平接缝。长期疲劳则进一步取决于局部材料点的应力范围、平均应力、循环次数以及各风速状态的长期出现概率。因此，只有把“**结构模型可信性—场址与整机随机载荷—局部材料疲劳**”连续闭合，才能形成具有工程解释力的研究链。

1.2 预应力混凝土—钢混合塔架结构体系及研究对象

1.2.1 混塔的材料与构造分区

典型预应力混凝土—钢混合塔架由下部预应力混凝土塔、钢—混转换区和上部钢塔组成。下部混凝土塔可采用预制节段，通过纵向预应力形成整体工作；节段之间存在水平接缝；上部钢塔通常采用薄壁圆锥壳。与全钢塔相比，该体系具有三个需要单独建模的物理特征：

材料刚度和截面尺寸沿高度突变；

预应力使混凝土在自重和运行荷载作用前已经处于非零基准应力状态；

水平接缝和钢—混转换区的局部传力不能只由整体梁模型完全表征。

Li 等[REF005]通过缩尺试验以及实体、纤维梁和两尺度模型对比表明：实体模型可以描述关键位置的局部应力和开裂，但计算成本高；纯纤维梁模型适于整体响应，却难以充分反映连接附近应力集中和裂缝；两尺度模型可在全局效率和局部精度之间取得折中。李泽宇博士论文[REF007]进一步将该思路用于 PCSH 塔架的静力、模态、非线性与风致疲劳研究，并在其风致疲劳章节先由时程响应确定关键位置，再进入 rainflow 和 Miner 寿命计算。这一“**先识别局部控制区，再进入材料疲劳**”的逻辑与本文第四章一致，但其塔型、容量、材料和寿命数值均为其自身研究对象，不能直接移植。

1.2.2 158 m 原型与 DTU 10 MW 风机

何泽瑜[REF008]以大型混塔和 DTU 10 MW 风机为对象，给出了本文 158 m 研究原型的重要几何和配筋来源。其原始资料明确给出 31 段混凝土塔的分段几何和内外纵向钢筋数量，并说明采用钢筋网以及 15.2 mm 预应力钢绞线。本文第二章将这些“原文直接参数”与后续同谱系论文、现行/历史规范补全参数严格区分，避免把模型重构值反写成原论文参数。

DTU 10 MW 参考风机的额定功率、转子、运行和结构参数以 Bak 等官方报告[REF001]为第一来源。其关键参数页和运行参数页已经归档为证据图。本文 OpenFAST 整机模型的风轮/叶片/机舱身份必须以该官方参考模型为基准；任何为了适配 158 m 混塔而发生的塔架或接口修改均应独立记录，不能修改后仍称为“原始 DTU 10 MW 模型”。

1.2.3 RNA 空间动力等效

大型风机顶部 RNA 并不是无尺寸点质量。Cheng 等[REF010]在钢—混混塔自然频率研究中显式考虑 RNA 质量偏心、转动惯量和预应力，并比较点质量、偏心点质量以及包含转动惯量的 RNA 简化模型，表明不同简化方式会改变高阶动力特性。相关解析/有限元研究[REF039]同样把 RNA 质量、惯量和偏心纳入混塔频率方程。

因此，本文 Abaqus 模型不采用“单一塔顶点质量”作为最终 RNA 表示，而使用质量、质心偏置、完整转动惯量与塔顶 6DOF 耦合构成空间等效。该等效并不试图在 Abaqus 内重复建

立柔性叶片和控制系统；这些整机自由度由 OpenFAST 承担。第二章需要通过总质量、质心、惯量及模态响应共同验证该分工。

原图证据：REF008 p33–35；REF001 p13、p33；REF010 p3、p7、p9；REF039 p23、p29。

1.3 混塔精细建模与动力验证研究现状

1.3.1 从整体梁模型到局部精细有限元

混塔结构研究存在明显的模型层级差异。整体梁/纤维模型计算效率高，适合参数分析、整体动力和大量工况；实体/壳/接触模型能够描述应力集中、局部接缝及材料非线性，但计算成本更高。Li 等[REF005]的试验和两尺度研究证明，不同层级模型应通过共同的力—位移、应力、模态和局部响应进行交叉验证，而不能只凭“模型能够收敛”判断其可信性。

这对本文有两个直接启示。第一，第二章的 Abaqus 精细模型必须先在材料、整体质量、静力、模态、网格等层级进行验证，再进入随机风局部应力生产。第二，第四章为了完成长期疲劳，不应把所有风速 bin 和所有 seed 都机械送入高成本全塔非线性模型；应先用精细模型识别控制区域，再根据实际线性/非线性程度选择局部响应重构或直接时域计算。

1.3.2 模态、P-Δ 与局部非线性

李守振博士论文[REF006]系统讨论了钢—混凝土混塔自由振动和考虑重力二阶效应的动力响应，并用有限元进行交叉验证。其研究表明，高阶模态对加速度的影响比对位移更敏感，重力二阶效应会改变动力响应，因此仅以一个塔顶位移量无法覆盖所有动力需求。

Xu 等同谱系研究[REF061]进一步比较线性与非线性混塔模型，并使用 Abaqus 进行精细模型/推覆验证，说明在大型混塔研究中，几何和材料非线性需要依据荷载水平和目标 QoI 有条件地启用，而不能把“非线性”本身作为结果。

本文据此采用“**线性基线—P–Δ—材料/接触非线性按结果触发**”的分层策略：第二章首先证明线性/初始平衡模型的动力身份，第四章再根据实际疲劳控制区域决定是否需要直接非线性时域分析。

1.3.3 验证不能只停留在一个频率

REF005、REF010、REF039 以及 Brown 等 OpenFAST 实机验证研究[REF009]共同说明，可靠模型通常经过多个层级的可观测量验证。Brown 等的 OpenFAST 一对一验证依次比较结构/模态、来流、运行状态、载荷与 DEL；这说明“首阶频率相近”只能证明部分全局刚度/质量关系，不能自动证明局部应力、接触、疲劳或控制器状态正确。

因此本文第二章冻结以下 V&V 思想： - 参数来源可追溯； - 总质量、CG、惯量闭合； - 静力/柔度闭合； - 模态频率与振型闭合； - 网格敏感性闭合； - 只有通过上述门禁后，局部应力才进入第四章 fatigue production。

原图证据：REF005 p7、p9、p10；REF039 p25、p29；REF009 p5、p7。

1.4 场址长期风与整机随机载荷研究现状

1.4.1 ERA5 的用途与边界

ERA5 为长期风资源和风电背景研究提供统一再分析资料。Olauson[REF080]将 ERA5 与其他再分析数据用于风电建模，显示 ERA5 具有较好的时间相关性和风电建模表现；再分析数据综述[REF090]同时指出，再分析风场的误差会随地点类型、高度和复杂地形条件改变，不能把再分析网格点等同于现场测风塔。

本文据此给 ERA5 限定两个职责： - 建立 2005—2025 年嘉鱼研究点的长期风速、风向、风切变和出现概率； - 为第三/四章的代表风速及长期 fatigue probability 提供场址统计背景。

ERA5 不承担 10 min 高频湍流生成，也不作为该研究点“实测风”使用。该边界在最终结论中必须保留。

1.4.2 轮毂高度风速与时变风切变

本文已有 ERA5 10 m 和 100 m 逐时风矢量。Yang 等[REF093]使用 ERA5 并结合 8 座测风塔讨论幂律指数的时空变化，并将基于再分析的动态幂律指数与固定 1/7 方法进行比较，表明风切变指数并不是应在所有时刻固定为 0.14 的常数。

因此本文第三章采用两高度逐时风速计算：

$$\alpha(t)=\frac{\ln\left[U_{100}(t)/U_{10}(t)\right]}{\ln(100/10)},$$

并由：

$$U_{\mathrm{hub}}(t)=U_{100}(t)\left(\frac{z_{\mathrm{hub}}}{100}\right)^{\alpha(t)}$$

外推至本文统一轮毂高度。固定 1/7 或长期平均α只用于量级对照，不作为正式主结果。低风速小时可能导致α数值不稳定，因此低风阈值只应用于α分布诊断；正式长期U_{hub}概率统计不得随意删除低风小时。

1.4.3 TurbSim 随机风与 IEC 工况身份

ERA5 逐小时数据缺乏风机载荷所需的高频随机湍流结构，因此第三章使用 TurbSim[REF064]生成三维随机风场。NTM 和 ETM 的身份由 IEC 61400-1 基线审计[REF132]确定：NTM 用于正常湍流运行，ETM 用于更高湍流强度的极端湍流工况；二者不能在第四章长期正常运行材料疲劳概率中混为一种风况。

本文已经完成的 36 组风场是“研究筛选矩阵”： - 3 个代表 URef； - NTM/ETM； - 每类 6 个 seed； - 共 36 组。

它适于比较风速、湍流模型和 seed 对整机 QoI 的影响，但不等价于完整 DLC 认证矩阵，也不等价于第四章覆盖切入—切出区间的正式长期 fatigue bins。

1.4.4 OpenFAST/ROSCO 与运行状态验证

ROSCO 参考论文[REF046]明确给出控制器工具链、运行区和控制逻辑；近额定风速附近转矩/变桨控制状态变化会直接改变转速、推力和塔架载荷。Brown 等[REF009]的 OpenFAST 实机验证进一步说明，结构模态正确之后仍需检查 rotor speed、blade pitch、power 和关键载荷 QoI。

因此本文第三章不以“OpenFAST 成功运行”作为模型验证，而依次检查： - 风机/塔架/控制器身份； - 模态/结构一致性； - RotorSpeed、BldPitch、GenPwr 等运行点； - 塔底/塔顶载荷； - 多 seed 统计稳定性； - PSD 以及 1P/3P 关系； - load-rainflow/DEL。

原图证据：REF080 p3、p7；REF093 p4–6；REF090 p8、p10–11；REF046 p4、p6、p13、p17；REF009 p10、p13、p15、p17。

1.5 风致疲劳研究现状

1.5.1 从整机循环载荷到局部材料疲劳

风机疲劳研究包含两个不同层级。整机载荷层可通过 rainflow 和 damage equivalent load 比较不同风况的循环需求；材料层则必须基于实际局部应力循环和对应材料疲劳关系评价累计损伤。二者不能混用。

李泽宇博士论文[REF007]的第 6 章提供了与本文非常直接的混塔疲劳先例：先进行脉动风动力响应，利用两尺度模型获取钢塔、混凝土、钢筋和预应力筋关键部位应力时程，再结合风速概率、rainflow 和 Miner 计算各部位疲劳。其结果还显示不同材料的控制位置不同。这一工作直接支持本文“**先由响应识别控制部位，再分材料疲劳**”的组织逻辑；但其具体钢塔 24.66 年、混凝土顶部 20.42 年等寿命属于其自身塔型，本文禁止移植。

Huang 等[REF018]针对 SPPT 混凝土塔进一步把 mean stress correction、initial prestress、azimuth 和 sample size 纳入运行风疲劳研究，并按 wind bin 解释 damage contribution。因此，与早期只选若干代表风速相比，本文第四章需要增加 sample-size 收敛和长期 wind-bin probability 的显式处理。

1.5.2 预应力基准应力与接缝局部性

对于预应力混凝土，随机风产生的动态应力是在自重和预应力形成的长期基准应力上叠加。Wang 等[REF041]的水平接缝研究使用 Reference Stress 并比较单点极值和厚度平均；Qu 等[REF023]进一步将 PT 与混凝土作为不同材料分支评价，并研究预应力损失及风速概率对寿命的影响。

这些研究说明，本文不能： - 只对风载增量应力做 rainflow； - 把 Abaqus CDP DAMAGEC/DAMAGET 直接当作 fatigue damage； - 用统一 $m=4$ 的 load-DEL 评价混凝土、PT 和钢塔寿命； - 只取一个奇异单元最大值外推 20 年寿命。

1.5.3 钢塔与钢—混连接疲劳

Kenna[REF002]将混塔的钢段和混凝土段采用不同疲劳设计体系；Zhao 等[REF143]对钢塔法兰/焊缝采用局部 FE 应力集中、hot-spot/structural stress、S–N、rainflow、Miner 与长期风况概率相结合的流程；Kim 等[REF036]则通过明确连接构造的循环试验和循环后残余承载评价钢—混连接。

因此本文只有在钢塔或转换连接真实被识别为控制区域时，才进入对应疲劳分支；不会为了“内容丰富”把所有构件都机械计算寿命。

原图证据：`references/evidence-screenshots/fatigue-ch4/`；详细对应见 `04_FATIGUE_SOURCE_EVIDENCE_ATLAS_20261006.md`。

1.6 现有研究不足与本文科学问题

现有文献已经分别建立了混塔精细有限元、RNA 动力简化、OpenFAST 整机分析、ERA5 长期风、局部接缝研究以及分材料疲劳评价方法。因此，本文不能把“用了 Abaqus”“用了 OpenFAST”“做了 rainflow”本身写成创新。真正需要进一步闭合的是这些层级之间的证据连续性。

1.6.1 研究不足 1：研究对象和参数来源容易跨文献混用

公开混塔研究的容量、塔高、材料、PT 配置、连接和 RNA 简化并不完全相同。如果只以“某篇论文也使用了类似参数”为理由拼装模型，会造成对象身份漂移。本文需要将“原型直接参数、同谱系依据、规范补全、工程重构和敏感性假定”逐项分级，并以质量、惯量、模态和静力结果验证最终 baseline。

1.6.2 研究不足 2：整体动力吻合不能自动证明局部疲劳可信

首阶频率、塔顶位移等全局量可验证整体刚度/质量，但水平接缝、钢—混转换区、局部应力集中和 PT 循环仍需要更高层级验证。本文需要建立由材料/构造到整塔的分层 V&V，并明确局部网格和应力提取边界。

1.6.3 研究不足 3：长期风气候与高频随机载荷职责需要分离

ERA5 适合长期统计，但不能直接作为 10 min 高频湍流；TurbSim 可以生成随机湍流，但本身不提供某场址 20 年的出现概率；OpenFAST 负责整机气动—伺服—弹性响应，但仍需验证控制器运行状态和通道身份。本文需要将三者连接为可追溯数据链。

1.6.4 研究不足 4：load-DEL 与 material fatigue 容易被混为一谈

整机塔底 DEL 只能用于循环载荷筛选。真正的混塔材料疲劳还需要局部 stress range、mean stress、预应力基准状态、周向方位、不同材料疲劳关系和长期概率。本文需要证明 load-DEL 控制 case 与材料 damage 控制 case 是否一致，而不是预设两者相同。

1.6.5 2026 年 160 m 级混塔风震与预应力研究的实证边界

2026 年已有直接面向 160 m 级混合塔架的风震研究，不能再将“混塔首次考虑风震同施”或“首次通过增加预应力改善抗震”作为本文创新。Wang 等在 *Journal of Earthquake Engineering* 发表的风震多灾种研究（2026 年 5 月 16 日在线发表）采用 160 m 级混塔，依据 Davenport 谱构造三个风速的风荷载时程，选择三条 PEER 地震记录，并在结构动力分析中同时施加风、震作用。**本轮直接核读层级仅为出版社摘要、发表元数据与数据可用性声明，未获得可核页码的全文**；出版社称研究数据在 Zenodo DOI 10.5281/zenodo.19346369 开放，但本文尚未取得该数据的文件清单及字节哈希，不能推断其控制器状态、配对初态或气动反馈处理细节，更不能声称其未考虑某种机制。X

另一篇 Wang 等发表于 *Resilient Cities and Structures* 的混塔抗震与预应力增强研究（2026 年，第 5 卷第 2 期，47–64 页）可直接核读出版社开放全文。其原型为 **163.24 m、42 段混凝土塔、C80 混凝土**，采用 37.5 m/s 强风（正文报告风时程 100 s、步长 0.1 s）及三条 PEER 地震波（截取 18 s、步长 0.02 s）分别讨论作用下的响应；通过将钢绞线名义张拉应力从 1000 MPa 提高到 1219 MPa，比较了罕遇地震与强风响应。这一原型与本文 **158 m、31 段、C50、DTU 10 MW 组合模型**在几何、材料、加载状态及分析时长上均不同，不存在直接移植位移、应力或预应力增量的依据。

对该论文**已经发表的塔顶位移**作不引入任何结构模拟的独立算术复核，可得如下表。变化率定义为 100×(增强后/增强前−1)%；为防止将两位小数误当高精度测量，表中另以**文中显示的十进制位数按四舍五入**构造区间（原文强风增强后 1.1 m 按 0.1 m 分辨率，其余位移按 0.01 m 分辨率）。该区间只约束**报告值舍入误差**，不

是原论文数值离散误差、参数不确定性或置信区间。

该论文工况（非本文 158 m 结果）

增强前→后塔顶位移 / m

由原文值计算的变化

仅由末位舍入得到的变化范围

37.5 m/s 强风

0.57→1.10

+92.98%

+82.61%～+103.54%

罕遇地震 Humboldt Bay

0.58→0.57

−1.72%

−3.42%～0.00%

罕遇地震 Helena-01

0.52→0.52

0.00%

−1.90%～+1.94%

罕遇地震 Helena-02

0.77→0.58

−24.68%

−25.81%～−23.53%

图 1-6 2026 年已发表混塔预应力增强前后风/震位移变化与舍入区间由可复算源程序及四行数值表生成；**图中全部结构位移属于上述外部文献，绝非本文计算结果**。在舍入假设下，强风位移增大和 Helena-02 罕遇地震位移减小的符号均稳健，而另两条地震记录的微小变化不足以超越显示精度。作者将强风位移增大与轴压二阶效应联系起来；本研究仅复核其**报告值的比较结果**，没有复核该因果解释或两方案的全部状态一致性。

这两项 2026 研究共同表明：**风震同施和提高预应力均已有明确先例，且一个设计参数对不同灾害响应的作用不宜预设为单调改善**。本文若研究风震/预应力约束，应以同一 158 m 模型、相同初态、明确运行状态和一致响应量的配对试验，检验“抗震改善是否伴随风致位

移、载荷循环或材料疲劳代价”；若没有真实同态响应，则仅将其列为可证伪研究命题。当前已保全的 E-only 梁代理及 36 组历史风筛查不满足这一物理配对条件，不能凭本表形成本文风震结果或抗震设计合格结论。

据此，本文最终科学问题收敛为四个；第四个问题不是恢复旧七章的大而全优化路线，而是由前述疲劳控制机理直接触发的结构优化问题：

问题 1：如何建立 10 MW—158 m 预应力混凝土—钢混合塔架的可追溯精细模型，并通过质量、惯量、静力、模态、网格和连接等分层证据证明其可用于局部应力研究？

问题 2：在嘉鱼长期风气候背景下，不同平均风速、湍流模型和随机种子如何影响 DTU 10 MW 整机运行状态、塔架载荷、频域响应和 load-DEL，并如何形成可进入精细结构分析的控制工况集合？

问题 3：长期正常运行风况下，混塔的疲劳控制材料、控制高度和控制方位在哪里；预应力/mean stress、wind-bin probability 和随机样本离散如何共同决定材料累计 damage？

问题 4：在不破坏频率、位移、强度、预应力和接缝服务性能的前提下，哪些结构参数最有效地降低控制疲劳 damage 并兼顾结构质量；优化方案经高保真独立复核后能获得多大真实改善？

1.6.6 2026 年地震动参数区划图修改单的空间适用性与设计谱边界

地震记录可获得不等于场址目标谱已经确定。本文嘉鱼 ERA5 风气候点尚未确认为具有地勘资料、设防类别和场地类别的工程建设地址，不能把该地县城的区划参数直接当成 158 m 混塔设计谱，也不能以意大利 ESM 处理记录的实测反应谱替代中国工程规范目标谱。研究应分别确定参考场址及设防参数、目标谱定义和阻尼比、双水平分量组合方式，以及长周期延拓依据；在这些证据不足时只能开展注明条件的输入方法研究。

2026 年标准版本需要精确辨认。宝鸡市地震局 2026 年 4 月 7 日公布的官方原件确认：GB 18306—2015《 中国地震动参数区划图》第 1 号修改单自 2026 年 2 月 27 日起实施。直接阅读该**四页原件**的第 1、3、4 页发现：修改单在附录 A 新增西藏林芝部分地区的图 A.2，并修订附录 C 表 C.26 中巴宜区、米林市和墨脱县部分乡镇的参数。逐行转录官方表，涉及 25 个乡镇/街道（9、8、8）；0.10g、0.15g、0.20g、0.30g 的峰值加速度分别有 1、1、16、7 项，全部反应谱特征周期均为 0.45s。**这一修订的明确地域对象是西藏林芝，不是湖北嘉鱼**；不能把上述峰值加速度或 0.45s 直接移植至嘉鱼，更不能由本修改单推导出本研究塔架的设计地震作用。修改单不涉及湖北同样不能证明嘉鱼参数已被独立核定，仍须按现行标准附录 C.17 及实际参考场址条件确认。

因此，本文把“现行标准版本及地域适用域”和“工程参考场址目标谱”作为两个独立的证据条件。前者已经由 2026 年政府公开的原始修改单支持，后者尚缺具体坐标、场地类别、完整目标谱及长周期适用性证据；既有 ESM 实测记录不能作为合规设计谱。官方原件（PDF 第 1、3–4 页）：https://dzj.baoji.gov.cn/col3813/col3811/202604/

P020260407327530829269.pdf；官方公告日期 2026-04-07。T079 保存 25 行原表转录与拒绝测试，但这些数据不是本文 158m 混塔的新结构响应。

1.6.7 嘉鱼县八镇II类场地基本地震动参数与长周期研究适用域

直接核读 GB 18306—2015《中国地震动参数区划图》附录 C 表 C.17（印刷页 126）“嘉鱼县（8 镇）”的连续八行：陆溪镇、高铁岭镇、官桥镇、鱼岳镇、新街镇、渡普镇、潘家湾镇、簰洲湾镇。八镇的**II类场地基本地震动峰值加速度均为 0.05g，基本地震动加速度反应谱特征周期均为 0.35s**（8/8 同值）。2026 年 2 月 27 日实施的第 1 号修改单修订西藏林芝相关区域，并未修改湖北 C.17。八镇在标准的两个区划指标上一致，不等于各镇工程地质、局部放大、长周期危险性或完整设计谱相同。

为区分区划特征周期与长周期研究比较点，将既有 ESM 记录研究采用的 4、6、6.230958 和 8s 四个**比较周期**除以 0.35s，得到 T/Tg 分别为 11.428571、17.142857、17.802737、22.857143。6.230958s 是既有谱研究比较点，**不是本轮核定的 158m 混塔实际模态周期**。0.05g 按标准重力加速度 9.80665m/s² 换算为 0.4903325m/s²，仅是量纲换算而非时程缩放指令。T/Tg 较大只说明所研究周期远长于区划特征周期，不是谱加速度放大系数，也不能据此推出位移、应力或结构风险。仅凭 PGA 与 Tg 两个数值无法唯一给出 6.230958s 的目标谱值，实测意大利 ESM 反应谱也不能替代国内工程设计谱。

本轮将**参考地区II类场地基本区划参数**推进至可追踪的标准表源级证据；具体参考安装坐标、场地类别/修正、设防类别、目标谱定义、阻尼、长周期延拓和实测波匹配仍 HOLD。标准复现 PDF 附录 C.17 印刷页 126：https://www.eia543.com/documents/中国地震动参数区划图（GB%2018306-2015）.pdf；公开原扫描件索引：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GB_18306-2015_中国地震动参数区划图.pdf；2026 修改单政府原件：https://dzj.baoji.gov.cn/col3813/col3811/202604/P020260407327530829269.pdf。**未取得原扫描件字节 SHA 或完成官方原件逐像素校验**，因此仅为标准复现文本的可追溯转录，不宣称结构抗震验收。T079 归档八镇表、四周期无量纲比值及 1 正 8 负拒绝测试。

1.6.8 实测双水平地震动的固定轴选取偏差与长周期方向包络（来源级研究）

对高塔结构，地震记录的水平分量选取不能仅以“两个正交分量中谱值较大者”代替全部水平转角下的最不利谱响应。为量化这种差异，本文继承欧洲强震数据库 ESM v3（DOI:10.13127/esm.3）IT-2012-0008 事件 IT.NVL 台站处理后 HNE/HNN 记录所计算的 5%阻尼双水平 RotD 谱。该谱是**线性单自由度振子的伪位移谱（PSD）**，而不是本文混塔的塔顶位移。对于每个离散周期，定义固定轴包络 $S_{d,axis}(T)=max\left[S_{d,HNE}(T),S_{d,HNN}(T)\right]$，以及方向增量 $\delta_\theta(T)=100\{S_{d,RotD100}(T)/S_{d,axis}(T)-1\}\%$。RotD100 是在已归档角度离散条件下对旋转水平输入所求的最大单自由度伪位移；不同周期的最不利转角可以不同，故不能将其拼成同一固定方向的真实结构时程。

直接对已核来源的 46 个周期谱点筛取 4～10 s 范围内 21 个离散点，得到δ_θ均为正，离散中位数为 **4.016%**，最大为 **8.539%**（$T=7.738\,s$）。在此前简化线弹性梁的**条件性**周期

$T_1 = 6.230958\,s$处，HNE 与 HNN 的伪位移分别为 28.203 和 23.418 mm，RotD100 为 30.106 mm；即便采用两固定轴中的较大值，仍比离散旋转最大值低 **6.748%**。在采样周期 5.648～6.000 s 和 8.241～8.776 s 之间，较大固定轴由 HNN→HNE 和 HNE→HNN 两次切换。该结果表明，水平分量主导方向随周期变化；不能依据一个周期的最大分量选定所有周期的最不利输入方向。这里的 21 个周期来自**同一条双水平记录**，不代表 21 个独立地震事件。

上述偏差是记录处理后、5%阻尼和既定 RotD 角度网格下的**离散谱方向选取差**，不是地震动强度修正系数或结构抗震误差上界。该处理记录在条件性T_1处的频率为 0.16049 Hz，仅为归档报告 0.09 Hz 低频信噪界限的 1.783 倍；仪器响应、滤波与更长周期可信度、场址目标谱、真实塔架模态周期以及非线性结构响应均未闭合。因而本文后续若比较 E 与 WE，只能先用真实目标谱、来源与运行状态一致的记录对完成独立准入；本节不产生抗震安全或风震耦合结论。

图 1-X（候选） ESM 双水平固定轴与 RotD100 长周期伪位移比较；**表 1-X（候选）** 21 周期逐点数表。图表最终编号待全论文排版时统一。复算程序：experiments/T079/s08_esm_longperiod_axis_vs_rotd100.cjs；原波身份及滤波信息沿用 T079 官方来源收据，原始波本轮未重新下载。

1.6.9 参考地区第一组地震输入的场地类别敏感性与长周期验收边界

前节从 GB 18306—2015 附录 C.17 取得嘉鱼县八镇**Ⅱ类场地基本区划值 0.05g、0.35s**，但这两个数并不直接给出本文 158 m 混塔的完整设计谱。本节进一步直接核读 GB 55002—2021《建筑与市政工程抗震通用规范》印刷第 3、12、13 页：第 2.2.2 条将Ⅱ类场地 0.35s 对应于设计地震**第一组**；第 4.2.2 条表 4.2.2-2 规定第一组在 I_0、I_1、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类场地的特征周期分别为 **0.20、0.25、0.35、0.45、0.65s**，罕遇地震计算时各增加 **0.05s**。因此，在尚无实际工程场地剪切波速和覆盖层厚度的情况下，不能把“Ⅱ类”从区划表的**基准条件**提升为已由地勘证明的安装场地类别；规范第 4.2.2 条还要求对位于类别分界线±15%范围内且具有可靠地勘数据的情况进行插值。

为显示这种不确定性对长周期研究的影响，固定此前**仅作历史线性梁代理谱比较**

点的$T_{probe}=6.230957$，定义$r=T_{probe}/T_g$，不把它当作本文真实结构的一阶模态周期。表中第一组的五种**条件性场地情景**给出：

场地类别（均为待定情景）

第一组常规T_g/s

罕遇地震T_g/s

常规T_{probe}/T_g

罕遇T_{probe}/T_g

I_0

0.20

0.25

31.154789

24.923831

I_1

0.25

0.30

24.923831

20.769859

Ⅱ

0.35

0.40

17.802736

15.577394

Ⅲ

0.45

0.50

13.846573

12.461916

Ⅳ

0.65

0.70

9.586089

8.901368

同一第一组的T_g在五类条件场地间相差 **3.25 倍**（0.65/0.20），而不是只存在单一 0.35s。第 4.2.2 条表 4.2.2-1 对于 6 度、0.05g 参考情景分别给出多遇、设防、罕遇地震的**水平地震影响系数最大值下限** 0.04、0.12、0.28；这些值不是$T=6.23\,s$处的谱加速度，更不是地面峰值加速度。第 4.2.1 条还要求采用时程分析时，输入激励的**平均地震影响系数曲线**与振型分解反应谱法的曲线在统计意义上相符；因此，不能以单点 PGA 缩放、三个α_{max}值或一条 ESM 记录的 RotD100 替代完整目标谱和选波匹配。

作为**规范适用性待判的条件推论**，第 4.2.3 条对其适用的建筑与市政工程多遇地震规定 6 度最小地震剪力系数基准$\lambda_0=0.008$；当真实基本周期$T_1>5\,s$时，规定系数不小于$0.75\,\lambda_0=0.006$。这仅是“若本结构被认定适用该条且真实周期满足条件”的代数结果，**不是本风机塔架已经通过的抗震验算**，也不能替代适用的风电塔架专项标准、结构类别认定和实际重力荷载代表值。

图 1-X：第一组条件性场地T/T_g及三级地震影响系数峰值下限与 15 行源级表由可复算程序生成；程序显式拒绝从 PGA、T_g、α_{max}三项反推长周期谱的请求。来源为住建部 2021 年第 61 号公告及 GB 55002—2021 公开原页印刷第 3、12、13 页（逐页视觉核读）；**原 PDF 字节 SHA 尚未取得**，故未声称原始 PDF 已经入 Git。图表为**标准条件参数与无量纲计算**，不是本文新结构响应。具体安装位置、地勘场地类别、风机塔架条款适用性、阻尼、完整长周期谱、危险性水准与记录匹配仍 HOLD；本轮不形成 S05 整阶段 PASS。

1.6.10 两条真实实测记录的单一幅值缩放不可消除谱形差异：精确下界与选波拒绝方法

为避免在尚未取得具体场址完整设计目标谱时以 PGA 匹配替代谱匹配，本文在已核 ESM v3（DOI:10.13127/esm.3）同一 IT.NVL 台站、2012 年 Emilia 序列的 IT-2012-0008 和 IT-2012-0009 两条**不同事件**处理后水平记录上，研究一个独立、可证伪的数学问题：两条记录在给定周期集内能否仅通过**同一个正幅值因子**使其 5%阻尼水平双分量几何均值伪加速度谱逐点接近？这里的比较对象是两条实测记录**相互之间**，不是嘉鱼设计目标谱，也不代表风机结构响应。

令四个共同周期为$T_i=4,6,6.230957762865,8\,s$，$A_i$、$B_i$分别为 0008、0009 的双水平几何均值伪加速度（m/s^2），$r_i=A_i/B_i>0$。只对 0009 施加单一缩放$c>0$，以 0008 为分母的逐点相对误差为$e_i(c)=c\,B_i/A_i-1=c/r_i-1$。在所有周期使用同一个$c$时，$min_{c>0}max_i\left|e_i(c)\right|$具有解析解

$$c^{\dagger}=\frac{2r_{min}r_{max}}{r_{min}+r_{max}},\epsilon_{min}=\frac{r_{max}-r_{min}}{r_{max}+r_{min}}.$$

证明可直接由容差ϵ下各周期允许的缩放区间$\left[r_i(1-\epsilon),r_i(1+\epsilon)\right]$求交集：当最大下界不大于最小上界时才存在单一合格$c$。这给出了**任何单一常数幅值缩放都不能突破**的离散周期最大相对误差下界，而不是某个数值优化器的局部最优值。

实际四周期r_i依次为 11.219431908、17.711977969、16.598556539、12.858183463，故$c^{\dagger}=13.737203380$，$\epsilon_{min}=22.441167\%$。按 4、6、6.231、8s 排序，最优缩放后的残差依次为+22.441167%、−22.441167%、−17.238566%、+6.836268%。若**仅为方法演示**设置逐点±10%或±20%的相对误差容差，四周期缩放区间交集均为空；±25%时交集非空。上述 10%/20%/25%均不是本文已取得的 IEC/GB 选波验收阈值，不能据此宣布任何一条记录不符合设计规范。它严格证明的是：**在这四个已知采样周期、这一特定比较指标与两条真实记录之间，仅调整一个幅值因子无法把最大逐点相对误差降至 20%以内**。

数据使用的是已归档两事件的 5%阻尼处理后谱，而不是重新积分的原始加速度；0008 处理低切频率 0.04Hz、0009 为 0.08Hz，0008 归档报告信噪低频界限 0.09Hz。8s 对应 0.125Hz，距 0009 处理低切仅 1.5625 倍、距 0008 报告信噪界限仅 1.3889 倍，**低频处理与信噪不确定性未定量封闭**。两条记录来自同一地震序列，也不能当作两个独立场址危险性样本。后续只有获得经适用性判定的目标谱$S_{target}(T)$、阻尼、有效频带和容差定义后，才能将同一交集/最小最大误差算法应用于真正的“记录—目标谱”匹配；未取得这些输入时明确输出 NOT_EVALUABLE，绝不把本次事件间比较冒充场址选波通过。

图 1-X（待统一编号） 两条实测记录最优常数缩放与不可消除残差；**表 1-X（待统一编号）** 四周期逐点数值与 20%示例拒绝结果；可运行程序。上游两事件处理谱来源与原始文件 SHA 见 T079 历史收据；本节仅为真实来源的谱形匹配方法与定量反例，不构成地震危险性、抗震安全或风震同施结论。

1.6.11 六秒标准谱适用边界与混塔长周期输入的专门研究要求

长周期地震记录选择首先需要确定目标反应谱在研究周期处的定义域，而不能仅依靠地震动峰值加速度或短周期谱参数。直接核读 GB 55002—2021 第 4.2.1、4.2.2 条及表 4.2.2-1、4.2.2-2（印刷第 11—12 页），该强制性通用规范规定水平地震影响系数最大值的下限和设计分组、场地类别对应的特征周期，并要求时程分析的平均地震影响系数曲线与反应谱法采用的曲线在统计意义上相符。**仅有最大值和特征周期并不等于已取得任意长周期处的完整目标谱。**

进一步直接核读中国建筑科学研究院建筑防火研究所公开的 GB/T 50011—2010《建筑抗震设计标准》（2024 年版）第 5.1.4 条注与第 5.1.5 条。前者明确要求对**周期大于 6.0 s 的建筑结构地震影响系数专门研究**；后者在阻尼比 5%条件下给出特征周期至 5 倍特征周期的 0.9 幂指数下降段，以及 5 倍特征周期至 6.0 s 的斜率调整系数 0.02。这里核读的是**建筑结构标准**，是否可作为 158 m 风机混塔的专项设计依据，仍须进一步确认，不能自动移植。

为量化已知规范形状和超界幅度，继承前节 GB 55002—2021 第一组五类条件场地的特征周期 Tg=0.20、0.25、0.35、0.45、0.65 s，取 5%阻尼、阻尼调整系数 1、衰减指数 0.9，计算仅限于 0.1—6.0 s 的条件性归一化参考曲线：

$$\alpha(T)/\alpha_{max}=\begin{cases}1, & 0.1\le T\le T_g,\\ (T_g/T)^{0.9}, & T_g<T\le 5T_g,\\ 5^{-0.9}-0.02(T-5T_g), & 5T_g<T\le 6.0\,s.\end{cases}$$

在 T=6.0 s 处，五类场地的归一化系数依次为 **0.134923789、0.139923789、0.149923789、0.159923789、0.179923789**。若仅为说明量级而令 6 度多遇地震的最大影响系数恰好等于 GB 55002 表列下限 0.04，则条件性 6 s 系数为 0.005396952—0.007196952；这既不是核定场址目标谱，也不是实际风机结构响应。罕遇地震按规范增加 0.05 s 特征周期后，五类场地在 6 s 的归一化系数为 0.139923789—0.184923789，仍属于条件计算。

历史 ESM 梁代理比较周期为 **6.230957762865 s**，超出 6.0 s 边界 **0.230957762865 s（3.849296%）**，此前实测记录谱中 8 s 采样点亦超界。本节程序对超过 6 s 的标准谱计算直接拒绝，不做外推或插补。该事实不否定此前§1.6.10 的实测事件间谱形差异，但**不能把 6.231 s 和 8 s 的实测谱值与一个尚未定义的设计谱相比较并宣称选波合格**。实际场址类别、阻尼、风机专项适用规范及超 6 s 专门目标谱均须先闭合；目前状态为**规范来源与拒绝算法 PASS / 设计目标谱 HOLD**。

图 1-X（待编号）：0.1—6 s 条件性参考谱与 6.231 s 拒绝边界；**表 1-X**：15 行规范条件数值表；可运行 Node 程序。来源：GB 55002—2021 印刷第 11—12 页（https://www.cnass.cn/upload/gjgfenhui/file/20230116/1673863716317210.pdf），GB/T 50011—2010（2024 年版）第 5.1.4—5.1.5 条（https://gf.cabr-fire.com/article-15665.htm）。原 PDF 字节 SHA 尚未取得，公开网页仅核读相关条文，未宣称全本审查。

1.7 本文主要研究内容

围绕上述四个科学问题，本文开展五项连续工作。

1.7.1 10 MW 混塔精细模型与分层 V&V

以 REF008 原型、REF001 DTU 10 MW 官方模型及同谱系/规范资料建立 158 m 混塔 baseline。详细构造普通钢筋、PT、水平接缝、钢—混转换和 RNA 空间等效，并完成： - 参

数证据分级； - Gravity+PT 平衡； - 质量/CG/惯量； - 静力/Flex； - 模态频率与振型； - 网格和连接敏感性。

1.7.2 场址风环境与整机随机载荷

处理 2005—2025 年 ERA5 10 m/100 m 风数据，建立逐时 HubHt 风速、风向、风切变和长期概率；使用 TurbSim 生成 NTM/ETM 随机风场；利用 OpenFAST/ROSCO 完成多 seed 整机分析，并用运行点、时域统计、PSD、1P/3P 和 load-DEL 识别控制工况。

1.7.3 精细结构控制区域识别

把经过身份和守恒验证的整机载荷传递到 Abaqus，比较混凝土、PT、钢塔及接缝候选区域的局部应力循环，识别真正的 fatigue control region。载荷映射只是本研究链的方法环节，不独立作为一个研究章节。

1.7.4 长期风致材料疲劳

以 DLC1.2/NTM 长期正常运行风况为主线，在控制区域形成 local stress history，进行 rainflow 并保留 range、mean 和 count，按混凝土、PT 及钢塔分别采用适用材料疲劳关系，结合场址 wind-bin probability 和 Miner 累积得到 annual/design-life damage，并分析 seed、预应力和局部应力提取等关键因素。

1.7.5 疲劳控制参数敏感性与结构优化

以第四章识别出的真实控制材料、控制区域和控制循环族为依据，从混合塔架几何、局部壁厚、钢—混转换高度、PT 面积及条件性连接参数中建立候选变量池。先通过 DOE/LHS 和参数敏感性筛选最主要的约 3 个结构变量，再根据计算成本建立经独立样本验证的 Kriging/Response Surface 代理模型，以结构质量和控制疲劳 damage 为主要目标，在频率、位移、强度、预应力和接缝服务性能约束下进行 NSGA-II 多目标优化。最终从 Pareto 前沿选择轻量、平衡和疲劳优先方案，重新进入高保真模型独立复核，避免代理模型自证。

1.8 技术路线与论文结构

本文最终采用六章制，研究逻辑为：

可信结构模型 → 场址长期风与可信整机随机载荷 → 局部控制区域与材料应力 → 长期材料疲劳 → 疲

各章职责如下：

第 1 章：说明研究背景、真实文献进展、研究不足和三个科学问题；

第 2 章：建立并验证 10 MW—158 m 混塔精细有限元 baseline；

第 3 章：建立 ERA5→TurbSim→OpenFAST/ROSCO 整机随机载荷链，并完成多 QoI 筛选；

第 4 章：识别局部疲劳控制区域，完成分材料长期风致疲劳；

第 5 章：依据第四章真实疲劳控制机理开展参数敏感性、质量—疲劳多目标优化和高保真独立复核；

第 6 章：只回收已由 RUN/FIG/TAB 证明的结论、创新边界、局限和展望。

本文仍**不使用 Simpack 作为生产主线**。第五章只保留由第四章真实疲劳控制机理触发的优化闭环，不恢复旧七章中与主线分离的“大而全”机制/优化体系；若第四章未证明某变量与控制 damage 有关，则该变量不得为了增加工作量而进入优化。

1.9 本章预期图表与证据

最终第一章建议保留以下图表： - 图 1-1 大型陆上风机塔架高塔化与混塔结构概念图； - 图 1-2 预应力混凝土—钢混塔关键构造与研究尺度； - 图 1-3 国内外研究脉络：整体动力—精细结构—随机载荷—疲劳； - 图 1-4 本文四个科学问题之间的逻辑关系； - 图 1-5 本文六章技术路线； - 表 1-1 主要混塔文献研究对象、方法和本文用途对比； - 表 1-2 本文研究不足—科学问题—章节—验证指标对应关系。

文献原图只用于研究脉络和证据核查。终稿中优先重绘综述图并引用来源，不把参考文献原图冒充本文结果。

1.10 本章小结

本章基于混塔试验与两尺度模型、RNA 动力简化、整机 OpenFAST 验证、ERA5 风资源研究和混塔风致疲劳文献，明确了本文研究边界。现有研究已经为各单项工具和方法提供充分基础，本文的重点不是重复某一个软件或算法，而是形成从研究对象身份、结构 V&V、长期风与随机整机载荷到局部材料疲劳的连续证据链。由此将全文收敛为四个科学问题，并确定六章制最终研究路线，其中第五章承担由疲劳控制机理驱动的结构优化与高保真复核。

第二章 10 MW 预应力混凝土—钢混合塔架精细有限元模型建立与分层验证

2.1 研究对象、来源层级与统一基准

2.1.1 研究对象的组成

本文研究对象由 DTU 10 MW 公开参考风机[REF001]与 158 m 预应力混凝土—钢混合塔架原型[REF008]组合形成。前者定义风轮、叶片、机舱及运行参数，后者定义混塔总体构型。该组合是可追溯研究模型，并非 DTU 官方发布的原始塔架，也不代表嘉鱼现场某台实机。

158 m 塔架由： - 112 m 预应力混凝土塔段； - 46 m 上部钢塔； 组成。何泽瑜[REF008]给出 31 个混凝土节段与 4 个钢塔节段，是本文几何分区的一级来源。

2.1.2 参数证据等级

为了防止“不同论文参数拼成一个看似完整的模型”，本文对每个参数采用五级身份：

Level A — 原型直接来源
REF008 或 DTU 官方 REF001 明确给出。

Level B — 同一 10 MW/158 m 对象后续同行评议来源
例如 Xu、He、Wang 等[REF061]给出的 HRB335、Q345、PT 材料及 1280 MPa 初始预应力。

Level C — 规范补全
原型没有公开具体值，但本文根据可定位规范条文完成重建，例如纵筋截面独立验算、环筋/拉筋构造。

Level D — 独立工程/物理重构
原型没有直接披露，但存在高度相似独立工程与物理量级交叉验证，例如 36 个 PT 束位置 ×8 股/束。

Level E — 模型实现事实/待敏感性
仅由历史 CAE/INP 继承，尚未找到原型直接来源，例如当前 PT 半径 1.75 m。

论文正文必须保留这种证据等级，不能因为 T057 已经生成就把 Level D/E 参数反写成“何泽瑜原型就是如此”。

2.1.3 钢塔表头歧义

REF008 表 3-2 给出 112 m 处混凝土塔顶外径 4.97 m；表 3-3 中钢塔对应尺寸列标注“半径”，数值 4.66、4.58、4.50、4.42 m。若按半径解释，钢塔直径将达到约 9 m 并与 4.97 m 混凝土顶部产生明显几何跳变。结合原文示意图、上下段连续收分关系及同团队后续 160 m 级混塔尺寸，本文把这 4 个数解释为**直径**。

该项身份固定为：

PASS-INDEPENDENT-CONSISTENCY / ORIGINAL HEADER CONFLICT DISCLOSED

不能写成“REF008 明确给出这些是直径”；应写成“原表头存在内部冲突，本文按结构连续性和同谱系资料解释为直径”。

2.1.4 OpenFAST 与 Abaqus 公共动力基准

OpenFAST 承担整机气动—伺服—弹性载荷，Abaqus 承担精细结构局部响应。进入第三/四章之前必须冻结共同基准：

tower total height；

tower-top reference point；

HubHt；

RNA mass；

RNA CG；

full rotary inertia tensor；

tower-top → hub geometric offset；

coordinate system；

gravity/inertia ownership；

low-order frequencies；

model/input hashes。

轮毂高度按 OpenFAST 官方几何定义[REF047]由实际输入字段计算：

$$H_{hub} = H_{tower} + H_{shaft} + L_{overhang} \sin \theta_{shaft}.$$

当前研究模型对应约 161.368806 m，但终稿中的最终值必须由冻结 OpenFAST 输入重新读取并记录字段来源。

2.1.5 最新本机工程身份与历史研究候选的分界（2026 年 11 月 14 日）

本机 Codex 于 2026 年 11 月 14 日 16:36 通过 Abaqus MCP 读取并确认双模型工程 TOWER_AND_FOUNDATION_SEPARATE.cae 中的塔架模型 DTU158_HybridTower_Global_RNA_OFFICIAL_RP。该**当前工程**不同于本章原先用于研究方法准备的 T057 候选，也不同于历史 T070 网页三维基准；前文 T057 参数表不得未经版本映射直接解释为当前工程已经生效的设置。本次已将 Codex 原生读取报告的 92 项配置归档，另有 FOUNDATION_COLLEAGUE 独立模型，双方尚未建立模型连接或载荷交换。

身份

已有证据

可以使用的结论

不允许混同的内容

Codex 确认的当前双模型工程

158 m、31 混凝土段+4 钢塔段，31 组纵筋与 31 组恢复参与的环筋，BF1 为 36×140 mm²、初始 1280 MPa（名义 6.4512 MN）；30 个水平接缝以 180 个线性 SPRING2 表示；Gravity、30 阶 Modal 与 E-only 地震步骤存在，当前工程 Jobs=0

可作为**当前工程设置身份**记录

不能据步骤存在声称 160.195 s 地震已求解、风震联合已完成或接缝开合/摩擦模型已形成

独立历史修复工程

原修复工程 Gravity 与 Modal 验证已由 Codex 报告：前四阶频率 0.13525、0.13580、0.70348、0.73802 Hz；PT 平衡后 6.359523 MN；塔底与 PT 底锚合竖向反力 25.806843 MN

只作为对应历史 Job/ODB 的**有版本验证结果**

不代表上述结果已经嵌入当前 Jobs=0 的双模型工程

T057 研究候选及历史原稿

本章前述 BF8/36×8×140 mm²、名义 51.6096 MN、接触/钢筋牌号等作为独立候选或原稿研究谱系

保留方法来源、对照与等待验证的候选身份

不得把 BF8 名义力、接触或旧模态直接替换当前 BF1/S345/线性弹簧设置

当前报告中的 31 组环筋已经由 Codex 原生 MCP 确认恢复参与，**不应继续写成“当前工程未恢复环筋”**。仍需在论文表达中保留：Embedded 宿主体积与钢筋质量口径、对象化阻尼身份及基础耦合尚未闭合；已配置的 E-only 采用 ESM IT-2012-0008 NVL 台站 HNE 与−HNN 水平加速度，当前风载步骤被抑制，尚无完整地震响应。全部设置与非同源限制见 2026-11-14 当前模型原始读取转录表。该配置报告不代表本助手再次访问原始 CAE/ODB，本次没有新增结构物理结果。

2.2 分层 Verification 与 Validation 框架

本文不采用“第一阶频率误差小，所以整个模型正确”的验证逻辑。REF005 的缩尺试验/两尺度模型、REF010/REF039 的混塔动力简化以及 REF009 的 OpenFAST 验证共同表明，不同 QoI 对应不同验证层级。

本文冻结六层 V&V：

source/implementation verification：几何、材料、钢筋、PT、接触、RNA 是否真正写入输入文件；

material verification：混凝土 CDP 及钢材本构输入是否合法、能否重现目标单轴曲线；

mass-property verification：总质量、分材料质量、CG、RNA inertia；

global stiffness/modal validation：Flex、低阶频率、振型、有效质量；

initial-state/numerical verification：Gravity+PT 平衡、接触初始化、能量、时间步/阻尼；

local response validation：只有当接触/转换/局部模型显式存在并通过前述门禁，才解释 CPRESS、COPEN、局部 stress 和 fatigue。

第二章的目标不是证明模型“完美真实”，而是明确每个结论允许依赖哪一级模型能力。

2.3 混凝土材料与 CDP 实现

2.3.1 强度等级与弹性参数

当前 158 m 对象采用 C70/C65 混凝土分区，同对象后续研究[REF061]和原型谱系提供材料身份依据。弹性参数与正式 Abaqus section assignment 必须一一核对；规范表值只能作为独立检查，不能替代实际 INP 读取。

2.3.2 CDP 变量定义

混凝土非线性采用 Abaqus Concrete Damaged Plasticity。必须区分物理总应变与 Abaqus 要求的 inelastic/cracking strain。例如压缩非弹性应变：

$$\varepsilon_c^{in} = \varepsilon_c - \frac{\sigma_c}{E_0}.$$

受拉分支同样采用总应变减去初始弹性应变构造 cracking strain。damage 变量必须由明确定义的物理包络和转换关系得到，并检查： - 第一数据点； - 应变顺序； - damage 范围； - equivalent plastic strain 非负/单调； - 单轴输出能否回到目标包络。

CDP 的 DAMAGEC/DAMAGET 属于本构刚度退化变量，第四章 Miner fatigue damage 与其物理含义不同，严禁混用。

2.3.3 CDP 塑性参数边界

Abaqus 官方定义可支撑 e、f_{b0}/f_{c0}、K_c等参数的数值语义，但膨胀角并不存在一个可以对所有混凝土直接采用的唯一“软件物理默认值”。若本文保留 $\psi = 30^{\circ}$，必须按同类风机塔/混凝土研究先例与敏感性说明，而不能写成“Abaqus 规定”。

viscosity parameter 若取 0，只能称为率无关数值基线。如果为了非线性收敛引入非零黏塑性，则必须单独报告其对局部峰值/损伤的影响。

2.3.4 材料试件与网格客观性

C65/C70 分别建立单轴拉压材料试件，验证： - 实际输入曲线； - 峰值强度； - 卸载/损伤变量； - 后峰段； - 数值稳定性。

对于软化和局部化，必须明确“输入曲线正确”不等于“局部损伤网格无关”。若第四章使用 CDP 后峰局部 stress/damage 解释疲劳控制区，必须增加局部网格/断裂能客观性检查；否则只在弹性/轻微非线性区使用该模型。

原图证据：REF005 p5、p7、p10 已归档。

2.4 普通钢筋体系

2.4.1 纵筋数量：REF008 直接来源

何泽瑜[REF008]表 3-2 逐段给出 31 节混凝土塔内、外排纵筋数量。原 CAE/T058 审计显示 31/31 节 T3D2 数量与表 3-2 逐段一致，总离散数为 5440。

因此： - 31 节内/外排纵筋根数：**PASS-DIRECT**； - 5440 个 T3D2：**PASS-IMPLEMENTATION**。

5440 是按节段离散的钢筋单元表示数量，不能自动解释为 5440 根贯穿全部水平缝的连续钢筋。

2.4.2 纵筋截面 490.874 mm²：规范验证的重建值

REF008 没有公开纵筋直径。当前单筋面积：

$$A_s = 490.874\,mm^2,$$

等效圆直径：

$$d_{eq} = \sqrt{\frac{4\,A_s}{\pi}} = 25.0\,mm.$$

因此论文不能写“何泽瑜采用 φ25 纵筋”。

T053 closure 使用 REF008 真实 31 段几何/根数与 GB 50135—2019 相关构造要求逐段独立验算： - 外排最小配筋率 0.25%； - 内排最小配筋率 0.20%； - 最小直径 12 mm； - 外排最大间距 250 mm； - 内排最大间距 300 mm。

结果 31/31 节均通过，最小单排配筋率 0.5313%，最大外排中心距 242.66 mm、最大内排中心距 232.02 mm。

因此该截面的正式身份为：

PASS-CODE-VALIDATED-RECONSTRUCTION / NOT-HE-DIRECT

2.4.3 环筋、拉筋与保护层

REF008 说明钢筋网和箍筋作用，但没有公开： - 环筋直径； - 轴向间距； - 拉筋尺寸/间距； - 保护层。

本文采用的候选补全为： - 双层环向筋 φ14@80 mm； - 拉筋 φ6； - 拉筋竖向约 480 mm、周向不大于 500 mm； - 净保护层 30 mm。

其身份固定为：

CODE-DERIVED DETAILING COMPLETION / NOT HE-2024 DIRECT

这些数值用于形成完整有限元钢筋笼，但终稿必须把适用规范、构件分类和逐段几何检查附在表中。不能因为模型已经有 201456 个环筋 T3D2 和 12312 个拉筋 T3D2，就倒推规范符合性。

2.4.4 普通钢筋牌号：何 2024 与同对象后续论文冲突

这里存在真实版本差异：

REF008 历史 Abaqus 描述将 reinforcement mesh 写为 S345；

同一 DTU 10 MW / 158 m 对象的 Xu、He、Wang 等 2025[REF061]明确普通钢筋为 HRB335，$E=200$ GPa、$f_y=335$ MPa、$f_u=455$ MPa。

T057 作为“evidence-reconciled candidate”采用 HRB335，而 T053 保留 S345 作为何 2024 历史复现对照。正文必须说明这是**研究谱系版本协调**，而不能假装两篇文献完全一致。

另外，GB/T 50010 的 2024 局部修订已删除 HRB335 相关现行设计内容，因此必须区分： - 本文采用 HRB335 是为了复现/协调同一对象同行评议模型； - 这并不自动等于“按 2024 现行规范重新设计一座采用 HRB335 的新工程”。

2.5 钢塔与普通钢材本构

2.5.1 Q345 材料身份

REF061 同一 10 MW/158 m 对象明确给出上部钢塔 Q345： - $E=206000$ MPa； - $f_y=345$ MPa； - $f_u=470$ MPa。

T057 因此采用 Q345，而不是 T053 历史 S345 统一材料。身份：

PASS-SAME-OBJECT-DIRECT

2.5.2 HRB335/Q345 塑性强化

REF061 给出材料牌号与$E/f_y/f_u$，但没有给完整 Abaqus Plastic 曲线。因此 T057 的双线性强化率：

$$b=\frac{E_t}{E}=0.01$$

不能写成“Xu2025 直接给出”。

当前依据为独立钢材本构文献：HRB335 研究直接采用 0.01E 硬化斜率，345 MPa 级结构钢研究亦有 0.01 强化比先例。T057 把工程应力—应变转换为 Abaqus 要求的 true stress / true plastic strain，采用：

$$\varepsilon_y=\frac{f_y}{E},E_t=b\,E,$$

$$\varepsilon_{eng}=\varepsilon_y+\frac{\sigma_{eng}-f_y}{E_t},$$

$$\sigma_{true}=\sigma_{eng}\left(1+\varepsilon_{eng}\right),$$

$$\varepsilon_{pl}=\ln\left(1+\varepsilon_{eng}\right)-\frac{\sigma_{true}}{E}.$$

正式身份： - 材料牌号与强度：**PASS-SAME-OBJECT-DIRECT**； - $b=0.01$：**PASS-CONSTITUTIVE-LITERATURE-BASELINE / PENDING-SENSITIVITY**； - true stress/plastic strain 转换：**PASS-ABAQUS-METHOD**。

该单调双线性模型不能自动代表低周循环塑性或 Bauschinger 效应。如果第四章发现钢材反复屈服，必须升级为有循环数据支撑的 kinematic/combined hardening。

2.5.3 钢塔网格门禁

T055 对历史同几何模型的 native Abaqus Data Check 已发现 1512 个钢塔高长宽比>100 单元： - SSEG_01：216； - SSEG_02：432； - SSEG_03：432； - SSEG_04：432。

因此 T057 即使静态输入生成无错误，也不能直接用当前钢塔局部单元峰值做 fatigue。若第四章钢塔成为控制材料，必须先完成目标区域重划网格与 hotspot/nominal stress 收敛。

2.6 预应力体系

2.6.1 原型直接与同对象材料依据

REF008 直接支持： - 15.2 mm 预应力钢绞线； - 桁架单元表示； - PT 底端固定； - 顶端锚于钢—混转换法兰。

REF061 同一对象后续同行评议资料给出： - externally unbonded high-strength low-relaxation PT； - $E=195$ GPa； - $f_y=1320$ MPa； - $f_u=1860$ MPa； - nominal initial prestress = 1280 MPa。

这些属于对象级强证据。

2.6.2 36 束位置×8 股：独立工程+物理交叉验证

REF008 没有直接公开： - 36 是根、束还是孔道； - 每位置股数； - 总 PT 面积。

因此旧 T053 的 36 位置×1×140 mm²（BF1）不能靠源模型自己证明。

后续同团队 160 m 级模型给出 36 个 PT 位置和 140 mm² 单股面积；更关键的是独立实际混塔工程文献给出： - 112.28 m 混凝土塔； - 31 节； - 36 个周向均布预应力束； - 每束 8 根 1×7、15.2 mm 钢绞线； - 单股 140 mm²。

另一混塔研究同样给出 36 ducts 与总面积 40320 mm²，即：

$$36 \times 8 \times 140 = 40320\, mm^2.$$

T057 据此采用： - 36 个 FE 束位置； - 每位置等效面积 1120 mm²； - 总 PT 面积 40320 mm²； - nominal stress 1280 MPa。

名义总初始预应力：

$$F_{PT,0} = 40320 \times 1280 = 51.6096\, MN.$$

利用各节混凝土截面与同对象 C65/C70 强度进行预压比交叉检查，BF8 对应约 0.1671–0.2799；旧 BF1 仅约 0.0209–0.0350。BF8 落入已有风机混凝土塔接缝试验常见预压比研究范围，而 BF1 明显偏低。

因此 T057 BF8 身份固定为：

PASS-INDEPENDENT-ENGINEERING + PHYSICS-CROSSCHECK / NOT HE-DIRECT / PENDING-SOLVER

这不是“证明原型施工图就是 8 股/束”，而是当前证据最完整的工程基线。BF1 保留为低预压敏感性/历史对照。

2.6.3 PT 半径 1.75 m 仍是重构参数

当前 36 个 PT 束位置位于固定半径 1.75 m 圆周。公开 REF008/REF061 尚未找到该数值的同对象直接来源，因此：

r = 1.75 m = RECONSTRUCTION CANDIDATE

终稿不能写成“原型设计半径 1.75 m”。需要通过： - 原始 CAE/JNL/施工图追溯；或 - PT radius 敏感性； 才能确定其对模态、接缝预压及局部 stress 的影响。

2.6.4 nominal prestress 与 effective prestress

1280 MPa 只代表初始输入。Gravity/contact 平衡后必须读取： - 36 束 S11； - 轴力； - concrete baseline compression； - joint CPRESS/COPEN； - base reaction； - effective precompression ratio。

第四章 fatigue 使用的是**平衡后运行基准状态**，不是名义 1280 MPa 直接代入。

2.7 30 个水平接缝

2.7.1 历史 SPRING2 退役为对照

T053 历史模型用 30 个接口×6DOF SPRING2 表示水平接缝。其刚度虽可形成全局等效，但无法自然形成： - contact opening； - contact pressure； - friction slip； - contact area evolution。

且其某些转动刚度系数缺乏独立物理标定，因此不再作为最终非线性 joint 模型，只保留为 global-equivalent historical comparison。

2.7.2 T057 显式接触

Tan 等经过试验验证的预应力混凝土风机塔水平接缝 FE 研究采用： - surface-to-surface contact； - normal hard contact； - tangential penalty friction； - friction coefficient $\mu = 0.5$。

后续水平接缝承载研究也使用同类 hard-contact/0.5 friction 设置。T057 据此将 30 个旧 SPRING2 接口替换为 30 对显式接触界面：

hard normal contact + penalty friction $\mu = 0.5$

身份：

PASS-INDEPENDENT-METHOD+PARAMETER / PENDING-SOLVER

2.7.3 接触求解门禁

有了 contact 定义并不等于 joint physics 已经验证。Native solver 必须确认： - contact initialization； - CPRESS； - COPEN； - CSHEAR； - slip； - penetration； - Gravity+PT 平衡； - 收敛； - 对 Modal/Flex 的影响。

第四章只有在这些量通过后才解释接缝开闭/滑移和 joint fatigue。

2.8 钢—混转换区

转换区承担材料和截面刚度突变处的轴力、剪力、弯矩和扭矩传递。REF005 两尺度研究与 REF036 钢—混连接试验均说明局部应力高度依赖真实构造。

当前 T057 只能依据其实际有限元几何/耦合能力解释相应响应。第四章先把转换区作为候选控制区域，与塔底、水平缝、钢塔底部等共同比较；只有当真实响应证明其控制，并且连接构造有足够细节，才建立专门局部模型。不得预先宣布“转换区一定最危险”。

2.9 RNA 空间等效与动力身份

2.9.1 为什么不用单一 point mass

REF010 显式比较 RNA 质量、偏心和转动惯量简化；REF039 的混塔基频模型同样考虑 RNA 质量/rotary inertia。二者共同说明“总质量相同”不足以保证高阶动力身份一致。

本文 RNA 等效要求同时闭合：

$$m, r_G, J_G, P_{ref}.$$

若已知某参考点 O 的惯量，则由平行轴定理换算至 CG：

$$J_G = J_O - m\left[\left(r_G^T r_G\right) I - r_G r_G^T\right].$$

2.9.2 T057 RNA-R2

T057 保留已经升级的 RNA-R2： - total mass； - eccentric CG； - full ROTARYI； - 6DOF coupling； - 公共 tower-top reference。

旧 39.80022 t non-structural mass 已继续移除，避免与显式完整钢筋笼潜在重复计重。

RNA-R2 用于 Abaqus 结构动力等效；它不包含柔性叶片局部模态、气动和控制反馈，这些由 OpenFAST 承担。终稿必须给出 Abaqus 与 OpenFAST RNA 质量/CG/J 的三方账本和误差，而不仅是“模型里有一个质量点”。

RNA 来源质量工作图（暂不编号，非动态验证）：

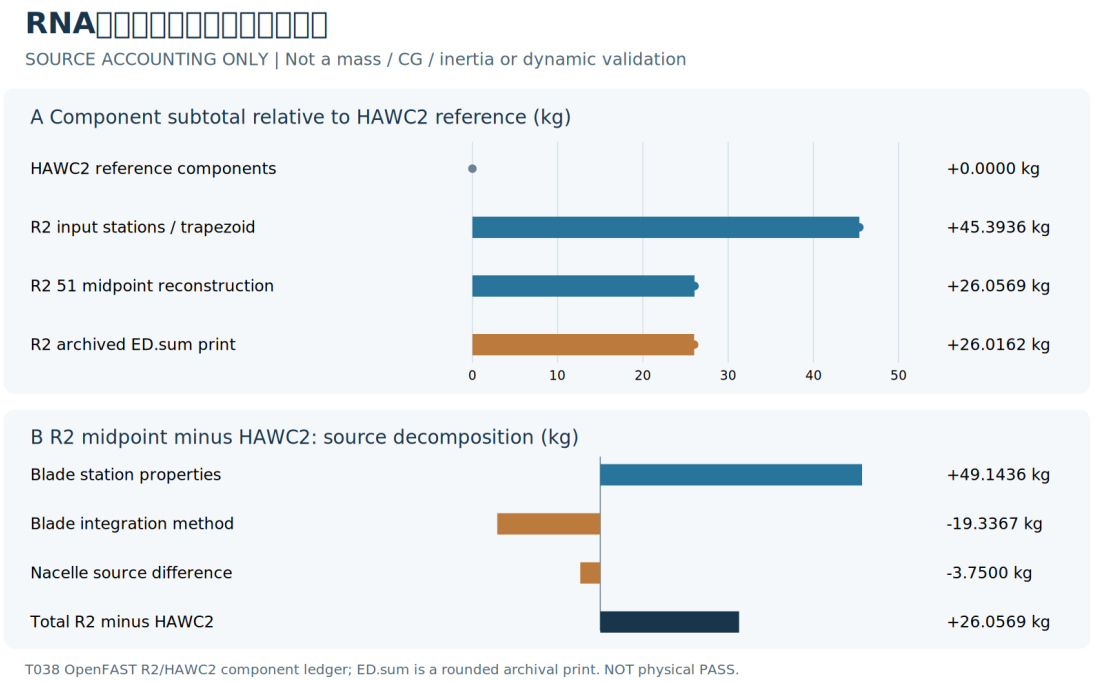


图 A 以 HAWC2 组件小计为零点，区分 R2 输入站梯形积分、51 中点重建及归档 ED.sum 打印；图 B 仅分解来源/积分口径差。此图不包含 CG、转动惯量或结构响应，不能代替预留的正式图 2-10（质量/CG/J）。四行原始数据表。X

在冻结构形（零偏航、叶片内部相对运动锁定）的 OpenFAST R2 输入口径下，可进一步从 155 个已归档质量点重建总质量、质心和二阶矩；其点质量惯量须加上 T038 源账本明示的本征惯量项，不能将点质量二阶矩直接称为完整物理惯量。以塔顶为原点、采用 IEC xyz 坐标，质量为 676753.290723 kg，质心为(−0.872962，约 0，2.783588) m；质心惯量对角为 (1.559015×10^{8}，9.492700×10^{7}，9.948102×10^{7}) kg·m²，非零交叉项 Jxz=−5.231496×10^{6}

kg·m²。换算到塔顶，Jxx=1.611452×10⁸、Jyy=1.006865×10⁸、Jzz=9.999674×10⁷、Jxz=−3.587007×10⁶ kg·m²。全部数值与原 T038 归档值逐项对照，详见 16 行来源表及 155 点复算程序。X

上述对照仅验证**同一输入版本的来源算术闭合**，不等于 RNA 在运行、柔性或地震频带内的动力学适用性。部分本征惯量是 OpenFAST 模型约定而非真实部件测量，现阶段不得以此表替代正式图 2-10 的独立模型 V&V 验收。

原图证据：REF010 p3、p7、p9；REF039 p23、p29。

2.10 初始状态、边界与分析步骤

2.10.1 塔底边界

主模型固定基础截断面，研究重点为塔架本体。该模型不显式模拟： - foundation concrete； - soil； - anchor local bearing； - soil–structure interaction。

因此终稿不能输出这些不存在自由度的局部结论。基础柔度作为研究边界写入第五章。

2.10.2 Gravity + PT + contact 平衡

正式顺序首先是初始平衡，而不是直接 Modal 或 Dynamic。至少检查：

$$\sum R_y \approx W_{total},$$

并输出： - base reactions； - tower-top displacement； - PT S11/axial force； - concrete baseline stress； - 30 joint CPRESS/COPEN/CSHEAR； - ALLIE/ALLAE/ALLSE 等数值健康量。

只有平衡状态稳定，第四章的“mean/reference stress”才有物理基准。

2.10.3 Modal from equilibrated state

模态应基于正确的初始应力状态。最终至少提取前 30 阶并报告： - frequency； - mode type； - FA/SS pairing； - cumulative effective mass； - 与来源/独立模型对比。

历史模型前 30 阶水平累计有效质量约 94.83%只作为 benchmark；T057 必须 native solver 重新生成。

2.10.4 Flex-X / Flex-Z

对塔顶施加独立小载荷，比较两个水平向的： - tower-top displacement； - global stiffness； - base reaction； - key-section response。

Flex 用于避免“频率看起来正确但静力刚度错误”的情况。

2.11 网格、阻尼与动力数值设置

2.11.1 网格

网格收敛按最终 QoI 分层： - global：frequency、tower-top flexibility、base N/V/M/T； - local concrete/joint：principal/directional stress、CPRESS/COPEN； - steel fatigue branch：nominal/hot-spot structural stress。

T055 的 1512 个钢塔高长宽比警告构成钢塔局部疲劳的明确门禁。

2.11.2 阻尼

Rayleigh damping 只是一种数值实现：

$$\xi(\omega)=\frac{1}{2}\left(\frac{\alpha_R}{\omega}+\beta_R\omega\right).$$

目标阻尼必须来自对象级文献/试验背景或明确敏感性，不能把α_R,β_R本身称为材料固有常数。自由衰减用于验证实际实现：

$$\delta=\ln\frac{x_k}{x_{k+1}},\xi=\frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2+\delta^2}}.$$

2.11.3 时间步与输出

Abaqus/Standard 动态步的时间积分按官方 *DYNAMIC 语义[REF131]设置。时间步收敛必须同时检查： - displacement； - acceleration； - base loads； - local stress。

第四章 fatigue production 的高密度 history 输出合同已经在 T064 冻结，当前 T057 尚没有正式随机风动态生产步，因此不能把静力/模态 ODB 写成 fatigue result。

2.12 本章最终图表与验证交付

建议最终第二章至少形成：

图 2-1 DTU10MW + 158 m 混塔研究对象与来源分层；

图 2-2 31 段混凝土+4 段钢塔几何；

图 2-3 普通钢筋笼与 PT 空间布置；

图 2-4 钢—混转换与 RNA 空间等效；

图 2-5 T057 30 水平接缝 contact 定义；

图 2-6 Gravity+PT 平衡后的 PT/混凝土基准应力；

图 2-7 前若干阶振型；

图 2-8 mesh convergence；

图 2-9 Flex-X/Z；

图 2-10 RNA mass/CG/J comparison。

建议表格： - 表 2-1 参数证据等级； - 表 2-2 31 段几何/纵筋； - 表 2-3 C65/C70 材料； - 表 2-4 HRB335/Q345/PT 材料与来源； - 表 2-5 环筋/拉筋规范补全； - 表 2-6 PT BF1/BF8 证据与预压比； - 表 2-7 30 joints contact parameters； - 表 2-8 RNA mass-property ledger； - 表 2-9 T057 Data Check warnings； - 表 2-10 mass/CG/frequency/Flex V&V matrix。

2.13 本章小结

本章把 10 MW—158 m 混塔从“历史模型”重新定义为一个有明确证据等级的精细有限元研究对象。当前正式候选 T057 相对历史 T053 的关键更新是：普通钢筋采用同对象后续论文明确的 HRB335、钢塔采用 Q345；PT 由旧 BF1 升级为具有独立工程与预压比交叉验证的 36 束位置×8 股基线；30 个线性 SPRING2 接缝替换为试验 FE 支持的 hard contact + $\mu = 0.5$ penalty friction；RNA-R2 空间质量—惯量表示保持。

这些变化只完成了 **evidence reconciliation + static input generation**，尚不等于 Abaqus 求解验证完成。T057 必须依次通过 native Data Check、Gravity/PT/contact 平衡、mass/CG/J、Modal、Flex 和相关网格门禁，才可升级为第三章/第四章的唯一精细结构生产 baseline。

第三章 场址长期风环境、整机随机载荷与疲劳控制响应筛选

3.1 场址数据、研究对象与证据边界

3.1.1 场址数据来源

本文使用 ERA5 长期再分析资料建立嘉鱼研究点的风气候背景。当前归档数据覆盖 2005Q1—2025Q4，共 84 个季度数据包、184080 个逐小时样本，时间轴检查结果为缺失 0 h、重复 0 h。下载区域覆盖 30.5°N—29.7°N、113.5°E—114.4°E，研究点为 113.925°E、30.200°N。

使用变量包括 10 m 与 100 m 高度风矢量分量、2 m 温度、地面气压及 10 m 阵风。正式风速由

$$U_z(t) = \sqrt{u_z^2(t) + v_z^2(t)}$$

计算，风向按气象风向约定由对应 u, v 分量转换。

3.1.2 ERA5 证据等级

Olauson[REF080]使用 ERA5 100 m 风场并与其他再分析资料比较，展示其在风电时序和统计建模中的适用性；再分析资料综述[REF090]同时指出，误差会随地点类型、高度和复杂地形条件改变，不能把再分析网格点等同于现场测风塔。

因此本文将 ERA5 证据等级限定为“长期场址背景/reanalysis-based site climatology”，而不是“现场测风塔实测/bankable wind-resource assessment”。全文统一使用“ERA5 研究点”“再分析风速”“场址背景”等表述，不使用“嘉鱼实测风速”。

3.1.3 三种时间尺度严格分离

本文存在三个不同时间尺度：ERA5 逐小时长期序列负责 20 余年风速概率、风向、季节和风切变背景；TurbSim 700 s 随机风场负责给定平均风速下的高频三维湍流；OpenFAST 100–700 s 有效响应窗口负责整机随机响应统计。

ERA5 某个小时的最大风速不能称为“真实 10 min 极端湍流”；TurbSim 随机风也不能称为“ERA5 该历史小时的瞬态复现”。

3.2 轮毂高度风速重建与长期风气候统计

3.2.1 ERA5 时空预处理与质量控制

正式处理顺序为：逐季度读取 ERA5 文件；检查时间轴连续性、缺失和重复；对研究点进行规则网格插值；计算 10 m 和 100 m 风速模；计算风向；逐时计算风切变；外推 HubHt 风速；最终统计年/月/季节/风向/分位数和概率分布。

每一步必须保留源文件清单、时间范围、变量名、单位、插值方法和输出 hash，使第四章 wind-bin probability 能够追溯到原始长期数据。

3.2.2 动态幂律指数

本文不采用固定 1/7 指数作为正式轮毂高度外推。Yang 等[REF093]使用 ERA5 并结合 8 座测风塔研究幂律指数的时空变化，并比较动态 α 与固定 1/7 方法，为本文逐时两高度反演提供直接方法依据。

本文利用逐时 10 m 和 100 m 风速：

$$\alpha(t)=\frac{\ln\left[U_{100}(t)/U_{10}(t)\right]}{\ln(100/10)}.$$

统一轮毂高度采用当前模型身份 $z_{hub}=161.368806\,m$：

$$U_{hub}(t)=U_{100}(t)\left(\frac{z_{hub}}{100}\right)^{\alpha(t)}.$$

低风速会使两高度比值及 α 对小误差敏感，因此当前工作流只在 $U_{10}\geq 0.5\,m/s$ 且 $U_{100}\geq 0.5\,m/s$ 时统计α诊断分布；该阈值不用于删除正式 HubHt 长期风速概率中的低风小时。

当前历史统计中，满足诊断条件的样本为 180768 h，α 的 P05/P25/P50/P75/P95 约为 0.078/0.118/0.199/0.297/0.384。终稿中这些数字仍需与当前 ERA5 产物 hash 绑定。

3.2.3 HubHt 风速统计与代表风速身份

当前可复现工作流记录的 HubHt 历史统计为：mean 约 4.796029 m/s，P50 约 4.543001 m/s，P90 约 8.205893 m/s，P95 约 9.343881 m/s，P99 约 11.448289 m/s，max 约 19.202140 m/s。

第三章历史 36case 由三个代表风速构成：

U_SITE = 9.343881 m/s：HubHt P95，用于高风上尾的场址代表性 screening。P95 是本文研究设计，不是 IEC 规定。

U_RATED = 11.4 m/s：DTU 10 MW 额定/控制转换附近，用于研究控制器状态转换和载荷敏感性。

U_HIST = 19.202140 m/s：ERA5 序列历史小时最大 HubHt 风速锚点，只能称为历史高小时平均风速背景，不能称为 IEC 极端设计风、50 年重现风速或 10 min 阵风事件。

3.2.4 风向、季节性与长期概率

长期统计至少包括 annual/monthly mean、P50/P90/P95/P99、风速直方图/CDF、风玫瑰图、风速—风向联合分布、α月/季节分布以及正常运行区 wind-bin probability。第三章的经验概率将在第四章 DLC1.2 长期疲劳中作为 P_j 输入。

若后续使用 Weibull 拟合，必须与经验概率并列比较拟合误差，不得用拟合分布无条件替换长期样本。

原 Word 风向结果的来源恢复与条件分布比较。 早期 R5 学位论文原稿的表 3-3 及图 3-3(a)、(b)保存了同一 2005—2025 年 ERA5 研究点在 100 m 高度的 16 方位频率，其中高风条件明确取 $V_{100}\geq P_{95}=8.385\,m/s$。本研究直接恢复该表的 16 行原始印刷数值并重绘为图 3-5，使全年风向分布与高风条件风向分布在同一坐标上比较。这里的 100 m 统计不得与§3.2.3 的 161.368806 m 轮毂高度分位数混用。

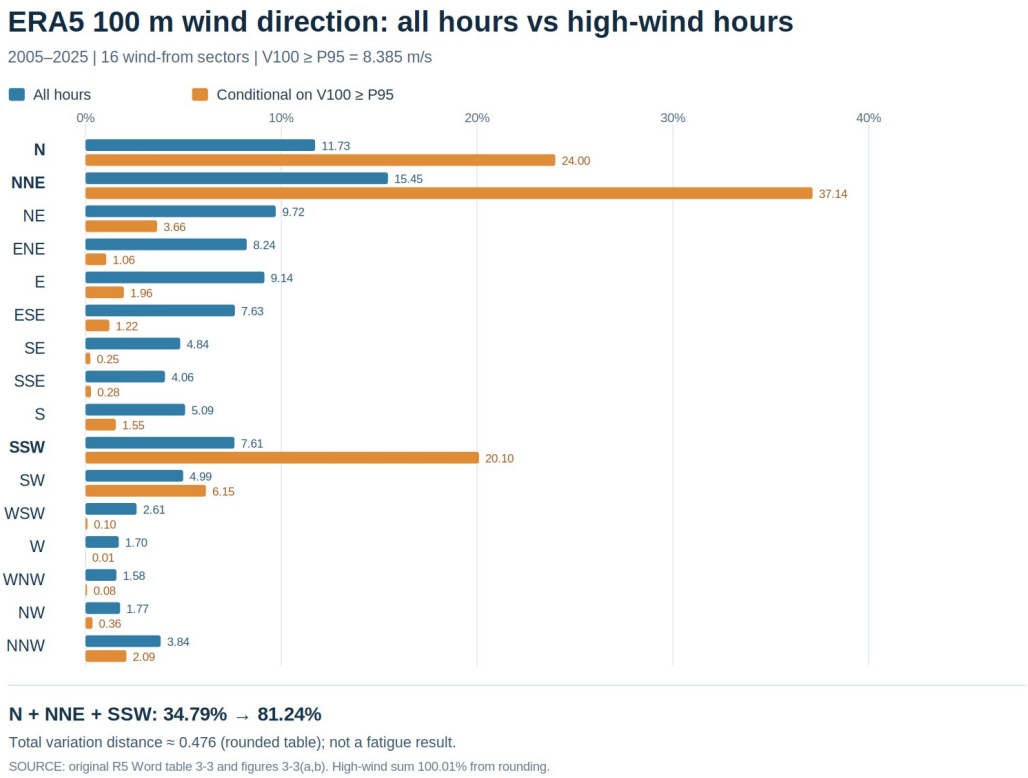


图 3-5：ERA5 100 m 全年与高风条件 16 方位分布

图 3-5 2005—2025 年 ERA5 研究点 100 m 气象来向的 16 方位分布。蓝色为全部逐小时样本的方向频率，橙色为给定 $V_{100} \geq 8.385\,m/s$ 条件下的方向频率；每组分别归一化，**不是**各方位发生高风的条件概率。由原 Word 表 3-3 重绘，不是本轮重新下载或处理 ERA5 原始逐小时数据。

原稿表中 N、NNE 与 SSW 三个方向合计占全年风向频率的 **34.79%**，而在高风条件样本中合计占 **81.24%**，增加 **46.45 个百分点**。这三个方向是根据已有表格事后选出的集中方向，不能当作预先设定的显著性检验。若对两组 16 方位频率分别归一化，则总变差距离为

$$TV\left(P_{all}, P_{high}\right) = \frac{1}{2}\sum_{d=1}^{16}\left|P(d) - P\left(d \mid V_{100} \geq P_{95}\right)\right| \approx 0.4760.$$

全年 16 项印刷百分数之和为 100.00%，高风组为 100.01%，后者由逐项保留两位小数造成。仅由表内四舍五入引起的 TV 数值误差保守不超过约 **0.0008**（概率单位），而 ERA5 网格代表性、风向计算、100 m 至轮毂高度外推以及方向相关结构响应误差均**不包含**在这一舍入界内。该结果表明，**全年风玫瑰不能在未经核验时直接替代高风条件方向权重**；但缺少同方向、同风速、同运行状态的风机载荷和材料局部应力，不能由此推断风致疲劳的控制方向、寿命或设计风向。机器可读 16 行恢复表及源锁重绘程序保留逐行拒绝测试；原 R5 图 3-3(a)(b)是源图而非新生成的物理结果。X

2026-10-31 21 时｜2005—2025 年全小时风速概率实证回填（S10 独立输入，非 DLC1.2 验收）

本次直接从 Git LFS 原件嘉鱼 ERA5 派生工作簿物化 31,793,340 字节（SHA256=bbc290075fb4d7ff6435988acf1ea83c2c31453d207bfa821609b8e9a86953d0），流式读取 Hourly_ERA5 中 **2005-01-01 00:00—2025-12-31 23:00 UTC、184,080 小时**的 10m/100m U/V 分量；时间缺失、重复、非 1h 间隔均为 0。采用上式逐时动态风切变外推至 **161.368806m**，再以[j,j+1)、1m/s 间隔统计，保留≥30m/s 溢出箱。31 行真实 bin 表、全原件 SHA 与源读取/误差收据、可复算流式程序及真实 CI #41205311164 均已保存。X

计算得到 Uhub 均值 **4.796029203m/s**，P50/P90/P95/P99=**4.542998620/8.205842787/9.343860463/11.448269192m/s**，最大 **19.202116603m/s**。若**仅为后续疲劳概率接口的诊断性运行范围**暂取 4≤U<25m/s，对应 **106,900/184,080=58.07257714%**小时；U<4m/s 有 77,180 小时。不能把这个诊断范围当成已核读的 DTU 控制器/IEC 认证运行边界。三个历史代表风速分别落在 9、11、19m/s 箱，箱内总 **7,164 小时**，只占全时段 **3.89178618%**、该诊断运行小时的 **6.70159027%**；这说明原 18 组 NTM 三风速是 screening 而不是覆盖全部运行 bins 的长期疲劳载荷矩阵，不可直接把三点 DEL 当完整年度材料寿命。

CSV 同时保存 p_all_hours=n_j/184080、p_conditional_4_to_25=n_j/106900 及 8760p_j 等效标准年小时数，禁止在第四章混用无条件概率与运行时间造成二次乘以运行比例。数值核验：31 箱小时数精确合计 184,080，12 位小数概率和舍入残差约 1e-12；相对既有摘要均值/P95/最大值差分别约+2.03e-7/-2.05e-5/-2.34e-5m/s，属于来源数字精度的再现差异，**不是现场测风误差**。原工作簿 U/V 分量仅保留约四位小数，风切变低速敏感性及临近 1m/s 箱边界的归类误差尚未定量封闭；无同高度测风塔、原始 84 季度 CDS GRIB/NetCDF 的逐文件 SHA 及已核读授权 IEC 条文，**SOURCE_NUMERIC_PASS ≠ 场址/规范/材料疲劳 PASS**。本次没有产生新的风载、地震或 Abaqus 原生响应。

3.2.4a 原 R5 风切变分位数与 160 m 外推的来源级交叉核查

早期 R5 论文原稿表 3-2、表 3-4 和图 3-4(a)(b)保留了 2005—2025 年 ERA5 研究点的风切变与 160 m 外推结果。本研究从原 DOCX 直接恢复表内数值：10 m 与 100 m 多年平均风速分别为 **2.617 m/s** 和 **4.299 m/s**，由两高度长期均值之比计算

$$\alpha_{ratio}=\frac{\ln\left(\overline{V}_{100}/\overline{V}_{10}\right)}{\ln\left(100/10\right)}=0.215564\approx0.2156.$$

原稿逐时风切变指数在$V_{10},V_{100}\geq0.5\,m/s$的 **180768/184080 h** 内有定义，P05/P25/P50/P75/P95 分别为 **0.078/0.118/0.199/0.297/0.384**；其余 **3312 h（1.7992%）**未进入这一有效样本。这里恢复的是原稿印刷汇总，而不是由分位数重建原图的概率密度直方图。

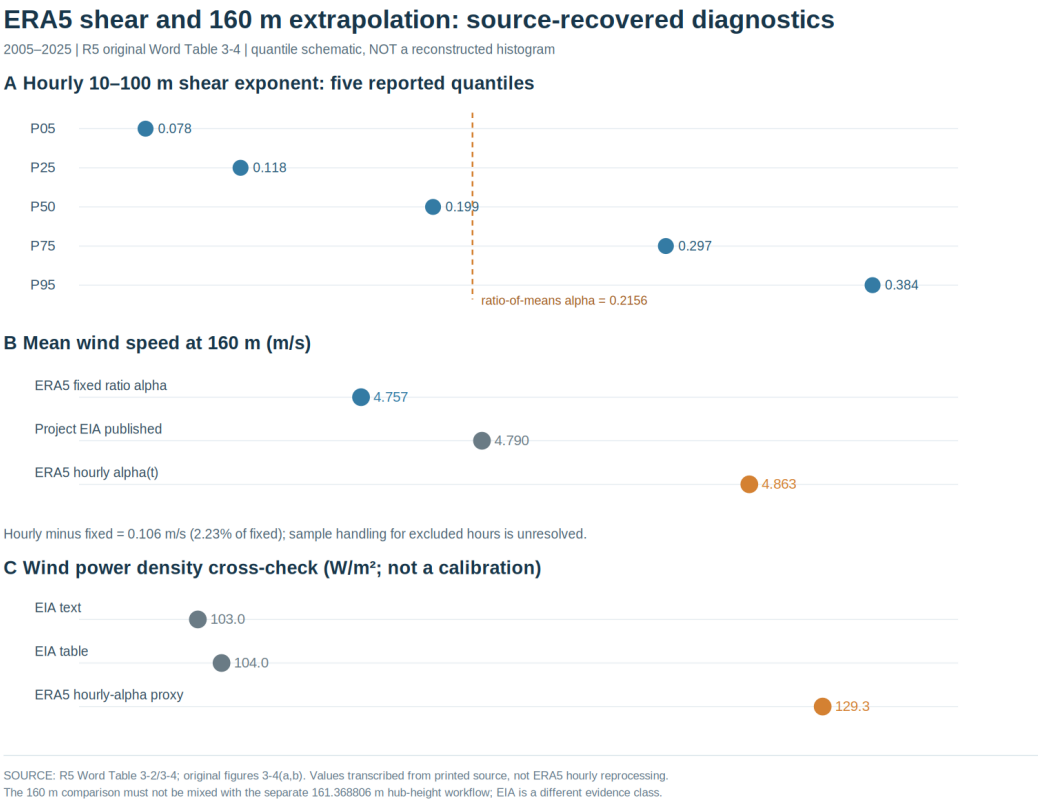


图 3-6：ERA5 风切变分位数、160 m 平均风速与风功率密度交叉核查

图 3-6 原 R5 表 3-2/3-4 的来源恢复与再表达：A 为五个风切变分位数的**离散点示意**，不是原图 3-4(a)的直方图重建；B 为两种 160 m 平均风速与公开环评均值的对照；C 为 ERA5 风功率密度代理与环评正文/表格的对照。原图 3-4(a)(b)的原件 SHA256 分别为 19cbb41a754fce0eb3a98a6ea3c2b216737ec2317dae2c08288f369e71e072ae、4c931c7ec41663fbbab6ef26a57ff3e0d9047ca231a1e516adfead243c56553f。

按$\overline{V}_{100}\left(160/100\right)^{\alpha_{ratio}}$复算得 **4.757466 m/s**，与原稿四舍五入的 **4.757 m/s** 一致。原稿采用逐时$\alpha\left(t\right)$外推再求平均为 **4.863 m/s**，二者相差 **0.106 m/s**，相对前者为 **2.2283%**。环评公开 160 m 年平均风速为 **4.790 m/s**，两种 ERA5 结果分别相差**−0.6889%**与**+1.5240%**。但原稿没有在表 3-4 中说明 3312 个低速无效小时在逐时外推均值中的排除/替代规则，因此**不能把 0.106 m/s 全部归因于幂律非线性或风切变的时变性**；这一差值还可能含样本口径效应，只有同一小时集合重算才能拆分。

更重要的是，ERA5 逐时外推的 160 m 风功率密度代理为 **129.3 W/m²**，环评正文/表格分别为 **103.0/104.0 W/m²**，ERA5 代理分别高 **25.5340%/24.3269%**。平均风速接近并不保证$\overline{\rho V^3}/2$接近；同时两类资料的空间、年份、密度和处理方法不完全一致，不能将此差异解释为 ERA5 已验证的系统偏差或据此校准场址。上述 160 m 来源恢复与§3.2.4 所用 **161.368806 m** 轮毂高度工作流属于不同高度与处理口径，不能将后者的 **4.796029 m/s** 当作第三个同口径 160 m 结果。

仅考虑原稿印刷数字舍入，V_{10},V_{100}各保留 0.001 m/s 时反算α_{ratio}的范围约为**[0.215430, 0.215697]**，与原稿 0.2156 一致；两种 160 m 均值各保留 0.001 m/s 时，0.106 m/s 差值的显示舍入误差不超过约 **0.001 m/s**。这不包括再分析、空间插值、无效小时处理、环评来源差异和风机载荷响应误差。原表 16 项机器可读恢复、10 项诊断结果及源锁 Node 程序用于复核，不能代替 ERA5 逐小时原始文件的重新计算或工程测风验证。

3.2.4b 原 R5 年度极值 GEV 图恢复及 21 年样本的返回水平证据边界

研究问题与原始来源。 早期 R5 学位论文原稿图 3-5 保存了 2005—2025 年 ERA5 研究点 **100 m 逐小时风速年度最大值**的 GEV 返回水平：20 年 **16.91 m/s**、50 年 **17.49 m/s**、100 年 **17.86 m/s**。本研究直接读取原 DOCX 图段及其后说明、目视核对原图 image47.png（原 DOCX SHA256：da86e1fadafc977fc66d14a97a46760e73ec3b5150ddbae65fd62c7105764ee9；原图 SHA256：8bd5628432b31132edf30a9480a0968766125d6b83cbf9b84f64025595eb1e75），恢复三项**已报告**数值。原稿同时给出该 100 m 小时序列最大观测值 **17.626 m/s**；其 **21 个逐年最大值的完整列表、拟合参数估计、协方差及拟合诊断本轮未获得**。因此，本节不声称重新完成 GEV 最大似然拟合，更不把返回水平视为已认证的 IEC 设计风速。

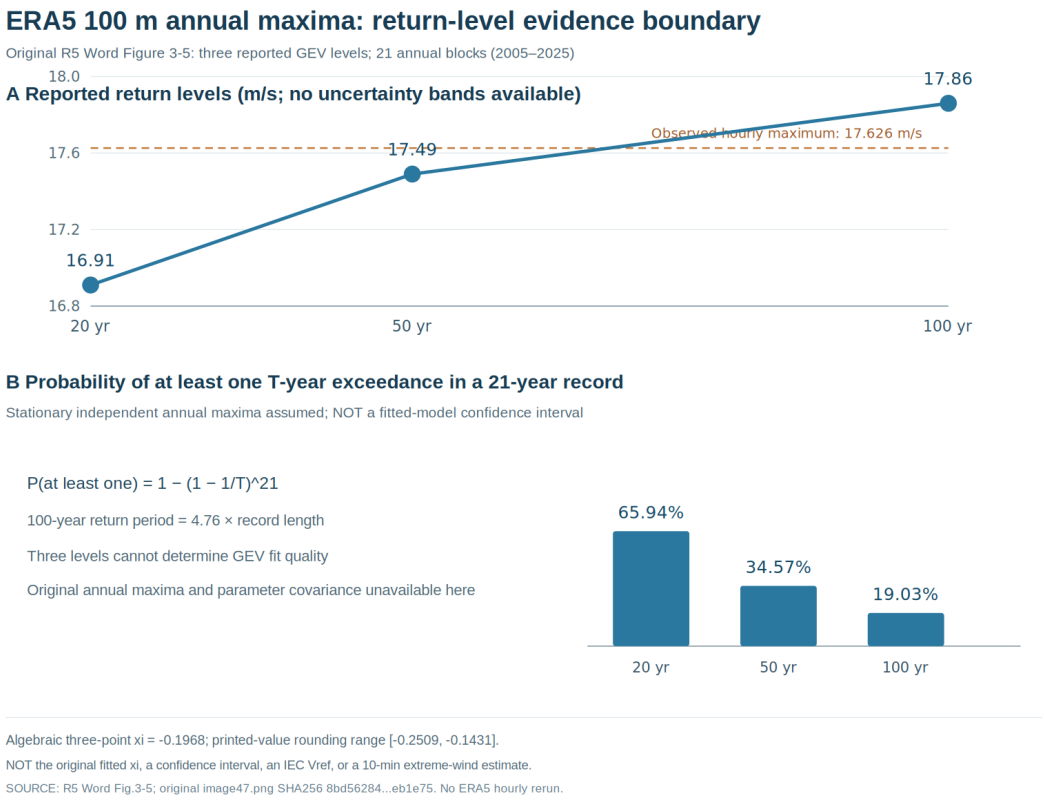


图 3-附 2：原 R5 GEV 三个返回水平及 21 年观测窗口事件概率诊断

图 3-附 2 A 为原 R5 图 3-5 三个报告点的重绘，虚线是同一 100 m 逐小时样本的最大观测值 17.626 m/s，点间连线仅连接已报告值，不代表原拟合函数或其置信带；B 为**假定各年度最大值平稳、相互独立，且返回水平定义正确**时，21 年内至少一次超过相应真实T年阈值的概

率恒等式，不是由本样本估计的置信区间。原图及来源不包含可直接重建的原始 21 点年极值序列。

定义每年超越T年返回水平的概率为$1/T$，则$n=21$年中至少一次超越的概率为

$$P\left\{\max_{1\le i\le 21} M_i > z_T\right\} =$$

原 R5 报告返回期T / 年

z_T / (m/s)

21 年内至少一次超越的条件概率

$T/21$

$z_T - 17.626$ / (m/s)

20

16.91

65.9438%

0.9524

−0.716

50

17.49

34.5744%

2.3810

−0.136

100

17.86

19.0272%

4.7619

+0.234

这里的$T/21$只是返回期与观测记录长度的比值，并非置信度或“样本有效倍数”。特别是 100 年返回水平已经超出 21 年观测窗口约 4.76 倍；即使 GEV 分布完全正确，也只有约 19.03%的概率在 21 年独立年度样本中观测到至少一次超过真实 100 年返回水平的事件。**因**

此，三条返回水平曲线点的平滑性和与样本最大值接近，不能证明 100 年返回水平已经被 21 年 ERA5 记录独立验证。

进一步作**不依赖年度原始序列的代数一致性诊断**。采用 Coles（2001，*An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values*，DOI 10.1007/978-1-4471-3675-0）的 GEV 最大值参数约定，令$y_T=-\ln\left[-\ln\left(1-1/T\right)\right]$，在$\xi\neq0$时$z_T=\mu+\sigma\left[\exp\left(\xi\,y_T\right)-1\right]/\xi$。仅将上述三个**保留两位小数**的报告点强制视作同一 GEV 函数的精确三点，反解得**代数形状参数** $\xi_{3pt}=-0.196784$。若每个报告值仅存在末位四舍五入误差$\pm0.005\,m/s$，对三点的八个端点组合求解，得到$\xi_{3pt}\in\left[-0.250908,-0.143076\right]$。这是**报告点的代数舍入敏感性，不是**原论文拟合所得形状参数、GEV 估计的置信区间或对负形状参数的统计显著性证明；原始 21 个年度最大值缺失时无法据此计算参数标准误、返回水平置信带或检验非平稳性。Coles 书籍的出版社书目信息已核对，原书具体推导页码本轮未获取，不冒称全文逐页阅读。

本节给出的科学结论仅是**原始图数据恢复及返回水平的可识别性边界**：已报告 100 m 年度 GEV 点可作为场址极值背景敏感性示例，但不等于 10 min 极端风、IEC V_{ref}、161.368806 m 轮毂高度返回水平或正式 DLC 极端风工况；原始年极值、时间独立性、非平稳性、参数区间与场址测风对照尚未闭合。可复核的三行来源表、三行诊断表和无依赖 Node 源程序分别锁定印刷输入、条件概率/形状诊断和负例测试。该结果不作为第四章材料疲劳概率的替代来源。

3.2.4c 高风方向筛查目标的非等价性：高风小时覆盖与相对风险排序

在§3.2.4 恢复的 2005—2025 年 ERA5 研究点 100 m 高度 16 方位数据基础上，本节检验一个可证伪问题：如果只能筛查 k 个等成本风向，按“该方向发生高风的相对风险”排序，是否必然使历史高风小时覆盖最大？令 H 表示 V100≥8.385 m/s 的高风事件，方向集合 A 的覆盖目

标定义为 C(A)=Σ[d∈A]P(d|H)，且|A|=k。在方向互斥、筛查成本相同、目标仅为高风小时覆盖时，按 P(d|H)降序选择前 k 个方向可获得全局最优解。另一种排序是贝叶斯相对暴露 R(d)=P(H|d)/P(H)=P(d|H)/P(d)，它衡量某方向发生高风的相对倾向，而不是该方向贡献的高风小时总份额。两者不能混用。

等成本方向数 k

最大高风小时覆盖的方向

最优覆盖率/%

相对风险优先的方向

其覆盖率/%

损失/百分点

1

NNE

37.1363

SSW

20.0980

17.0383

3

NNE、N、SSW

81.2319

SSW、NNE、N

81.2319

0

5

NNE、N、SSW、SW、NE

91.0409

SSW、NNE、N、SW、NNW

89.4711

1.5698

7

NNE、N、SSW、SW、NE、NNW、E

95.0905

SSW、NNE、N、SW、NNW、NE、S

94.6805

0.4100

表 3-x 由原 R5 表 3-3 两组 16 方位印刷频率分别归一化得到，不是新风场或结构仿真。一个方向预算时，按相对风险选 SSW 会比按高风小时覆盖选 NNE 少覆盖 17.0383 个百分点；五方向预算时，两种方案仅将 NE 与 NNW 互换，仍损失 1.5698 个百分点。对 16 方向全部 65535 个非空子集进行独立穷举，确认每个 k 的最大覆盖与降序选择一致，其中 k=5 有 4368 个候选组合。逐项印刷舍入最大±0.005 个百分点，不足以改变 k=1、5、7 的主要差值；ERA5 网格、风向定义、时间依赖性、机组运行状态及载荷传递误差未包含在此界内。

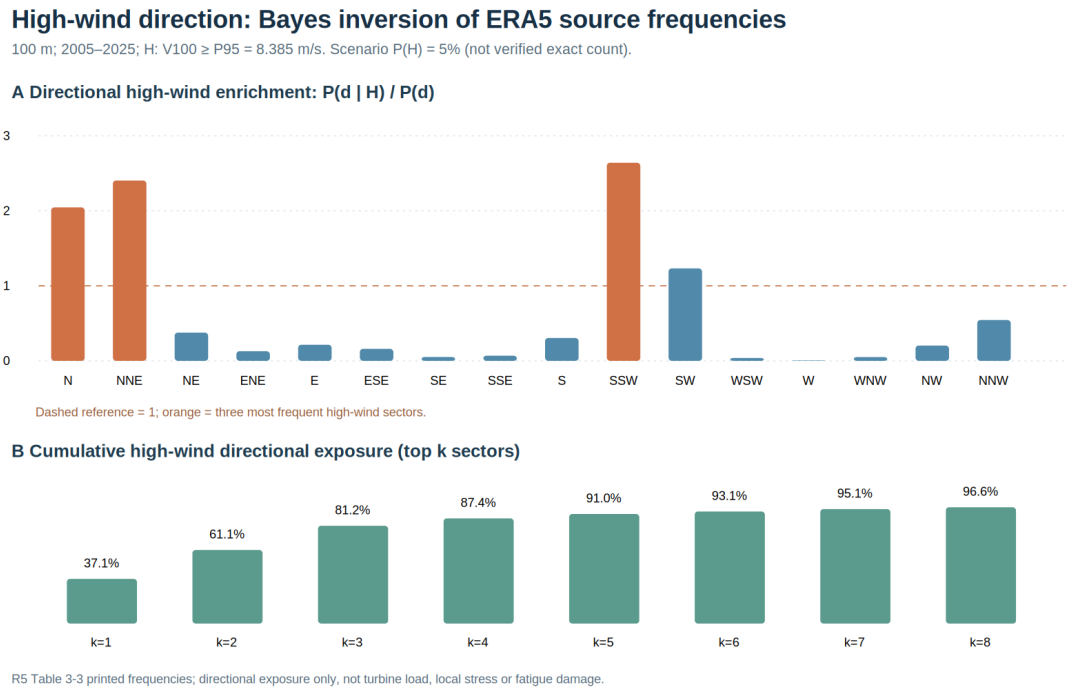


图 3-x：既有 16 方位相对高风暴露与条件情景概率

完整 k=1—16 方向预算见 16 行机器可读结果。输入为原 R5 派生 16 方位数据，SHA256 为 501a8f408c4fe496c5e49f4fc0cf79b095c48f6a67ef95d1a0ae4ca549ca4bd9；既有贝叶斯源级程序提供 P(d|H)和 R(d)。本节只是 100 m 历史高风小时方向筛查的确定性目标比较，不能替代 161.368806 m 轮毂高度正式 DLC1.2 风速箱，更不能确定结构控制风向、材料 Miner 损伤或风震响应。

3.2.5 诊断运行风速箱与历史 NTM 来源覆盖（源级定量图）

原始参考设计运行风速来源核对（2026-11-13）。 本研究新增独立原页核读：Bak 等 2013 年《The DTU 10-MW Reference Wind Turbine》设计总结表（印刷第 7 页，DTU 原始官方 PDF）明确给出**切入 4 m/s、额定 11.4 m/s、切出 25 m/s**。因此下文所用[4,25) m/s 可以追溯至 DTU 10 MW **原参考风机设计范围**，不再只是无来源的数值猜测；但这不是 IEC 硬性指定的风速箱划分，也不证明本研究轮毂高度 161.368806 m 和 ROSCO-v2.6.0 控制器沿用了原

119 m 风机的全部起停逻辑。下述 ERA5 仍为再分析派生风气候，须将“参考设计风速范围”和“实际所用控制器逐时运行验证”分开。官方页码、不同模型身份及限制见本章源级核查。X

新增 NTM 最小研究试点（源级输入，不是新响应）。 已按 10 条 Stage A 候选在 5、7、13、15、17 m/s 各生成两份可追溯真实 TurbSim 输入卡；只修改历史源卡的 URef 与 RandSeed1，全部 10 卡经 GitHub 原生 CI #43375419972 逐字节重建和源污染拒绝测试 PASS，并有永久 SHA256 验收表。**此处不存在新增 BTS、OpenFAST OUTB、材料点循环或年度 Miner 计算，DLC1.2 正式门禁仍为 0/126；5/7m/s 的实际控制器发电状态也未验证。**研究性 2m/s 分组与各 2seed 只属于先导采样设计，不应替代后续 1m/s 分辨率、稀有高风尾部和疲劳误差验收。完整研究边界。

为防止将代表性随机风筛查误认为全设计寿命的材料疲劳载荷输入，本文直接交叉读取 2026-10-31 锁定的 ERA5 逐小时 31 个 1 m/s 箱源表与 21 风速箱×6 随机种子来源矩阵，将风气候的**小时概率权重**与历史 OpenFAST NTM **原始来源可用性**置于同一图中，而不把二者相乘推导疲劳损伤。

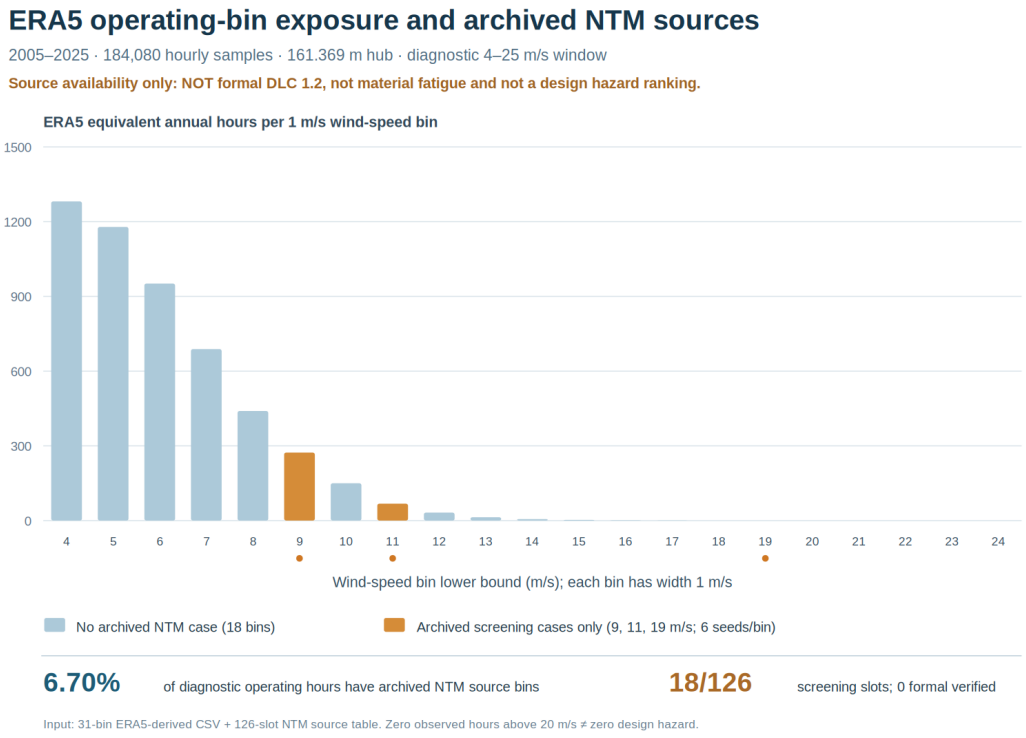


图 3-附 1：ERA5 运行风速小时权重与历史 NTM 来源覆盖

图 3-附 1 2005—2025 年 ERA5 派生风速箱的等效年小时数和历史 NTM 来源身份。横轴为 1 m/s 分箱下界，纵轴为各箱的 $8760\,n_j/184080$（h/年），蓝色表示该箱无历史 NTM 原始输出来源，橙色表示该箱有 6 个**历史 screening** 随机种子（9、11、19 m/s）。颜色不表示风致损伤大小、材料寿命、IEC 合格性或危险性排序；20—24 m/s 在本次 21 年资料中观测小时数为零，不能视作设计风险为零。

按此项目**非规范性的诊断运行范围** ¿ m/s，184080 个总小时中有 106900 个诊断运行小时；21 个风速箱有 16 个正小时数、5 个零观测小时数。历史 18 条 NTM 分别位于 9、11 和 19 m/s 三个箱，因此历史来源存在的风速箱对应 7164 小时，占诊断运行时段的 **6.70159027%**，其余 99736 小时（**93.29840973%**）所在风速箱没有相应历史 NTM 输入/输出。21×6=126 个规划槽中，**18 个仅有历史 screening 来源，108 个无该类归档来源，正式 DLC1.2 验证为 0/126**。尤其 4—8 m/s 五个分箱的 95402 个小时占诊断运行小时的 89.24415%，尚无对应历史来源，说明本研究的三档代表风速无法直接代表长期风速概率谱。

这张图只揭示源数据覆盖结构，不能由小时数推出疲劳贡献或最危险风速。 高风速极少出现的记录仍可能贡献显著应力循环损伤；机组运行边界、2025/2026 授权标准条款、历史控制器/BTS 可重算性、正式 DLC1.2 全风速 bin 与材料局部应力均尚未验收。因此本节将本图归类为**真实再分析派生数据的来源覆盖图**，而不是材料疲劳或工程安全结论。可复算的无外部依赖 Node 绘图程序以两份源 CSV 的 SHA256 为前置条件，执行 1 项真实正例和 6 项输入污染拒绝；代码/图本轮由 JavaScript V8 实际运行得到，尚无独立 GitHub Actions 原生 Node 执行回执。源哈希及计算约束见 T062 既有来源收据。

3.2.6 长期风不确定性

REF090 表明再分析资料的 bias、RMSE 和 correlation 随地点类型/高度变化。本文没有嘉鱼同高度测风塔长期实测，因此不能对 ERA5 在该研究点给出“已验证误差为 X%”之类的结论。最终第三章必须明确：ERA5 适合支撑长期统计和概率；HubHt 外推引入风切变模型不确定性；复杂地形/地表粗糙度可能造成局部风场偏差；第四章 absolute lifetime 的证据等级受场址风资料等级限制。

原图证据：REF080 p3、p7、p8；REF093 p4–6；REF090 p8、p10–11。

3.3 随机湍流工况与 TurbSim 风场

3.3.1 NTM 与 ETM 研究身份

本文按 IEC 61400-1 基线审计[REF132]区分 NTM 与 ETM。NTM 用于正常湍流运行，也是第四章 DLC1.2 疲劳主线；ETM 用于更高湍流强度下的响应放大和 screening，不与正常运行长期概率直接混合。

3.3.2 36case 历史 screening 矩阵

当前正式归档的历史矩阵为：

$$3U_{Ref}\times 2turbulencemodels\times 6seeds=36cases.$$

六个随机种子固定为 104729、130363、155921、181081、206369、231701。三个 URef 分别为 9.343881、11.4、19.202140 m/s。

该矩阵已经有 36/36 风场和 OpenFAST 结果资产。用途冻结为代表风速 screening、NTM/ETM 比较、seed 离散、极值/RMS、PSD、load-rainflow/DEL 以及第四章初步控制区域识别。它不是 4–26 m/s 全覆盖的认证 DLC 矩阵，也不是第四章 20 年材料疲劳 bin 矩阵。

3.3.3 TurbSim 空间与时间离散

当前历史风场采用： - total time = 700 s； - 前 100 s 作为过渡/舍弃段； - 100–700 s 为 600 s 正式统计窗； - 空间域 = 200 m × 200 m； - 网格 = 51 × 51； - spacing = 4.0 m。

这些是当前归档输入的实际设置，不写成 IEC 唯一规定。

正式第三章还必须补两个 V&V：其一，200 m×200 m 是否覆盖整个 DTU 10 MW 旋转平面并保留合理余量；其二，51×51 离散是否足以保证 HubHt 时程、目标谱和主要载荷统计稳定。若网格敏感性尚未闭合，终稿只能写“采用 51×51 历史生产网格”，不能写“已证明网格无关”。

3.3.4 风场质量检查

每个风场至少检查 mean wind speed、standard deviation/TI、三分量时程、HubHt PSD、目标谱/实现谱、空间相干性、grid dimensions、duration/Δt和 seed identity。只有风场本身通过质量检查，OpenFAST 响应差异才可解释为真实风况/seed 差异，而非输入文件错误。

3.4 OpenFAST—ROSCO 整机模型身份与运行验证

3.4.1 整机身份

OpenFAST 模型以 DTU 10 MW 参考风机[REF001]为风轮—叶片—机舱基准，并统一到本文 158 m 混塔对应的塔架动力属性。正式输入身份至少记录 OpenFAST 版本、ElastoDyn/BeamDyn/AeroDyn 模块、tower geometry/properties、blade properties、RNA mass/inertia、ROSCO 版本与配置、坐标约定及 output channel list。

第二章 Abaqus 与第三章 OpenFAST 共享的塔顶接口坐标、总质量、RNA 惯量和低阶模态必须闭合到预先设定容差，否则不能进入跨模型载荷传递。

3.4.2 ROSCO 控制器角色

ROSCO[REF046]提供公开可复现的变速变桨控制框架，并明确 below-rated 与 above-rated 运行区域。本文必须特别检查 11.4 m/s 附近 RotorSpeed、GenSpeed、BldPitch、GenPwr 及推力相关响应是否连续合理。

控制器在本文中是整机运行边界，不作为创新；REF046 中 NREL 5 MW 或 IEA 15 MW 的具体调参值不得直接移植为 DTU 10 MW 参数。

2026-10-31 23 时｜历史18 组NTM 真实TurbSim/FST/ServoDyn/DISCON 输入身份（SOURCE-QC，非正式DLC1.2）

直接从 13 个已归档 ZIP 读取并逐件校验 **127 份原始成员**（18×TurbSim .inp/.sum/.dat、18×OpenFAST FST/ElastoDyn/ServoDyn/InflowWind 及 1 份 DISCON.IN），与既有 18 工况源身份 SHA 表交叉核对。18 组实际 TurbSim 输入为 IECKAI、IEC_WindType=NTM、IECstandard=1-ED3、IECturbc=A、**51×51 网格**、TimeStep=0.025 s、AnalysisTime=700 s、轮毂高度 161.368806 m。三个原始 URef 分别是 9.343881、11.400000、19.202140 m/s，各 6 个 RandSeed1 为 104729、130363、155921、181081、206369、231701；三风速复用同一组种子编号，但每组的 TurbSim .inp/.sum/.dat 内容 SHA 不同。不能把同编号跨风速误说成 18 个独立 seed。

18 组 FST 相同、ServoDyn 相同，TMax=700 s、DT=0.0125 s、DT_Out=0.05 s、CompAero=2、CompServo=1。ServoDyn 原文 PCMode=5、VSContrl=5，引用 libdiscon.dll 及 DTU_10MW_RWT_DISCON.IN；DISCON.IN 源文本包含 ROSCO 配置；后续对 18 份原生 OpenFAST 日志的核验进一步确认均报告 Running ROSCO-v2.6.0 及 legacy Bladed DLL 接口。**这证明运行时报告的控制器版本标识，但不能证明 18 个历史 DLL 的二进制 SHA、精确构建及 DTU 10 MW 控制器 V&V 已经验收**。InflowWind 原文 WindType=3 并引用每组绝对 Windows 路径的.bts，但 **18 个原始 BTS 均未在当前归档中保存字节或 SHA**（归档台账状态 prior-size-deferral-cancelled-see-transfer-ledger）。因此历史 18 组可作 NTM 来源筛查，不能宣称可原样复现风场，更不能认定已通过 2025 版 IEC 正式 DLC1.2。原始 18 行逐工况输入表、SHA/阅读层级/控制器及 BTS 收据和可复算 Python 由 Actions #41213530566 原生执行通过。原始输入配置复核不等于 IEC 条文、控制器或载荷物理 PASS；正式 DLC1.2 仍 0/126，风致材料疲劳仍待原生局部应力。

2026-11-01｜18 组历史NTM 真实OUTB 运行状态源级核验（S07 独立准备）

在不新增 700 s 求解的前提下，直接从 18 份 SHA256 锁定的原始 158 m OpenFAST OUTB 读取 100–700 s、0.05 s 间隔的 12,001 个同步时刻，逐案统计 RotSpeed、BldPitch1–3、GenPwr、GenSpeed 和 GenTq。对应 18 行真实运行状态表、来源与误差收据及可复算程序，由原生 Actions #41218563210 成功核验。18/18 组在该 600 s 窗口均满足**诊断性** GenPwr>1 kW 且 RotSpeed>0.1 rpm 的全部 12,001 个时刻，按此阈值未发现运行状态切换；18 组最低发电功率 1048.436 kW，转速范围 6.403–11.954 rpm，三桨距通道在各时刻一致，正转速时 GenSpeed/RotSpeed 中位数范围 49.99948–50.00035。上述阈值并非 IEC 停机判据，且虽然原生 OpenFAST 日志已经确认 ROSCO-v2.6.0 标识，仍没有历史控制器 DLL 二进制和原始 BTS 的逐件 SHA；它们**只能说明历史输出在该窗口表现为连续发电**，不能证明没有控制器内部事件、正式 DLC1.2 合规、全年可运行性或疲劳寿命。18/18 仍仅作历史筛查，正式复用批准 0/18。X

2026-11-01｜原始ROSCO 控制参数与历史运行状态的同源对照（S07 源级数值）

在不重新运行 OpenFAST 的条件下，从原始归档 ZIP 中读取 17,600 字节的 DTU_10MW_RWT_DISCON.IN（SHA256=8f5d7546420ee34838e66b63e4b26d64460be5d5492

f99c60b6d1ef977ffc61a），提取 17 项变速、变桨和滤波控制参数，并按工况 SHA 与前述 18 份 OUTB 派生运行状态及 ROSCO-v2.6.0 原生日志对应。原配置 VS_ControlMode=2、PC_ControlMode=1、VS_RtPwr=10000000、VS_RtTq=198943.67886、PC_RefSpd=50.26548，变桨调度包含 30 点角度及比例/积分增益。若按 ROSCO 相应参数采用 W、N·m 和 rad/s 解释，则 VS_RtTq×PC_RefSpd=9,999,999.510864 W，与配置额定功率 10 MW 的相对差为 4.89136×10^{-8}。这只是**控制配置内部单位假设下的算术一致性**，不是原生控制器二进制同一性、动态控制律或 IEC 合规性证明。

原始 OUTB 在 9.343881、11.4、19.202140 m/s 三组风速下，六 seed 的平均功率分别为 6230.9544、9122.9711、9986.4653 kW，平均变桨角分别为 0.39524°、3.74244°、16.60208°，以六 seed 逐案均值的条件单位比值再核验：9.343881 m/s 组的平均发电功率/额定功率、平均发电机转矩/额定转矩、平均发电机角速度/参考角速度分别为 0.62310、0.76172、0.80334；19.202140 m/s 组分别为 0.99865、0.99933、0.99921，表明高风速组**历史输出的时均运行点接近配置额定点**。注意三个均值的乘积不等于逐时刻机械功率均值，且没有独立控制器动态误差预算。上述对照；但风速、功率和变桨的相关变化不等于控制器稳定性或因果验证。逐工况配置及带条件单位比值见 18 行源级数表，原始 DISCON 参数行号、来源 SHA、误差和 HOLD 见收据，可复算程序已保存。原始 18 个 NTM BTS 和各 case 实际加载 DLL 仍缺逐件 SHA，正式 DLC1.2 复用 0/18；源级数值验证不能代替 S07 物理验收。

ROSCO v2.6.0 原始控制律与参数单位核对（2026-11-01）

为避免用新版 ROSCO 文档解释历史控制器，直接核读 ROSCO 官方 v2.6.0 标签（commit 51629665d22f92770f861daeebcebd47ab32abb1）的 rosco_types.yaml、Controllers.f90、ControllerBlocks.f90 和 ReadSetParameters.f90。该版本明确规定：VS_ControlMode=2 为最优叶尖速比跟踪，在额定以上对应恒转矩支路；VS_ControlMode=3 才包含该跟踪方式下的恒功率转矩上限；PC_ControlMode=1 表示启用集体变桨 PI 控制。PC_RefSpd 是高速轴（发电机侧）参考角速度，单位 rad/s，不是转子角速度。源文件中的具体分支分别见 Controllers.f90 第 187–190、211–213 行及 ControllerBlocks.f90 第 52–56、110–142 行。因而**不能仅凭历史高风速组发电功率接近 10 MW，就将控制模式 2 称为恒功率控制**。

对既有 18 组真实 NTM 来源表复核后，18 组均为 VS_ControlMode=2、PC_ControlMode=1，三组各 6 个随机种子；19.202140 m/s 组的六 seed 时均功率、转矩、发电机转速相对配置额定值分别为 0.99865、0.99933 和 0.99921。该现象与额定附近运行一致，但不是对控制状态机逐时刻分区的直接观测。先前 17 项参数提取器未收录官方 VS_RefSpd、VS_TSRopt、VS_GenEff 等关键字段，历史表中的 VS_RtGnSp、VS_ConstPower 空值也**不能解释为零**。因此当前结论仅为版本锁定的参数语义与源级统计对应，正式控制器动态验证、历史 DLL/BTS 原件身份及 DLC1.2 仍待闭合。

四份官方源文件的逐件 SHA256、准确源行号、输入 CSV 哈希和误差边界见源级收据，可复算 Node 脚本通过原生 Actions #41232842992 核验四份源码哈希、18 组源表和 5 项异常输入拒绝测试。该 CI 为源级程序验收，不是 OpenFAST 或 Abaqus 物理 PASS。

历史控制器九项参数的原件补核与版本差异

为核实历史运行状态与控制器设定值的关系，从归档 DISCON.IN 原件（17,600 字节，SHA256：8f5d7546420ee34838e66b63e4b26d64460be5d5492f99c60b6d1ef977ffc61a）补提九项参数，原值及源行号见参数表。其中，变速参考角速度 VS_RefSpd=47.92601 rad/s，不同于变桨参考角速度 PC_RefSpd=50.26548 rad/s；最优叶尖速比 VS_TSRopt=7.50，最小最优模式角速度 VS_MinOMSpd=36.6 rad/s，变桨速率上限 PC_MaxRat=0.17453 rad/s，发电机转矩变化率上限 VS_MaxRat=1.5×10^6 N·m/s，风速估计器设定 WE_Mode=2，设定值平滑 SS_Mode=1，估计器齿轮箱传动比为 50。三个历史风速组的六 seed 平均发电机角速度相对 VS_RefSpd 分别为 0.84255、0.99154 和 1.04799，说明平均转速与变速参考点的相对位置；**这不是逐时刻控制状态机的直接识别**。X

版本核对发现，同一 ROSCO v2.6.0 标签的参数注册表与可执行源码在两处描述不一致：注册表将 VS_GenEff 描述为无量纲比例，而 Controllers.f90 第 190、213 行实际按 VS_GenEff/100 使用，故历史原值 100 按源码应解释为 100%效率参数；注册表只列 WE_Mode=0/1，但 ReadSetParameters.f90 第 628–631 行允许 0、1、2，ControllerBlocks.f90 第 238 行起明确实现模式 2 的扩展卡尔曼滤波（EKF）。因此本文以**版本锁定的可执行源代码**解释原始配置，不将这两个原值误判为非法，也不将配置正确等同于历史 DLL 二进制身份已证实。源文件 SHA256、行号、九键原始数值、历史运行区间及异常测试详见复核收据；GitHub Actions #41242545218 完成源级原生测试。原始 18 组 BTS 和各案 DLL 的 SHA 仍缺，2025 版 IEC 正式 DLC1.2 适用性未验收，故上述结果仅用于历史控制输入解释，不用于直接给出疲劳寿命。

3.4.3 分层验证顺序

Brown 等[REF009]的一对一 OpenFAST 验证先检查结构/模态，再检查来流和运行状态，最后比较载荷/DEL。本文继承该顺序：

Gate OF-1 结构身份：tower/RNA mass、tower frequencies、key mode identity。
Gate OF-2 风场身份：mean/TI/spectrum、grid、time window。
Gate OF-3 运行状态：RotorSpeed、blade pitch、generator power、control region。
Gate OF-4 载荷统计：tower-top/tower-base loads、RMS/STD/max/min、PSD、DEL。

Brown 等的实机误差数值属于其 2.8 MW 测试机，不作为本文容差标准；本文只继承验证组织方式。

3.4.4 数值稳定性和过渡段

每个 case 至少检查 OpenFAST 正常结束、NaN/Inf、rotor overspeed、pitch/power 异常、100 s 之后统计稳定性及塔架响应非物理漂移。700 s 总时长并舍弃前 100 s 是本文当前生产设计，最终需通过代表 case 确认 100 s 足以消除启动过渡，而非自动视为标准规定。

原图证据：REF046 p4、p6、p13、p17；REF009 p5、p7、p10、p13、p15、p17。

3.5 多随机实现整机响应统计

3.5.1 QoI 集合

第三章不以单一塔底弯矩作为“最危险性”指标。至少统计： - 运行状态：RotorSpeed、BldPitch、GenPwr； - 整体响应：tower-top FA/SS displacement、resultant displacement、必要的 acceleration； - 塔底/接口：$F_x, F_y, F_z, M_x, M_y, M_z$及 resultant bending moment； - 疲劳载荷：TwrBsMxt 和 TwrBsMyt load-DEL。

第四章材料控制工况从多个 QoI 的控制 case 并集中选取。

3.5.2 每个 case 的时域统计

对 100–700 s 有效窗统一计算：

$$\mu_x = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i,$$

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}\left(x_i-\mu_x\right)^2},$$

以及 min、max、peak-to-peak、RMS 和必要分位数。

所有统计表必须绑定 case_id、source .outb hash、channel exact name/unit、effective window 和 parser version。当前项目曾出现.outb Time/channel indexing 偏移，因此通道身份本身就是结果可追溯性的一部分。

3.5.3 六 seed 统计与离散

每个 U_{Ref} × turbulence model 有 6 个 seed。对每个 QoI 计算 six-seed mean、standard deviation、coefficient of variation、min/max 和 controlling seed。

第三章的任务是展示 seed 影响，而不是把某一个 seed 的峰值写成该平均风速的唯一确定结果。

3.5.3.1 已归档 18 组 NTM 载荷 DEL 的种子数量敏感性（来源级数值结果）

对历史归档的 3 个平均风速（9.343881、11.4、19.202140 m/s），各取 6 个不同 seed 标签的 NTM 记录，复用已完成源 SHA 核验的 OpenFAST .outb 派生载荷表。每条时程均取 100–700 s、Δt=0.05 s、12001 点，源表包括塔底六分量及九个原始塔架测站各六分量，共

18×60=1080 行。本节只比较塔底 TwrBsMyt 与九站 TwHt1–9MLyt 的载荷 DEL，不将原始九站冒充后续 31 段完整时程。源表、输出及可复算脚本分别为 18 工况原始载荷 DEL、30 组统计表、180 行全部子集枚举和原程序扩展。输入源 SHA256=95de6578cf379d1b2e1d99a68c26954a68e93cc8bfc4bdcd63dd324ae2999a0f。X

为了避免将六个 DEL 的算术平均误当作循环四次矩的合并值，对任一包含 n 个**等时长且使用同一等效循环数**的子集 A，定义载荷级四次矩合并指标

$$D_{4,A}=\left[\frac{1}{n}\sum_{s\in A}\left(\right.\right.$$

这里 D_{4,s}是每条 600 s 记录以 m=4,N_{ref}=600 得到的 DEL_{m4}，D_{4,A}对应**各独立雨流账本的四次矩加权合并**，并非拼接原始时程重新雨流（拼接边界会改变循环），也不是第四章任何材料的 S–N 指数或寿命。它与第 3.7 节历史 N_{eq}=100000 筛选口径**数值不能直接比较**。将六个标签按 S01 至 S06 排序，逐一枚举 n=1,2,3,4,5,6 时全部\binom{6}{n}=6,15,20,15,6,1 种子集，并记录最小、最大及相对完整六样本值的最大偏离。全部子集来自**同一六条记录**，不等于新增加的独立湍流实现。

NTM 风速 / m·s⁻¹

六 seed 算术均值 / kN·m

六 seed 四次矩合并 / kN·m

seed 样本 CV

任取 3 个 seed 相对六 seed 最大偏离

留 5 个 seed 最大偏离

9.343881

43,701.157

44,641.262

13.329%

10.859%

3.776%

11.4

56,611.754

57,613.197

11.901%

10.172%

3.372%

19.202140

61,333.196

61,647.420

6.429%

4.531%

2.121%

上述数值全部为**塔底 TwrBsMyt、源版本锁定的历史 NTM 筛查结果**。六 seed 四次矩合并值比算术均值分别高 2.151%、1.769%和 0.512%；因此不能用简单平均代替给定 m=4 的四次矩聚合。三 seed 子集相对六 seed 基准仍可偏离约 4.5%–10.9%，显示**在这六条既有记录内部**对 seed 选择敏感，但六 seed 本身不是已证明收敛的总体真值；缺少新增独立 seed，不能由子集范围推断置信区间、总体误差上界或规定足够样本数。源 OUTB 的 int16 打包量化误差逐通道已在 1080 行原表给出，数表输出保留 9 位小数；这一数值舍入预算不覆盖真实风场、控制器、结构、测点位置和材料模型误差。

原始 18 个 OUTB 先前已按 SHA 逐字节恢复，本轮仅从**已归档的 1080 行派生表**复算，GitHub Actions #41175810307 独立检查输入 SHA、30 组完整性、组合数、解析四次矩及全部输出逐字节一致。原始 36 个 TurbSim .bts 仍处于来源清单中的延后保存状态，不能称本轮重新产生或复现了 18 个 NTM 原始风场。上述结果为 SOURCE_LOAD_DEL_NUMERIC_QC，不是正式 DLC1.2 年疲劳损伤，也不构成材料局部应力、PT 或接缝的原生验收。下一步须在相同输入身份下建立局部材料应力时程并验证截面/坐标与重力、惯性所有权，再按风速概率及材料独立疲劳规律进行第四章计算。

3.5.3.2 运行状态与载荷 DEL 相关性的风速档混杂效应（18 组真实 NTM）

为判断整机运行状态均值能否替代随机风载荷疲劳筛选，本研究将三个历史 NTM 风速档、每档六 seed 的运行状态统计与塔底 TwrBsMxt/TwrBsMyt 载荷 DEL 逐例配对，要求 case 及原始 OUTB SHA256 一致。18 例均为 100–700s、0.05s 步长、12001 点；GenPwr_mean 由 kW 换算为 MW，m=4 的载荷 DEL 由 kN·m 换算为 MN·m。历史运行状态启发式记录 18 例均处于功率/转子活跃状态，但不代表正式 DLC1.2 认证。

三个风速档直接合并时，平均发电机功率与塔底 My 载荷 DEL 的 Pearson 相关系数为 **r=0.827168**（R^2=0.684207）；将两变量分别减去所属风速档的六 seed 均值后，档内相关系数降至 **r=0.148564**（R^2=0.022071）。未归一化协变交叉乘积精确分解显示，**98.9421%**来自档间均值差异。三个档内相关系数分别为 0.500028、-0.003276、0.162506，18 次逐例删除并重新中心化得到档内 r 范围 0.007570～0.377205。第二组交叉检查中，平均桨距角与 Mx 载荷 DEL 的合并 r=0.968215，档内 r=0.315669。

因此，混合样本的强相关性主要反映**不同风速档之间的共同变化**，不能推断固定风速下运行状态均值可稳定预测 seed 载荷 DEL。该分析属于历史 18 例的描述性统计，不是控制器因果机制、总体显著性检验、局部材料应力或 Miner 损伤。源级程序、18 例配对表、4 行统计表与正式双面板图均已保存；输入 SHA256 为 0f577f3197870a1350c740c2e0c118073fb9b6f796b4c471765c6f616d5a1b04 及 95de6578cf379d1b2e1d99a68c26954a68e93cc8bfc4bdcd63dd324ae2999a0f，程序 SHA256 为 90f9357349ec881ee377fdada2a116b3d5166f41e90680d5788c27a33bf795ee。

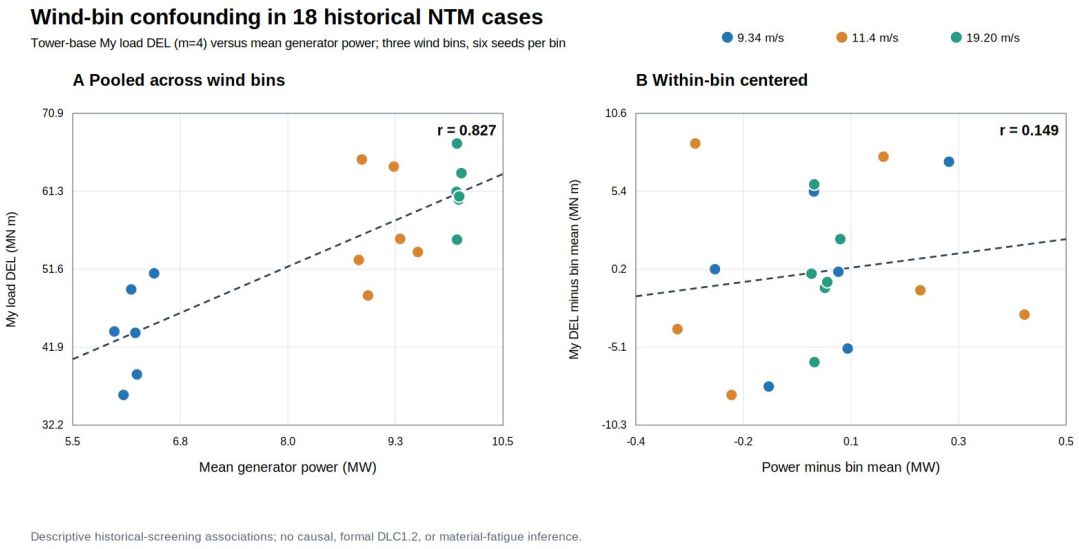


图 3-新增：风速档混杂效应

图3-新增：同一18 组真实来源NTM 的My 载荷DEL 与平均发电机功率；左为混合样本，右为按风速档中心化，虚线仅表示描述性线性拟合。

3.5.3.3 运行状态均值代理的留出检验：档内斜率未提高历史载荷预测精度

在§3.5.3.2 已确认混合风速档相关性受到档间均值影响的基础上，本节进一步提出可证伪问题：**控制风速档以后，平均功率或平均桨距角能否在留出样本上提高塔底载荷 DEL 的预测精度？** 复用相同的 18 组 NTM 真实来源派生记录（3 个风速档×6 个 seed），分别预先指定“平均功率 MW→塔底 My 载荷 DEL”和“平均桨距角°→塔底 Mx 载荷 DEL”。比较三种估计器：仅使用训练集的目标风速档 DEL 均值、训练集各风速档中心化后估计统一斜率并加回目标档均值、以及不区分风速档的混合样本线性回归。每次预测均重新计算训练均值与斜率，**不使用留出样本的 DEL 或所属档样本均值**。

采用两种分割：逐例留一（LOCO，18 次，每次训练 17 例）和按共同 seed 标签跨三个风速档同时留出（LOSO，6 折，每折训练 15 例、测试 3 例）。每个观测在每种分割下仅计入一次误差。这里 S01–S06 只是历史标签，不代表不同风速档间存在可验证的相同湍流实现；18 个误差也不作为独立总体样本推导显著性。

载荷通道与运行量

留出方式

风速档均值 RMSE（MN·m）

档内斜率 RMSE（MN·m）

混合回归 RMSE（MN·m）

My—平均功率

LOCO

6.1602

6.7473

5.6788

My—平均功率

LOSO

6.1602

7.0176

5.8935

Mx—平均桨距角

LOCO

2.2124

2.2676

2.1994

Mx—平均桨距角

LOSO

2.2124

2.3201

2.2057

My 通道中，加入档内斜率使 LOCO 和 LOSO 的 RMSE 分别比仅用风速档均值**增加 9.53%和 13.92%**；Mx 分别增加 2.49%和 4.87%。因此，在当前 18 组历史数据中，**两种预先指定的运行状态均值均未显示出控制风速档后的留出预测增益**。混合回归在本样本中可能取得较小 RMSE，但仍可利用风速档之间的共同变化，不能据此否定档间混杂，更不能外推至未覆盖风速箱或未来随机种子。运行状态均值与 DEL 来自同一 600s 统计窗，属于事后代理检验，不是提前预测新风载的物理模型。

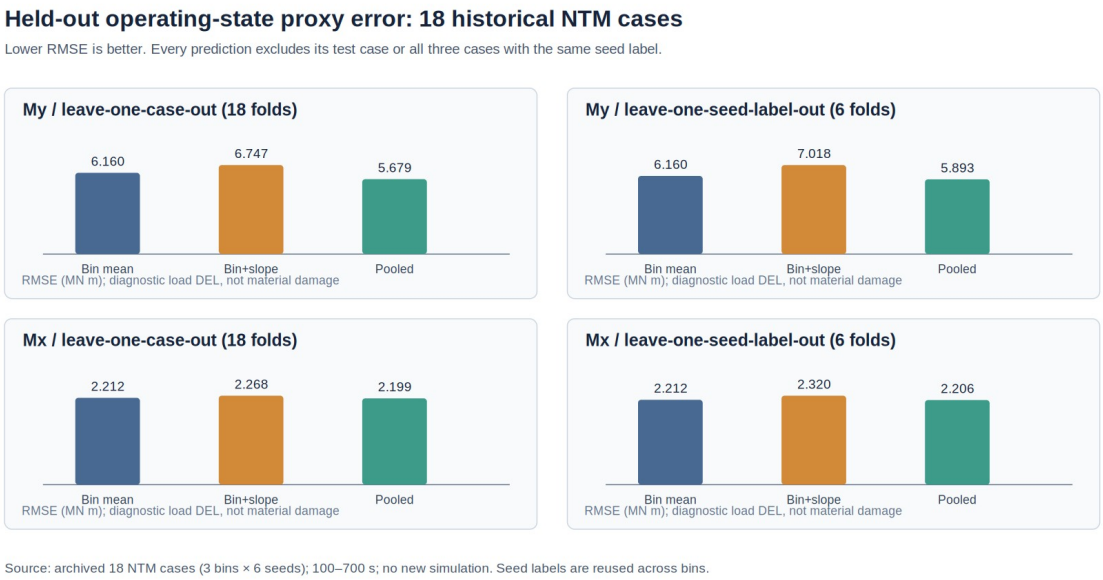


图 3-新增：运行状态代理的留出误差

图3-新增：18 组NTM 历史载荷DEL 的留出误差；My 和Mx 分别对应功率与桨距角，四面板区分LOCO/LOSO；单位MN·m。

输入为 T062 既有 18 例配对源，SHA256 4abf76252fa34b2c12635d409e5abc23c4a7d6f759b66dbec12b1932379f4bea；可复算程序 SHA256 3c29dd33f3eeb339b22a2d6d89567d23a1f8b8a5b6de7f5855beefaa42dbcc3b；12 行误差表 SHA256 6c154ded694eac40c12bb43e0bb8aa6361386b9d476ccaf4bb8a5618b782a0f7。本轮仅重读 18 行派生表，未重读原 OUTB、未增加生产风场；V8 执行源程序数值及污染拒绝测试，尚未运行原生 Node CLI/CI。该负结果不能代替正式 DLC1.2、多 seed 总体置信区间或分材料疲劳寿命。

3.5.4 NTM/ETM 成对比较

对相同 U_{Ref} 和相同 seed 成对比较 NTM 与 ETM 的 peaks、RMS/STD、PSD 和 load-DEL。最终必须由当前 36case 结果判断哪些 QoI 对湍流模型最敏感以及敏感性是否随平均风速改变，不能预设 ETM 必然在所有指标上更大。

3.5.5 原始 NTM 六分量同步峰值与分通道独立峰值的差异（真实 OUTB 源级结果）

针对“逐通道最大弯矩是否能够组成同一时刻的双轴弯矩合量”这一可证伪问题，本文直接恢复了 **158 m 研究模型的 18 组历史 NTM 原始 OpenFAST OUTB**，而非由独立通道极值拼接合成时程。每组采用原始 100–700 s、时间步长 0.05 s 的 12,001 个采样点，恢复塔底 `TwrBsFxt/Fyt/Fzt/Mxt/Myt/Mzt`六个原生通道；18 组共 216,018 行，原始 OUTB 逐件校验 SHA256 与 ZIP CRC。对应三风速箱分别有六个 seed。六分量单位依 OpenFAST 原生输出为力 kN、力矩 kN·m，未执行坐标变换或将塔底内力误称外加节点荷载。

对每个真实采样时刻定义同步双轴弯矩模值

$$R_{xy}(t)=\sqrt{M_x(t)^2+M_y(t)^2},\ R_{xy}^{max}=\max_{t\in[100,700]}R_{xy}(t).$$

与之对照的**分通道独立峰值拼接上界**为

$$R_{xy}^{ind}=\sqrt{\left[\max_t|M_x(t)|\right]^2+\left[\max_t|M_y(t)|\right]^2},\ \eta_{xy}=R_{xy}^{max}/R_{xy}^{ind}\le 1.$$

不等式严格成立，但仅当两个分通道极值恰好同刻且幅值同时达到各自峰值时才取等号。三维合力对`F_x/F_y/F_z`采用相同的同步范数与独立峰值范数比较，**不将不同时间的六个极值误称为同一荷载状态**。

真实 18 组中，η_{xy}最小为 **0.969949**，出现在 **U19p202140_NTM_S01**：同步双轴弯矩峰值为 **219900.297994 kN·m**，分通道峰值拼接上界为 **226713.173650 kN·m**；两者相差 **6812.875656 kN·m**，占拼接上界的 **3.005064%**。该组原始 int16 解码的双轴合量单时刻量化误差上界为 **1.623310 kN·m**，远小于上述同步性差异。18 组同步双轴弯矩峰值的最大值为 **297879.734339 kN·m**，对应 **U11p4_NTM_S06**，并非三个历史风速箱中风速最大的档。三维力合量的最小同步/独立峰值比为 **0.998219**；其余统计见 18 行来源表。

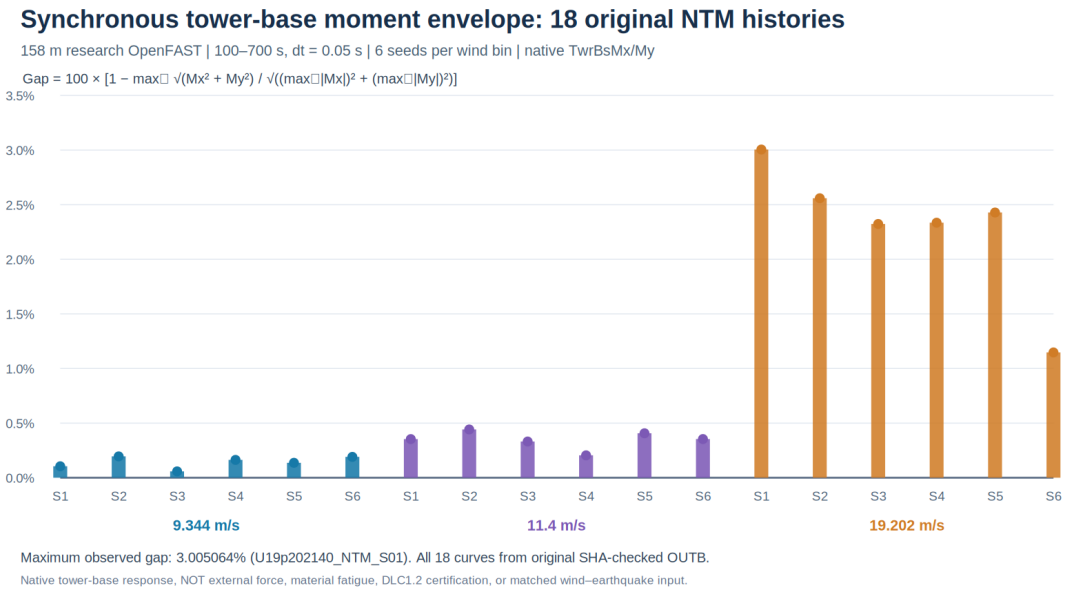


图 3-W-SYNC：18 组真实 NTM 塔底双轴弯矩同步峰值与分通道独立峰值拼接上界的差异

这组结果说明**峰值组合必须保留时刻配对**；独立分量包络只能作为保守数学上界，不能直接解释为真实瞬时荷载组合。它也说明塔底绝对峰值与前述雨流 DEL 是不同统计量，不能用本节最大模值替代循环范围、材料局部应力或疲劳损伤。原生六分量时程、18 行指标、程序与源级收据分别见 T062 历史 W 侧全时程恢复程序、18 行实测派生表及来源收据。432 个既有源统计字段（18 工况×6 通道×均值、最小、最大、标准差）与恢复时程复算最大绝对残差为 **4.990143e-7**（原生单位），是来源/解码一致性而非结构物理精度。

适用边界：此处 18 份原始 NTM OUTB 属于历史九测高版本，并非四个 ETM 工况的 31 段分布载荷，更不是已经匹配地震侧模型、初态和触发时刻的 W/E/WE 联合响应。塔底原生通道的坐标、惯性归属及外部载荷分解尚未独立闭合，故本节仅可作为第三章**真实整机时域响应统计**，不得用作第四章材料 Miner 损伤或第九阶段风震物理 PASS。原始大文件只以 GitHub Actions 可追索 Artifact 保存，过期日为 2026-12-10（UTC）。

3.5.6 原生塔底六分量的坐标归属与参考点偏移误差界（S07，真实历史 NTM）

原生代码证据与适用域。 为避免把整机响应误作为外部风荷载，直接核读与历史计算版本相同的 OpenFAST v3.5.3 `modules/elastodyn/src/ElastoDyn.f90` 第 1154—1161 行（源码 Git blob `2bcfb11fc40712febb5a8b5c2947c87e2aabb7b1`）：`TwrBsFxt/Fyt/Fzt`是塔底合力`FrcT0Trb`分别在`a1/-a3/a2`基向量的投影；`TwrBsMxt/Myt/Mzt`是`MomX0Trb`在同一组基向量上的投影。因此，六个`t`后缀量属于**塔底局部坐标中的原生内力/反力响应**，不是未经转换的全局惯性坐标分量，也不是可直接重复施加于另一个结构模型的纯空气动力外载。同一源码第 1172—1190 行的塔架测点截面合力递推明确含有重力和线加速度项；**本轮并未完成塔底全部分项的逐项数值拆解**，不能据此把`F_z`完全认定为重力或把六分量分解成外载。该源码语义是 SOURCE-CODE/FRAME PASS，不是耦合加载物理 PASS。X

不依赖未知姿态的严格条件性误差界。 在已把两参考点的力、矩表示到**同一个正交坐标系**、不改变物理载荷且只移动力矩参考点的前提下，令$d=r_A-r_B$，刚体力系满足

$$F_B(t)=F_A(t),\,M_B(t)=M_A(t)+d\times F_A(t).$$

由叉积范数及最大值的 Lipschitz 性质，对水平双轴弯矩峰值$R_{xy}^{max}=max_t\sqrt{M_x(t)^2+M_y(t)^2}$有

$$\left|R_{xy,B}^{max}-R_{xy,A}^{max}\right|\le\|d\|\max_t\|F_A(t)\|.$$

这里**没有**将不同时刻的力、矩峰值组合成物理载荷；使用力峰值只是建立任意时刻都成立的保守上界。继承§3.5.5 已逐 OUTB 校验的 18 组真实 NTM 统计，令M_p为已解码同步双轴弯矩峰值、F_p为已解码同步三维合力峰值，q_M,q_F分别为原始 int16 半步量化的范数上界。要使仅由**未知参考点偏移**造成的峰值误差不超过真实原峰值的ε，一个充分条件是

$$\|d\|\le d_\varepsilon=\frac{\varepsilon\left(M_p-q_M\right)}{F_p+q_F}\left(\varepsilon=\right.$$

该不等式将原始量化误差纳入最不利分子/分母，**是充分保证而非必要条件，更不是已测量的坐标错误**；当$d\parallel F$时叉积为零，实际误差可能远小于上界。

真实 NTM 历史风速箱

六 seed 的$d_{1\%}$最小—最大（m）

含义

9.343881 m/s

0.099547—0.111817

仅同坐标系参考点偏移的充分保证

11.4 m/s

0.109280—0.115493

同上

19.202140 m/s

0.080499—0.089462

该历史箱对未知参考点偏移更敏感

全 18 组M_p/F_p这一**归一化特征长度**范围为 8.049944—11.549362 m，不能将它解释为实际气动力作用臂。全 18 组 1%充分保证阈值$d_{1\%}$为 **0.080499—0.115493 m**；若仅作 0.1 m 未知偏

移的假设，最不利上界为原双轴峰值的 **0.865856%—1.242256%**。最敏感的实际历史工况是 `U19p202140_NTM_S02`（$M_p = 207330.159457\,kNm$、$F_p = 25755.4798013\,kN$、$d_{1\%} = 0.080499\,m$）。这些百分比不是结构预测误差，实际参考点是否偏移 0.1 m 也没有证据。

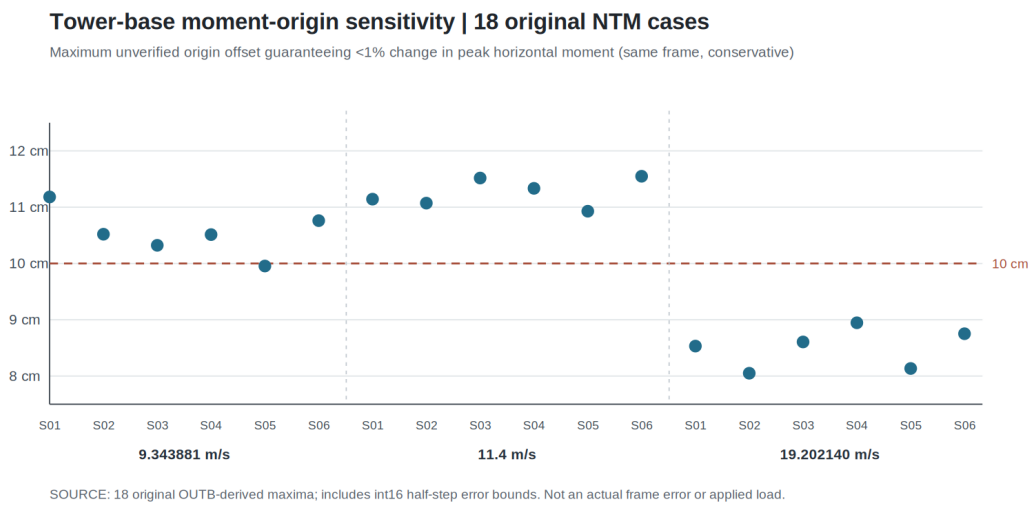


图 3-S07：18 组真实 NTM 的 1%参考点偏移充分保证阈值

原 18 组中同步双轴弯矩峰值时刻与同步三维力峰值时刻 **18/18 不相同**，二者时间差为 0.05—545.40 s，中位数 144.45 s；但力合量可能受到近似恒定的轴向分量主导，这种时间差**不能解释为风载与弯矩之间的物理相位滞后**。在尚未获得同刻惯性/姿态分解及风震侧一致初态前，不允许将原生反力与地震响应叠加或把该上界作为设计容许偏差。

本节数值来自 18 行原始 OUTB 派生表，SOURCE SHA256 `ec1d5153635547c0ea24dba6ac62f65325dc50716b61e4c5c767ba489ec7444c`；独立可运行程序 SHA256 `6f47f91533e6dd1b834aeacc6859ba2f8aa329c37cbb58fde7cd0b717a9bdfd3`、18 行新结果表 SHA256 `60247f42ae1b0e4b967b23d8d1af88b6392d51c99ec1963f72e3cc5b20d8275f`及科研图 SHA256 `8dcbb9bd7bb122e1e204e2f6908cc8cdc563889944e63d6899ef3826bc212840`。算法完成 2 项解析对照、12 项坏输入拒绝、18/18 真实历史数据源级计算；没有新增 OpenFAST 求解、原始 OUTB 重新解码或材料局部应力。**S07 坐标输出语义 SOURCE-CODE PASS；实际坐标映射/惯性归属/外载分解/同态 W-E-WE 仍 HOLD。**

3.5.7 原始 NTM 九测点姿态分量的全时程恢复及非单调风速响应（S07，真实 OUTB）

研究问题与来源。 前述塔底六分量虽已恢复完整同步时程，但仅凭反力输出无法判断同刻塔架姿态。本文在**不新增 OpenFAST 生产求解**的条件下，直接从相同 18 份原始 158 m 模型 NTM OUTB（原始 SHA256 与 ZIP CRC 逐件核对）恢复每个原生塔架测点的 TPxi/TPyi/TPzi（m）及 RPxi/RPyi/RPzi（deg）。时间窗仍为 100–700 s、步长 0.05 s、每工况 12,001 点；18 工况共 **216,018 行×54 个姿态分量**，另形成 18×9=**162 行**同刻峰值表。原始九个 TwrGagNd 节点为 1、3、5、7、9、13、15、17、20，名义高度仅 **0.070536–2.750893**

m；不能将九个近塔底测点误写为 112 m 混凝土段或 158 m 塔顶的完整姿态覆盖。与已恢复塔底双轴弯矩峰值的 18/18 交叉核验最大差为 4.56×10^{-7} kN·m。

为避免把 OpenFAST 原生 RP 通道直接冒充方向余弦矩阵（DCM），本文仅定义可从输出直接观测的水平角位置**分量模值**

$$R_{RP,xy,g}(t)=\sqrt{RPxi_g(t)^2+RPy}$$

该诊断量**不是**严格的三维刚体总转角、局部坐标到全局坐标的变换矩阵，也不等于塔顶位移或抗震变形指标。保留原生三个 RP 分量和三个 TP 分量的逐时刻数据，供后续在获得精确坐标基定义时重建 DCM；目前不以小角度近似冒称精确变换。

历史 NTM 风速箱

九测点中最高原生测点（2.750893 m）的六 seed 峰值范围（deg）

六 seed 中位数（deg）

9.343881 m/s

0.009549–0.011112

0.010341

11.4 m/s

0.010964–0.011745

0.011186

19.202140 m/s

0.008104–0.009568

0.008386

在**全部九个原生近底测点**，11.4 m/s 箱的六 seed 最小峰值均严格高于 19.202140 m/s 箱的六 seed 最大峰值（9/9 个测点的描述性完全分离）；三个风速箱的九测点中位数均呈 **11.4 m/s > 9.343881 m/s > 19.202140 m/s**。这说明**本批历史工况的近底角位置峰值不随名义平均风速单调增加**，但九测点位于同一结构且强相关，不能把 9/9 当作九项独立统计试验，也不能据此证明控制器变桨的因果作用、正式 DLC1.2 覆盖或结构设计安全。该排序仅对本批 18 份已核原件、此时间窗及此原生测点集合成立。

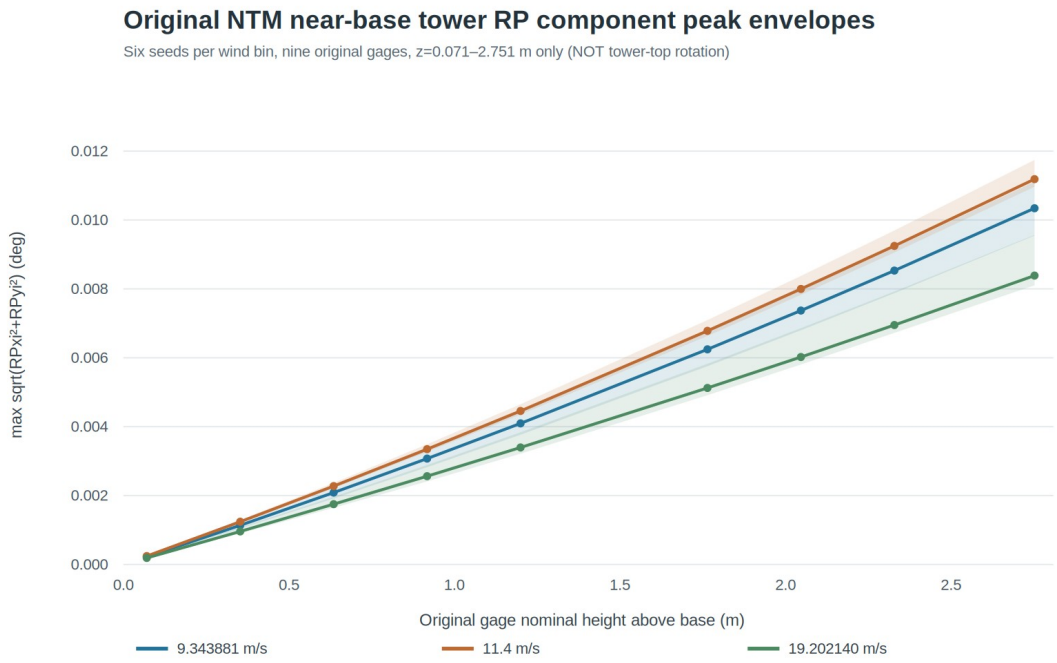


图 3-S07a：18 组真实 NTM 九个近底测点角位置分量模值的六 seed 包络

误差与复现。 原始 OUTB int16 半步量化传播得到水平 RP 分量模值的最大单点范数上界 9.2054×10^{-8} deg；但 DCM 语义、惯性归属及不同运行状态的物理误差**尚无法定量**。恢复源码 Python SHA256 6c1d9829eb12296da9b441409d41c595d4e83a569eae0cb83db55f0cfb07b5ad，162 行原始数值 CSV SHA256 0526477678390fce5f5d8b6097fd97de22fa75a5141ee5545c312eeebfbcc9de，27 行六 seed 包络 CSV SHA256 1a2d97922c8d204afd2ed6b82ed990dce98c8a6a295d5518a97f037f21efc9cf；包络复算程序 SHA256 742dfa0d033ff71f8b8582f45016b26642890dababedadb16d76248927da6ad6。全速姿态 gzip SHA256 2e113c83990d81b064636dca05308fc72676cb329033b9d603c8807d5cf0ecea（31,908,896 字节）保存在 GitHub Actions 原件 Artifact #13785456956，截至 2026-12-10 17:09 UTC 有效；另存于 CAE 论文工作室 Library，不冒称已入 Git。恢复程序的 2 项解析/4 项异常拒绝及包络程序 1 项解析/5 项异常拒绝均 PASS；原始 OUTB 逐件 SHA、时间网格、54 通道单位及 18/18 塔底峰值 oracle PASS。**来源级姿态分量恢复 PASS；精确 DCM、外载所有权、同态 W/E/WE 及材料疲劳 HOLD。**

3.5.8 塔底弯矩、剪力、扭矩与轴向力的同步多分量包络（S07，真实 216,018 行）

研究问题。 当塔底双轴弯矩达到峰值时，是否也同时达到扭矩、剪力及轴向力的各自峰值？在§3.5.5 已恢复的**同一 18 份原始 OUTB 六分量**上，定义

$$M(t)=\sqrt{M_x(t)^2+M_y(t)^2},V(t)=\sqrt{F_x(t)^2+F_y(t)^2},T(t)=\left|M_z(t)\right|,N(t)=\left|F_z(t)\right|.$$

其中 Fzt 的符号及其重力/惯性成分保留原生定义，$N=|F_z|$只是**绝对值诊断符号**，不能未经坐标与所有权核实就将其全部称为混凝土截面压应力。对各量先在同一工况有效窗内以自身峰值归一化（例如$\widehat{M}=M/max_t M$），定义**最大共同达到比例**

$$q_{MT}=\max_t \min\{\widehat{M}(t),\widehat{T}(t)\},q_{MVT}=\max_t \min\{\widehat{M}(t),\widehat{V}(t),\widehat{T}(t)\}.$$

这是不依赖任意材料权重的时序**同时性诊断**：存在某时刻使两种（或三种）归一化需求均不低于q，且不存在更高共同阈值；$0\le q_{MVT}\le q_{MT}\le 1$严格成立。**它不是 N–M–V–T 截面承载力方程，也不能用于替代规范荷载组合或抗力验算。**

直接读取已 SHA 锁定的 216,018 行原生塔底六分量（100–700 s、0.05 s），得到 18 组真实工况的$q_{MT}=$**¿0.719863–0.877074**，$q_{MVT}=$**¿0.693409–0.874951；18/18 工况均不存在同一采样时刻**$M\ge 0.95\,M_{max}$**且**$T\ge 0.95\,T_{max}$。在各工况双轴弯矩峰值时刻，扭矩绝对值仅为本工况自身扭矩峰值的 **2.2100%–49.7249%**，而$|F_z|$同时性比值为 **99.0633%–99.9349%**。该差异反映本批原生响应中扭矩与弯矩极值的非同时性，而近恒定轴向分量可能掩盖不同分量的动力变化；不得据此推断“扭矩可以忽略”或“结构强度具有等比例裕度”。

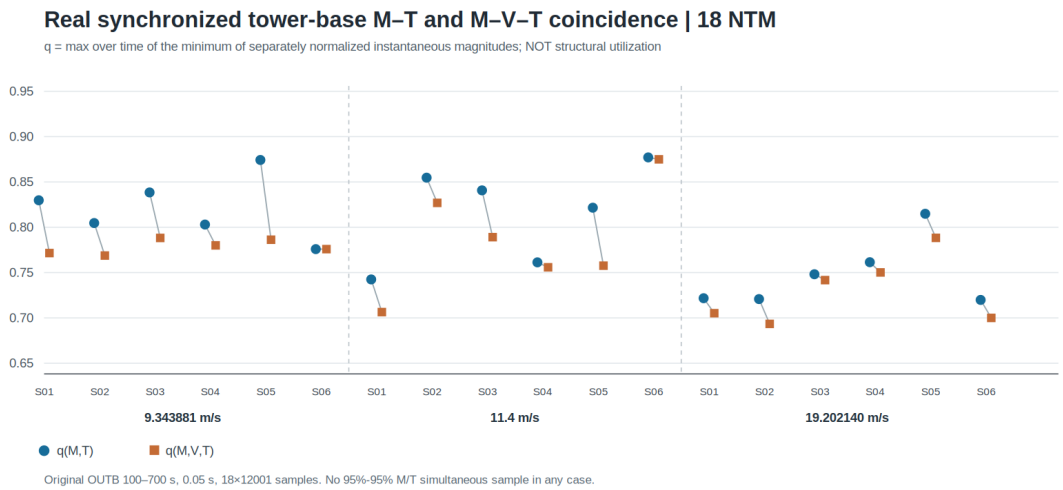


图 3-S07b：18 组真实 NTM 的弯矩—扭矩及弯矩—剪力—扭矩共同峰值比例

结果表为 18 行同步多分量包络 SHA256 80782fc25d2326a7c38db82a2e21c6fb36e246776f4fce54ec7bc5b48bf73478；独立 Python 复算程序 SHA256 2d3bf45cfb91a1585044be1b294f074bcb926885087b2212ab9900c30da6be7f 完成 2 项解析与 5 项坏源拒绝，原始 18 行双轴弯矩峰值交叉验证最大绝对残差 **4.56×10^{-7} kN·m**。计算与原始 int16 量化/CSV 舍入误差远小于未知的载荷坐标、运行状态及材料映射误差；12,001 个连续采样点存在自相关，不能当作 12,001 个独立风场试验。**本节是实测算例来源的数值后处理 PASS，不是新增结构物理求解、疲劳寿命或风震组合 PASS。**

3.5.9 原生近底 TP/RP 的位移—角位置运动学闭合（S07，18 组真实风响应）

科学问题与可观测量。 §3.5.7 恢复的九个塔架测点仅分布在塔底以上 0.070536—2.750893 m；TPxi/TPyi/TPzi 为惯性系位置（m），RPxi/RPyi/RPzi 为惯性系角位置分量（deg）。直接核读 OpenFAST v3.5.3 ElastoDyn.f90 第 937—944 行，TP 直接取 rT，RP 由 AngPosEF 乘 R2D 得到，**没有输出精确方向余弦矩阵（DCM）**。因此，本节不虚构三维精确坐标变换，而检验一个可证伪的低转角梁运动学关系：同一时刻的九点角位置能否重建首末测点的相对水平位置差？X

在截面小转角、沿高连续且以 TPzi 为积分坐标的近似下，定义观测量与角位置积分预测量：

$$\Delta x_{obs}(t)=TPx_9(t)-TPx_1(t),\Delta x_{rot}(t)=\sum_{i=1}^{8}\frac{\theta_{y,i}(t)+\theta_{y,i+1}(t)}{2}\left[z_{i+1}(t)-z_i(t)\right],$$

$$\Delta y_{obs}(t)=TPy_9(t)-TPy_1(t),\Delta y_{rot}(t)=-\sum_{i=1}^{8}\frac{\theta_{x,i}(t)+\theta_{x,i+1}(t)}{2}\left[z_{i+1}(t)-z_i(t)\right],\theta_{x/y}=RPx/y\,\pi/180.$$

正负号来自同一右手惯性坐标中的小转角关系；取首末点位置差消去共同刚体平移，使用每一时刻的 TPzi 差而非将九点误当等间距。按工况在 12,001 个时刻上计算残差 e_x/e_y，报告 RMS(e)/RMS(观测相对位移)，避免在接近零的单时刻使用不稳定的百分比。

真实数值。 对相同 18 份已核 SHA 的 158 m NTM OUTB 恢复时程，合计 216,018 个时间记录、每记录 8 个相邻高度区间，近底积分跨度为 **2.680357 m**。18 工况的 X 向相对 RMS 残差为 **0.129514%—0.137707%**（中位 **0.132787%**）；Y 向为 **0.159419%—0.229269%**（中位 **0.164088%**）。X 向最大单点绝对闭合差为 **0.310518 μm**，Y 向为 **0.073928 μm**。各工况观测—预测时间序列 Pearson 相关系数均大于 **0.9999987**。去除每工况时均值后，动态残差比 X 为 **0.092501%—0.136347%**、Y 为 **0.113055%—0.162016%**。若将角位置积分符号反转，残差比接近 **200%**，形成可拒绝的方向反例；两项解析正例与非单调高度、非有限通道拒绝测试通过。

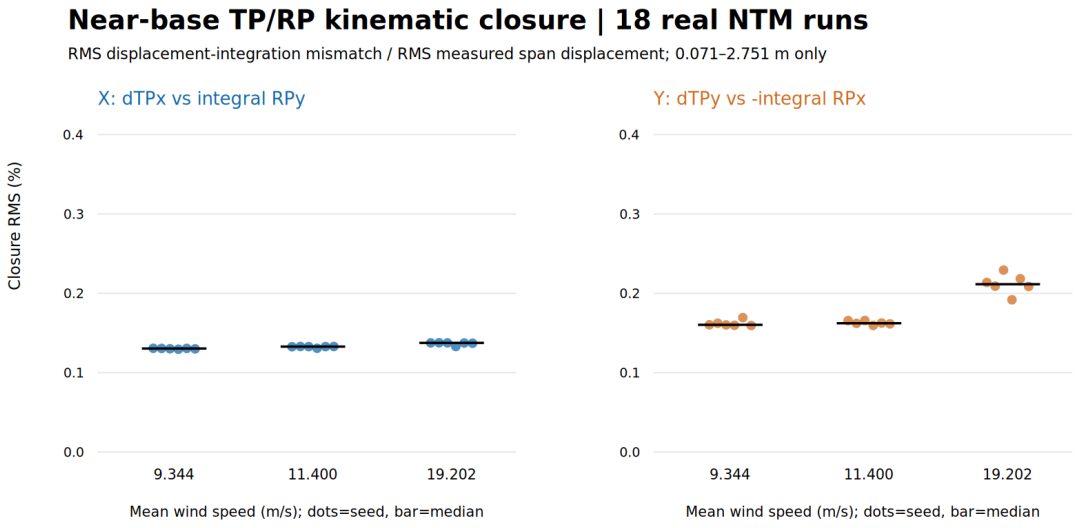


图 3-S07c：18 组真实 NTM 近底 TP/RP 运动学闭合残差

边界与误差。 以上是对原生仿真输出**内部运动学相容性**的独立后处理检查，不是与外部测量的验证。残差包含梯形积分离散误差、梁运动学假设与有限转角效应、OUTB 量化和 CSV 舍入，不能直接解释为物理模型误差；尤其不能将 RP 分量当作严格 DCM、将近底 2.68 m 外推至 112/158 m 塔高，或据此分离空气动力与惯性内力。12,001 个连续时刻存在自相关，18 组历史 NTM 不等于正式 DLC1.2。原始 gzip SHA256 为 2e113c83990d81b064636dca05308fc72676cb329033b9d603c8807d5cf0ecea（Actions Artifact #13785456956，2026-12-10 17:09 UTC 到期）；18 行结果表 SHA256 aa9635c307358bdc83509ac36feed0578e21b7ca3d201d654a5fadee46cbe5c9，只读 Python 程序 SHA256 d60d342b52e66e478fc651544df3c64ae131d8a3a06712478a7330779db60a07。**来源级运动学闭合 PASS；精确 DCM、惯性/气动载荷归属、同态 W/E/WE 及材料疲劳 HOLD。**

3.5.10 九近底测点空间相关性及测点删减稳健性（历史 NTM 来源级诊断）

为避免将同一塔架近底的九个测点误当作九次独立随机试验，对 18 组 NTM 历史 OUTB 恢复的同步姿态序列（每组 100–700 s，0.05 s，12001 点）分别在 RPxi、RPyi、TPxi、TPyi 四类原生输出上构造九测点的去均值 Pearson 相关矩阵。设其非负特征值为 $\lambda_1,\ldots,\lambda_9$，定义第一主成分贡献率 $\lambda_{max}/\Sigma\lambda$ 及参与率有效维数 $(\Sigma\lambda)^2/\Sigma\lambda^2$。另逐次删除一个测点，形成 9 种八测点子集；每个工况、通道分别报告子集的极值，以检验结论是否由单个测点造成。该有效维数仅表征九个同步输出的空间线性相关结构，不能代表风场随机 seed 数量、独立地震记录数或全塔模态数量。

18 组×4 通道=72 个真实时程矩阵的九测点第一主成分贡献率分别为 RPxi 99.4072%–99.8938%、RPyi 99.7245%–99.8769%、TPxi 99.7846%–99.8712%、TPyi 96.7014%–99.4400%。逐一删去任意一个测点后，八测点第一主成分贡献率全局范围分别为 RPxi 99.3353%–99.9160%、RPyi 99.6905%–99.9031%、TPxi 99.7599%–99.9491%、TPyi 96.3322%–99.9555%；八测点有效维数上界依次为 1.013382、1.006210、1.004816、1.076190。TPyi 对测点选择相对敏感，但其最不利删点子集的第一主成分仍解释 96.33%的标准化空间方差。上述稳健性检验排除了“完全依赖某一单点”的简单反例，**没有**排除共同建模误差、近底位置高度相关、时间自相关和风速/seed 非独立性。

SOURCE 为原 18 份 OUTB 恢复的 S07 216018 行姿态 gzip，SHA256 2e113c83990d81b064636dca05308fc72676cb329033b9d603c8807d5cf0ecea；RUN 为本地原生 Python 读取 gzip、核对 18×12001 时间网格并计算 72 组九测点及 648 组删点矩阵；可复算程序、四行汇总表。原始 216018 行压缩文件保存在历史 Artifact #13785456956（到期 2026-12-10 17:09 UTC）及既有 Library 备份；完整 72 行本地结果尚未写入 Git。RP 为原生角位置分量，不等于精确方向余弦矩阵。九测点高度仅约 0.071–2.751 m，不能外推至 158 m 全塔，也不能据此宣布 S07 结构物理验收 PASS。

3.6 频域响应、1P/3P 与模态关系

3.6.1 PSD

对关键位移、加速度和载荷通道计算 PSD，用于识别一阶塔架频率、1P、3P、控制/转子相关低频成分以及 NTM/ETM 下频带能量变化。并非所有通道都需要频谱，图表应围绕“是否影响塔架控制响应和疲劳”选择代表 QoI。

3.6.2 1P/3P 随转速变化

$$f_{1P}(t)=\frac{RotorSpeed(t)}{60},f_{3P}(t)=3f_{1P}(t).$$

应将运行区 1P/3P 频带与第二章 Abaqus/OpenFAST 塔架固有频率叠加。若没有频带接近，不宣称共振；若接近，则进一步由 PSD 实际能量和响应幅值判断。

3.7 Rainflow 与 load-DEL 筛选

3.7.1 通道身份

当前 load-level fatigue 统一对 TwrBsMxt、TwrBsMyt 进行比较。正式处理直接按 OpenFAST 官方通道名读取，不使用可能发生偏移的手工列索引。

3.7.2 Rainflow

对有效窗载荷时程执行 rainflow，原始 cycle ledger 保留 range R_i、mean 和 count n_i。虽然第三章 load-DEL 只使用 range 与 count，但 mean 不从原始账本删除。

3.7.3 Load-DEL 定义

历史 screening 统一采用：

$$m=4,N_{eq}=100000,$$

$$DEL=\left[\frac{\sum_i n_i R_i^m}{N_{eq}}\right]^{1/m}.$$

这里的 $m=4$ 与 $N_{eq}=100000$ 只作为工况间载荷比较口径，不是钢塔、混凝土或 PT 的统一材料疲劳参数。

3.7.4 T062 历史 CORRECTED 雨流差异的根因闭合（2026-11-02）

旧版学位论文报告 U11p4_ETM_S03 的塔底 My 等效载荷 DEL 为 28.177010 MN·m，并保存 57,286 条雨流循环和 72 条 DEL。这些旧结果**确实存在，不是凭空编造**。本研究现已从 2026-10-04 主归档真正恢复原始 03/05/07 CSV、修正 SHA 清单和 2026 年 9 月源程序，逐文

件 CRC/SHA 校验成功。旧循环账本 5,585,315 字节、57,286 行，SHA256 为 7b03a4a99a2e3fe18975cabe0f8b0d9435f7dccdbaa42fae0985a3a3e48027b7。完整来源清单见原始恢复收据。X

旧版 SHA256_MANIFEST_CORRECTED.csv 直接记录的 36 份原始 OUTB 哈希，已与当前 supplement 归档 36 份实际 OUTB 逐一比较，**36/36 完全相同**。因此先前将 S03/S04 差异解释为可能的原始 OUTB 版本不一致，在本轮有了反证，必须撤销。问题发生在相同原始时程的雨流计数处理。

从原始雨流源码直接复原：旧实现令 $X=\left|s_{-2}-s_{-3}\right|$ 为前一个范围、$Y=\left|s_{-1}-s_{-2}\right|$ 为新形成范围，却使用错误的终止条件 if X < Y: break；符合独立 rainflow 3.2.0 实现的条件应该是 **if Y < X: break**。这仅是两个已定义范围的大小比较方向错误，不涉及改变 OpenFAST 原数据、风速工况、DEL 指数或参考循环数。原历史脚本仍保留原样，单行修正只在隔离内存 AST 中进行。

真实 GitHub Actions #41391433429 在 36 份各 12,001 点的原始 OUTB 上逐个校验源 SHA 与 ZIP CRC，对 My、Mx 共 72 条时程分别运行**原历史函数、只改比较方向的函数、独立 rainflow 3.2.0**。验收结果为：72/72 旧程序的 DEL 精确复现旧 05 CSV；72/72 单行修正的 DEL 复现现归档 T062 重算表；72/72 修正后的(range,mean,count)循环多重集合与独立程序一致（范围/均值比较保留 8 位小数）；72/72 加权循环总数守恒。完整逐工况结果见 72 行因果对照表，机器可读验收收据。DEL 数值回归阈值 1e-5 kN·m；这是算法核验，非授权标准条款验收。

由此 T062 历史 S03 与当前 S04 的载荷级 DEL 争议正式归因为历史雨流源码错误并闭合。原论文旧数值保留作可追溯历史对照，但不能再作为采用正确雨流计数的正式控制值。正式 DLC1.2 长期工况覆盖、材料疲劳寿命与结构优化仍是独立未完成的科学任务。

3.7.5 36 工况修正后 DEL 排序与可复核图表

按相同 $m=4$、$N_{eq}=100000$ 和 100–700 s 统计窗，恢复后可复核的关键结论为：

塔底通道与工况

旧雨流程序 DEL / MN·m

修正后/独立雨流 DEL / MN·m

控制身份

My：U11p4_ETM_S03

28.177010

23.005398

旧算法的 My 第一名，修正后不再控制

My：U11p4_ETM_S04

24.688995

26.802479

修正后 36 工况 My 第一名

Mx：U19p202140_ETM_S02

9.715431

9.468855

修正后 36 工况 Mx 第一名

本研究原先探讨的等效循环数差异也得到排除：即使保持当前循环四次矩、尝试单独改变 N_{eq}，旧 My S03 和旧 Mx S02 分别需要约 44,436 与 90,228 两个互不相容的参考循环数，而且任何统一参考循环数都不会改变 S03/S04 排序。因此此次差异不能靠重标定 N_{eq} 解决，**根因为旧程序的雨流闭合判据**。

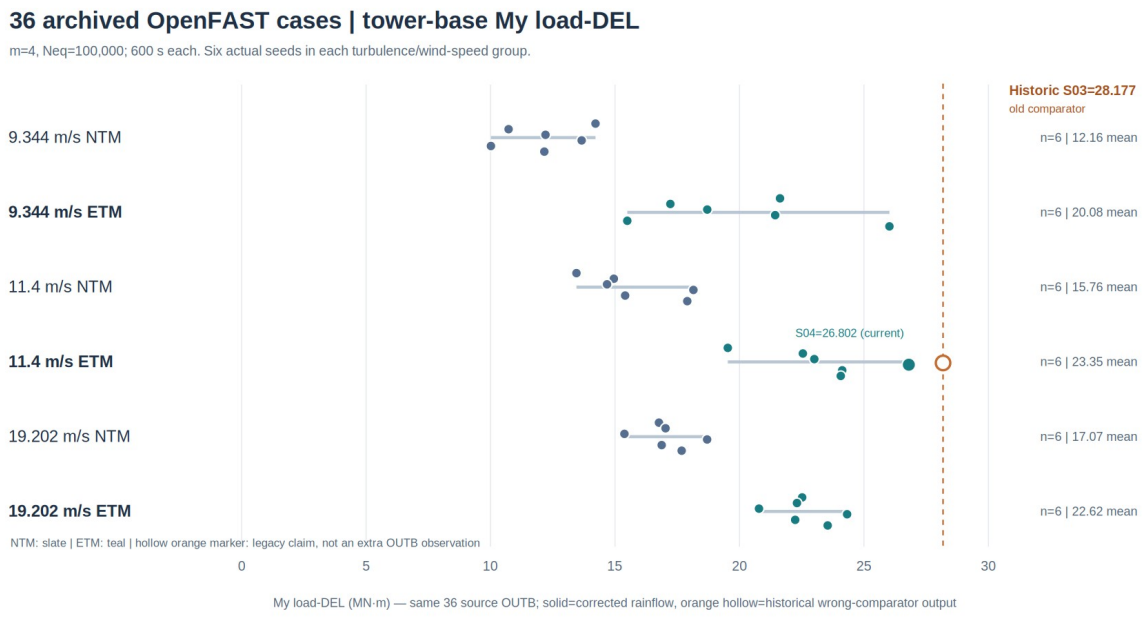


图 3-DEL：同一 36 份 OUTB 的正确 My 雨流 DEL 与旧错误算法造成的历史 S03 空心标记

完整 36 工况双通道控制排序与固定源图形生成器保留六 seed 逐工况离散。图中的空心橙色标记是**同一 OUTB 经旧错误算法所得旧值**，不是不同数据源或第 37 个物理工况。72 条源数据、程序版本 SHA 和故障判据及修复回归全部保留，满足本章载荷级筛选的来源可追溯性；该图与 load-DEL 仍不等于混凝土、钢绞线或钢塔材料疲劳损伤。

3.7.6 21 年 ERA5 风速权重与 18 组原始 NTM 六 seed 覆盖（2026-11-02）

使用 2005—2025 年 **184,080 条 ERA5 逐小时、动态风切变外推至 161.368806m** 的已保存风速分箱，以及历史 18 组真实 NTM 原始 OUTB（9.343881、11.4 与 19.202140m/s，每档 S01–S06），建立 21 个 1m/s 诊断风速 bin×6seed 规划槽、共 126 个位置。当前只有 **18/126 个历史筛选来源**，且正式按 IEC 61400-1:2019+AMD1:2025/2026-10 勘误核实的 DLC1.2 合规来源为 **0/126**；这并非宣布标准强制 1m/s 或强制每 bin 六 seed，而是独立研究方案的可溯源覆盖分析。

在明确标记为**非规范切入/切出假设的[4,25)m/s 运行区间**中，21 年历史有 106,900h，仅 9、11、19m/s 三个有源 bin 共 7,164h，即 **6.7016%**；无来源 99,736h（**93.2984%**），4–9m/s 五个连续缺口就占全部诊断运行小时 **89.2442%**。因此不能把三档 NTM、旧 18 个 ETM 或峰值 seed 外推成设计寿命 DLC1.2 完整风速概率，未观测到高风速也不代表设计风险可取零。

本轮仅对三个有源 bin 的塔底 My/Mx 载荷，用保存的 12001 点实际 OUTB 派生雨流 DEL_m4_Nref600 在六 seed 之间取四次幂平均，再以 ERA5 所有小时频率加权得到**已知 bin 部分载荷四次矩**。该值对缺失 bin 不作插值/补零，材料意义与正式 20 年寿命均不成立。结果与第三章控制工况筛选互补：本处 **NTM 概率背景**用于未来疲劳，旧 T062 NTM/ETM 联合排名只用于 load-level screening。

6 行原始分箱×通道数值、数据 SHA 及八条参考来源审核、独立 CI #41397641326 均保留。引用依据为 REF083（Wiley DOI 10.1002/er.6382，逐小时 10/100m 动态指数方法本轮核读）、REF011（WES DOI 10.5194/wes-4-479-2019，原刊全文确认多 seed 必须按 QoI 收敛）和 REF132/REF048（2019 授权版原记录、2025 版与 2026-10 勘误仅官方产品元信息已核，**未核许可 2025/26 条款，不能称规范 PASS**）。

3.7.7 雨流实现误差对 36 工况载荷控制排序的影响（新增源级统计）

在§3.7.4 已独立定位历史雨流闭合判据错误的基础上，本节进一步研究**错误是否改变控制工况的身份，而不仅改变 DEL 绝对值**。直接读取同一 36 份原始 OpenFAST OUTB 派生的 72 行旧算法—修正算法—第三方算法对照表，对塔底 Mx、My 各 36 个工况分别降序排名。相对偏差定义为 100×(旧 DEL/修正 DEL−1)%，每通道枚举 36×35/2=630 对工况，统计旧/新排序方向相反的工况对、Spearman 秩相关和 Top-5 交集。630 对比较彼此相关，**不是 630 个独立统计样本，也不提供总体置信区间**。X

通道

旧算法相对偏差中位数

偏差范围

旧值高于正确值

排名倒序/630

Spearman ρ

Top-5 重合

TwrBsMxt（Mx）

−20.8797%

−29.0675%～+2.6041%

2/36

12/630（1.90%）

0.99537

5/5

TwrBsMyt（My）

−25.5452%

−54.5115%～+22.4800%

4/36

102/630（16.19%）

0.85946

4/5

旧雨流判据在 Mx 的 34/36 及 My 的 32/36 工况中低估正确 DEL，但其余工况反而高估，故不能使用统一比例系数修复旧排序。My 历史控制工况 U11p4_ETM_S03 的旧值 28.177010 MN·m，修正后为 23.005398 MN·m；新的 My 控制工况为 U11p4_ETM_S04（26.802479 MN·m）。Mx 的正确第一名仍为 U19p202140_ETM_S02（9.468855 MN·m）。这些变化是**同一物理载荷时程的后处理算法误差**，不是湍流物理差异。

本节无依赖 Node 复算脚本锁定源 CSV SHA256=12dabbb1273ce03d3920aedda3f72f9fa1d75b671e01a1db145c0a972ffe15e2；脚本 SHA256=54a6103a6926cdaf731df70034ef7f6e8885829060658dc0c5d8c8dc20ca93c2。直接以 V8 执行相同分析函数，3 项真实数值 oracle 及 8 项异常输入拒绝通过；本轮未运行原生 Node CI，36 份原始 OUTB 与第三方 rainflow 3.2.0 的逐循环核验沿用既有 Actions #41391433429，本轮没有重新下载 OUTB。源级 DEL 比较绝对容限 1e−5 kN·m；统计表四舍五入不影响工况排序。此结果只支持载荷筛选算法可信性，不证明正式 DLC1.2、材料 Miner 寿命或风震抗震验算。

3.7.8 六随机种子有限样本下的控制风速筛选稳健性（2026-11-07）

本节检验一个可证伪的载荷筛选问题：**若每个代表风速只保留部分随机种子，能否仍选中现有六 seed 样本定义的控制风速？** 直接读取 T062 已独立核对的 72 行旧/修正 DEL 对照源表（SHA256：12dabbb1273ce03d3920aedda3f72f9fa1d75b671e01a1db145c0a972ffe15e2），仅提取其中三档 NTM（9.343881、11.4、19.202140 m/s）×六 seed×塔底 Mx/My 共 36 条**修正后** 600 s 载荷 DEL，单位 kN·m。旧错误雨流结果不进入本节统计。所有计算仅为历史 158m OpenFAST 载荷级诊断，不是 DLC1.2 长期疲劳、局部材料应力或寿命验收。

为与同一等效循环数下的四次幂载荷循环累积相容，给定风速档 j 和所选种子集合 S，定义

$$L_{j,S}^{(4)}=\left(\frac{1}{|S|}\sum_{s\in S} DEL_{j,s}^{4}\right)^{1/4}.$$

此处 m=4 **仅用于载荷级排序敏感性**，不能作为混凝土、钢筋、钢绞线和结构钢统一的材料 S–N 指数。以每档六 seed 全集作为**有限样本内部参照**，而不是未知随机总体的真实控制风速。对 k=1–5 枚举两种抽样方案：（a）每个风速档独立从六个既有 seed 中取 k 个，组合数为 $C(6,k)^3$；（b）三个风速档使用相同的 seed 标签集合，组合数为 C(6,k)。统计筛出的最高 $L^{(4)}$风速与全集参照不一致的组合比例。后一方案的相同标签**不自动证明三个风速的风场具有共同随机数配对属性**，只作为设计敏感性对照。

六 seed 全集下，Mx 在三个风速档的 L^(4)依次为 1922.467、2509.922、6596.211 kN·m；My 为 12424.367、16034.661、17157.449 kN·m。两个通道的内部参照控制风速均为 19.202140 m/s，但相对次高风速的差距分别为 162.805%和 **7.002%**。Mx 在全部枚举子集中均未发生风速身份错选，然而 k=1 时参照胜出风速的估计 L^(4)最大绝对相对偏差仍达 26.706%，因

此控制风速未变不等于载荷幅值收敛。

每档 seed 数 k

独立子集数 C(6,k)^3

My 独立错选数/比例

My 共标签错选数/比例

Mx 两方案错选数

My 参照控制档 L^(4)最大绝对偏差

1

216

66 / 30.556%

1/6 / 16.667%

0

10.376%

2

3375

630 / 18.667%

0/15 / 0%

0

6.131%

3

8000

760 / 9.500%

0/20 / 0%

0

4.531%

4

3375

105 / 3.111%

0/15 / 0%

0

3.543%

5

216

0 / 0%

0/6 / 0%

0

2.121%

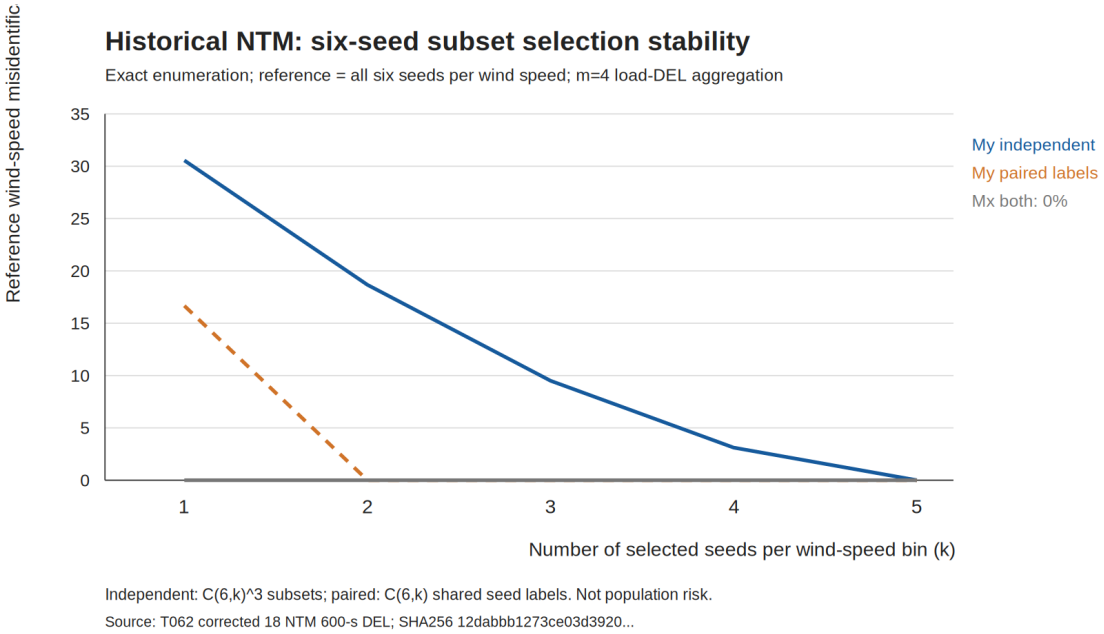


图 3-X 历史 NTM 六 seed 子集选择对控制风速识别的影响

图 3-X 三个历史 NTM 风速档的控制风速错选组合比例。实线为各风速独立选 k 个 seed 的穷举结果，虚线为共用 seed 标签集合的穷举结果。图中比例是**给定现有六 seed 全集且对子集等权枚举的组合频率**，绝不是新 seed 的失效概率、统计置信区间、IEC 允许的最少 seed 数或对未知风速档的外推。

结果表明，My 在 k=3 时仍有 760/8000（9.5%）独立子集错误选中 11.4 m/s；同样 k 下的共标签子集为 0/20。二者差异直接表明**抽样设计本身影响有限样本筛选结论**，但六 seed 之间是否独立、跨风速是否相关及控制器状态差异均未得到新的统计验证。k=5 错选为零只在当前有限全集成立，不意味着五 seed 对新湍流实现足够。单个 600 s 时程的 DEL 后处理和双通道来源一致性沿用 T062 已有独立雨流核验；本轮未重新读取 36 份原始 OUTB，也未新增 2025/26 授权 IEC 条款核读。数值误差由双精度四次幂与精确穷举控制，实际工程/seed 总体

不确定性 **NEED_ESTIMATE**。因此下一步应以新增的、来源可核的独立 seed 检验控制风速稳定性，并结合 ERA5 全运行风速档与正式 DLC1.2 后再判断长期疲劳控制工况。

复算入口：无依赖 Node 程序（SHA256 bbf923bb509679edf76ae60dc5dda00648fb181ca4aa7d13ac06d0ef0712f333）、10 行结果 CSV（SHA256 f7d9427d15b378661aaebf2fdf0feb1e5eea07cefb3721088a98439265320cf1）、SVG 图（SHA256 5e3df353b8631bf3eb9bc03ede3551a3e91aaf93f41d4b61dd70f88524eb2cb4）。V8 源级 8 项数值 oracle、11 项异常拒绝、CSV/SVG 输出测试通过；**原生 Node CI 未执行**，不代表物理验收。

3.7.9 六 seed 精确随机化假设敏感性（S10 EXACT SEED RANDOMIZATION 2026-11-08）

研究问题。 18 组历史 NTM（3 风速档×6seed）塔底 My/Mx 600s 载荷 DEL（m=4、Nref600，MN·m）在不同随机化假设下是否支持相同推断？六项预先固定比较：A 穷举 12 选 6 共 924 种不配对标签置换，双侧均值差；B 将同名 S01–S06 形成六对，穷举 64 种符号翻转。各自进行 Holm 六重校正，并统计 36 个跨 seed 优势次数。A 要求零假设下跨组可交换性，B 要求真实配对及差值符号对称；**相同 seed 名称不证明物理配对，风速档也非随机分组**，两者均是条件性方法诊断而非物理显著性认证。

真实数值。 My U09→U11 差 12.910597MN·m，A 极端 6/924、Holm p=0.012987，B 极端 4/64、Holm p=0.1875。My U11→U19 差 4.721442MN·m，A 极端 158/924、Holm p=0.170996，B 极端 4/64、Holm p=0.1875，高风速跨 seed 优势 25/36。Mx 三个风速对 A 校正 p 均 0.012987、B 均 0.1875。**A 六项中 5 项低于 0.05，B 为 0 项。** B 双侧最小 p=2/64，六重 Holm 首位最小校正 p=0.1875，因此本六对设计不可能在 0.05 下取得六项校正通过。不同 p 值反映不同未证实的随机化结构，不说明风速物理效应消失。

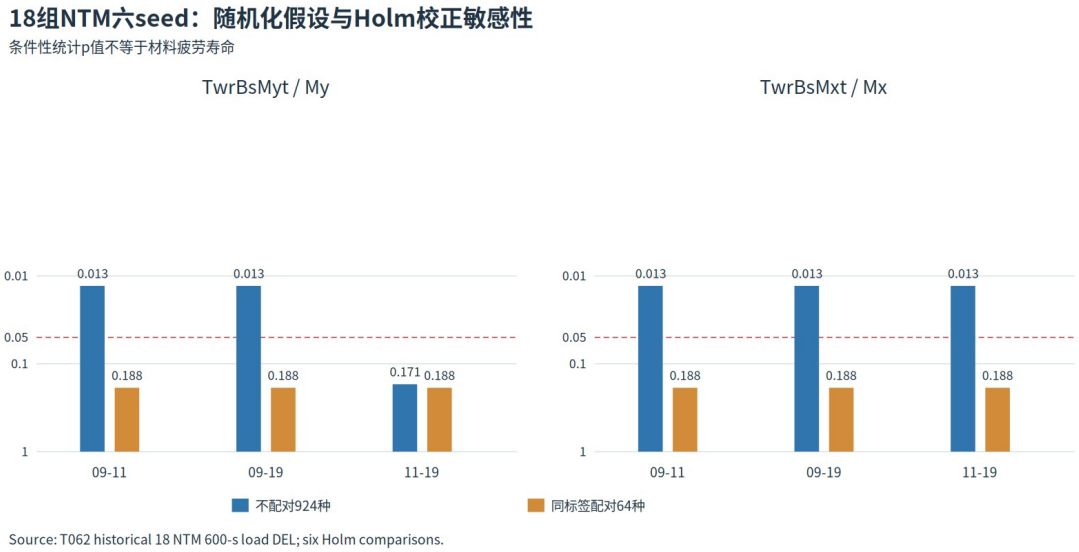


图 3-X 历史 18NTM 精确随机化假设的 Holm 校正

图 3-X 不配对 924 种与同标签配对 64 种条件性检验；不代表材料寿命或正式 DLC1.2。SOURCE=直接读取 T062 历史 18 行派生 CSV SHA256 4abf76252fa34b2c12635d409e5abc23c4a7d6f759b66dbec12b1932379f4bea，每行含原 OUTB SHA，未重读原 OUTB；可运行 Node 程序 SHA256 71a61e6b44e102ebded0989debe8c9f0ddaa1a4d4ac5fc35dc048f1bdf4eddd0、六行数表 SHA256 293c45563b2bd78d77e8145d5011e501e7ed7cced3b21812f1210ad14a8ab0f9、图 SHA256 4b1ef211a8e0907730ecb6e82240dc502777bf65f70a8650efda056215d5d2f5。V8 18 项 oracle、8 项坏源拒绝、乱序不变性通过；原生 Node CLI/CI 未运行。随机化前提、未来 seed 总体和物理误差无可信上界；SOURCE-LEVEL METHOD PASS、12 阶段 0/12。

3.7.10 无源低风速箱对历史载荷四次矩的等贡献阈值（S12，2026-11-08）

为把“历史 18 组 NTM 仅覆盖诊断运行小时的 6.70%”转化为**可证伪的后续数据准入判据**，本节不猜测缺失风速箱的 DEL，而计算其对既有三有源箱的**等贡献阈值**。对塔底弯矩通道 $c\in\{M_x,M_y\}$，以 2005—2025 年 ERA5 全部 184080 小时为统一概率分母，定义 $p_j=n_j/184080$。已归档 9、11、19 m/s 三个箱的六 seed 四次矩为$\overline{L_{c,j}^4}$，其**已知部分**为

$$K_c=\sum_{j\in\{9,11,19\}} p_j\overline{L_{c,j}^4},L_{c,j}^{eq}=\left(K_c/p_j\right)^{1/4}.$$

这里$L_{c,j}^{eq}$的含义仅是：**如果**某个尚无历史 NTM 来源的箱在相同$m=4$、$N_{ref}=600$和六 seed 定义下恰有该 DEL，则这个单箱对加权四次矩的贡献与全部三个有源箱的贡献相等。它既不是未知箱的估计载荷，也不是材料 S–N 指数或 Miner 损伤阈值。多个缺失箱若假设具有同一个 DEL，组阈值为$L_{c,G}^{eq}=\left(K_c/\sum_{j\in G}p_j\right)^{1/4}$。

直接读取既有 31 行 ERA5 真实来源分箱（SHA256 e4058620a36b23bb218103875d4dc5b0711fc45d418b23a2208c2fc9c16c9102）和六行三箱×双通道四次矩（SHA256 d43f963fb30e16a33e87acdf6e9571710826974eee89d1f3527ab6504d85f695），得到 $K_{Mx}=125.606637744\,(MNm)^4$、$K_{My}=209257.299447601\,(MNm)^4$。低风速 4–5 m/s 单箱等贡献 DEL 分别为 **5.413247** 和 **34.583967 MN·m**；8–9 m/s 单箱分别为 **7.071769** 和 **45.179880 MN·m**。对 4–9 m/s 五个缺失箱合计 95402 小时（占诊断运行小时 89.2442%），若**人为假设五箱具有相同 DEL**，等贡献阈值为M_x **3.945622 MN·m**、M_y **25.207654 MN·m**。该统一假设仅用于标定后续真实载荷需要检验的数值量级，不是风速—载荷物理关系。

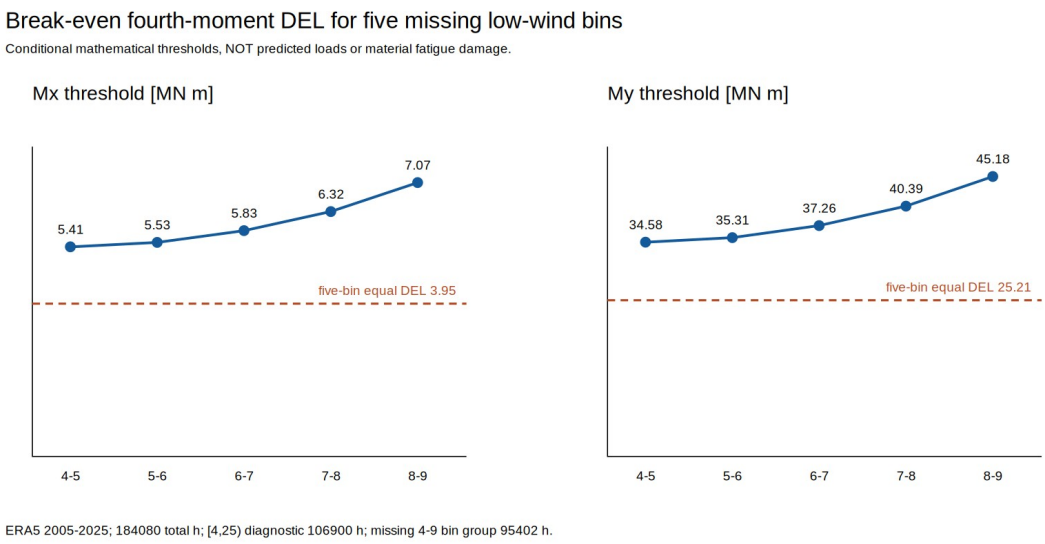


图 3-X：低风速无源箱四次矩等贡献阈值

图 3-X 2005—2025 年 ERA5 分箱与三有源 NTM 载荷四次矩导出的条件性阈值。实线为各单箱恰等于全部已知箱贡献时的 DEL，虚线为五个缺失箱假定 DEL 相同的组阈值；图中任何线都不是缺失箱真实载荷预测。12 行数值表与可复算 Node 程序分别存于 T062 CSV 及源文件。程序 SHA256 6ccf56928b2674884692d398b729d030909a7b67c17ca5951bf7c7e217d0dbae，数表 SHA256 e4160f9419c76eec459491dc704c3150339e77183dc1cf827d6ebd2fc28cd40f，图 SHA256 2ced2991132a5ac9453bce64b71b2fa19540b2645782be09d4554b8d5cf1850c。V8 执行 12 项代数等式、两个通道历史真值与 4 类异常输入拒绝；原生 Node CLI/CI 未运行，历史 OUTB 与 ERA5 原工作簿本轮未重新读取。阈值的双精度/CSV 舍入误差不构成 ERA5 代表性、风速箱边界、控制状态、未来 seed 或真实材料局部应力的物理误差界。

适用边界与反例。 该阈值允许明确拒绝“仅凭小时数就可断言低风速箱主导疲劳”的论证：令全部缺失箱 DEL 为零，则其四次矩贡献为零；令其足够大，则贡献可超过已知部分，两种构造均与当前无源状态相容。缺失部分仅有非负下界、没有数据支持的有限上界。正式 DLC1.2 仍为 0/126，真实材料 Miner、结构风震与设计寿命均不可由此推出。此分析对 2026 年 160m 混塔风震及 PT 抗震先行研究也不构成重复的风震结构结果，而是本研究 158m 历史风载证据的可辨识性诊断。

3.7.11 六 seed 删除对已知风速箱加权四次矩及缺失箱阈值的影响（2026-11-08）

针对§3.7.10 的等贡献阈值，本节进一步检验其对**已知三个风速箱中有限随机种子选择**的敏感性。沿用 18 组真实历史 NTM（9.343881、11.4、19.20214 m/s，每档 6 个 600 s 随机种子）塔底 My/Mx 载荷 DEL，令各档 ERA5 全小时概率为$p_j = n_j / 184080$，其中$n_j = 5736, 1426, 2$ h。以$m = 4$定义$K_c = \sum_j p_j \langle 1/6 \rangle \sum_{s=1}^{6} DEL_{cjs}^4$，并分别删除各风速档**同名**

的 S01 至 S06 后用五个剩余 seed 重新计算$K_c^{(-s)}$。跨风速同名 seed **没有经验证的物理配对关系**；共同标签删除只是一种确定性敏感性诊断，不是随机抽样置信区间。

已知三箱基准$K_{My}=209257.299446\,(MN\cdot m)^4$，$K_{Mx}=125.606638\,(MN\cdot m)^4$。六种删除下 My 的$K$相对变化为**-10.6845%至+8.0452%**，Mx 为**-10.6997%至+11.4025%**。把这一变化代入上一节仅作为数学门槛的$L_{c,G}^{eq}=\left(K_c/(95402/184080)\right)^{1/4}$，得到 My 阈值 **24.505532–25.700039 MN·m**、Mx 阈值 **3.835559–4.053584 MN·m**。六个删一估计的算术平均严格等于原始K_c，这是四次矩平均的代数恒等式；但阈值为非线性四次根，不能把删一范围解释为总体置信界。

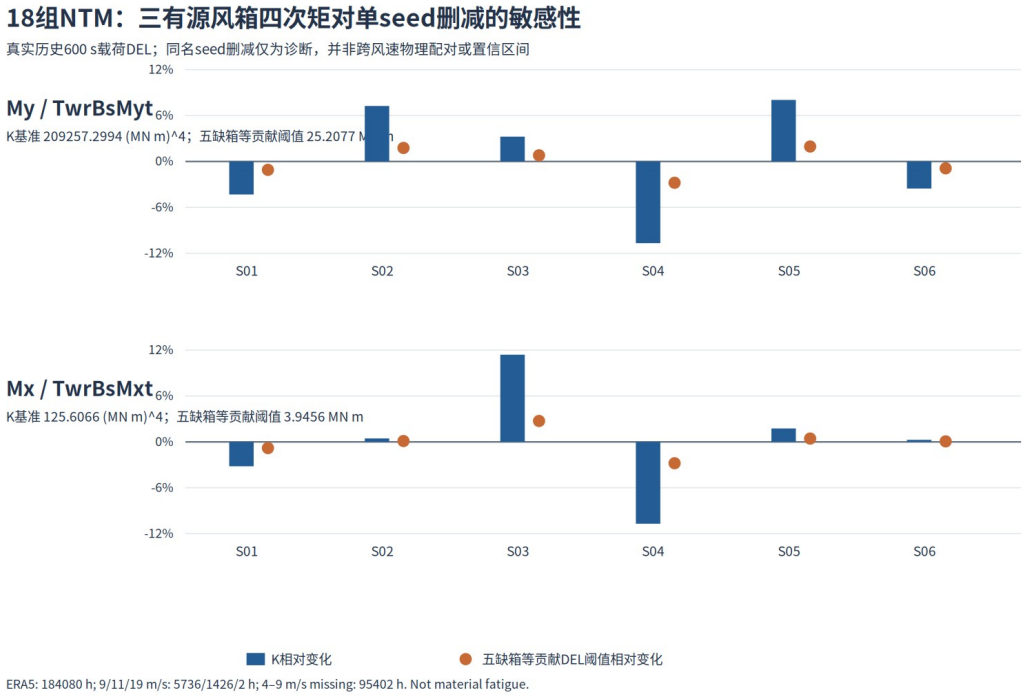


图 3-X 六 seed 删除对三有源箱四次矩及等贡献阈值的影响

图 3-X 蓝色为相对六 seed 基准的已知部分K_c变化，橙色为五个缺失箱假设相同 DEL 时的等贡献阈值变化。SOURCE=历史 18 行带 OUTB SHA 的 T062 派生数据（SHA256 4abf76252fa34b2c12635d409e5abc23c4a7d6f759b66dbec12b1932379f4bea），原始 OUTB 本轮未重读；RUN=Node 复算程序 SHA256 7f1d7794696af77549f8ecfb9b3b0c8e47abd845161bb01ed037ef2049d2ba56；TAB=14 行 CSV SHA256 91b78929363f828bc7eae87ddb9539d0b5c5fd4d94ae8ec937c41c515cfd8036；FIG=本图 SHA256 308bb1a205ef2f943acf8845c5ea3dd93de8ea6ce13866ee766f2f6e250db284。V8 真实输入下 4 项独立基准真值、16 项代数检验、8 类污染拒绝和乱序不变性通过；原生 Node CLI/CI 未运行。结果只反映六个已观察 seed 和三有源风速箱，不能推断缺失箱真实 DEL、材料 Miner 或正式 DLC1.2，亦不证明跨风速 seed 配对。

3.7.12 缺失风速箱对载荷四次根诊断精度的逆向约束（2026-11-08）

§3.7.10 给出的等贡献阈值回答了“缺失风速箱贡献何时与已有三个风速箱相等”，但并不能直接回答“为把已有风速箱四次根载荷诊断的遗漏影响限制在某一数值范围内，缺失箱的载荷需要有多小”。为使后续真实风载数据能够反证这一精度要求，本文进一步定义**条件性逆向阈值**，不对缺失箱进行风速—载荷外推。令已有 9、11、19 m/s 三个风速箱的全小时加权四次矩为$K_c=\sum_j \left(n_j/184080\right)\overline{DEL_{cj}^4}$，相应已知部分的四次根为$E_{c0}=K_c^{1/4}$。对于具有$n_G$个 ERA5 小时的缺失箱组，**仅在该组所有箱具有相同四次矩等效 DEL L_{cG}、且其他缺失箱的贡献在这一数学情景中被设为零**的条件下，总诊断与已知部分的比值为

$$\frac{E_{cG}}{E_{c0}}=\left[1+\frac{n_G L_{cG}^4}{184080\,K_c}\right]^{1/4}.$$

给定研究者事先指定的相对增加量$\delta>0$，反解得到

$$L_{cG}^{limit}(\delta)=\left\{\frac{184080\,K_c}{n_G}\left[(1+\delta)^4-1\right]\right\}^{1/4}.$$

这里的$\delta=5\%$ 、10% 、20%仅用于**载荷级数学敏感性示例**，不是 IEC/GB 规定的误差容许值，也不是混凝土、普通钢筋、预应力钢绞线或钢塔材料疲劳的验收限值。

直接读取既有 31 行 ERA5 分箱与 6 行历史 NTM 双通道四次矩，得到 $K_{Mx}=125.6066377435$、$K_{My}=209257.2994476005\,(MN\,m)^4$。对于诊断[4,25) m/s 内**全部 13 个正小时但无 NTM 载荷来源的箱**（共 99736 h），如果假设它们具有同一个未知 DEL，那么当$\delta=5\%$时，条件阈值为 **Mx 2.658623 MN·m、My 16.985322 MN·m**；当$\delta=10\%$时分别为 **3.220659、20.576036 MN·m**。若仅对 4–9 m/s 五个缺失箱（95402 h）作共同 DEL 假设、同时在该情景中将其余缺失箱设为零，5%阈值则为 **2.688316、17.175026 MN·m**。两组阈值接近仅反映 ERA5 小时权重差异，**不证明低风速载荷相近**。

一个容易忽略的量纲与非线性问题是：四次根载荷诊断相对增加 5%，对应的缺失四次矩占已知四次矩比例为$(1.05)^4-1=21.550625\%$，占该情景总四次矩的比例已达 **17.729753%**。因此，等效载荷数值的小幅变化不代表高阶载荷贡献同样微小。相反，在缺失风速箱的真实载荷完全未知时，既可令其 DEL 为零，也可令其足够大使诊断任意增加；**本文没有数据支持的完整诊断上界**。此外，ERA5 低于 4 m/s 的 77180 h 没有进入上述[4,25)诊断区间，其停机/待机/运行状态未由该分析确定，不能据此推断全年零载荷或材料疲劳精度。

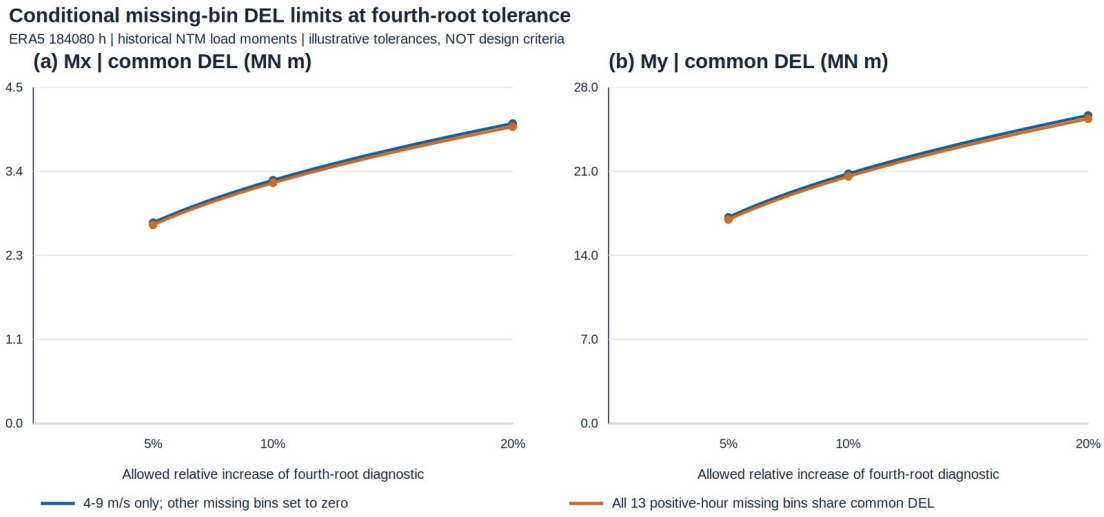


图 3-X 缺失风速箱对载荷四次根诊断精度的条件阈值

图 3-X 以 5%、10%、20%预设四次根载荷诊断增加量反求 Mx、My 两通道的缺失箱共同 DEL 条件阈值。蓝线为 4–9 m/s 五箱且其余缺失箱在情景中设零，橙线为诊断区间全部 13 个正小时缺箱共同 DEL；图线不是预测载荷或规范限值。SOURCE=31 行 ERA5 分箱 SHA256 e4058620a36b23bb218103875d4dc5b0711fc45d418b23a2208c2fc9c16c9102 与六行历史 NTM 四次矩 SHA256 d43f963fb30e16a33e87acdf6e9571710826974eee89d1f3527ab6504d85f695；RUN=可运行 Node 源 SHA256 b2df138b4555b524408daf10179f5e0062f53b593d61af783158b0697425fd85；TAB=12 行 CSV SHA256 fc1629c8408f689cf1611dbc9d9763cc63a5a740037d24e26cd00b73b3f6fbd3；FIG=本图 SHA256 5dc5fd706d9dc7a3748e810843b5a60d707a3e11a07378c886f1ce99ac4d7f84。源级 V8 执行 12 项反代恒等式、2 项独立数值对照、6 项单调性检验和 2 项污染拒绝；原生 Node 独立等价实现已核源 SHA 及数值，但**仓库远端程序本身尚未取得原生 CLI/CI 日志**。无新增 OpenFAST 原始 OUTB、材料局部应力、规范授权条文或物理 RUN；正式 DLC1.2 仍 0/126，材料 Miner 及同态风震 HOLD，12 阶段 0/12。

3.7.13 同一原始风场下塔底平均弯矩与循环 DEL 控制 seed 错位（2026-11-09）

为排除跨归档同名工况的模型身份混杂，本节直接采用 18 组历史 NTM 原始 OUTB 的两份独立派生表：塔底六分量时间均值和同一塔底弯矩通道 TwrBsMyt 的雨流等效载荷。逐 case 核对原始 OUTB SHA256、part ZIP、100—700s 统计窗、12001 点/0.05s 采样以及 N·m↔kN·m 单位换算；两份表的平均 My 逐值一致。OpenFAST 原生输出坐标基尚未独立验证，因此仅在**同一原生输出通道**内比较，不将其误写成已确认全局坐标或材料局部应力。

每个风速箱 6 个 seed-case，共有 15 对内部排序比较。若两 case 的时间平均 My 与 $DEL_{m=4,N_{ref}=600}$ 大小顺序相反，记为不一致对数D；描述性 Kendall 系数为 $\tau=(15-2D)/15$。若错误地仅选择平均 My 最大 seed，定义筛查漏选幅度 $L=(DEL_{max}-1$。L仅表示**本批历史六 seed 载荷指标的漏选比例**，不是材料疲劳寿命损失。

历史 NTM 风速箱(m/s)

不一致对/15

Kendall τ

平均 My 最大 seed

DEL4 最大 seed

漏选 DEL4

9.343881

11

−0.466667

S02

S01

24.561180%

11.400000

7

+0.066667

S02

S04

17.614085%

19.202140

12

−0.600000

S03

S04

17.766489%

三箱最大平均 My 与最大 DEL4 控制 seed 均不同。在 9.343881m/s 箱，平均 My 最大 seed S02 的 DEL4 为 38.530043MN·m，实际六 seed 最大 DEL4 来自 S01（51.074557MN·m），漏选 24.561180%。三箱合计 30/45 对排序不一致，但 **45 对共享 18 个独立风场实现，不能视为 45 次独立试验或直接进行显著性推断**；11.4m/s 箱 7/15 也不支持“所有风速箱均负相关”。因此，同一原始风场的反例直接否定了“平均塔底弯矩最大 seed 可以代替循环 DEL 最大 seed”的历史筛查捷径，但不能据此推断总体失效率、控制器因果或材料损伤。

18case 明细、三箱汇总、科研图和可运行 Node 程序提供可复算依据。原 OUTB 本轮未重新解码，正式 DLC1.2 风速箱、完整同态风震时程、材料点循环应力和 Miner 损伤仍未闭合。

3.7.14 三指标控制工况的最小历史 seed 集合：精确穷举与漏选代价（2026-11-09）

上一节证明，按塔底平均弯矩选单一 seed 不能代表循环 DEL 控制。本节进一步回答：**在已观测六个 seed 内，保留多少历史工况才能同时覆盖塔底 My 的时均值、正向峰值和 m=4 雨流 DEL 三个指标的最大值？** 直接对 18 组原始 OUTB 的两份独立派生表逐 case 核对 SHA、100—700s 窗口、12001 点/0.05s 及 kN·m→MN·m 单位。三指标均属于同一 OpenFAST 原生 TwrBsMyt 通道，不跨不同风场拼接时程；正峰不是绝对极值。

设每箱六个历史 seed 为集合 S_b，三项指标为 q∈{mean(My),max(My),DEL4(My)}，六 seed 已观测最大值为 q*_b。对任意保留子集 A⊆S_b，定义最坏相对漏选代价

$$R_b(A)=1$$

每个风速箱精确枚举 $2^6-1=63$ 个非空子集，对 k=1,…,6 计算最优代价，并与分别按时均、正峰、DEL 降序选前 k 个 case 比较。这是**已经知道六 seed 结果之后的事后 oracle**，不是在运行新 seed 之前可以执行的策略，不能作为正式 DLC1.2 减少样本量的依据。

历史 NTM 风速(m/s)

时均最大 seed

正峰最大 seed

DEL4 最大 seed

k=1 最优漏选

k=2 最优漏选

零漏选最小 k 与集合

9.343881

S02

S01

S01

1.115066%

0%

2：S01+S02

11.400000

S02

S06

S04

2.594271%

1.357063%

3：S02+S04+S06

19.202140

S03

S04

S04

2.120187%

0%

2：S03+S04

11.4m/s 箱的三个最大值分别来自三个不同风场，因此两个 case 不可能同时精确保留全部已观测最大值；k=2 的最优最坏漏选仍为 1.357063%，k=3 才为零。19.202140m/s 箱若仅按时均 My 选前三个 seed，仍遗漏正峰和 DEL 最大 seed S04，三指标最坏漏选达 **9.763438%**，而 S03+S04 两 case 可保留全部已观测最大值。9.343881m/s 箱按时均选前两 case 的最坏漏选为 24.561180%，按三指标并集选两 case 则为零。**零仅表示保留六个历史样本的最大值，不代表未来 seed、完整风速箱或结构材料响应零误差。**

该反例支持第三章的多 QoI 控制 case 并集原则。每箱只有六个独立风场实现，63 个重叠子集不是 63 次独立验证；历史控制器状态、完整同态 W 侧时程、坐标与惯性归属、正式 DLC1.2 及材料点循环应力仍未闭合。结果不能推出混凝土、钢筋、预应力筋或钢塔的疲劳寿命。

源级 Node 程序、18case 三指标表、18 行预算与策略对照表、正式科研图可复算上述结果。同一源码 V8 执行 4 项正向数值测试、8 类污染拒绝与行序不变性检验；原生 Node CLI 与 OUTB 重新解码未运行。

3.7.15 同源 NTM 跨风速箱的时均弯矩—正峰弯矩—循环 DEL 响应解耦（2026-11-09）

前两节讨论同一风速箱内不同随机种子的控制身份，本节改从**风速箱之间**检验不同载荷指标是否具有相同变化方向。输入为 18 个历史 NTM 原始 OUTB 派生 case，三个历史风速分别为 9.343881、11.400000 和 19.202140 m/s，每箱 6 个 seed；同一 case 的时均、正向峰值和 $m=4$雨流$DEL_{N_{ref}=600}$均取自 TwrBsMyt 通道，100—700 s、0.05 s 采样的历史窗口。**正向峰值不是绝对值峰值；本节的 DEL 是弯矩载荷等效量，不是材料疲劳损伤。**X

对风速箱b和指标q，先计算六 seed 的

算术平均 $\bar{q}_b=\sum_{s=1}^{6} q_{bs}/6$，再用样本标准差 $s_{q,b}=\sqrt{\sum_{s}(q_{bs}$ 定义描述性变异系数 $CV_{q,b}=100\,s_{q}$。这里的六 seed 是条件于历史固定模型和风速的六个随机实现，**不是六个独立年份或六个 ERA5 风速观测**。

历史 NTM 风速（m/s）	六 seed 时均 My 的平均（MN·m）	六 seed 正峰 My 的平均（MN·m）	六 seed DEL4 的平均（MN·m）	时均 My 的 CV	DEL4 的 CV
9.343881	177.175982	271.200912	43.701157	1.560157%	13.329354%
11.400000					

193.078679

290.197883

56.611754

3.207918%

11.900626%

19.202140

106.924047

217.362062

61.333196

1.285860%

6.428970%

从 11.4 m/s 到 19.202140 m/s，**六 seed 平均时均 My 下降 44.621515%，平均正峰 My 下降 25.098674%，而平均 DEL4 反而增加 8.340039%**。因此，在这三个已有历史风速箱中，时均与正峰的跨箱变化方向不能替代循环等效弯矩的变化方向。各箱 DEL4 的 CV 为 6.428970%—13.329354%，时均 My 的 CV 仅为 1.285860%—3.207918%；按箱逐一配对，DEL4 的相对 seed 离散是时均 My 的 3.709767—8.543595 倍。此处比较的是相对离散，不是材料应力或疲劳寿命的不确定性区间。

这一现象与载荷循环对幅值分布而非仅对时间平均值敏感的定义一致，但**尚不能把差异归因于变桨、转速、推力变化或控制器状态**：相应全时程控制器身份及跨风速运行状态未独立闭合。三箱六 seed 的结果也不能证明真实风速响应函数单调或非单调，不能用 19 m/s 历史筛查代表全部高风速箱，更不能断言 19 m/s 为混凝土、预应力筋或钢塔的材料疲劳控制风速。若要检验跨箱变化的稳健性，应使用正式 DLC1.2 覆盖、独立 seed 收敛及同模型运行状态证据，而不是对本表做线性外推。

三箱机器可读表由 18 行原始派生表直接按上述公式计算；V8 源级计算通过 18 行/3 箱×6seed、两项数值 oracle、逆序输入10^{-11}容差不变性和负值/重复 case 拒绝测试。首次测试曾错误地要求浮点求和逆序**逐位一致**，已修正为有界数值容差；CSV 按 9 位小数舍入，显示误差不超过5×10^{-10}个表内单位。原始 OUTB 未在本轮重新解码，正式 DLC1.2 仍 0/126。

3.7.16 同源 18 组 NTM 三指标的风速箱间与随机种子箱内方差分解（2026-11-09）

为进一步判断§3.7.15 中三种塔底弯矩指标的历史离散来源，对相同 18 个 NTM 工况（3 个风速箱、每箱 6 个随机实现）的 600 s 时均 My、正向峰值 My 和$m=4$载荷 DEL 分别进行固定样本平方和分解。记Y_{js}为第j箱第s个 seed 的指标（MN·m），$\acute{Y}_j$和$\acute{Y}$分别为箱均值和 18case 总均值，则

$ SS_{}=*{j=1}^{3}*{s=1}^{*{6}(Y_*{js}-Y)}2 =*{SS*{}} +*{SS*{}}, ^2_{}=. $

平方和单位为 (MN·m)²。η^2_{bin}仅表示**当前 18 个已观测工况**的风速箱标签所对应的描述性平方和份额，不是控制器因果解释率、连续风速总体的统计R^2，也没有按 ERA5 风速发生概率加权。

历史塔底 My 指标

箱间份额η^2_{bin}

箱内份额

合并箱内标准差（MN·m）

每箱删除 1 个 seed 后η^2范围

600 s 时均 My

99.059460%

0.940540%

3.995601

98.882471%—99.323866%

正向峰值 My

93.322562%

6.677438%

9.039275

92.107734%—96.220339%

$m=4$载荷 DEL

67.820857%

32.179143%

5.623427

61.949045%—80.260537%

对每个指标精确穷举三箱各删除 1 个历史 seed 的$6^3=216$种组合，每次保留 15 个 case 并重算全部平方和。表中区间为 216 个子集的**确定性最小—最大值，非置信区间**。原始 18 行同 OUTB 派生数据、完整三指标平方和与删一结果表和图 3-X：三指标方差结构提供可复算来源。

历史样本中，时均 My 的箱间份额为 99.06%，正峰 My 为 93.32%，但 DEL 仅为 67.82%；**DEL 仍有 32.18%的平方和位于同一风速箱的六个随机实现之间**。这与§3.7.13—15 所见控制 seed 错位、时均/峰值/DEL 随风速变化方向不同的事实一致，提示不能以时均弯矩的箱间稳定性替代循环指标的随机性检验。必须指出：三箱并非完整运行风速总体的随机抽样，跨箱 seed 身份、控制器运行状态、未覆盖风箱和源仿真误差均未完成正式验证；该分解不支持未来 seed 预测、正式 DLC1.2 覆盖、材料局部应力或 Miner 寿命结论。本节没有新增物理仿真。

3.7.17 雨流修正前后 ETM 与 NTM 的跨随机种子全包络判别（2026-11-10）

为避免将 ETM 与 NTM 中相同的 S01—S06 编号误认为同一湍流随机过程，本节不预设跨类别 seed 的物理配对，而是对每个风速和塔底弯矩分量定义最不利的**全交叉比较裕度**：

$$G_{c,v}=100\left(\frac{\min\limits_{s=1}^{6} DEL_{ETM,c,v,s}}{\max\limits_{s=1}^{6} DEL_{NTM,c,v,s}}-1\right)\%.$$

若$G>0$，则在这六个历史 ETM 和六个历史 NTM 实现组成的有限样本内，任意 ETM 的载荷 DEL 都大于任意 NTM 的载荷 DEL；若$G\le 0$，则**不能证明全部交叉组合均如此**，但不代表相同编号 seed 必然出现逆转。该定义只针对塔底载荷 DEL，单位为 kN·m，不能外推为材料局部应力、Miner 损伤或未来随机实现的概率结论。

沿用 T062 已

逐源核验的 36 组 OpenFAST 历史风载、72 行原算法/修正算法成对雨流 DEL（原派生 CSV SHA256：12dabbb1273ce03d3920aedda3f72f9fa1d75b671e01a1db145c0a972ffe15e2），按三个风速×两个弯矩分量统计六 seed 全包络，得到如下结果：

塔底弯矩	风速（m/s）	原算法裕度（%）	修正后裕度（%）	修正后是否六 seed 全分离
Mx	9.343881	+14.857	+13.660	是
Mx	11.400000			

+22.005

+23.331

是

Mx

19.202140

−25.351

−12.375

否

My

9.343881

−5.200

+8.984

是

My

11.400000

−42.400

+7.613

是

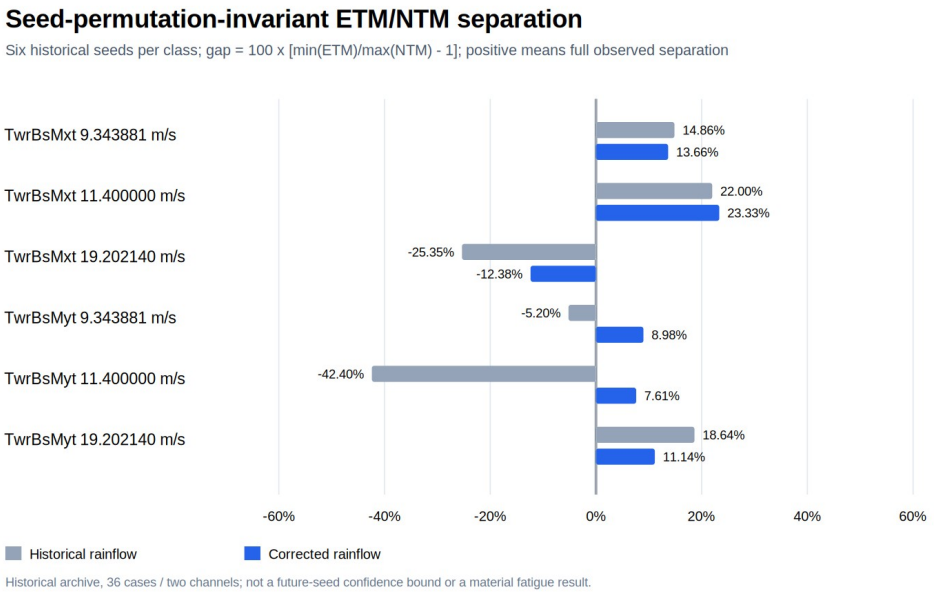
My

19.202140

+18.644

+11.142

是



ETM/NTM 六 seed 跨类别全包络裕度

结果表明，My 在原雨流算法下只有 1/3 个风速箱达到历史全包络分离，而修正后为 3/3；Mx 则始终为 2/3。 同时，两种算法下按相同 seed 编号比较的 18 组 ETM/NTM 在两个弯矩分量上均保持 ETM 较大，说明“同编号 seed 比较全部同号”并不能保证“所有跨 seed 组合均同号”。这种差别是雨流算法修正影响控制工况筛选证据强度的具体反例，不能据此宣称 ETM 总体随机占优或把 ETM 极端湍流结果当作 DLC1.2 长期 NTM 疲劳载荷。

图表与程序可追溯至六行计算结果及独立可运行 Node 程序。本节只复用已核验历史来源，未新增物理求解；来源级算式和输入拒绝测试 PASS，原始 OUTB 本轮未重新解码。

3.7.18 同一随机种子预算的双弯矩—跨风速箱留出检验（2026-11-10）

前述各节分别讨论单风速箱的 seed 漏选和不同载荷指标的控制身份。本节检验一个直接的试验设计问题：**如果三个风速箱必须共用相同的 seed 编号，选择方案在两个已知风速箱上表现良好，能否迁移到未参与选择的第三个风速箱？** 本节基于已有 18 组 NTM、每组塔底 Mx/My 两个弯矩通道，属于**回顾性有限样本试验**，不是新增随机风仿真。三个历史风速箱分别为 9.343881、11.400000 和 19.202140 m/s，每箱六个 seed；全部采用同源修正后雨流载荷 DEL（参考循环数 100000、指数 m=4，单位 kN·m）。原始 72 行成对雨流对照表 SHA256 为 12dabbb1273ce03d3920aedda3f72f9fa1d75b671e01a1db145c0a972ffe15e2，本节只使用其中 36 行 NTM 通道结果。

记风速箱为b、弯矩通道为c、seed 为s，其修正后载荷等效幅值为D_{bcs}。对选中的共同 seed 集合$S \subset \{1,\ldots,6\}$，定义

$$D_{bc}(S)=\left(\frac{1}{|S|}\sum_{s\in S} l\right.$$

这里的四次矩平均是对**相同 600 s 有效窗口、相同参考循环数**的历史 seed 载荷 DEL 做描述性汇总；它不是对不同风速箱进行 ERA5 概率加权，也不是材料损伤叠加。共同编号只是一项**计算预算约束**，不表示不同风速箱的 S02 风场是同一个物理湍流实现。给定预算k，对全部$\binom{6}{k}$个组合进行穷举，先以三个风速箱全部参与时的最小E_T作为“事后最优/乐观基准”；再依次留出一个风速箱，仅使用另两个箱的六 seed 参考值选择S，最后在留出箱评价误差。相同最优值按 seed 编号字典序确定，不允许利用留出箱误差反向调参。

共同 seed 预算

组合数

三箱事后最优最大误差

三箱所有组合平均最大误差

留出 9.343881 m/s 时的误差

1

6

11.646167%

16.873974%

19.403170%

2

15

4.579323%

10.468714%

7.093878%

3

20

2.241689%

7.056039%

10.858592%

4

15

2.547498%

4.956084%

4.199770%

5

6

2.154620%

3.084800%

2.772730%

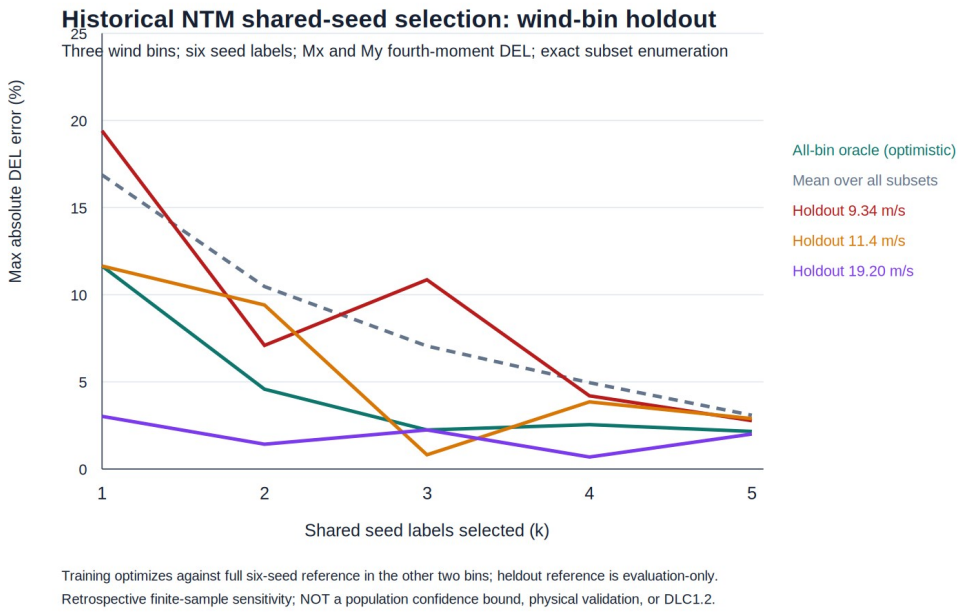


图 3-X：共同 seed 预算的事后最优与留出风速箱误差

三 seed 预算下，三个风速箱全部参与选择时，事后最优共同集合为 **S02、S03、S04**，双通道、三箱最大相对误差为 2.241689%。然而，若把 9.343881 m/s 箱完全留出，只在另外两个风速箱上选择，得到 **S02、S05、S06**；训练两箱的最大误差仅 1.321257%，但留出箱的最大误差升至 **10.858592%**。同一预算下，留出 11.4 m/s 与 19.202140 m/s 的误差分别为 0.817344%和 2.241689%。因此，**对已有风速箱的事后最优拟合不等于对未参与选择风速箱的可靠迁移**。本研究还观察到$k=4$的事后最优误差 2.547498%略高于$k=3$的 2.241689%；这不是计算失败，而是固定预算下以所选 seed 的四次矩平均作为估计量时，最小最大相对误差**不保证随k逐步单调下降**。只有使用全部六 seed 时，对自身参考值的误差才按定义为零。

本节的 186 次留出组合评价（$\sum_{k=1}^{5} 3\binom{6}{k}=186$）是同一 18 个历史风场的确定性重用，**不是 186 个独立随机试验，也不能形成总体置信区间**。尤其是选种训练阶段已用到训练箱的全部六 seed 参考值，这是一种**回顾性 oracle 实验**，不能作为在未知全样本真值时直接部署的 seed 推荐规则。三个风速箱既少且非随机同分布，缺少正式 DLC1.2 风速覆盖、跨风速控制状态核验及材料局部循环应力，故不能推导材料疲劳寿命或规范所需 seed 数。该反例支持后续正式设计采用独立 seed 留出与跨风速箱检验，而不是将少数风速箱的最优 seed 编号固定推广至全部工况。

独立可运行 Node 算法、15 行完整留出结果和上述 SVG 图共同构成本节可复现结果。程序对 36 行真实 NTM 通道数据、72 行原始对照的第三方 DEL 一致性、六 seed 参考值、组合数、四项真实数值 oracle 和八类错误输入拒绝进行检查；原始 OUTB 本轮未重新解码，也没有运行 OpenFAST/TurbSim 生产求解。

3.7.19 六随机种子四次矩聚合的精确自助分布及跨风速配对假设敏感性（2026-11-11）

科学问题。 §3.7.8 的删减种子穷举只回答“从已观测六条记录中删去若干条，估计值如何变化”，不能直接量化“在六条记录代表的经验分布下，重新抽取六次时控制风速排序会有多大变化”。本节不新增 OpenFAST 计算，直接复用原始 OUTB 经 T062 独立雨流闭合后的 72 行历史载荷派生表，抽取 NTM 三风速箱×六 seed×两个塔底弯矩通道共 36 个 DEL 值。单位为 kN·m，雨流筛查口径统一为$m=4$、$N_{eq}=100000$；不是材料 S–N 曲线的指数或材料应力。

对风速箱j的六条历史载荷 DEL L_{js}，定义四次矩合并量

$ B_j=(_{s=1}^{6}L_{js}^{4})^{1/4}. $

在“同一风速箱内六 seed 可作为可交换经验样本”的**附加统计假设**下，每箱有放回抽样六次。六次有序抽样共有$6^6=46656$种，可由462个非负整数计数向量$(c_1,\ldots,c_6)$（$\sum c_s=6$）压缩，以精确多项式权重$w(c)=6!/\left(6^6\prod_s c_s!\right)$计算**完整经验自助分布**，没有 Monte Carlo 抽样误差。报告 2.5%与 97.5%分位数作为**条件性百分位区间**，不能未经覆盖率验证称为总体 95%置信区间。

进一步分别采用两种互不等价的跨风速假设：（I）三个风速箱各自独立有放回抽样；（P）三个风速箱共用相同 seed 标签的重抽样计数向量。以重抽样后B_j为三箱最大值的经验比例定义$P^{\wedge}_{I/P}\{j=arg\,ma$。方案 P 只有在跨风速随机流确实存在物理配对时才可能具有对应抽样解释；**相同 S01–S06 编号并不证明相同湍流随机实现**，故 P 仅作为配对假设敏感性对照，不是优先的总体概率估计。

塔底通道

风速 / m·s⁻¹

历史B_{j} / MN·m

精确 bootstrap 百分位区间 / MN·m

$P_{I}^{i_{c}}$(最大)

$P_{P}^{i_{c}}$(最大)

Mx

9.343881

1.922467

[1.764983, 2.061850]

0

0

Mx

11.4

2.509922

[2.350086, 2.618960]

0

0

Mx

19.202140

6.596211

[5.928163, 7.086852]

1.000000

1.000000

My

9.343881

12.424367

[11.110167, 13.438224]

0

0

My

11.4

16.034661

[14.525886, 17.275819]

0.079750

0.000729

My

19.202140

17.157449

[16.346863, 17.940002]

0.920250

0.999271

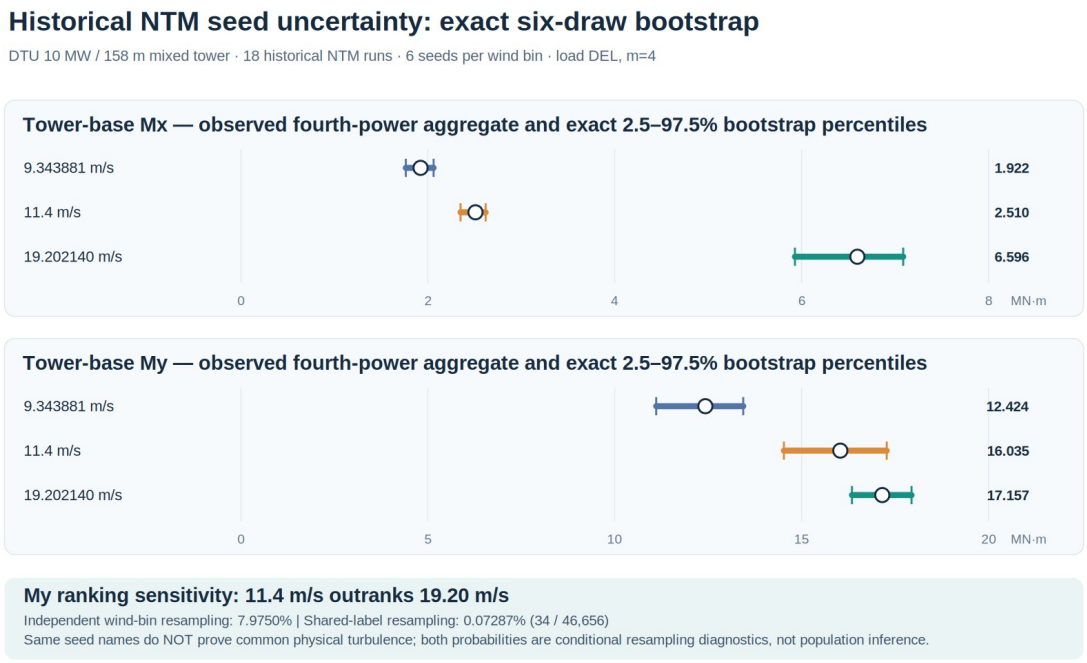


图 3-19：18 组历史 NTM 载荷 DEL 四次矩合并量的精确 bootstrap 区间与配对假设

图 3-19 每个风速箱六条历史 NTM seed 的$m=4$载荷 DEL 四次矩合并量（圆点）与经验自助分布 2.5%—97.5%分位区间（横线）；下方标示 My 通道在两种跨箱重抽样假设下的排序翻转比例。图示为有限样本条件性不确定性，**不是新的风机动力学模拟、规范置信带或材料疲劳寿命**。

可证伪发现。 Mx 在两种抽样假设下均由 19.202140 m/s 箱控制；My 则不同：历史六 seed 四次矩为 17.157449 与 16.034661 MN·m，19.202140 m/s 箱高于 11.4 m/s 箱，但在独立箱抽样方案 I 中，11.4 m/s 箱反超的条件性比例为 **7.975024%**；在共用 seed 标签方案 P 中仅为 **0.072874%（34/46656）**。这种超过百倍的假设敏感性并非“哪种方案更准确”的证据，而是

说明**跨风速配对是否有源级物理依据会实质改变对载荷控制风速稳定性的解释**。已有六条同名 seed 无法自动确立这一依据。

证据、误差与边界。
SOURCE=T062/S10_RAINFLOW_MEAN_HETEROGENEITY_72ROW_20261110.csv（SHA256 cbe5f3c13290641789a11fc7551169a4b16fd9b347b03de74f8bde1209e76a49），直接读取 72 行并仅使用 36 个 NTM 通道值；RUN=462 项多项权重与独立经验 CDF 排序，权重和为 1，V8 真实源复算与独立计算对照；Node 原生自测合成常数/排序/异常拒绝通过，GitHub 提交版对 SHA 锁真实 CSV 的原生 CLI 尚未独立执行。6 行结果表与可运行程序可追溯。组合穷举无随机抽样误差，表中六位小数舍入不超过5×10^{-7} MN·m；浮点与原始 OUTB 打包量化、TurbSim/控制器模型误差、六 seed 经验分布偏差、跨风速相关性、ERA5 场址代表性**不能由本表消除**。REF=本章既有雨流/风场文献，未新增两篇 2026 先行风震/PT 研究的全文页码；STANDARD=无新授权 IEC 条款；OFFICIAL=沿用历史 158m OpenFAST v3.5.3 来源。正式 DLC1.2 仍 0/126、缺失运行风速箱及材料局部应力/Miner 仍 HOLD。本节不对未观测风速箱、未来随机总体或地震同态配对作推断。

3.7.20 跨风速 seed 标签不可辨识性的全排列反例（2026-11-11）

研究目的与来源。 §3.7.19 中共用 S01—S06 标签的重抽样使 11.4 m/s 的塔底 My 载荷 DEL 反超 19.202140 m/s 的条件性比例仅为 0.072874%，而独立风速箱重抽样为 7.975024%。然而，S01—S06 是各工况的**文件标签**，并非已经核实的跨风速湍流随机流一一对应关系。为判定这一数值差异是否依赖标签的任意排列，本节直接继承同一份历史 T062 72 行雨流派生数据（SOURCE SHA256 cbe5f3c13290641789a11fc7551169a4b16fd9b347b03de74f8bde1209e76a49），仅使用三个 NTM 风速箱各六条 My 载荷 DEL，逐一枚举 19.202140 m/s 箱相对于 11.4 m/s 箱的全部$6!=720$种双射标签排列。未增加或改动任何 OpenFAST/TurbSim 生产计算。

对固定排列π和六抽计数向量$c=(c_1,\ldots,c_6)$，$\sum c_s=6$，在相同标签计数向量下比较两箱四次矩和，定义

$$P_{\pi}^{\downarrow}=\frac{1}{6^{6}}\sum_{\substack{c_s\ge 0\\ \sum c_s=6}}\frac{6!}{\prod_{s=1}^{6}c_s!}\mathbb{1}\Big\{\sum_{s}c_s L_{11.4,s}^{4}>\sum_{s}c$$

四次方根与1/6因子在排序中相互抵消。每种排列恰有 462 个非负计数向量、46656 个带权有序重抽样；共评价 720×462 个加权判别。由于 9.343881 m/s 箱的六个 My DEL 最大值 14.214855 MN·m 严格小于 19.202140 m/s 箱六个值的最小值 15.377264 MN·m，任意重抽样下低风速箱均不可能控制，故三箱最大排序可化为上述两箱比较。

标签配对情景（仅历史 My 载荷）

11.4 m/s 反超 19.202140 m/s 的条件比例

现存同名 S01—S06 标签

0.072874%（34/46656）

720 种重排中的最小值

0.027864%（13/46656）

720 种重排的 2.5%与 97.5%经验次序统计量

0.137174%—14.278978%

720 种重排的中位数

7.662466%

720 种重排的等权平均值

7.620313%

720 种重排中的最大值

14.868398%（6937/46656）

§3.7.19 独立风速箱重抽样（对照，不属于 720 种配对）

7.975024%

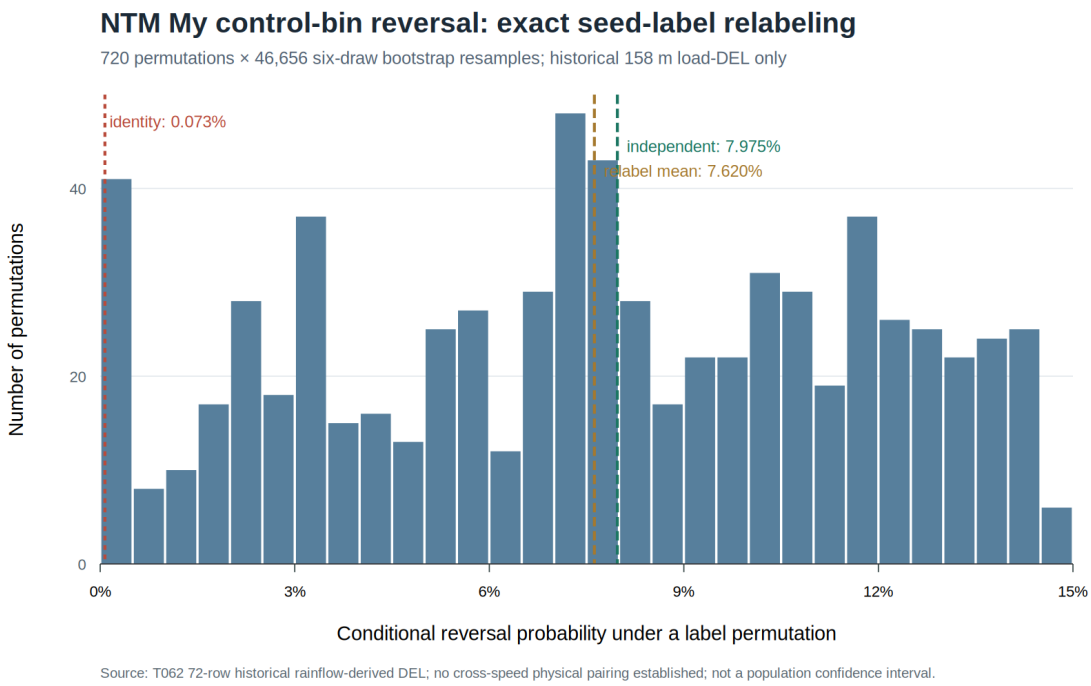


图 3-20：720 种跨风速 seed 标签重排下的条件性控制风速翻转分布

图 3-20 历史 NTM 塔底 My 载荷 DEL 的 720 种全排列重标记所产生的经验重抽样排序翻转比例分布。红色虚线为原同名标签，绿色线为独立风速箱重抽样对照，棕色线为 720 种重排的等权均值。横轴为**条件性组合比例**，不是实际风气候发生概率；720 种排列并非 720 次独立风机试验，2.5%—97.5%也不是总体置信区间。

可证伪结论。 同一批真实历史 DEL、同一组六抽计数权重，仅改变跨风速文件标签对应关系，My 排序翻转比例便从 0.027864%变至 14.868398%；原同名标签的 0.072874%接近可达最小端，而 517/720 种重排的比例大于 5%。因此，**不能以共用 seed 编号的 bootstrap 结果证明控制风速排序具有 99.927%的物理稳定性**。若后续恢复原始 BTS、TurbSim 随机种子及空间风场，并独立证明跨风速流实现的可配对性，则应预先固定配对规则重新检验；反之，应使用与真实生成机制一致的独立风速箱设计并报告样本覆盖不足。720 种重排的等权均值 7.620313%与独立箱 7.975024%接近，**不构成两种抽样方案等价的证明**。

复算、误差与限制。 720 行逐排列结果与源级 Node 程序均已保存；SOURCE 同§3.7.19，程序对 720 个唯一排列、462 个计数向量及总权重 46656 检查，并以独立6^6有序枚举复核原标签、极小和极大三个排列，另有常量排序和坏输入拒绝测试。V8 对 GitHub 提交同字节程序执行 selftest 与真实 72 行来源复算 PASS；原生 Node CLI 对真实 CSV 尚未独立执行。程序/数表/图 SHA256 见 T080 过程日志。所有比例均为整数计数除 46656，无 Monte Carlo 误差；显示到六位小数的百分数舍入误差不超过5×10^{-7}个百分点。未重新读取原始 BTS 字节，也未取得跨风速随机流物理配对证据；原始 OUTB 量化、风场/控制器模型误差、seed 可交换性、ERA5 代表性及缺失 DLC1.2 风速箱不在该离散误差界内。REF 沿用本章原雨流文献，STANDARD 未新取得授权 IEC 条款，OFFICIAL 沿用已核 158m OpenFAST 历史来源；**不产生材料局部应力、Miner 寿命、风震同态或结构物理 PASS**。

3.7.21 真实 NTM 有限风速箱的双方向四次矩抽样预算：整数最小最大方差设计（2026-11-12）

在完成载荷 DEL 的雨流实现修正之后，仍需回答一个与“哪个工况峰值最大”不同的问题：**如果只有固定数量的独立风场实现，怎样分配到不同风速箱才能尽量降低已观测箱的长期载荷四次矩估计误差？** 本节不新增风机生产计算，而以原 18 组 NTM、每箱六 seed 的修正后塔底弯矩 DEL4 和 ERA5 真实风速箱小时数，构造可复算的**事后实验设计诊断**。研究对象仅为[9,10)、[11,12)、[19,20) m/s 三个已观测箱；它们合计 7164/184080 h（3.8918%全部小时，或 7164/106900=6.7016%诊断运行小时）。其余箱的载荷未知，不能由此估计完整长期四次矩或材料寿命。

对方向 c∈{Mx,My}、箱 b，令 q_{bc,s}=(DEL_{bc,s}/1000)^4，DEL 以 kN·m 记录，q 单位为(MN·m)4；p_b=ERA5 箱小时数/184080。目标量 K_c,obs=Σ_b p_b E_s[q_{bc,s}]，在**箱间随机实现独立、每次运行等成本、同箱 seed 独立同分布**的工作假设下，使用六个历史 seed 的无偏样本方差 s²_{bc}作为插值设计参数，则总预算 N=18、各箱至少 2 个 seed 时的条件性方差估计为

$$\widehat{Var}\left(\widehat{K}_{c,obs};\right.$$

这不是材料 S–N 的 m=4 假设；四次幂只是已有载荷 DEL4 的同一参考循环数下的诊断量。共 91 种整数分配被逐一穷举。为避免只优化一个弯矩方向而损害另一方向，以均匀分配(6,6,6)为参照，最小化两方向**方差比的最大值**。实际源级结果如下（比值 1 代表原六 seed 均匀方案）：

分配目标

n(9 m/s)

n(11 m/s)

n(19 m/s)

Mx 方差比

My 方差比

最大方差比

历史均匀 6/6/6

6

6

6

1.000000

1.000000

1.000000

仅最小化 Mx

11

5

2

0.680416

0.742164

0.742164

仅最小化 My

10

6

2

0.684595

0.720212

0.720212

双方向最小最大

10

6

2

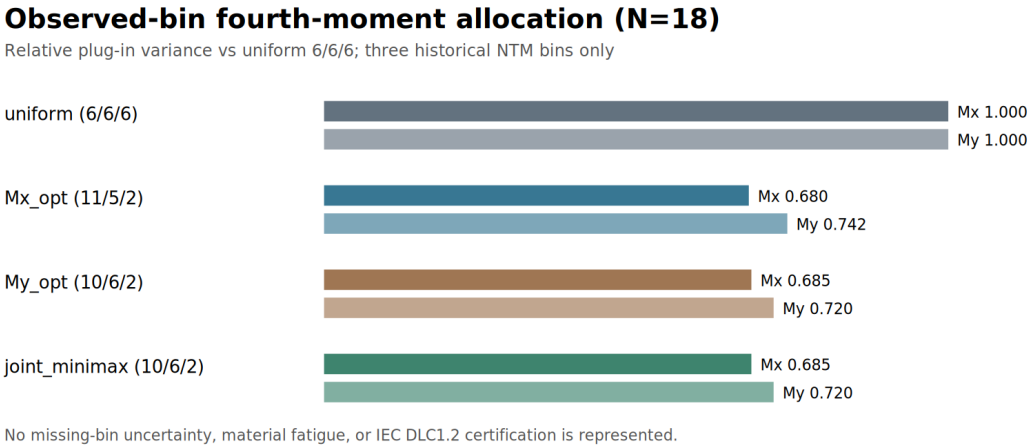
0.684595

0.720212

0.720212

因此，在上述已观测三箱、经验方差不变的条件下，10/6/2 方案相对 6/6/6 的 Mx 和 My 估计**标准误**分别下降约 17.26%和 15.13%；这只是规划方差的平方根比，不是新运行后的真实收敛精度。为检验六 seed 方差估计的敏感性，逐箱删除一个历史 seed，完整枚举 $6^3=216$ 个删除组合并重新搜索 91 种分配：最优方案为 9/7/2 的 114 次、10/6/2 的 96 次、11/5/2 的 6 次，最优最大方差比介于 0.674614 和 0.752007。即便在这组删除检验中，精确的 9/11 m/s 预算分配仍不稳定；19 m/s 固定为 2 只反映其 ERA5 箱权重极小，**不能解释为高风速控制载荷不需要更多极值/失效风险采样**。

四行方案结果表、216 行逐删除结果、



与原生 Node 复算程序可逐项复核。SOURCE 为 T062 原 72 行修正后雨流表（SHA256 `12dabbb1273ce03d3920aedda3f72f9a1db145c0a972ffe15e2`）及 ERA5 31 行分箱（SHA256 `e4058620a36b23bb218103875d4dc5b0711fc45d418b23a2208c2fc9c16c9102`）。REF 沿用 Huang 等 2025 年运行风疲劳与既有 2026 风震/PT 先行研究，不据此声称已有研究未提出过最优抽样；STANDARD 无新增授权 IEC 条款。

适用性和拒绝边界：样本方差的统计稳定性未被证明，跨箱同名 seed 不能视为物理配对；仅三个有源风速箱，且[19,20) m/s 在 21 年 ERA5 中只有 2 h，出现概率估计本身存在显著抽样不确定性。若把目标改为“控制工况漏选概率”、高风速极端载荷、分材料局部应力或完整 DLC1.2，则目标函数与最优分配均须重建；不能将 10/6/2 直接作为正式生产工况数量或规范符合性证据。当前正式 DLC1.2 仍 0/126、材料 Miner 和同态风震 HOLD，12 阶段验收 0/12。

3.7.22 真实 ERA5 与 18NTM 历史来源的分箱非不变性反例（2026-11-12）

历史 18 组 NTM 原始 OUTB 身份分别对应 9.343881、11.4、19.202140 m/s 三个实际风速，每风速 6 个 seed。已有 31 个 1 m/s 整数风速箱的 ERA5 派生数据总计 184080 h，其中诊断[4,25) m/s 区间 106900 h。既有§3.7.21 按 1 m/s 划箱时，历史来源占据的[9,10)、[11,12)、[19,20) m/s 合计 7164 h，即全部小时的 3.891786%或诊断区间的 6.701590%。本节检验一个更基本的科学问题：**如果不增加任何物理风场或载荷时程，仅更改划箱规则，“有历史来源的概率质量”是否仍保持不变？**

在诊断区间[4,25) m/s 内，构造宽度 w=1、2、3、4 m/s 的整数边界分箱。每种宽度允许首截断箱宽 φ=0、…、w−1 m/s：φ=0 时从 4 m/s 直接按 w 划分，φ>0 时先设[4,4+φ) m/s，再按 w 递增并在 25 m/s 截断。对每个划分，仅将至少包含一个上述实际风速的箱记作“历史来源占据箱”，并把原 1 m/s ERA5 小时数按唯一箱合并，不重复计算同箱多 seed。定义

$$C(w,\phi)=\frac{1}{184080}\sum_{b\in B(w,\phi)} n_b\,1\{\exists u\in\{9.343881,11.4,19.202140\}:u\in b\}.$$

全部 10 种宽度/相位组合均由 31 个真实 ERA5 小时数直接精确合并。w=1、φ=0 为 7164 h（3.891786%）；w=2、φ=0 为 19559 h（10.625272%）；w=4、φ=1 仅 11002 h（5.976749%），但 **w=4、φ=2 可达 54977 h（29.865819%全部小时、51.428438%诊断区间）**。后者为 1 m/s 基准的 **7.674065 倍**，而 18 组原始风载来源、实际风速、随机 seed 及 ERA5 观测全部未变。部分划分把 9.343881 与 11.4 m/s 两个不同风速放入同一箱，不能因此将它们的 12 个 seed 视为同一风速下的 12 个独立同分布实现。

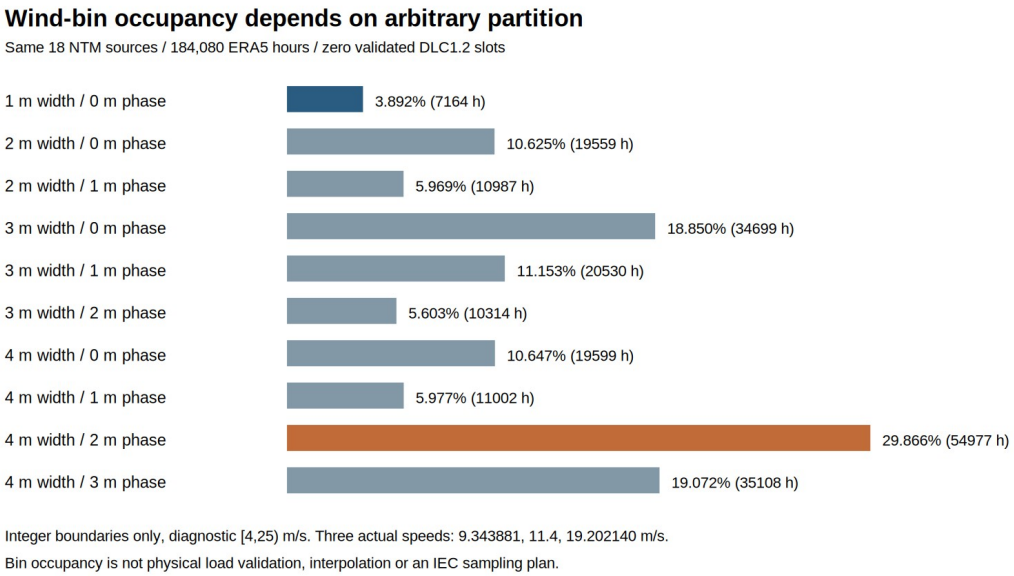


图 3-S06 历史 NTM 来源占据概率对风速分箱规则的敏感性

本研究使用整数边界是因为现有来源仅有 1 m/s 整数分箱小时数，不能在缺少原始逐小时风速时虚构 0.5 m/s 边界内的精确分配。结果表的小时数是整数计数，百分比仅存在显示舍入误差；ERA5 再分析、轮毂高度换算及箱内载荷代表性的不确定性没有因此得到估计。可复算程序对每种划分采用“按占据箱求和”与“逐 1 m/s 原子箱枚举”两个独立算法核对，见 Node 源程序和 10 行结果表。

该反例只说明历史来源占据概率是划箱依赖的账面量，不能当作已验证载荷概率、正式 DLC1.2 风场覆盖、缺失风速箱的外推依据或材料 Miner 损伤。 正式 DLC1.2 仍为 0/126；现有 18 组 NTM 继续保留为历史筛查。要获得可用于长期疲劳的有效风速箱，必须另行闭合工况规则、实际风速代表性、控制器状态、载荷响应与独立验收，而非通过放宽箱宽“提高覆盖率”。

3.7.23 真实 18 组 NTM 塔底反力的频域方差重分配（2026-11-12）

§3.7.15 已证明塔底平均弯矩与循环 DEL 并非同一个排序指标，但尚未说明随机波动集中在哪些时间尺度。本节直接下载历史 GitHub Actions Artifact ID 13775054290 所保留的 18 组 158 m OpenFAST 原始 OUTB **派生**塔底六分量完整时程 gzip（SHA256：

45cc308625ead8411d1565adc66c99e7ee8d0a979e5c3c6c18f23e744ba74dd1），逐案核对 18×12001 点、100–700 s、采样间隔 0.05 s。每案只取 100.00–699.95 s 共 12000 点构成恰好 600 s 的 DFT 窗，舍去 700.00 s 端点；没有重新运行 OpenFAST 或生成风场。**TwrBsMxt/TwrBsMyt 是塔底反力矩（kN·m），不是可直接施加的外部气动力矩。**

设去均值反力时程为 $x_n = M_n - \overline{M}$，$N = 12000$，$\Delta t = 0.05\,s$，$f_s = 20\,Hz$，频率间隔 $\Delta f = 1/600\,Hz$。对实数 DFT 单侧方差贡献 P_k，非 DC、非 Nyquist 频点按 $2\left|X_k\right|^2/N^2$ 计，DC 和 Nyquist 按 $\left|X_k\right|^2/N^2$ 计。预先固定诊断频带 $B = ¿$，定义：

$$R_B = \frac{\sum_{k:f_k \in B} P_k}{\sum_{k \geq 0} P_k},$$

每条原始时程均按 Parseval 恒等式 $\sum_k P_k = N^{-1}\sum_n x_n^2$ 检验，数值相对容差 10^{-10}。R_B仅表示该时窗去均值反力方差在指定频带的比例，不等于模态参与系数、耗散能量、气动力或 1P/3P；未取得同步转速谱，不能将频谱峰归因为转子谐波。

塔底反力

实际风速/m·s⁻¹

六 seed R_B均值/%

最小—最大/%

六 seed σ_B均值/kN·m

六 seed 平均反力/kN·m

Mx

9.343881

22.570

14.262—30.627

1,976.38

9,578.61

Mx

11.400000

35.564

21.812—46.356

2,855.64

12,132.44

Mx

19.202140

64.700

53.164—75.212

9,561.12

17,257.90

My

9.343881

3.896

1.281—6.119

6,912.61

177,177.01

My

11.400000

24.154

13.049—29.811

16,513.77

193,080.52

My

19.202140

50.735

46.155—55.784

22,139.81

106,926.60

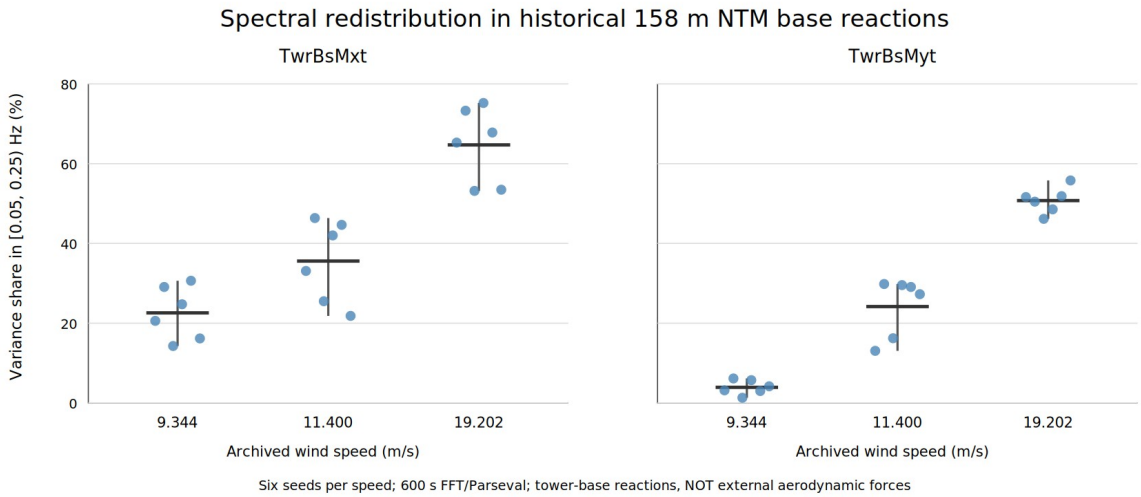


图 3-S06-23 18 组历史 NTM 塔底反力 0.05–0.25 Hz 频域方差份额

可复核发现：均值与动态频带响应解耦。 从 11.4 到 19.202140 m/s，My 六 seed 平均反力由 193,080.52 降至 106,926.60 kN·m（−44.62%），但同一频带反力波动 RMS 均值由 16,513.77 升至 22,139.81 kN·m（+34.07%），频带份额由 24.154%升至 50.735%（+26.581 个百分点）。Mx 频带份额由 35.564%升至 64.700%。两方向的 19.202140 m/s 六个 seed 份额均严格大于 11.4 m/s 全部六个 seed；最小跨组间隔分别为 Mx **6.808 个百分点**、My **16.344 个百分点**。这仅对历史 18 条时程和指定频带成立，不是未来随机风样本的统计置信结论。

独立采用 4096 点 Hann 窗、50%重叠 Welch 谱，完整 600 s 线性去趋势，以及将频带下限改为 0.04、0.06、0.08、0.10 Hz 时，上述两个弯矩方向的六 seed 跨组严格分离仍成立，最小间隔分别为 Mx **2.330 个百分点**、My **8.337 个百分点**。**真实反例**：将 600 s 拆成两个 300 s 窗后，Mx 两组范围发生重叠（前半窗高风速最小值比中风速最大值低 9.439 个百分点，后半窗低 4.924 个百分点）；My 在两个半窗仍分离。因此不得将全窗 Mx 排序写成任意时间窗都稳定。

可运行 Python、36 行逐案结果、六行汇总均已入活动分支。源码包含原始 gzip SHA、18×12001 时钟与通道门禁、Parseval 已知正弦解及坏输入拒绝；本轮同字节原生 Python/NumPy 真实执行，另用 SciPy Welch 独立交叉核验。SOURCE 为原 18 份 OUTB 的历史派生 gzip，RUN 为本轮离线频域后处理，FIG/TAB 为本节新增；STANDARD 无新增授权 IEC/GB 条文，REF 继承前述混塔疲劳及 2026 风震/PT 研究且不声称优先性。原 OUTB 逐通道量化半步误差未重新提取，矩形窗泄漏、有限时窗、真实控制器 DLL 身份和场址代表性仍未闭合；**不能从频谱份额推导材料疲劳寿命、真实外载或风震同态响应**。正式 DLC1.2 仍 0/126，材料 Miner 与 W/E/WE 仍 HOLD。

3.7.24 真实 NTM 频带响应的有限 seed 推断与反例（2026-11-12）

§3.7.23 报告了同一 158 m 历史 OpenFAST 模型在 11.4 和 19.202 m/s 两组 NTM 工况中塔底弯矩的频带响应。本节进一步检验一个可证伪命题：**在已有六个 seed 的有限历史样本中，My 的平均反力降低是否与 0.05–0.25 Hz 动态带通 RMS 增大同时成立；该方向性差异对 seed 选**

择有多敏感？ 数据仍为 T062 原 36 行谱表（18 个历史工况×Mx/My，源 SHA256 c3de99d45c70675f6a95a767e73dcfc50d57d07b4f33438ee705690b694ae622），本节不重跑 OpenFAST 或频谱估计，也不以额外分箱制造独立样本。

对每个风速箱六个 seed，定义观测均值比 R=mean(Y_19.202)/mean(Y_11.4)。首先在固定六对相同 seed 标签的条件下，完整枚举$6^6=46656$次有放回的**成对**重抽样，取 2.5% 和 97.5%分位数形成条件性百分位区间；该区间仅描述历史 seed 经验分布，不能自动作为总体 95%覆盖保证。另在不承认跨风速 seed 配对的假设下，枚举从 12 个观测中选 6 个的全部 924 种等量标签分配，使用均值差绝对值的双侧精确置换尾概率；仅当两

风速样本在零假设下可交换时，该概率才具有随机化检验解释。作为不同依赖假设的敏感性对照，还完整枚举六个同标签差值的$2^6=64$种符号翻转。**相同 S01–S06 字符串并不能证明两风速使用了可交换或可配对的独立随机流。**

塔底分量与指标

19.202/11.4 均值比

六对 seed 条件性重抽样 2.5%–97.5%

924 置换双侧 p

64 符号翻转双侧 p

Mx 平均反力

1.422459

1.407420–1.438190

0.002165

0.031250

Mx 频带 RMS

3.348157

3.227165–3.450494

0.002165

0.031250

Mx 频带方差份额

1.819273

1.634799–2.084743

0.002165

0.031250

My 平均反力

0.553793

0.537511–0.569174

0.002165

0.031250

My 频带 RMS

1.340687

1.232990–1.517280

0.006494

0.031250

My 频带方差份额

2.100446

1.746447–2.732982

0.002165

0.031250

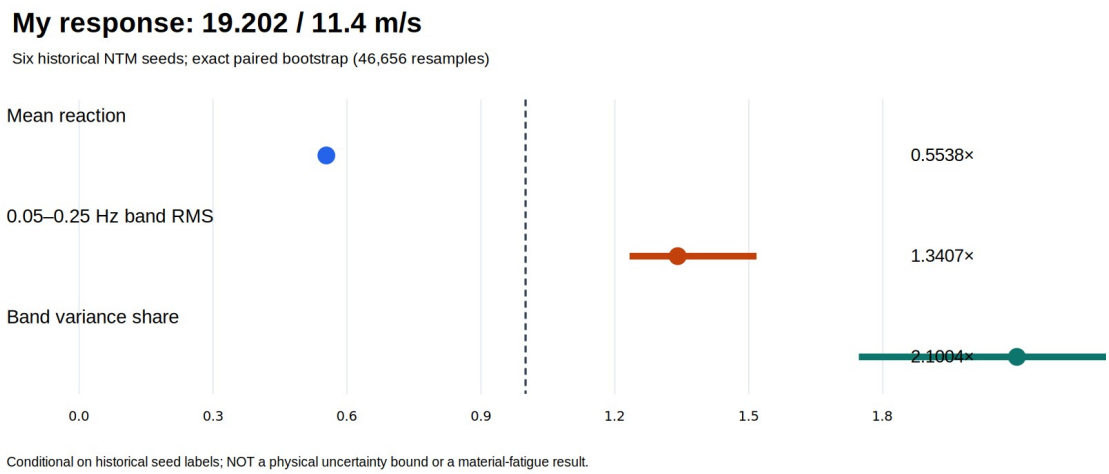


图 3-S06：真实 NTM My 平均反力与频带波动的 seed 条件性区间

My 频带 RMS 虽然六个同标签差值均为正，但两组全部 36 种跨 seed 配对**并非严格分离**：11.4 m/s 的最大值 19466.050 kN·m 高于 19.202 m/s 的最小值 19093.680 kN·m。这一反例否定了“高风速每个随机样本的动态波动都更大”的强断言。My 平均反力则在六 seed 全包络上严

格下降。以六个指标为同一家族进行 Holm 校正，未配对置换的最小可达校正 p 约 0.012987，但成对符号翻转的校正 p=0.1875；两种口径差异说明**独立性与配对机制假设比小数位更重要**，不能宣称正式风速总体显著性。

误差边界：原 36 行表按小数输出，当前重新统计仅有舍入误差；FFT 窗泄漏、600 s 有限长度、跨 seed 相关性、真实运行状态、风速箱总体代表性、原始 packed OUTB 精度及 0.05–0.25 Hz 频带物理解释均未获得完整误差上界。历史 300 s 半窗的 Mx 严格分离失败仍有效；本节统计不能消除该反例。该频带是塔底**反力响应**而非外部气动力，也不等于材料局部应力或 Miner 寿命。SOURCE=上述真实 36 行派生表；RUN=精确枚举 Node 程序，6 行结果；FIG=本节 SVG；REF=继承既有风致响应文献，不新增全文核读；STANDARD=未取得新增授权 IEC/GB 条文；S06/S07 物理验收 HOLD。

3.7.25 原始九测点与 31 段测点不可混用：真实 18 组 NTM 轴向合力梯度的来源级反证（2026-11-12）

为检验历史塔底反力能否被无条件转换为沿塔分布载荷，本节对 18 组原始 158 m OpenFAST NTM 时程的 10 站点（塔底及原始九个塔身测点）600 s 时间均值进行**同一工况、相邻原生测点**的轴向合力差分。原始 ElastoDyn 输入明确为 TowerHt=158 m、TwrNodes=1120，原始九测点节点号为 1、3、5、7、9、13、15、17、20；已核原始 TPzi 坐标范围仅 **0.070536–2.750892 m**。它们与另一批为 31 段截面筛查而设计的测点（首九段约 1.763–30.965 m）**不是同一组测点**，即使通道名都显示 TwHt1–TwHt9，也不得按名称直接拼接。

对每一历史 case 与原始相邻测点定义诊断量 $q_i=\left[\overline{F_{z,i+1}}-\overline{F_{z,i}}\right]/\left[z_{i+1}-z_i\right]$，单位 N/m。18 组 ×8 区间共 144 个实际来源差分；八区间的六 seed/三风速合并均值为 **176895.651–176911.611 N/m**，相对八区间中位数 176903.571 N/m 的最大偏离约 **0.00455%**。本轮曾在首次提交中错误地把原始九测点 Fz 与 31 段候选测点高度拼接，产生 **13.6 kN/m 及人为的 2.080/1.500 倍突跳**；独立回读原始 FST/ED 节点契约后发现这是来源身份错误，并以更正提交替换数表、程序和科研图。错误结果仅作为被拒绝反例，**不能作为结构物理异常**。修正后的近乎恒定差分仅说明这一历史原生输出在该短高度区间有稳定的轴向合力梯度，**不等于已经分离的气动力、惯性力或可用于全塔外载回放的质量线密度**。

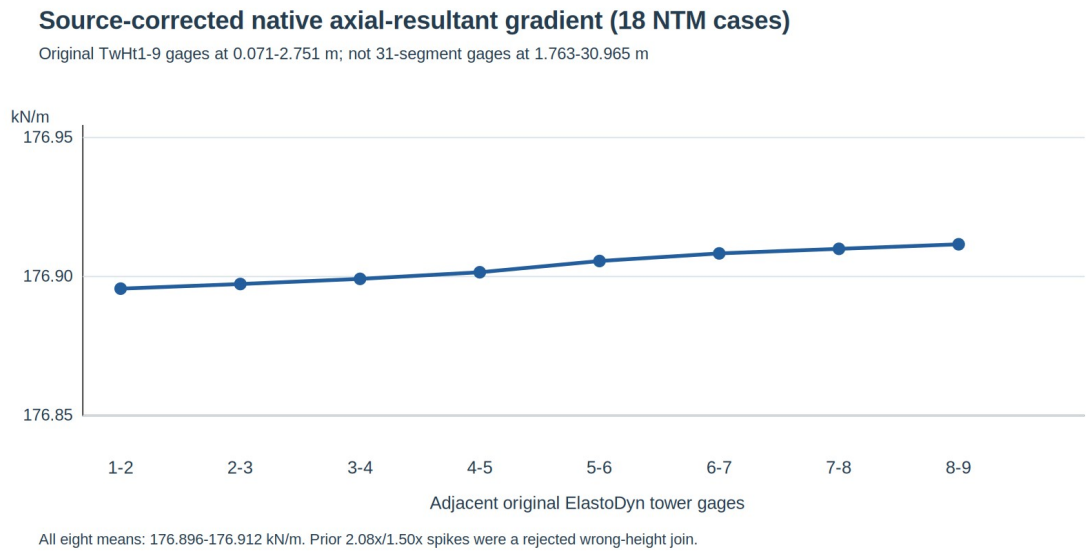


图 3-S07 原始九测点坐标修正后的轴向合力梯度

SOURCE=18 组×10 站点原生均值 Git blob 1df4cafd69a7ce5dd944547918f84733e6dfa273；原始九测点 TPzi 证据 Git blob 2ffbac149af03916da2329bdc1bd20afe5d73d15；158m 原始节点契约 Git blob 19972eeff0df48aae609a8c3372f29978d904efd。RUN=可复算 Node 程序和 8 行结果表；本轮 V8 同源算法对 144 项计算、3 个异常输入拒绝和原生节点坐标恒等式通过，原生 Node CLI 未执行。每区间的 int16 两端半量化步长除以真实高差给出纯解码误差上界；未给出动态姿态、惯性、外力所有权、材料密度或模型结构误差上界。OFFICIAL=OpenFAST ElastoDyn 原始输入与输出语义；STANDARD=未核新增授权条款；REF=既有 OpenFAST/混塔来源；S07 与同态 W/E/WE 继续 HOLD。

3.7.26 运行状态均值无法稳定预测真实 NTM 频带响应：18 组同源工况的留一 seed 反证（2026-11-12）

科学问题。 既有§3.5.3.3 已证明运行状态均值不能稳定替代载荷 DEL；但其结论不能自动推广到频域响应。本节用独立的真实频域因变量检验：仅凭同一工况的平均变桨角或平均发电机功率，能否比风速箱内均值更准确地预测塔底 My 反力在 0.05–0.25 Hz 频带的 RMS？这里的 RMS 是 600 s 去均值塔底**截面反力**频谱积分，非外部气动力、局部材料应力或疲劳寿命。

数据与方法。 按完整工况名将历史 18 个 NTM 工

况（3 风速×6 个 seed）的运行状态表与§3.7.23 中 36 行两方向谱表连接，仅取 My 的 18 行；每工况窗口为 100–700 s、0.05 s 采样，原始 OUTB 的工况身份、SHA256 和运行状态均继承已有收据。设某风速箱六个样本的频带 RMS 为 y_i，平均变桨角或发电机功率为 x_i。对每个 seed i，只用该箱另外 5 个样本拟合 $\hat{y}_{-i}=\bar{y}_{-i}+\hat{\beta}_{-}$，与不使用运行状

态的基线 $\bar{y}_{-i}$ 比较。评价量为 18 个留一预测中的**逐风速箱**均方根误差比 $R = RMSE_i$，$R>1$ 表示代理劣于基线。对每箱、每个预测量的六个已观察 seed，穷举 720 种响应标签排列，得到双侧相关绝对值的精确有限档内置换比例；该比例不等于未来 seed 的概率，也不证明跨风速独立可交换性。

历史 NTM 风速

平均变桨角（°）

My 频带 RMS 均值（kN·m）

变桨相关 r / 精确 p

变桨 LOO 误差比

功率相关 r / 精确 p

功率 LOO 误差比

9.344 m/s

0.395240

6912.612

+0.4940 / 0.3194

0.9811

+0.5592 / 0.2292

1.0373

11.400 m/s

3.742437

16513.771

−0.3615 / 0.5000

1.8122

+0.3998 / 0.4014

1.1048

19.202 m/s

16.602078

22139.805

+0.4419 / 0.3875

1.3356

+0.6857 / 0.1444

0.8529

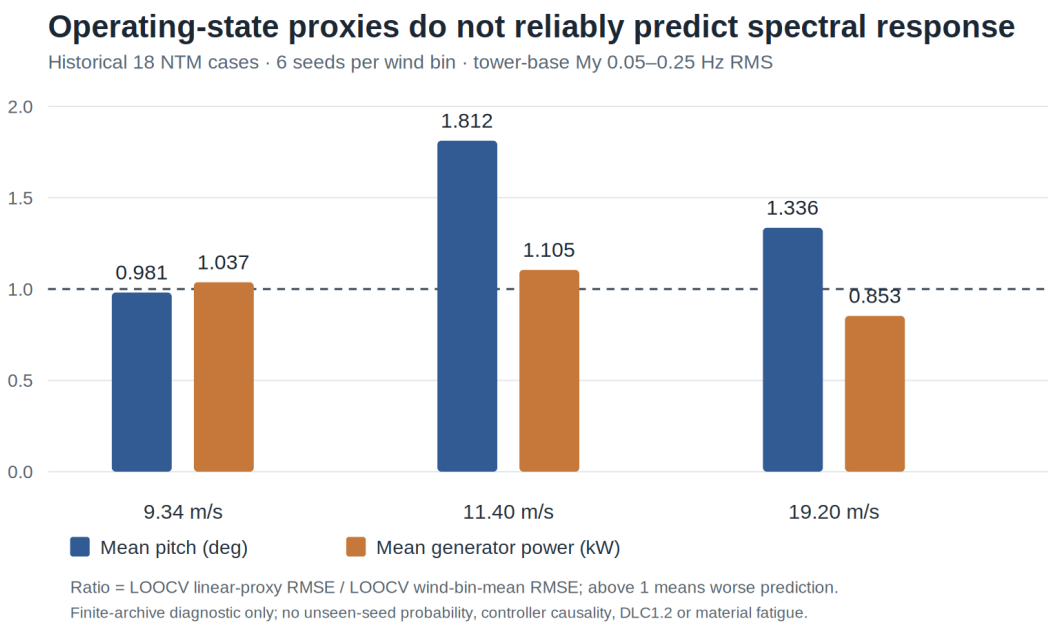


图 3-S07：真实 18 组 NTM 运行状态均值代理的留一 seed 预测误差比

结果与拒绝条件。 在 11.4 m/s 箱内，变桨代理的留一误差是箱内均值基线的 1.8122 倍；在 19.202 m/s 箱内为 1.3356 倍。仅 9.344 m/s 箱内变桨代理的误差比略小于 1（0.9811），但改善仅 1.9%。功率代理在高风速箱改善 14.7%，在另外两个箱却恶化。六个相关检验均未在未校正的 0.05 水平拒绝零相关，不能据此认定控制律引起了频带响应变化。更重要的是：**即使历史同工况运行状态均值与频带 RMS 存在档内相关，也不能将其当作可转移的风载代理**。这是一项带真实反例的预测外推限制，而不是“变桨会放大动力响应”的因果结论。

可复现证据及误差边界。 SOURCE=历史真实 18NTM 谱表 SHA256 c3de99d45c70675f6a95a767e73dcfc50d57d07b4f33438ee705690b694ae622、运行状态表 SHA256 0f577f3197870a1350c740c2e0c118073fb9b6f796b4c471765c6f616d5a1b04；RUN=Node 程序 SHA256 a88a4835e867e77c7de008e06c6ab6c88da861d715190b26d39483ed79621e20，V8 直接执行提交版核心模块、18 例同源连接、6×720 精确排列、36 次留一预测、污染输入拒绝与输出 CSV 逐字节核对 PASS；原生 Node CLI 未运行。TAB=3 行结果 SHA256 1e78e8a796887b86bd57865efd8f0de082bfeb15be8aa3525549409881eedad3；FIG=上述 SVG。OFFICIAL=既有原始 OpenFAST OUTB 及通道定义，REF=既有风疲劳与混塔先行研究，STANDARD=未新增授权 IEC/GB 条文。CSV 九位小数输出，相关/预测数值仅受源表小数截断及浮点舍入影响；频谱泄漏、600s 有限窗、seed 代表性、控制器版本、坐标与外载/惯性归属均未建立物理误差上界。正式 DLC1.2、同态风震和材料 Miner 仍 HOLD。

3.7.27 同风速 NTM 与 ETM 载荷四次矩的六 seed 分离与真实反例（2026-11-13）

问题与数据。 不能从“ETM 平均载荷高于 NTM”直接推断“任一 ETM 随机实现都高于任一 NTM 实现”。本节仅复用 T062 已完成原始 OUTB 与独立雨流闭合的 72 条历史塔底弯矩 DEL4（3 风速×NTM/ETM×6seed×Mx/My），各值统一为 600 s 窗口、$m=4$、$N_{eq}=100000$ 次、单位 kN·m；不将 ETM 作为正常运行 DLC1.2 或 ERA5 年概率工况。对于同一风速和弯矩通道，定义六 seed 四次矩聚合量 $L_{class}=\left[\sum_{s=1}^{6} L_s^4/6\right]^{1/4}$，报告 $R=L_{ETM}/L_{NTM}$。另外穷举该组 6×6=36 个跨类别观测对，统计严格 $L_{ETM,s}>L_{NTM,t}$ 的数量；并从两类各删除一个 seed，穷举 36 种 5+5 聚合量比值，作为有限档案的确定性删一敏感性而**不是置信区间**。

历史风速（m/s）

通道

ETM 六 seed 聚合（kN·m）

NTM 六 seed 聚合（kN·m）

ETM/NTM

ETM 严格较大对数/36

各删一 seed 比值范围

9.343881

Mx

3071.027

1922.467

1.597441

36

1.495675–1.701389

9.343881

My

20952.907

12424.367

1.686437

36

1.513711–1.811065

11.400000

Mx

3908.236

2509.922

1.557114

36

1.502750–1.621186

11.400000

My

23641.755

16034.661

1.474416

36

1.389970–1.565091

19.202140

Mx

8675.499

6596.211

1.315225

32

1.244663–1.402209

19.202140

My

22699.650

17157.449

1.323020

36

1.279331–1.371355

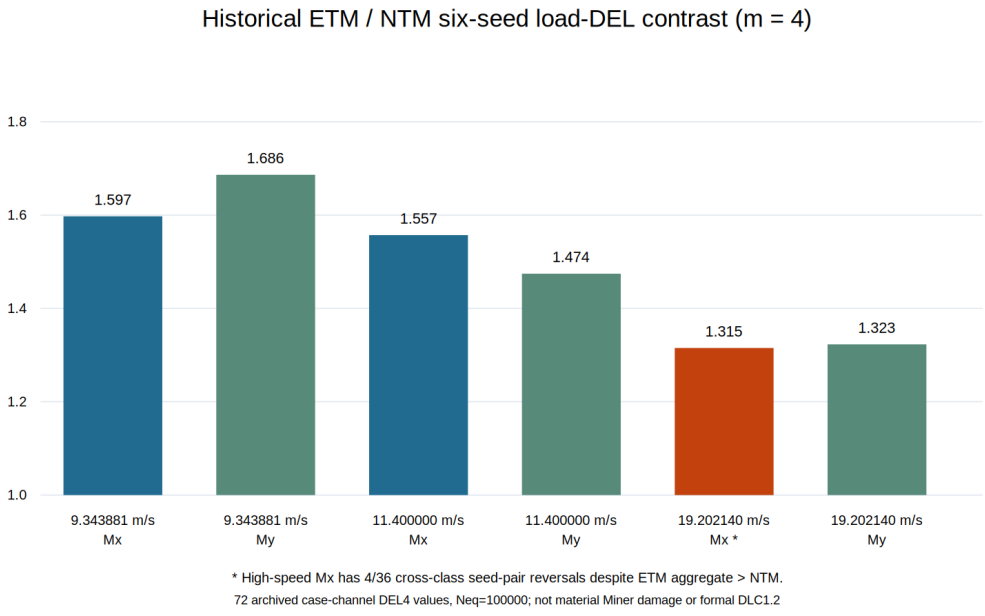


图 3-S10：历史 NTM/ETM 六 seed 塔底载荷 DEL4 四次矩聚合比

实证反例与限制。 六个风速—通道组合的聚合比均大于 1，且 216 个跨类别观测对中 212 对严格 ETM 较大；但 19.202140 m/s 的 Mx 存在 **4/36 个反例**：ETM S03 为 6500.467944 kN·m，低于 NTM S01、S02、S04、S06，其中 NTM S04 达到 7418.514830 kN·m。因此“同风速下所有 ETM 随机实现必然控制所有 NTM 实现”的全称命题被真实历史载荷数据否定；“ETM 聚合量更大”的有限档案命题则在六组均成立。该差异不等于 ETM 的材料疲劳更危险，也不构成未来 seed 的总体显著性或跨类别因果效应。六 seed、共同控制器状态、源

打印精度、湍流类定义与短 600 s 窗口的误差没有可用的物理总体上界；任意删一组合不能模拟新的独立湍流实现。

SOURCE=72 条已闭合 load-DEL4 原表，SHA256 `b362bcd7c37ccc56e21035de39448b5e761ec03f371b6b2f3eb30f41b013630d`；RUN=源级程序，包含完整 case/seed/通道/参考循环数门禁、解析比例正例及七项污染拒绝；TAB=六行真实结果。结果不产生新 OpenFAST 物理 RUN，不提供外部气动力、局部材料应力、Miner 寿命或同态 W/E/WE。

3.8 多指标控制工况集合与第四章输入

3.8.1 不设一个“万能最危险 case”

第三章最终控制工况按不同物理目的取并集：最大 tower-top resultant displacement、最大 tower-base resultant moment、最大 tower-base moment RMS、最大 FA load-DEL、最大 SS load-DEL、必要的 near-rated control-state 代表 case 及必要的 PSD/1P/3P 特殊 case。

每个 case 必须写明进入第四章的原因：极值筛选、循环筛选、near-rated control-state 或 nonlinearity check。

3.8.2 历史 benchmark 只作对照

旧稿历史集合曾包含 U09p343881_ETM_S06、U11p4_NTM_S02、U11p4_ETM_S03 和 U19p202140_ETM_S02。经 T062 相同 36 份 OUTB、72 条载荷 DEL 的雨流算法根因闭合，当前正式载荷级 My 循环控制候选为 U11p4_ETM_S04，Mx 循环控制候选为 U19p202140_ETM_S02。旧 S03 仅保留作旧算法错误来源对照，其他极值、RMS、控制状态和谱特征仍按各自 QoI 独立筛选，不能以一个 case 替代所有机制。

3.8.3 向第四章交付的数据

下列是第四章**需要的交付输入**，不等于已全部满足来源/物理准入： 1. long-term normal-operation wind-bin probability； 2. 36case screening 统计与控制 case 并集； 3. 对应.bts 与.outb hash； 4. tower-top/interface six-component loads； 5. load-rainflow ledger； 6. load-DEL ranking； 7. RotorSpeed/BldPitch/GenPwr 运行状态； 8. PSD/1P/3P 信息； 9. seed 统计； 10. DLC1.2 正式 fatigue bins 工况矩阵。

来源可用性与物理准入分离。 T071/T072 既有四组 ETM 各 4 批归档，经 16 件原始 Actions 衍生 ZIP 的 SHA 收据交叉核对，保留 **4 工况×31 段×12,001 时点=1,488,124 行**六分量截面响应（100–700 s，间隔 0.05 s），同批次相邻 27 个接缝可进行对应时刻数值计算。J09/J18/J27 位于各自独立运行批次的交界，四工况共 **12 个跨批接缝**：既有变化量六通道 72 项最大相关范围 **0.905575–0.999999958**，最优离散延迟均为 0；但对比同批内邻接测点，12 条边界有 5 条的最小相关差值非正。即便相关很高，同一时钟标签也不足以证明四次独立运行的完整 600 s 内部控制态、随机风场与局部坐标**完全同态**，因此禁止跨批拼接构造可宣称物理确定性的截面连续载荷。独立历史原生 2 s 四批重叠诊断的 106 个公共通道和 861 个同位测点比

较数值相同，仅证明该 2 s 诊断，不扩展认证至 600 s。逐批原始字节 HASH 及数值出处见 16 件来源账、四工况跨批 12 行表和原生 Node 门禁执行记录。

纯气动力与截面反力不是同一量。 现有 36 个历史 OpenFAST 工况的一份 295 通道输出清单包含 RotThrust 及 RtAeroCp/Cq/Ct/Pwr，但不含可直接完成**全塔分布式气动力六分量**重建的原生输出列；而 TwrBsF*/TwrBsM*及 TwHt*FL/ML*记录的是在风场作用下的塔架**截面内力/反力**，必然受结构重力、惯性与传力路径影响。仅凭这些截面合力不能唯一反算逐高度的纯风外载；RotThrust 也不能独自补足风机 RNA 六分量及塔身分布荷载。外载分离、参考系/作用点、质量与加速度、控制态配对缺口在取得原件前保持 HOLD。上述结论是**已恢复真实数据的证据适用性约束**，不是新增 OpenFAST 或材料疲劳/风震原生计算；S06 仍 PARTIAL，正式 DLC1.2 0/126。

3.9 本章最终图表清单

建议最终形成图 3-1 ERA5 区域/研究点/处理流程；图 3-2 2005—2025 年 100 m 与 HubHt 风速时序；图 3-3 动态α概率与季节分布；图 3-4 HubHt wind-speed histogram/CDF；图 3-5 风玫瑰；图 3-6 三个 screening URef 在长期分布中的位置；图 3-7 NTM/ETM 代表风速时程；图 3-8 TurbSim 谱/相干性检查；图 3-9 OpenFAST/ROSCO 验证流程；图 3-10 RotorSpeed–BldPitch–GenPwr 运行状态；图 3-11 六 seed QoI 离散；图 3-12 NTM/ETM 统计比较；图 3-13 PSD 与 1P/3P/塔频；图 3-14 load-DEL 分组；图 3-15 多 QoI 控制工况并集。

对应表格至少包括 ERA5 变量完整性、HubHt 长期统计、36case 矩阵、TurbSim/OpenFAST 输入、运行验证门禁、six-seed 统计、历史雨流算法错误的 36 工况因果闭合与第四章输入 case 清单。

3.10 本章小结

本章的实证结论应区分**已经完成的整机随机风载筛查**与**尚未取得的完整正常运行疲劳载荷总体**。在 158 m 组合研究模型上，既有 36 组 OpenFAST 历史工况和 T062 针对同一批原始 OUTB 的独立雨流复算，使塔底载荷控制身份可追溯：修正后 My 载荷 DEL 控制候选为 U11p4_ETM_S04，Mx 为 U19p202140_ETM_S02。二者对应不同响应分量，ETM 极端湍流筛查不能代替 DLC1.2 正常运行疲劳工况。控制工况应保留风速、湍流类别、随机种子、响应分量和参考循环数，不应笼统概括为一个“最危险工况”。

长期风速权重来自 2005—2025 年 ERA5 的 **184080 h**。在[4,25) m/s 诊断运行区间内共 **106900 h**，有历史 NTM 载荷来源的 9、11、19 m/s 三个风速箱合计 **7164 h**，占诊断区间 **6.7016%**，占全部 ERA5 小时 **3.8918%**；其余 **99736 h** 诊断区间小时缺少同口径 NTM 载荷。两个百分比的分母不同，不能混写为“全年覆盖率”。设同一通道、同一参考循环数下已知箱的加权四次矩为K_{obs}，完整目标应满足

$$K_{all}=K_{obs}+\sum_{j\in M} p_j\overline{DEL_j^4},\ p_j=n_j/184080.$$

缺失项非负，但在缺少真实载荷或独立验证上界时无法得到有限上界。§3.7.10—§3.7.12 的等贡献阈值和逆向容差曲线仅说明**假定缺失箱载荷达到何值会改变已知部分**，不是缺失箱预测，也不是材料寿命估计。ERA5 原始分箱表提供分母和风速箱来源。X

第三章向第四章传递的是**载荷层控制工况候选集合**，而非材料疲劳控制结论。塔底 load-DEL 基于载荷循环，材料损伤还需要局部应力范围、循环均值、次数及相应材料关系；不能凭一个弯矩 DEL 最大工况锁定混凝土、预应力钢绞线或钢塔的疲劳控制位置。尤其不能用少量历史 NTM 的线性风速外推填补正式风速箱：第五章§5.4.5 的整箱留出实测拒绝试验对此提供了独立反例。

第四章 10 MW 预应力混凝土—钢混合塔架风致疲劳性能分析

4.1 研究目的、研究对象与总体疲劳框架

大型风电混合塔架在正常运行状态下长期承受随机风引起的周期性推力、倾覆弯矩、扭矩以及重力和预应力共同作用。与极限承载分析不同，疲劳评价不仅取决于某一时刻的最大荷载，还取决于局部材料点在长期运行过程中的应力范围、平均应力、循环次数以及不同运行风速的出现概率。因此，本章不以“最大塔底弯矩”或“最大 load-DEL”直接代替材料疲劳，而建立由场址长期风环境、整机随机载荷、精细结构局部应力、循环计数、材料疲劳关系和长期概率累积组成的完整分析链。

本章集中回答以下问题：

在正常运行随机风作用下，158 m 预应力混凝土—钢混合塔架的疲劳控制位置位于何处；

控制疲劳的主要材料是下部预应力混凝土、预应力钢绞线还是上部钢塔；

额定风速附近、高于额定风速的变桨运行区以及低风速区对长期 damage 的贡献有何差别；

预应力形成的长期压应力、随机湍流样本和局部应力提取方法会如何改变疲劳评价；

整机载荷层的 load-DEL 控制工况与材料层 damage 控制工况是否一致。

Huang 等[REF018]针对 segmental precast post-tensioned concrete 风机塔开展运行随机风疲劳分析，其研究对象同时涉及分段预制混凝土塔、水平接缝、后张预应力、长期运行风速概率、局部应力循环、平均应力、初始预应力、周向方位和随机样本数，和本文下部混凝土塔段的核心问题最接近。因此，本章以 REF018 作为总体研究逻辑的第一主参考。

但本文研究对象为钢—预应力混凝土混合塔架，不能只沿用混凝土疲劳路线。Kenna[REF002]用于建立钢塔段和混凝土塔段必须分材料评价的总体框架；Qu 等[REF023]用于预应力钢绞线疲劳和预应力损失影响；Wang 等[REF041]用于水平接缝 Reference Stress 和局部应力提取；Zhao 等[REF143]用于钢塔法兰/焊接细节的 nominal/hot-

spot stress 疲劳流程；Kim 等[REF036]仅在钢—混转换连接被实际识别为控制部位时提供循环连接验证依据。

本文采用两层疲劳评价：

4.1.1 载荷层疲劳筛选

以 OpenFAST 整机输出的塔底或接口载荷时程进行 rainflow 和 load-DEL 计算，其目的仅为：

比较不同风速、湍流模型和随机种子的循环载荷强弱；

筛选需要进入精细结构分析的代表风况；

判断极值控制与循环载荷控制是否一致。

该层的 load-DEL 是统一指数和统一等效循环数下的载荷比较量，不代表混凝土、钢绞线或钢材的真实材料寿命。

4.1.2 材料层疲劳评价

材料层以 Abaqus 精细模型或经过独立验证的局部应力响应关系得到材料点应力时程，然后按不同材料分别执行：

local stress history → rainflow → $(\Delta\sigma, \sigma_m, n)$ → material fatigue relation → D → annual / design-life damag

混凝土、PT 钢绞线和钢塔不得采用同一条 S–N 曲线或同一个 Wöhler 指数统一处理。

工作区原图证据：REF018 p10 Fig.17–18 显示 SPPT 混凝土接缝与钢塔分别评价 fatigue damage；REF002 p205–206 明确钢、混凝土分材料疲劳并采用 rainflow + Palmgren–Miner。

4.2 正常运行疲劳工况与场址长期风速概率

4.2.1 正式疲劳工况的边界

设计寿命疲劳主线采用 IEC 61400-1 框架下的正常运行疲劳工况，即 DLC 1.2 / NTM 逻辑。ETM 属于极端湍流模型，其主要作用是极端/高湍流响应研究，不应与长期正常运行疲劳概率直接混合。

第三章已有三代表风速×NTM/ETM×6 seeds 共 36 组 OpenFAST 结果继续保留，用于：

NTM/ETM 响应差异；

多 seed 离散性；

极值、RMS 和 PSD 筛选；

load-level rainflow/DEL；

初步选择精细 Abaqus 代表工况。

但这 36 组只覆盖有限代表风速，不能直接外推为 20 年材料疲劳寿命。

4.2.2 风速 bin 设计

正式长期疲劳应覆盖风机从切入到切出之间的正常运行风速区。风速 bin 不机械照搬其他论文的数量，而根据以下条件确定：

ERA5 长期场址风速概率分布；

风机功率/转速/变桨状态的变化区间；

damage 随风速变化的梯度；

计算量。

额定风速附近通常同时存在推力变化、转速控制和变桨控制切换，因此若初步计算显示 damage 随风速变化较陡，应在额定附近适当加密 bin。

Huang 等[REF018]的具体实现采用 11 个 wind bins，并对其进行 110 次 simulation，即每个 bin 约 10 个独立随机实现。该设置证明“多 bin + 多随机种子”是其长期疲劳统计的重要组成，但本文不直接复制 11 个 bin 和 10 seeds/bin，而将其作为样本收敛设计的直接先例。

工作区原图证据：REF018 p04 Fig.6–7 为 annual wind probability 与 wind-speed time series；REF018 p06 Fig.10 及正文记录 11 个 wind bins、110 simulations 和 unique turbulence seeds。

2026-10-31 原始 18 组 NTM 配置核验（DLC1.2 输入资格 HOLD）： 第三章已从 13 个源 ZIP 直接校验 127 个原始 TurbSim/OpenFAST/控制器输入成员，实际是 51×51 的 IECKAI/NTM/1-ED3/A、三个 URef 各六种子，原始 FST/ServoDyn 统一且 TMax=700s。虽然 18 份.inp/.sum/.dat 和原始 OUTB 均有可追溯身份，但 **18 份完整.bts 风场字节及 SHA 未归档**，控制器 libdiscon.dll 的二进制版本/ROSCO 实现未独立核对，2025 版 IEC 授权 DLC1.2 条款未核验。因此本章 21×6=126 格中正式 DLC1.2 验收仍为 **0 格**；既有 18 格仅历史 NTM 筛查，不能据此输出年度 Miner 或用三风速 DEL 填补 108 格。来源与逐工况配置见 18 行原始配置表和原件 SHA 收据。该核验的下一环节是从**现有 OUTB 运行状态通道与原始控制器日志**确定历史工况可否作为正式补算的控制器参考，而非立即跑 108 个 700s 工况。X

4.2.3 随机种子与 sample-size 收敛

对第 j 个风速 bin 采用 N_s 个独立随机种子。对每个 seed 分别计算目标局部区域的短时疲劳 damage $D_{j,s}^{\mathrm{short}}$，再统计：

$$\acute{D}_j^{\mathrm{short}} = \frac{1}{N_s}\sum_{s=1}^{N_s} D_{j,s}^{\mathrm{short}},$$

$$s_{D,j} = \sqrt{\frac{1}{N_s-1}\sum_{s=1}^{N_s}\left(D_{j,s}^{\mathrm{short}} - \acute{D}_j^{\mathrm{short}}\right)^2},$$

并定义变异系数：

$$CV_j = \frac{s_{D,j}}{\acute{D}_j^{\mathrm{short}}}.$$

正式结果除给出均值外，还应给出 seed 离散性，并检查随 seed 数量由 2、3、4、5、6 逐步增加时 $\acute{D}_j$ 和 CV_j 是否稳定。若 6 seeds 已满足预先设定的收敛要求，则无需机械增加；若额定附近控制 bin 仍明显不稳定，则只对这些控制 bin 补充随机实现。

这种处理直接继承 REF018 把 sample size 作为疲劳影响因素单独讨论的思想，而不是把“IEC 最少 6 个实现”误写成“6 个实现必然足以保证材料疲劳收敛”。

4.2.4 场址长期概率与年损伤

记第 j 个风速 bin 的长期正常运行概率为 P_j，满足：

$$\sum_j P_j = 1$$

或在仅统计正常运行区间时按相同概率口径归一化。本文优先采用 ERA5 长期数据形成经验概率；若使用 Weibull 拟合，则必须同时报告经验分布与拟合误差，不能强制用 Weibull 替代真实场址统计。

Qu 等[REF023]展示了利用 Weibull 风速频率分布对不同风速下的 PT 和混凝土疲劳进行长期加权的路径。本文继承“短时 damage × 长期风速概率”的思想，但概率来源以本文嘉鱼场址长期数据为主。

若每个短时样本有效时长为 $T_{\mathrm{sim},j}$，与概率口径一致的年正常运行时间为 $T_{\mathrm{op,annual}}$，则年损伤写为：

$$D_{\mathrm{annual}} = \sum_j P_j \frac{T_{\mathrm{op,annual}}}{T_{\mathrm{sim},j}} \acute{D}_j^{\mathrm{short}}.$$

对于设计寿命 Y：

$$D_Y = Y\, D_{\mathrm{annual}}.$$

在线性 Miner 假设下，若以年损伤外推等效寿命：

$$L_{\mathrm{eq}} = \frac{1}{D_{\mathrm{annual}}}.$$

只有当风速概率、运行时间、材料疲劳关系、局部应力模型和 seed 收敛均闭合后，才允许给出绝对的 D_{20} 或寿命；否则只报告 relative damage 和敏感性。

工作区原图证据：REF023 p13 Fig.4 为 wind-speed frequency distribution；p17 Table 7 和 p21 Table 8 直接按 wind speed 列出 annual damage；REF143 p11 Fig.16 展示短时应力与长期统计结合的 fatigue life assessment process。

4.3 精细结构疲劳控制区域识别与局部应力获得

4.3.1 先识别控制区域，再决定材料分支

本文不预设塔底、某一水平接缝、钢—混转换段或上部钢塔一定控制疲劳。首先从第三章选取代表正常运行工况进入精细 Abaqus 模型，沿塔高和周向同步比较：

混凝土最大/最小主应力和关键方向正应力；

PT 轴向应力 S_{11}；

钢塔名义膜应力和弯曲应力；

水平接缝 CPRESS、COPEN 和切向接触量；

钢—混转换区域的内力和局部应力；

关键截面 N, V_x, V_y, M_x, M_y, T。

“疲劳控制区域”必须由以下证据共同确认：

stress range 较大；

mean stress 不利；

高 damage 循环数量足够；

多 seed 下具有重复性；

局部传力机制物理上可解释；

网格和应力提取方法稳定。

因此，单个时刻的最大 von Mises 应力不能直接定义为疲劳控制点。

4.3.2 OpenFAST 到 Abaqus 的载荷传递只作为方法环节

整机载荷向精细结构传递不再独占一章，但进入疲劳前必须通过以下门禁：

自由体分账；

坐标系转换；

载荷参考点换算；

单位核对；

$\sum F$ 守恒；

$\sum M$ 守恒；

单位六分量静态测试；

塔底反力和低频 QoI 交叉检查。

若 OpenFAST 接口反力已经包含 RNA 重力/惯性，而 Abaqus 模型又保留相同 RNA 质量/惯量，则必须更改自由体定义或消除重复贡献。未完成 load ownership 核对的时程不得进入 fatigue production。

4.3.3 局部应力的两种生产路径

为避免把所有 wind bin × seed × 600 s 都投入巨型全塔非线性 FE，本文根据局部机理采用两条路径。

A. 近似线性区域：局部响应重构

若代表工况证明目标区域在运行载荷范围内：

不发生明显接缝反复开闭；

没有显著材料非线性；

P–Δ 影响有限；

载荷—应力关系保持近似线性；

则可建立：

$$\sigma_k(t)=a_k^T L(t)+\sigma_{0,k},$$

其中：

$L(t)$ 为塔顶六分量或关键截面载荷；

a_k 为位置 k 的应力影响系数；

$\sigma_{0,k}$ 为 Gravity+PT 平衡后基准应力。

该关系必须通过独立载荷组合和至少一个未参与标定的随机时程进行验证，比较峰值、RMS、range 分布和 rainflow damage 误差。

B. 非线性区域：直接时域Abaqus

若出现：

水平接缝反复开闭；

接触滑移；

显著材料非线性；

二阶效应明显改变循环；

载荷—应力关系出现明显路径依赖；

则对控制风速和控制 seed 采用直接非线性时域 Abaqus，局部响应重构仅保留为 screening。

4.3.4 周向方位

Huang 等[REF018]的 Fig.9 显示 azimuth 会改变不同 wind bins 的 damage contribution。因此，对于圆环形混凝土塔和周向布置的 PT，不应只取一个固定方位。

本文至少进行：

混凝土候选截面周向应力扫描；

36 个 PT FE 位置逐一提取 $S_{11}(t)$；

比较迎风、背风及侧向区域；

确定控制 azimuth 后再进入精细 damage 分析。

工作区原图证据：REF018 p03 Fig.4 为 sectional stress fatigue evaluation 概念；p05 Fig.9 为 azimuth damage；p11 Fig.20 为 SPPT local stress time series。

4.3.5 已恢复真实 ETM 同步名义应力的逐循环筛查（阶段性数值结果）

从 T077 历史 OpenFAST 派生的同步六分量时程中，已对三个控制截面位置提取共 1,574 条雨流循环（600 s，0.05 s 采样）。此处仅用于核实**载荷—毛截面名义应力—雨流**这一前置链；这些 ETM 样本不能替代 DLC 1.2/NTM 的长期疲劳工况，也不能作为材料积分点的应力或疲劳寿命。来源原始 ZIP、GZIP 及 CSV 的哈希核验和原雨流 DEL 交叉复算见 T077 恢复记录；逐循环源表 SHA256 为 646065838456b6465e321c4c6fd24966f180f275df99c615000577557219ff83。X

定义按雨流计数权重的应力范围超越概率：

$$\hat{P}(\Delta\sigma \geq s) = \frac{\sum_i n_i 1(\Delta\sigma_i \geq s)}{\sum_i n_i}, n_i \in \{0.5, 1\}.$$

其中半循环计 0.5，整循环计 1。图 4-前置 1 使用上述真实循环绘制超越概率曲线；5 MPa 与 10 MPa 仅为便于横向比较的**非规范诊断阈值**。逐循环平均应力在源 CSV 中独立保存，本图仅比较应力范围，不进行均值修正。

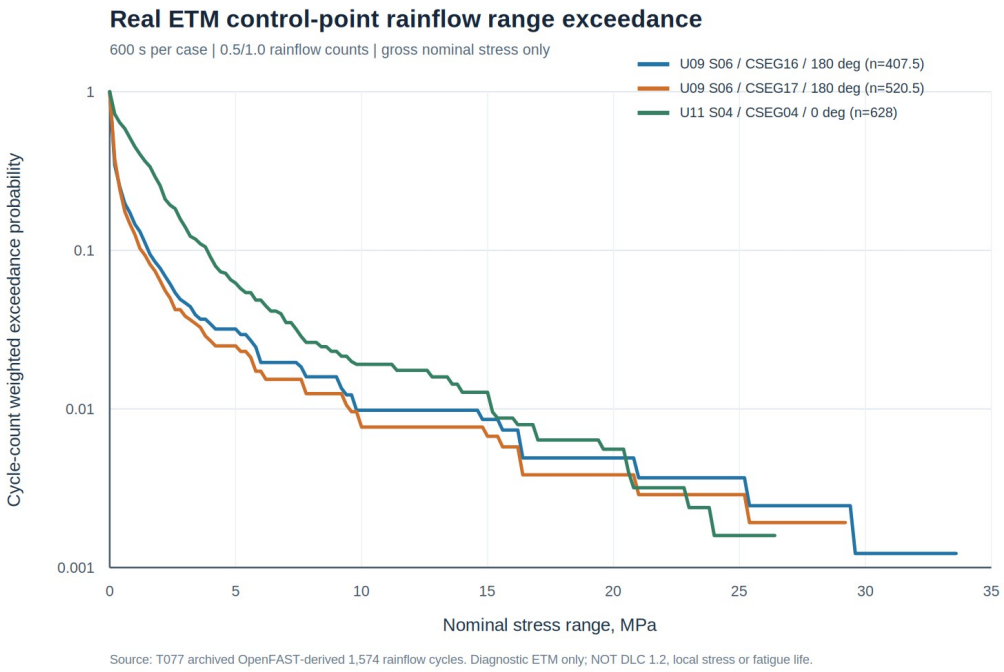


图 4-前置 1 三个真实 ETM 控制位置的名义应力范围雨流超越概率

图 4-前置 1 三个控制位置的雨流应力范围超越概率（毛截面名义应力；非局部材料疲劳）。

真实工况与截面方位

等效循环数

范围 P90 / MPa

范围 P99 / MPa

最大范围 / MPa

范围≥5 MPa 比例

范围≥10 MPa 比例

U09p343881_ETM_S06 / CSEG_16 / 180°

407.5

1.586

9.786

33.799

3.19%

0.98%

U09p343881_ETM_S06 / CSEG_17 / 180°

520.5

1.319

9.600

33.674

2.50%

0.77%

U11p4_ETM_S04 / CSEG_04 / 0°

628

3.865

15.061

26.554

6.21%

1.91%

CSEG16（U09 S06）的单次最大范围约 33.799 MPa，高于 CSEG04（U11 S04）的 26.554 MPa；但后者范围≥5 MPa 的循环比例为 6.21%，高于前者的 3.19%。因此，**最大单次范围与循环谱整体强弱并不等价**，不能只用最大值筛选疲劳控制位置。该结果仅是三个 ETM 毛截面测点之间的可复算对照，尚不能推断混凝土、HRB335/HRB400 纵筋、PT 钢绞线或钢塔的材料损伤排序。真正的 S10 仍需在同一验证过的重力/有效 PT 初态下取得材料局部应力时程，并按各材料疲劳关系和正常运行风速概率累积。

可复算脚本为 plot_s10_real_cycle_exceedance.js，3 行数值汇总为 S10_3CONTROL_REAL_CYCLE_EXCEEDANCE_SUMMARY_20261030.csv。脚本锁定原 CSV SHA256、1574 行、3 控制点循环数及原 m4/m10 DEL，提供 3 项损坏输入拒绝测试；本轮在 JS 执行环境中用真实 CSV 数值执行，尚无 Node/GitHub Actions 远端运行日志，不将静态文件提交冒充原生求解。

4.3.5a 逐循环均值与四次矩集中度的可辨识性（历史 ETM 名义应力）

仅有雨流 DEL 或时程均值时，无法恢复每个循环的均值与幅值联合分布。本节直接使用已归档的三处**毛截面名义应力**逐循环表（两个 ETM 工况、三个控制测点，合计 1574 条，半循环按 0.5 计），原始 CSV SHA256 为 646065838456b6465e321c4c6fd24966f180f275df99c615000577557219ff83。其字段包含循环范围 r_i（MPa）、循环均值 m_i（MPa）与计数 n_i∈{0.5,1}；这里的 m_i **不是**时程整体平均值，也未包含真实有效预应力平衡。为避免将载荷诊断当作材料疲劳，以下只计算无量纲的四次矩集中度与上限正值比例，不使用任何材料 S–N 关系。

设 $M_4=\Sigma_i n_i r_i^4$、$N=\Sigma_i n_i$。按 r_i 从大到小排序，以循环计数权重累计至 0.01N（边界处采用计数的线性分数插值），定义前 1%计数的四次矩份额 $C_{1\%}=M_{4,top\ 1\%}/M_4$。循环上限定义为 $u_i=m_i+$

r_i/2；进一步分别计算 u_i>0 的计数份额 P_+=Σn_i 1(u_i>0)/N 与四次矩份额 Q_+=Σn_i r_i^4 1(u_i>0)/M_4。为明确显示**仅改变均值而不改变范围**时的代数敏感性，另计算 u_i>20 MPa；这等价于对全部循环均值施加假想 −20 MPa 常数偏置后判断上限是否大于零，**不是**本文实际 PT 有效应力，也不代表真实接缝或材料响

应。

历史 ETM 工况/测点/方位

等效循环数

DEL4 / MPa

前 1%计数的 M4 份额

上限>0 计数份额

上限>0 的 M4 份额

上限>20 MPa 计数份额

上限>20 MPa 的 M4 份额

U09 S06 / CSEG16 / 180°

407.5

7.052732

97.919%

100.000%

100.000%

0.982%

93.217%

U09 S06 / CSEG17 / 180°

520.5

7.037162

98.476%

99.808%

≈100.000%

0.768%

92.848%

U11 S04 / CSEG04 / 0°

628.0

7.169089

81.924%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

三处测点的诊断 DEL4 均约为 7 MPa，然而两个 U09 测点几乎所有循环上限为正，U11 测点全部循环上限仍为负（其最大逐循环上限为**−1.730101 MPa**）。这构成**同量级循环范围强度不能确定循环均值和正向应力暴露**的真实来源级反例。另一方面，U09 两个测点仅约 1%的计数权重就贡献 97.9%—98.5%的四次矩，说明在这些历史 ETM 样本中四次矩极度集中于少数大范围循环；不能把该诊断指数直接等同于材料损伤控制程度。三个测点并非三个独立场址风速样本，且 ETM 不能代替正常运行 DLC1.2。

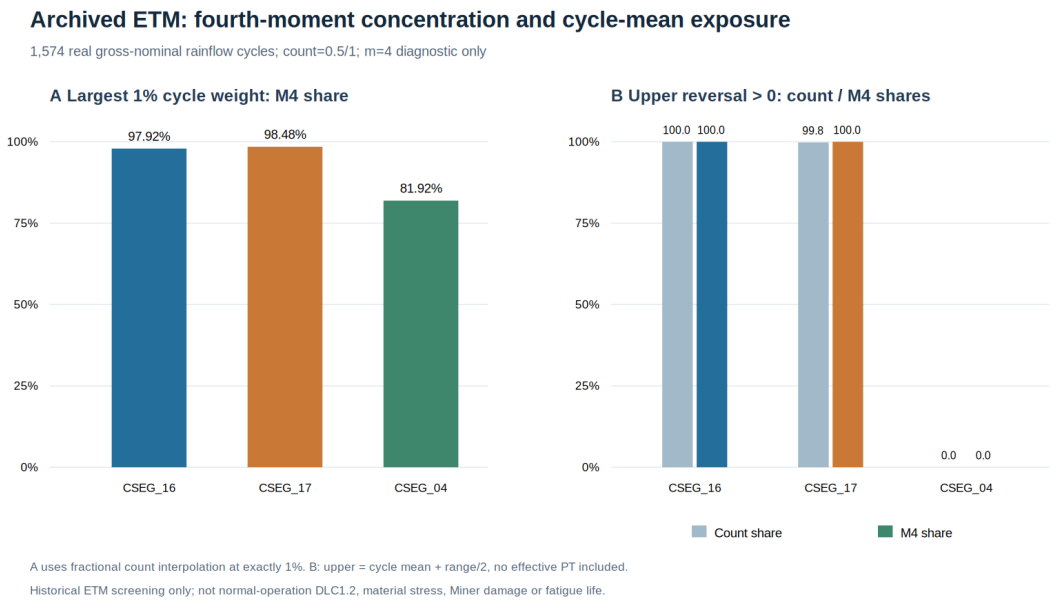


图 4-新增：历史 ETM 逐循环四次矩集中度与均值相关上限比例

图 4-新增 历史 ETM 毛截面名义应力逐循环集中度与正向上限比例；横向仅比较来源级统计，不评价材料疲劳安全性。源锁定 Node 程序与三行完整数表分别保留逐循环解析、DEL4/DEL10 历史 oracle、5 种污染拒绝与生成图表的确定性逻辑。V8 执行同一源码真实 1574 行、2 项独立数值 oracle 及 5 项负例拒绝通过；原生 Node CLI、原始 OUTB 和新结构物理 RUN 本轮未运行。循环数、范围与均值来自同一历史雨流表，但截面轴力/弯矩所有权、PT 真实初态、局部材料点、材料疲劳曲线、全年风速覆盖和物理误差均未闭合，**不得由本节推算 Miner 损伤、寿命或 PT 设计安全性**。

4.3.5b 真实逐循环拉压符号域与范围四次矩的非等价性（S10，2026-11-12）

科学问题。 相近的毛截面名义应力 DEL4 能否代表相近的受拉、全压与拉压交替循环暴露？恒定压应力均值偏置虽不改变雨流范围，是否仍会改变贡献四次矩的循环类别？本节直接读取 T077 已归档的 **1574 行真实历史 ETM 逐循环名义应力表**，覆盖 U09 S06 的 CSEG16（413 行）、CSEG17（526 行）及 U11 S04 的 CSEG04（635 行）。原表

SHA256=646065838456b6465e321c4c6fd24966f180f275df99c615000577557219ff83，逐行保留同一次雨流的范围 r、均值 m 和计数 n（0.5 或 1），没有拼接异时峰值。

可复算定义。 以受拉为正，循环下限 l=m−r/2、上限 u=m+r/2；全压 C 为 u≤0，全拉 T 为 l≥0，其余为拉压交替 R。每个循环恰属于一类。分别以 n 和 w=nr⁴ 加权，得到三类计数份额 Σn/N 及四次矩份额 Σw/W，W=Σnr⁴，DEL4=(W/600)^(1/4)

。gross 取原毛截面循环均值；Pe 和 P0 仅取历史表中已有的**假设恒定压应力均值偏置**，不改变 r、n、结构刚度或动力载荷。这两个标签不是实际有效 PT 平衡状态。

工况/控制点

偏置

全压计数/%

交替计数/%

全拉计数/%

交替四次矩/%

DEL4/MPa

U09 S06 / CSEG_16 / 180°

gross

0.000

0.491

99.509

89.670

7.053

U09 S06 / CSEG_16 / 180°

Pe

10.920

2.577

86.503

98.876

7.053

U09 S06 / CSEG_16 / 180°

P0

19.509

3.804

76.687

99.765

7.053

U09 S06 / CSEG_17 / 180°

gross

0.192

0.576

99.232

89.195

7.037

U09 S06 / CSEG_17 / 180°

Pe

12.392

2.594

85.014

98.779

7.037

U09 S06 / CSEG_17 / 180°

P0

21.422

3.170

75.408

99.738

7.037

U11 S04 / CSEG_04 / 0°

gross

100.000

0.000

0.000

0.000

7.169

U11 S04 / CSEG_04 / 0°

Pe

100.000

0.000

0.000

0.000

7.169

U11 S04 / CSEG_04 / 0°

P0

100.000

0.000

0.000

0.000

7.169

结果及可证伪反例。 U09/CSEG16 在 gross 情景下，仅 **0.491%**循环计数属于交替循环，却贡献 **89.670%**范围四次矩；Pe 情景为 **2.577%**计数贡献 **98.876%**四次矩，P0 为 **3.804%**与 **99.765%**。U09/CSEG17 在 Pe 情景为 **2.594%**与 **98.779%**，P0 为 **3.170%**与 **99.738%**。相反，U11/CSEG04 的三种情景全部循环均为全压，但其 DEL4 仍为 **7.169089 MPa**，与 U09 两个控制点的 7.052732、7.037162 MPa 同量级。因此"相近 DEL4→相近循环符号暴露"的推断被本批历史数据直接否证。全压混凝土循环仍可能发生压疲劳，交替循环并不自动等于材料损伤；四次矩仅是本研究的范围加权诊断。

数值验收与不确定性。 九组计数及四次矩三类份额均闭合为 100%，每点 gross/Pe/P0 的 DEL4 不变，三处历史 DEL oracle 的绝对误差均小于 2×10^{-9} MPa。最小循环端点距零裕度为 **0.001796 MPa**（CSEG16/P0）；仅当额外假定所有循环均值扰动≤0.001 MPa 时，可保证本次符号分类不翻转，不能据此界定真实局部应力或 PT 传力误差。提交版 Node 同字节核

心已在 V8 直接执行真实 1574 行、解析正例、三类污染拒绝、历史 DEL 与偏置单调性检查；**原生 Node CLI/Actions 尚未执行**。

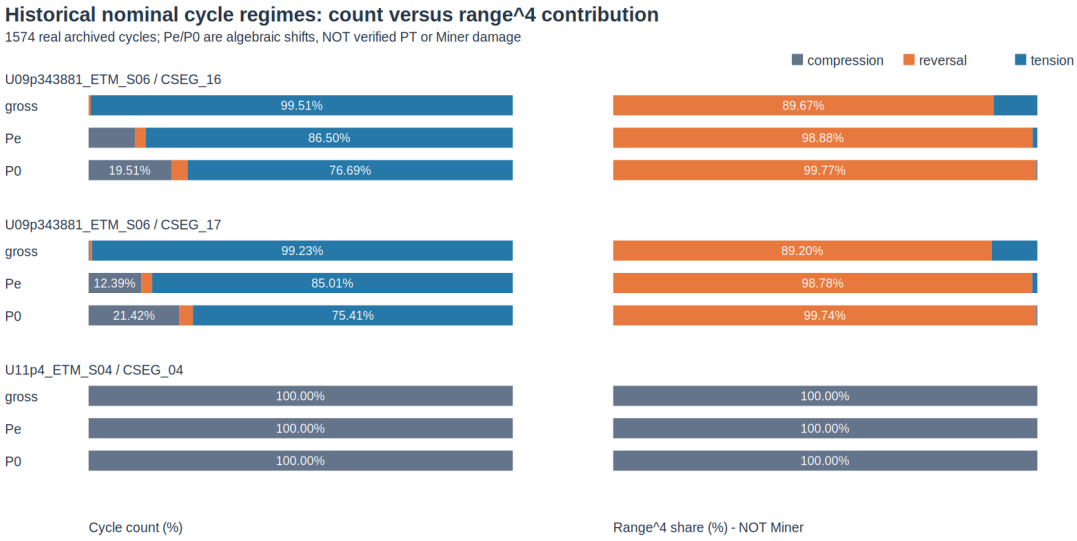


图 4-S10 逐循环计数与四次矩在三类符号域的分配

源级程序、9 行完整表和本图同源。研究结论只适用于历史 ETM 毛截面**名义应力**及假设均值偏置，不等于真实材料点 range–mean–count、接缝开闭、钢筋/PT 局部应力、材料 S–N、Miner 寿命或正式 DLC1.2。结果说明未来材料疲劳必须保留完整逐循环联合账本，而不能只凭单一 DEL4 判定材料损伤。

4.3.6 原始 18 组 NTM 同步名义应力与六随机种子离散（阶段性真实数值结果）

为了避免将不同截面内力分量的单独 DEL 直接组合为材料应力，进一步从已归档的 **18 个原始 NTM OpenFAST OUTB** 恢复同一时刻的 Fz(t)、Mx(t)、My(t)。3 个风速（9.343881、11.4、19.202140 m/s）各有 6 个随机种子；每个 600 s 统计窗含 12,001 个同步时刻，采样间隔 0.05 s。原始模型为 158 m 塔，但**原始 9 个塔架测点仅位于 0.0705–2.7509 m**，另有塔底 0 m，因此本节只讨论塔底至 2.75 m 范围，不将其误称 31 段全高度 NTM 结果。

依据 CSEG01 实际内外半径随高度线性变化，毛截面圆环面积 A(z)、惯性矩 I(z)及外半径 R(z)由同一几何表求得。沿各测点候选局部截面方位 θ（0°、22.5°、…、337.5°）逐时刻计算：

$$\sigma_z(\theta,t)=10^{-3}\left[\frac{F_z(t)}{A(z)}+\frac{R(z)}{I(z)}\left(M_x(t)\sin\theta-M_y(t)\cos\theta\right)\right](MPa),$$

式中 Fz 单位 kN，Mx、My 单位 kN·m，采用同一原始测点同时刻的三个分量，绝不拼接不同时间的极值。每个角度分别执行完整雨流计数，并以 600 个参考循环和 m=4/10 分别计算**诊断性名义应力 DEL**。原始 18 个 OUTB 字节 SHA 校验、540 项原生载荷通道 DEL 独立回归与新数值结果由真实 Actions #41179994253 复算通过。首轮因源 manifest SHA 十六进制大小写比较错误而失败的 Actions #41179905532 保留；纠错不改变原始输入。X

对每个风速及固定测点，在**六 seed 使用同一截面方位**的约束下，选择六 seed 四次矩平均 DEL 最大的角度，并对全部 20 种三 seed 子集进行精确枚举。塔底的结果如下（均为条件性毛截面名义应力，非材料损伤）：

原始 NTM 风速 / m·s⁻¹

固定方位

六 seed m=4 名义应力 DEL / MPa

六 seed 样本 CV

三 seed 子集最大相对偏离

9.343881

0°

3.241072

13.335%

10.868%

11.4

0°

4.181816

11.891%

10.167%

19.202140

0°

4.472304

6.443%

4.545%

原始 18 工况×10 测点×16 方位形成 **2,880 行**完整统计，3 风速×10 测点形成 **30 行**固定角度六 seed 对照；2,880 行源表、30 行控制表、完整 SHA/数值误差收据及 Python3 标准库复算程序均已提交。三 seed 偏离是**在既有六 seed 内的子集敏感性**，不是总体置信区间或六 seed 充分收敛的证明。载荷通道独立 DEL 核对 540 项最大绝对误差 4.9122×10^{-7}（载荷原单位），而每个名义应力样本的 packed 量化半步传播上界已逐行记录；此界不等同于非线性雨流 DEL 的严格误差上界。

这组真实 NTM 结果使"同一时刻的轴力—双向弯矩→截面名义应力→雨流→多 seed 离散"前置数值链得到复核，但**不能推导 20 年混凝土/普通钢筋/PT/钢塔材料寿命**。尚缺同一有效预应力和重力接触平衡态的原生 Abaqus 局部材料应力、塔架测点姿态及截面内力所有权独立核验、全高度正式 DLC1.2 风速 bin、场址概率和材料疲劳关系。对同一角度的原始局部测点应力不应直接视作全局固定周向物理点；也不能将 m=4 当作所有材料的疲劳指数。

4.3.7 四 ETM×31 段控制名义应力与真实中层混凝土单元空间对应（源级方法核验）

针对 4 组已归档 ETM 工况（各 31 段），分别保留 m=4 名义应力 DEL、最大拉应力和最小压应力三个**不同步**的控制指标，直接关联到 D400/Pe/G1 诊断模型的真实 C3D8R 中部轴向层。该层单元来自原始 INP 的节点与单元连接解析，并在每个控制方位同时保留**内、外两个径向层**，不再采用此前最低/最高轴向层的错误候选。所得 372 行完整控制绑定表包含 **744 个内外层绑定**，同时记录实际标签、实例、材料、坐标、方位差、旧候选偏差和新候选偏差；可复算程序及来源与误差收据供审查。X

旧候选的 372 个轴向偏差全部大于 0.1m；采用各 ETM 工况自身的 gage_z_m 重新计算后，新 744 个绑定的轴向偏差为 **0.000897982–0.070410648m**（平均 0.035656095m），最大方位角差 **2.500000107°**，内外层最小径向质心差 **0.129876309m**。四工况的动态测点高度与静态名义中点高度并非逐字节相等，最大差 **0.000363548m**，因此不得直接沿用先前 248 行源表中基于静态名义高度计算的 0.070048m 最大轴向差。0.08m 与 5°仅是数据接口排错阈值，不是局部应力或规范容许误差。旧表作为失败证据保留，不覆盖。

这一步只完成源级几何采样点对应，绝不是材料疲劳计算。 D400 普通钢筋为 HRB400 诊断支路，不能代表冻结 T057 的 HRB335；当前 744 个候选均没有 ODB 积分点、局部应力时程或 PT+重力+接触平衡结果。截面局部轴系与 Abaqus 方位的物理一致性、网格/局部应力外推误差及疲劳损伤仍须独立验证；现阶段不能形成局部/名义应力放大系数或 Miner 损伤。源数据三文件 SHA256 与六项拒绝测试见收据，本轮无新 Abaqus/OpenFAST 生产 RUN。

4.3.8 真实 NTM 名义应力的诊断指数变化与控制风速反转

为检查以单一等效载荷指数筛选控制工况的稳健性，本节**不增加新风场或结构求解**，而是直接复用已核原始 OUTB 身份的 18 组 158 m OpenFAST 正常湍流历史所形成的 2880 行毛截面名义应力雨流数据。三个风速 9.343881、11.4、19.202140 m/s 各 6 个 seed；10 个原始测点仅覆盖塔底至 2.750893 m，16 个局部候选方位以 22.5°离散。原 OUTB 字节由历史 T062 来源收据核对，**本轮直接重读的是派生 CSV，而非 18 个 OUTB 原件**。同步轴力和双向弯矩已在历史程序中形成毛截面应力，本节不将其视为局部混凝土、钢筋或 PT 应力。X

对同一风速箱b、测点s、方位θ及指数m，定义六 seed 的诊断性等效应力：

$$\overline{D}_m(b,s,\theta)=\left[\frac{1}{6}\sum_{r=1}^{6} D_m(b,s,\theta\right.$$

各指数分别在 16 个方位中寻找最大值，再在三个有源风速箱中选择控制箱；两种指数**不对应本文任何已冻结的材料 S–N 参数**。对全部 30 组“风速箱×测点”，本轮从 2880 行重新聚合的数值与既有 30 行独立控制表最大绝对差分别为6.83×10^{-12} MPa（$m=4$）和2.46×10^{-11} MPa（$m=10$）。这一误差仅为派生数值复算差，不是物理模型误差。

塔底风速箱 / m·s⁻¹

六 seed $m=4$ 名义应力 DEL / MPa

六 seed $m=10$ 名义应力 DEL / MPa

9.343881

3.241072

7.850583

11.4

4.181816

9.489058

19.202140

4.472304

8.232228

结果是控制风速反转，而不是材料疲劳寿命反转。 $m=4$时 19.202140 m/s 超过次大 11.4 m/s 约 6.9465%；$m=10$时 11.4 m/s 超过次大 19.202140 m/s 约 15.2672%。在其余 9 个近塔底测点，控制箱同样从 19.202140 m/s 变为 11.4 m/s，$m=4$的第一、第二名差距为 6.5853%–

6.9465%，$m=10$为 15.2672%–15.7166%。两指数的最优候选方位在本样本中均为局部 0°，**但 10 个相邻测点不是 10 次独立物理验证**。

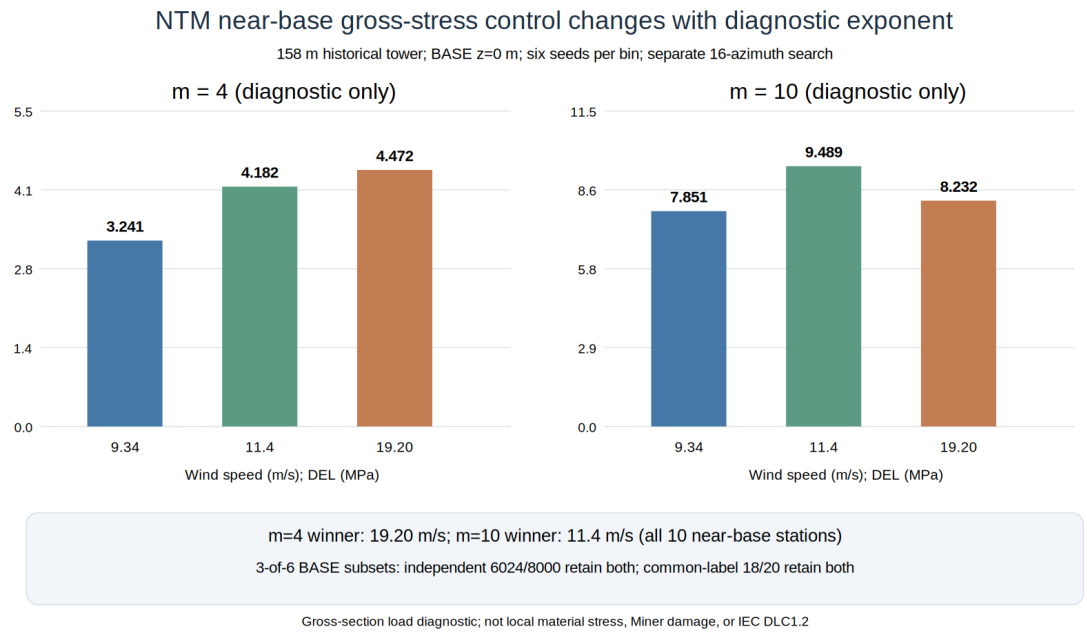


图 4-前置 2 真实 18NTM 近塔底名义应力的诊断指数控制风速反转

图 4-前置 2 塔底三个真实 NTM 风速箱的六 seed 诊断性等效名义应力；指数独立优化 16 个局部方位。柱状高度不是年度损伤或材料寿命。

为避免仅依赖完整六 seed 排序，对塔底固定 0°方位进一步精确枚举每箱$\binom{6}{3}=20$种三 seed 子集。各箱独立选子集的$20^3=8000$种**有限历史组合**中，6024 种（75.30%）同时保持上述两个控制箱，6258 种（78.225%）在两个指数下选出不同控制箱；三个风速箱采用相同 seed 标签的 20 种组合中，18 种（90.0%）同时保持完整六 seed 的两个控制箱，20 种（100%）仍出现指数间控制箱差异。这里的 8000 不是 8000 个独立仿真实验，也不能外推为新 seed 的总体概率。三 seed 子集与六 seed 参考存在样本重用，结果只衡量历史样本内部稳健性。

10 行逐测点数值表、两种子集设计表和可复算 Node 程序保留全部输入和判据。**SOURCE**：2880 行派生 CSV SHA256 d45f047f5d622fb834d63728c13cead49b614b6cf42e598918e55242ed45f94b、既有 30 行控制表 SHA256 619e28d6ae2b76292224df999efc04e0650dcf4e001353647e75b9536d7cecd6；**RUN**：真实派生数据源级复算与有限组合穷举，非生产求解；**REF/STANDARD/OFFICIAL**：沿用本章已列雨流方法与 OpenFAST 来源，未新增授权 IEC/GB 条款核读；**FIG/TAB**：上图、10 行和 2 行表。CSV 小数舍入和历史 packed 量化不能界定雨流 DEL 的严格误差上界；方位坐标、载荷所有权、材料局部应力及全风速档 DLC1.2 仍未闭合。由此只能提出一个可证伪的后续检验：在独立正常运行风速箱及真实局部材料应力中，控制箱是否对材料疲劳模型选择同样敏感；目前不能填报 Miner 损伤或 20 年寿命。

4.3.9 六 seed 等效应力的聚合次序与固定材料方位（真实来源级对照）

同一风速箱内，**将六个随机种子的 DEL 直接取算术平均**与**先按同一方位聚合第 m 次矩再开 m 次方**，并非相同运算。另一个容易混淆的操作，是每个 seed 分别寻找最不利方位后再聚合；这样改变了每次随机实现所对应的材料位置，不能直接代表同一材料点的长期疲劳。为检验这两类聚合差异，本节复用 18 个原始 NTM OpenFAST OUTB 已核身份所形成的**2,880 行同步毛截面名义应力雨流派生表**，共 3 个风速箱×6seed×10 个近底测点×16 个候选局部方位。统计窗均为 600 s，DEL 参考循环数均为 600；没有新增风场或结构求解。

令 $d_{r,\theta}^{(m)}$ 为固定风速箱、测点、seed r、候选方位 θ 的名义应力 DEL（MPa），并令 θ° 为六 seed 第 m 次矩聚合值最大的**固定**方位，则

$$D_{fix}^{(m)}=\max_{\theta}\left[\frac{1}{6}\sum_{r=1}^{6}\left(d_{r,\theta}^{(m)}\right)^{m}\right]^{1/m},\quad D_{adapt}^{(m)}=\left[\frac{1}{6}\sum_{r=1}^{6}\left(\max_{\theta}d_{r,\theta}^{(m)}\right)^{m}\right]^{1/m},\quad D_{max}^{(m)}=\max_{r,\theta}d_{r,\theta}^{(m)}.$$

对 $m\geq 1$，数学上必有 $D_{arith}\leq D_{fix}\leq D_{adapt}\leq D_{max}$。这只是**同一历史样本的聚合算子序关系**，不构成材料损伤上下界。表中 DEL 低估率采用 $100\left(1-D_{arith}/D_{fix}\right)\%$，第 m 次矩代理低估率采用 $100\left[1-\left(D_{arith}/D_{fix}\right)^{m}\right]\%$；单 seed 最大值高估率以 D_{fix} 为分母。

塔底风速 / m·s⁻¹

指数 m

固定方位幂均 DEL / MPa

算术 DEL 低估

第 m 次矩代理低估

最大单 seed DEL 高估

自适应方位 DEL 高估

9.343881

4

3.241072

2.1075%

8.1674%

14.4240%

0

9.343881

10

7.850583

6.7452%

50.2591%

13.8272%

0

11.400000

4

4.181816

1.7358%

6.7647%

13.1953%

0

11.400000

10

9.489058

8.5570%

59.1204%

15.0961%

0

19.202140

4

4.472304

0.5120%

2.0322%

9.0182%

0.004075%

19.202140

10

8.232228

1.6161%

15.0348%

8.2613%

0.006512%



图 4-新增：真实 NTM 六 seed 聚合算子偏差

图 4-新增 三个历史风速箱塔底名义应力 DEL 相对固定方位六 seed 幂均值的差异。负值为算术平均的低估，正值分别为每 seed 自适应方位及单 seed 最大包络的高估；两种指数仅用于诊断，不是材料 S–N 参数。

结果显示，**最大的聚合误差来自错误的 seed 算术平均或单 seed 极值替代，而非本样本内的逐 seed 方位切换**。11.4 m/s、$m=10$时，正确固定方位幂均 DEL 为 9.489058 MPa，算术平均仅 8.677084 MPa，低 8.5570%；在相同指数下，若以算术平均值的第十次方替代平均第十次矩，代理量低估 **59.1204%**。同一工况最大单 seed DEL 为 10.921535 MPa，高于幂均值 15.0961%，其第十次矩比值高 307.9488%。这些百分数**不等于实际 Miner 损伤误差**。对全部 30 个风速箱×近底测点，前两个风速箱的逐 seed 自适应方位增量为 0；19.202140 m/s 箱仅为 0.003478%–0.004075%（$m=4$）和 0.006512%–0.006652%（$m=10$）。这一近零结果属于有限历史样本的否定性发现，不证明其他风况或真实局部材料点的控制方位恒定。

本节使用的 2,880 行来源 CSV SHA256 为 `d45f047f5d622fb834d63728c13cead49b614b6cf42e598918e55242ed45f94b`；新增可运行 Node

程序、60 行完整对照和 6 行塔底表均已源锁。对原独立 30 行六 seed 控制表的 60 个幂均值，最大绝对复算差为 2.462×10^{-11} MPa；解析幂均已知解、10 项错误输入拒绝及输入行序不变性检验通过。10 个相邻测点并非独立随机样本，来源小数打印和双精度误差不能代表原始 packed 载荷量化经过雨流算法后的严格误差界。完整正式 DLC1.2、截面局部轴系和力矩所有权、局部材料应力、各材料疲劳曲线与长期概率尚未闭合；因此本节**仅证明聚合方法的来源级数值差异**，不能填写分材料 Miner 损伤、20 年寿命或结构优化收益。已有 2026 年混塔风震及预应力地震研究的物理贡献不因这一统计对照而被重新宣称为本文首创。

4.4 预应力混凝土塔段疲劳

4.4.1 Gravity+PT 平衡态是疲劳零基准

预应力混凝土的动态应力循环发生在长期预压状态上。Wang 等[REF041]明确采用 Reference Stress 处理局部疲劳，并把预应力和上部结构自重形成的基准作用纳入评价。因此，本章定义：

$$\sigma(t)=\sigma_{\mathrm{ref}}+\Delta\sigma_{\mathrm{wind}}(t),$$

其中：

σ_{ref} 来自 Gravity+PT 平衡；

$\Delta\sigma_{\mathrm{wind}}(t)$ 来自随机风运行响应。

禁止仅对 $\Delta\sigma_{\mathrm{wind}}$ 做 rainflow 后直接计算混凝土寿命，因为这样会丢失预应力改变 mean stress 和 stress ratio 的核心作用。

4.4.2 混凝土疲劳应力变量

混凝土不采用 von Mises 作为疲劳控制量。根据最终材料疲劳准则，对每个候选位置保存：

$$\sigma_{max},\sigma_{min},\Delta\sigma=\sigma_{max}-\sigma_{min},$$

$$\sigma_m=\frac{\sigma_{max}+\sigma_{min}}{2},$$

以及与所采用疲劳关系一致的 stress ratio R。

rainflow 循环账本至少记录：

case_id；

wind_bin；

seed；

material；

location_id；

azimuth；

stress_component；

range；

mean；

count；

R_ratio；

mesh_id；

extraction_method。

原始 cycle ledger 与 damage 表严格分离，这样在更换材料疲劳模型后不需要重新计数。

4.4.3 mean stress correction 与预应力影响

Huang 等[REF018]专门比较了考虑与不考虑 mean-stress correction 时各 wind bin 的 damage contribution，并分析 initial prestress 对 damage 的影响。这一结果说明：

相同 stress range 在不同 mean stress 下不能自动视为相同疲劳循环；

PT 水平改变的不只是静态安全储备，也会改变疲劳 cycle 的应力比和 damage 权重；

预应力敏感性应直接进入本章，而不是只停留在第二章建模参数说明。

本文首先采用真实 Gravity+PT 运行基准应力，不人为把循环平移到零均值。最终是否采用 Model Code、R-ratio 曲线或其他 mean-stress treatment，由正式混凝土 fatigue standard 闭合后确定。

工作区原图证据：REF018 p07 Fig.11 为 mean-stress correction；p08 Fig.13–14 为 cycle damage 与 initial prestress 影响。

4.4.4 局部单元峰值与物理平均

局部 FE 尤其在接缝、几何突变和接触边缘附近可能出现高度网格敏感的 peak stress。Wang 等[REF041]比较 single-point extremum 与 through-thickness average，为本文提供直接方法依据。

因此每个控制区域至少并行提取：

raw element peak；

path/thickness/area average；

mesh-refined 相同量。

其中：

raw peak 作为保守上界和热点定位；

path/thickness average 作为具有明确传力范围的主结果候选；

最终采用何者必须由网格收敛和物理意义共同决定。

不得以一个网格奇异点直接外推 20 年寿命。

工作区原图证据：REF041 p20 Fig.19 为 fatigue verification area；p21 Table 4 记录 Reference Stress 与 damage verification。

4.4.5 混凝土疲劳关系的版本问题

这里必须严格区分不同文献：

Huang 2025 [REF018]的 SPPT 混凝土疲劳采用其文中引用的 Model Code 2020 路径；

Wang 2025 [REF041]的局部接缝疲劳采用 fib Model Code 2010 路径；

Kenna 2019 [REF002]采用其当时选定的 fib Model Code 混凝土疲劳方法。

这三者不能被论文写成“都用了同一个 fib 公式”。

本文最终混凝土疲劳关系在正式规范/原典闭合后冻结。若第 i 类循环的允许循环数为 N_i，实际循环数为 n_i，则 Miner 累计损伤为：

$$D=\sum_i \frac{n_i}{N_i}.$$

必须区分：

Miner fatigue damage D；

Abaqus CDP 的 DAMAGEC/DAMAGET。

前者是长期疲劳累计指标，后者是混凝土本构损伤变量，两者物理含义不同。

4.5 预应力钢绞线疲劳

4.5.1 启动条件

PT 疲劳分支不因为模型中存在 PT 就自动成为主结果。只有 4.3 筛选证明 PT S_{11} 循环达到控制或重要次控制水平时，才进入绝对寿命评价；否则只用于证明 PT 不是控制疲劳材料。

4.5.2 PT 时程与循环谱

当前模型有 36 个周向 PT FE 位置。正式生产输出对每个位置保存：

$$S_{11}^{(p)}(t),\ p=1,\dots,36.$$

然后分别执行 rainflow，形成：

$$\left\{\Delta\sigma_i,\sigma_{m,i},n_i\right\}_p.$$

Qu 等[REF023]的 tendon load spectrum 和各 wind speed annual damage 表直接证明 PT 应作为独立材料通道统计，而不能用塔底弯矩 DEL 替代。

工作区原图证据：REF023 p16 Fig.6 为 Tendon No.1 load spectrum；p17 Table 7 列出不同 wind speed 的 annual damage；p18 Fig.7–8 给出 PT 空间寿命和 relaxation 影响。

4.5.3 有效预应力与松弛

PT 疲劳必须以 Gravity+PT 平衡后从模型读取的有效运行均值应力为基准，不能把名义 1280 MPa 直接当成所有 PT 在整个运行期的真实 mean stress。

若增加预应力损失敏感性：

损失幅度需由规范、原型资料或明确参数研究边界确定；

不复制 Qu 文中 20%、40%、60%、80%等 source-specific relaxation levels；

必须保持其他模型参数不变。

Qu 等[REF023]还说明 wind-speed probability model 会改变 PT 寿命预测，因此 PT damage 同样应按本文场址概率加权。

工作区原图证据：REF023 p20 Fig.9–10 为 Weibull 参数与 relaxation 对 PT fatigue life 的影响。

4.6 上部钢塔与钢—混连接疲劳

4.6.1 钢塔母材/名义应力

Kenna[REF002]明确把 steel portion 和 concrete portion 的 fatigue life 分开评价，并对 steel plated part 使用钢结构疲劳设计体系。因此，如果本文钢塔控制位置仅能可靠定义为塔筒母材或截面名义应力，则采用：

nominal membrane stress；

nominal bending stress；

与真实结构 detail category 对应的 S–N 关系；

rainflow；

Miner；

长期概率加权。

当前钢塔 SSEG 仍存在系统性高长宽比网格告警。若钢塔被识别为控制疲劳材料，必须在正式寿命计算前完成目标区域网格整改和应力收敛。

4.6.2 法兰/焊缝 hot-spot fatigue

如果控制区域位于法兰或明确焊接细节，则采用 Zhao 等[REF143]提供的工程流程：

nominal stress → local FE / SCF → structural or hot-spot stress → detail S-N → rainflow → Miner.

Zhao 文通过局部 FE 得到 SCF，并结合短期监测应力、SCADA 运行状态和长期风速/风向概率形成 annual damage matrix。这一流程可以迁移到本文，但其 1.5 MW 塔的 SCF、应力和寿命数值不能转移。

若 T057 没有显式建立可以归类的焊缝几何，则本文不得声称完成“焊趾热点寿命”；最多完成名义/结构应力层的钢塔疲劳，或另建有文献依据的局部子模型。

工作区原图证据：REF143 p08 Fig.9 为 flange principal stress；p09 Table 2 为 SCF；p11 Fig.16 为 fatigue assessment process；p13 Tables 5–7 为 annual damage 与 flange weld fatigue results。

4.6.3 钢—混转换连接

Kim 等[REF036]研究明确连接构造，采用 full-scale specimens，先进行 2 million cycles 循环加载，再进行单调静载以检查 post-fatigue residual capacity。该文支持的是“若连接控制，则必须按真实连接构造做循环验证”的思想。

因此只有满足以下条件，本文才启动钢—混转换连接疲劳：

4.3 证明转换连接为疲劳控制区域；

当前模型具有可追溯的锚固/连接几何；

可以为该连接定义合理的疲劳 detail 或局部材料疲劳准则。

否则，转换段仅作为载荷传递和应力重分配区域讨论，不为增加篇幅强行计算连接寿命。

工作区原图证据：REF036 p04 Fig.4 为 joint cross-section；p06 Fig.7 为 specimens；p07 记录 2 million cyclic + monotonic residual test；p08 Fig.10 为 cyclic load-displacement。

4.7 长期累积 damage、风速贡献与控制机制

4.7.1 wind-bin damage contribution

对每个**经验证的材料控制位置**与风速箱 j，先对第 s 个随机种子窗口的局部材料应力雨流循环计数，并由该材料经确认的疲劳关系求得短期无量纲 Miner 损伤 $D_{j,s}^{(T)}=\sum_i n_i/N_i$。令有效时长 $T_{j,s}$ **统一以秒(s)记录**，其损伤率为 $r_{j,s}=D_{j,s}^{(T)}/T_{j,s}$，单位 s^{-1}。对于同风速箱的 n_j 条合格可比较的随机种子，定义 $\acute{r}_j=n_j^{-1}\sum_{s=1}^{n_j} r_{j,s}$。按时间占比加权的年度估计是

$$D_j^{annual}=T_{year,s}\,p_j\acute{r}_j=T_{year,s}\,p_{op}\,P(j\mid op)\acute{r}_j,\quad T_{year,s}=8760\,h\times 3600\,s/h=31\,536\,000\,s.$$

其中 $p_j=n_j^{ERA5}/N^{ERA5}$ 为**全小时无条件概率**（这里的 n_j^{ERA5} 是风气候小时数，**不是**随机种子数），p_{op} 为指定运行区间小时比例，$P(j\mid op)=p_j/p_{op}$ 为运行条件概率。两种口径必须得到相同结果；不能使用“8760 小时÷600 秒”的无量纲比例，漏掉 3600 秒/小时会使损伤缩放错误 **3600 倍**。若各 seed 的有效时长都为 600s，则 $\acute{r}_j=\acute{D}_j^{(600)}/600\,s$；短时损伤和时长须

来自同一个时窗，不能把此前的 load-DEL、名义截面应力或 ETM 筛查循环代入本式冒充材料疲劳。

年度总损伤为 $D_{annual}=\sum_{j} D_{j}^{annual}$。若假定各设计年的风气候、机组运行状态及材料参数平稳，20 年累计估计为 $D_{20}=20\,D_{annual}$，这只是**固定年度估计的乘法传播**，并非已证实的服役寿命，也不意味着可以把 20 年的不确定性简单除以 $\sqrt{20}$。

对种子抽样误差，令 $s_{r,j}^{2}=\sum_{s}\left(r_{j,s}-\acute{r}_{j}\right)^{2}/\left(n_{j}-1\right)$。仅当各 seed 可视为独立、跨风速箱的种子估计也独立、所有正概率箱均有 $n_{j}\geq 2$，且暂将风气候权重和材料参数固定时，才有

$$SE_{seed}\left(D_{annual}\right)=T_{year,s}\sqrt{\sum_{j} p_{j}^{2}s_{r,j}^{2}/n_{j}},SE_{seed}\left(D_{20}\right)=20\,SE_{seed}\left(D_{annual}\right).$$

任何有贡献的箱仅 1 个 seed 或没有**经验证的局部材料应力**时，该年损伤标准误应记录为 NOT_ESTIMABLE，而不是 0；seed SE 也不包含 ERA5 气候偏差、测站外推、控制器/结构模型、疲劳 S–N 及均值应力修正的不确定性。上述算法与来源验证入口为 T077 材料 Miner 程序，其原生 Actions 合成真值测试已由先前记录核实，不能当作本文真实损伤结果。X

量纲解析自检（纯合成，不是本塔结果）：若单一全概率箱的 600s 有效窗口产生 $D^{(600)}=10^{-6}$，则 $D_{annual}=31\,536\,000\times 10^{-6}/600=0.05256$；错误地直接用 8760 与 600 比值只得 0.0000146，相差 3600 倍。此解析自检只保护单位一致性，不证明任何实际材料疲劳寿命。

然后定义该 bin 对总年损伤的贡献率：

$$\eta_{j}=\frac{D_{j}^{\text{annual}}}{\sum_{k} D_{k}^{\text{annual}}}.$$

最终绘制：

wind speed–damage 曲线；

wind-bin contribution bar chart；

cumulative contribution curve。

目标不是寻找“最高风速”，而是识别真正主导长期疲劳的运行区间。

Huang 等[REF018]的 Fig.10、Fig.17–18 以及 Qu 等[REF023]的 Table 7/8 都采用类似“按 wind bin 解释 damage 来源”的思路。

2026-10-31 实测概率接口与条件概率防重计： 第三章已从完整 21 年 ERA5 派生工作簿原件计算 31 行 1m/s bin 表，全时段 N=184080、诊断运行 N_op=106900。令 p_j=n_j/N 为**无条件全小时概率**，p_op=N_op/N=0.5807257714，P_j=p_j/p_op 为**运行小时内条件概率**，T_op,annual=8760p_op。上式使用条件 P_j 与运行小时；等价地，在有效窗口时长以秒计时，必须写为 **D_j^annual = 31,536,000 × p_j × mean_s(D_short,j,s / T_sim,j,s)**，不能漏掉

3600 s/h。**不能把无条件 p_j 与 T_op,annual 相乘**，否则重复计入运行比例。该运行边界目前是 4≤U<25m/s 的诊断假设，正式 DLC1.2 仍需核对控制器/标准及全风速 bin。历史三风速只覆盖 9/11/19 三个 1m/s 箱（7,164 小时，诊断运行时段的 6.70159%）；尚无其余 bins 的有效同态载荷和材料局部应力，故本节仅**概率输入 SOURCE_NUMERIC_PASS**，年度 D_j 和 D_annual 均不得填数。ERA5 为再分析派生数据，非测风塔实测；完整原始 CDS 文件 hash、四位小数分量的箱边界敏感性及场址 bias 尚未验收。

2026-11-01 11 时｜长期 Miner 概率口径的程序性纠错（真实 ERA5 源表 QC，非材料寿命）： 对照 31 行 ERA5 风速 bin 原件（SHA256=e4058620a36b23bb218103875d4dc5b0711fc45d418b23a2208c2fc9c16c9102），核实 184080 总小时中 4≤U<25m/s 的诊断运行小时为 106900，p_op=0.5807257714037375。此前条件 Miner 程序要求各 bin 概率和为 1，却按全年 8760 小时直接乘条件概率；**若未来错误地将该旧算法用于真实运行条件概率，会比正确年度权重高 1/p_op=1.7219831618 倍（高 72.1983%）**。这只是识别出一个潜在算法偏差，不表示已经产生过被高估的材料寿命结果。现已修改为必须显式输入 operating_fraction 和 probability_basis：条件概率用 8760×p_op×P(bin|op)，无条件概率用 8760×P(bin)，两者应一致；缺失运行比例、概率和不闭合、seed 缺失均拒绝。原生 Actions #41268106162/job #124735051729 Python 自测成功，实源 31-bin 身份、合成条件/无条件等价、11 项既有拒绝及 5 项概率口径拒绝通过；先前失败作业 #41267975516 与失败作业 #41268081294 保留。**该程序仍没有任何已验证局部材料应力、授权材料 S–N 曲线或正式 DLC1.2 全 bin；所有年度/20 年材料 Miner 仍为 HOLD，绝不把合成测试的 532.17 当成本文损伤。**

2026-10-31 22 时｜21 个运行风速计划 bin×6seed 来源覆盖核验： 从上述 31-bin 概率表与 18 组原始 OUTB 身份收据直接交叉核验，建立 126 行逐 bin×seed 覆盖矩阵及可复算程序/来源收据。在**非规范性的**[4,25)m/s、1m/s 宽、每 bin 六 seed 规划网格中，只有 9、11、19m/s 三个箱有历史 NTM 六 seed，共 18/126 个**历史筛查来源格**；其余 108 格无已归档对应 NTM。三个箱共 7164/106900 运行小时=6.70159%，另外 99736 小时（93.29841%）所在风速箱缺来源；4–9m/s 五个低风速箱共 95402 小时（89.24415%运行小时）完全没有历史 NTM。已有风速 9.343881/11.4/19.202140m/s 仅按 floor(U)归箱，**均不是拟定 4.5…24.5m/s 中心的正式 DLC1.2 计算**；21 个箱的 126 格**正式 DLC1.2 验收为 0**。20–25m/s 五箱在 21 年 ERA5 派生小时数据中观察为 0，不代表设计风险为 0。上述缺口是**来源覆盖**而非疲劳损伤权重排名：高风速虽概率低但应力循环幅值可能高，不能只按小时数决定生产优先级。没有材料积分点应力、规范/控制器核对与全部运行工况前，不能绘制正式年 Miner 贡献图。

4.7.2 少量高 range 循环的贡献

由于疲劳关系通常对 stress range 高度非线性，少量高幅循环可能对 damage 产生远高于其 cycle count 占比的贡献。本章因此不只给最终 D，还输出二维 range–mean rainflow matrix，并标出对 total damage 贡献最大的 cycle families。

这可以解释：

为什么 load-DEL 最大 case 未必是材料 damage 最大 case；

为什么相同 RMS 的两个时程可能具有不同 fatigue damage；

为什么 mean stress correction 会改变排名。

4.7.3 load-DEL 控制与 material-damage 控制的比较

分别建立：

OpenFAST load-DEL control case；

concrete damage control case；

PT damage control case；

steel damage control case。

若它们不同，应如实保留这种差异，并从：

mean stress；

local stress concentration；

material fatigue curve；

control region；

wind-bin probability；

解释差异。

T062 历史载荷 DEL 纠偏的实证闭合（2026-11-02）。 先前论文称 U11p4_ETM_S03/TwrBsMyt 为 My load-DEL 最大值 28.177010 MN·m，这一结果确实来源于 2026 年 9 月原始 57,286 行雨流账本与 72 条 DEL 表。现已从主归档恢复原始账本、排名和雨流源码，并证明历史与新归档的 36 份原始 OpenFAST OUTB **36/36 份 SHA256 相同**，所以以前的“不同 OUTB 版本导致矛盾”假说已被排除。

旧源码雨流函数在栈中定义 X 为旧范围、Y 为新范围，却使用 if X<Y: break，将新旧范围的闭合比较方向写反。仅在独立内存 AST 中将其改为 if Y<X: break，保留原始程序不变。对全部 36 份

实际原始 OUTB、My/Mx 共 **72 条时程**，原函数 72/72 复现旧 DEL 表，单行修正 72/72 复现新的独立 DEL 表，修正后全部循环(range, mean, count) 多重集合 72/72 与独立开源 rainflow 3.2.0 一致，加权循环总数 72/72 守恒。真实 CI #41391433429 completed/success；完整 72 行比较和 SHA 来源与数值收据已保存在 GitHub。

载荷级筛选指标

历史旧雨流程序（MN·m）

独立验证的修正雨流（MN·m）

My / U11p4_ETM_S03

28.177010

23.005398

My / U11p4_ETM_S04

24.688995

26.802479（My 全 36 第一）

Mx / U19p202140_ETM_S02

9.715431

9.468855（Mx 全 36 第一）

此后不再把历史 S03 与当前 S04 的差异写成未决的 OUTB 来源冲突；T062 载荷级历史雨流算法根因已闭合。 第三章按修正后 36 工况控制排序筛选载荷响应，历史 S03 数据只作为可复现的错误算法案例，不能用作材料损伤的基准输入。当前真实数据只证明有限 36 组 screening 工况下的塔底载荷 DEL，仍未得出正式 DLC1.2 20 年风致材料寿命，也不能用同一载荷 DEL 指数代替不同材料的 S–N/Miner 规律。

4.7.4 原始 NTM 三风速 bin×六 seed：已知部分载荷四次矩与无源风险（2026-11-02）

为在不产生新 OpenFAST/结构生产计算的前提下深化长期风致疲劳**输入数据充分性**，本研究重新读取旧 18 份原始 NTM OUTB 已经原件 SHA 核验的 1080 行六分量、9 测高 load-DEL，并与 2005—2025 年 ERA5 派生 184080h 轮毂高度 1m/s 分箱及 126 条 21bin×6seed 来源身份逐一关联。三档历史风速为 9.343881、11.400000 和 19.202140m/s；这不是正式 DLC1.2 工况矩阵。4–25m/s 仅为本次诊断研究设定的非规范运行区间，历史 106900h 中只有 7164h 在有源 bin 内（6.70159%），其他 99736h 无同风速源载荷（93.29841%）。

本次定义**仅知来源风速 bin 的部分四次矩强度**，与年度损伤明确分离。若第 b 个有源 bin 的塔底弯矩 load-DEL 为 L_bs（MN·m，原载荷 CSV 的 DEL_m4_Nref600 按 1000 换算），六个相同 600s 窗口按 M4_b=(1/6)sum_s (L_bs)^4 合成；采用各 bin 占**全部 ERA5 小时**的频率 p_b=H_b/184080，得到 C_known=sum_(b∈{9,11,19}) p_b*M4_b，单位(MN·m)^4。这仅是每个 600s 记录采用相同 Nref600 时的**有源分箱加权载荷量纲指标**；无源 bin 不能置零，不能取四次方根称全年 DEL，更不可成为钢、混凝土或 PT 的 Miner 损伤。

塔底载荷通道

3 个有源 bin 的部分加权四次矩 / (MN·m)⁴

各有源 bin 独立取 3/6seed 时 8000 种组合的极值范围 / (MN·m)⁴

TwrBsMyt (My)

209257.299448

133839.310402–284675.288494

TwrBsMxt (Mx)

125.606638

94.624326–156.588949

子集全穷举只是当前六 seed 样本的**有限样本敏感性包络，不是总体 95%置信区间**。其中 My 的已知部分贡献按有源 bin 分配为 9m/s **59.1382%**、11m/s **40.7869%**、19m/s **0.0750%**；19m/s 档尽管瞬时载荷较高，但在 21 年 ERA5 派生记录中仅 2h，不能凭该数据拟合可靠高风速尾部概率，也不能推断实际项目的 20 年设计疲劳。这个排序只在**已知 3bin** 的数学分量内有效，不代表无源 bin 的危险性小。

本轮真实证据：来源与规范阅读层级逐条核对（REF011 原刊全文核读多个 seed 与收敛；REF018 出版社摘要并继承项目旧 PDF 全文审查；REF083 Wiley 原刊开放方法核读；REF080/090 出版社摘要；REF132 仅继承 2019 版授权审查；REF048/049 本轮 IEC 官网元数据）；6 行原始数值表、含完整 SHA 和误差预算的原始收据和 Actions #41397641326 均已成功。**IEC 61400-1:2019+AMD1:2025 官网当前为 2026 年 10 月勘误版，未读授权 2025/26 合并版条款，因此不能将本研究的 1m/s bin×6seed 设定称为 2025/26 标准核验通过。**

本节只把实证不足和可利用的真实部分载荷值变成可审查的第四章输入证据。材料级真实应力、材料疲劳曲线与年度全风速响应、独立优化验收继续 HOLD，绝不由 load-DEL 替代。

4.7.5 历史四 ETM 工况的截面单分量名义应力幅筛查（2026-11-02，非材料寿命）

为避免将塔底载荷 DEL 直接等同于材料损伤，先对已归档的四个 ETM 工况、31 个塔筒测站建立**单分量名义应力幅的条件性筛查**。使用 OpenFAST 塔筒 gross 截面面积 A、截面惯性矩 I，按同心圆环假设反求外半径 R_o 及截面模量 W=I/R_o；仅对各自独立的 F_z、M_x、M_y 雨流 DEL 进行常系数线性换算：

$$\Delta\sigma_{F_z,DEL}=\frac{10^{-3}DEL_{F_z}}{A},\Delta\sigma_{M_x,DEL}=\frac{10^{-3}DEL_{M_x}}{W},\Delta\sigma_{M_y,DEL}=\frac{10^{-3}DEL_{M_y}}{W},$$

其中原 DEL 单位分别为 kN、kN·m，输出 MPa，m=4 和 N_ref=600 仅沿用**载荷级筛查**定义，不是混凝土、钢筋或 PT 材料疲劳参数。

完整 124 行结果见真实源级数据表及可复算程序。F_z、M_x、M_y 各自最大单分量应力 DEL 依次为 **0.047481608 MPa**（U19.202140_ETM_S04/CSEG27）、**2.374676068 MPa**（U19.202140_ETM_S04/CSEG04）、**7.163945804 MPa**（U11.4_ETM_S04/CSEG04）。这些数值属于不同分量与工况，**不是同一时刻的截面总应力**，更不是可用于 Miner 寿命的材料局部应力雨流谱。

此项筛查可与此前已完成的 4×31×16 方位同步名义应力雨流源级结果交叉核对，不能将单分量 DEL 相加代替同步雨流。真实分材料疲劳还需要有效 PT、钢筋/混凝土真实截面、截面局部轴系、合成应力时程重新雨流、材料 S–N 关系及 DLC1.2 风速概率。四个 ETM 案例

不能作为全年正常运行损伤代表；源级计算通过也不构成物理或规范验收。来源、SHA256、误差预算及 HOLD 见既有 S06/S10 源级记录。

4.7.6 连续周向解析瞬时峰值与 16 方位离散误差（2026-11-02，源级验算）

此前已从四个 ETM 工况的同站同步六分量时程得到 4×31×16=1984 条固定周向位置的名义毛截面应力雨流结果，并非本节首次建立同步应力。本节专门核验 16 方位离散能否覆盖**瞬时空间极值**。在同心圆环、固定截面轴系的条件下，对每个时刻有

$$\sigma_z(\theta,t)=10^{-3}\left[\frac{F_z(t)}{A}+\frac{R_o}{I}\left(M_x(t)\sin\theta-M_y(t)\cos\theta\right)\right]$$

因此连续周向瞬时最大/最小值可直接写成

$$\sigma_{\pm}(t)=10^{-3}\frac{F_z(t)}{A}\pm10^{-3}\frac{R_o}{I}\sqrt{M_x^2(t)+M_y^2(t)}.$$

16 等间隔方位的最大角距为 11.25°，故每站 600 秒内的瞬时峰值漏采具有严格的数值上界 $\Delta\sigma_{peak}\le max_t\left[10^{-3}\left(R_o/I\right)\sqrt{M_x^2+M_y^2}\right]\left(1-\cos\left(\pi/16\right)\right)$。这只约束**瞬时空间极值**，不约束任一固定材料点的雨流 DEL。

已在真实 124 行源级结果和完整来源收据中记录四工况 31 站、12001 时刻的连续极值、时刻、方位、16 角对照及上界。全 124 组通过解析极值与离散峰值的不等式检查。最大连续名义拉应力 25.013489806MPa（U09p343881_ETM_S06/CSEG17，652.75s），相应 16 角扫描值 24.963984288MPa；最小连续名义压应力−30.273028787MPa（同工况 CSEG16，652.75s）。最大单站离散漏采拉/压峰分别 0.196304638/0.196304391MPa（U19p202140_ETM_S06/CSEG28），没有超过严格上界。原生 Python 3.12.15 运行日志见 Actions #41451778222。

该解析峰值在每个时刻可以来自不同周向角度，因此不能将连续峰值包络当作某根钢筋、混凝土积分点或 PT 钢绞线的单点应力时程做雨流计数。 其用途仅为毛截面空间极值与 16 角离散误差诊断；有效 PT、局部轴系、接缝非线性、材料应力、DLC1.2 及寿命均未验收。

4.7.7 未覆盖风速箱的四次矩不可识别性与数据补齐阈值（2026-11-07）

在§4.7.4 已核实的历史 18 组 NTM（9.343881、11.4、19.202140 m/s，各六 seed）的**同参考循环数 load-DEL 四次矩**上，进一步量化未覆盖风速箱造成的不可识别性，而不补零或假设插值。设$p_b=H_b/184080$为 ERA5 全部小时概率，$K=\sum_{b\in\{9,11,19\}}p_b\overline{L_{b,s}^4}$，单位$(MN\cdot m)^4$。在诊断运行区间$4\le U<25$ m/s 内，其余有小时数但无历史 NTM 的 13 个 bin 合计 99736h，令$p_M=99736/184080=0.541807910$，未知加权平均四次矩$X=p_M^{-1}\sum_{b\in B_M}p_b\overline{L_{b,s}^4}\ge0$。则诊断运行部分的无条件四次矩$C=K+p_MX$，运行条件口径为$C_{op}=C/(106900/184080)$。**在仅**

有非负约束时，$C \in \¿$，没有有限上界；此处K不是完整年度 DEL、材料局部应力或 Miner 损伤的下界。

定义三档有源 bin 占该诊断指标的份额 $r = K/\left(K + p_M\right.$，缺失箱的四次幂平均等效载荷 $L_M = X^{1/4}$达到$\left(K/p_M\right)^{1/4}$时恰有 $r = 50\,\%$；达到 $\left(9\,K/p_M\right)^{1/4}$时$r = 10\,\%$，达到 $\left(K/\left(9\,p_M\right)\right)^{1/4}$时$r = 90\,\%$。这些是**逆向等贡献阈值，不是缺失 bin 载荷的预测**。

塔底历史载荷通道

三箱已知K / (MN·m)⁴

缺失箱等效L_M使已知份额 90% / MN·m

50% / MN·m

10% / MN·m

仅 4–8m/s 五箱贡献等于K的等效阈值 / MN·m

Mx（TwrBsMxt）

125.606638

2.253

3.902

6.759

3.946

My（TwrBsMyt）

209257.299448

14.393

24.929

43.179

25.208

可证伪检验与研究意义： 如果未来真正获得缺失 bin 同状态 load-DEL，则对 My，只要其缺失小时加权等效L_M>24.929 MN·m，三档历史已知 bin 在该指标中所占份额就小于 50%；反之大于 50%。单独 4–5m/s bin 的六 seed 等效 load-DEL 若达到 34.584 MN·m，就可贡献与全部已知三箱相同的四次矩；这只是 9.343881m/s 历史已知值 44.641 MN·m 的 77.47%，**不代表实际 4–5m/s 载荷已达到该阈值**。4–8m/s 五箱有 95402h（诊断运行小时 89.24415%）而无对应 NTM，数据补齐应优先检验它们是否改变已知份额，不能凭小时权重直接断言疲劳控制风速。

26 行逐缺失 bin 等贡献阈值 CSV 及无外部依赖 Node 复算程序从已有 31 行 ERA5 派生表和 6 行真实三 bin 六 seedM4 表计算，包含源 SHA256 与 9 项篡改拒绝。此轮直接阅读层级仅为两份已归档派生表；原 ERA5 季度原件、18 份 OUTB 和 2025 版 IEC/GB 授权条款未重新核读。统计假设是历史相同 600s 与参考循环数的载荷级四次矩可比、诊断运行区间为非规范设定；ERA5 场址偏差、seed 总体不确定性、缺失载荷上界和物理/材料误差均未知。**正式 DLC1.2 仍 0/126，年度材料 Miner 仍不可计算。**

4.7.8 缺失风速箱补采优先级的不可唯一性与情景交叉（2026-11-07）

在§4.7.7 的三档历史 NTM 部分载荷四次矩基础上，本节研究：**能否只按 ERA5 出现小时数决定下一档优先补采风速？** 对任意无源风速箱b，其未知四次矩$M_{4,b}\geq 0$在现有证据下无有限上界；令该箱足够大而其他无源箱为零，即可使任意指定箱主导缺失贡献。因此**没有由现有数据唯一确定且对所有可能载荷响应都最优的补采顺序**。这不是各风速工程风险相同的断言。

为量化采样决策对**显式假设**的敏感性，仅构造反事实族$L_b(q)=L_{9,hist}\left[(b+0.5)/9.343881\right]^q$，其中$q\in[0,2]$为人为设定的指数，$b+0.5$是 1 m/s 风速箱中心，$L_{9,hist}$是历史 9.343881 m/s 六 seed 载荷 DEL。优先级得分中的共同幅值可消去，故定义$S_b(q)=H_b\left[(b+0.5)/9.343881\right]^{4q}$

。该公式只用于情景排序，不产生任何缺源箱的预测 DEL，不是材料损伤、IEC 工况权重或设计安全判据。

从已归档 31 行 ERA5 小时表、26 行逐箱等贡献阈值及 6 行 NTM 四次矩归并表直接读取，13 个有正小时数但无历史 NTM 的风速箱共 99736h。由于 $\log S_b(q)$ 关于 q 为仿射函数，逐对计算全部交点并在区间中点判定最大者，可得到 $q \in [0,2]$ 内**得分第一**的完整解析分段（端点并列）：

人为指数 q 区间

得分第一的缺源风速箱（m/s）

0.000000–0.104072

4–5

0.104072–0.320496

5–6

0.320496–0.565269

6–7

0.565269–0.894407

7–8

0.894407–1.274197

8–9

1.274197–2.000000

10–11

在 $q=0,1,2$ 三个独立校核点，第一名依次为 4–5、8–9、10–11 m/s，其在**缺源箱假设得分总和**中的份额分别为 27.00%、20.11%、19.43%。所以出现小时最多的 4–5 m/s 箱并非对所有

假设都最优。若**仅在此人为指数区间**选择一个“曾排名第一”的候选集合，则包括 4–5、5–6、6–7、7–8、8–9 和 10–11 m/s 六箱；它**不是正式 DLC1.2 最小工况集**，也不排除 12–19 m/s 稀有事件或 20–25 m/s 零观测小时的设计尾部风险。改变指数范围，包络将随之变化。

13 行真实小时数与反事实排名表及可复算程序保留每箱小时数、上一节 My 等贡献阈值、$q=0/1/2$排名与假设份额。SOURCE 为三份已归档派生 CSV（本轮逐行读取；原 ERA5 季度原件与 OUTB 未重新读取）；REF 为 T062 历史雨流/M4；STANDARD 为 2025/26 IEC/GB 授权条文未新读；OFFICIAL 为 ERA5 再分析派生，非实测；RUN 为源级程序解析与异常拒绝，非生产求解；FIG=0，TAB=13 行表与上表。小时计数为整数，解析交点使用双精度并显示六位小数；ERA5 代表性、控制器、seed、真实载荷随风速规律和物理误差均未定量。正式 DLC1.2 仍 0/126，材料 Miner 和寿命仍不可计算。

4.7.9 四组 ETM 沿 31 段控制工况转换及排名稳定性（历史名义应力筛查）

在此前四组 158 m 历史 ETM 工况、31 个混凝土塔段测点的同步六分量毛截面弹性应力雨流结果基础上，进一步回答两个可证伪问题：**(i) 控制工况是否沿高度保持不变；(ii) 同一组工况的控制身份是否依赖诊断 DEL 指数？** 直接采用已归档的 124 行截面控制表，每个工况×塔段的指标为 16 个固定方位上的名义应力 DEL 最大值；不把逐时刻应力包络再做雨流，也不将 ETM 筛查等同正常运行 DLC1.2。

对每一塔段分别将四工况按$m=4$和$m=10$的名义应力 DEL 降序排列，取第一名与第二名$D_{(1)}, D_{(2)}$。为避免仅以绝对差值判定“稳健”，定义**条件性对称相对扰动翻转阈值**

$$\delta_{\text{¿}} = \frac{D_{(1)} - D_{(2)}}{D_{(1)} + D_{(2)}} \times 100\%.$$

若第一名允许向下变化δ、第二名允许向上变化δ，则$\delta < \delta_{\text{¿}}$时这两名的顺序不会颠倒；$\delta \geq \delta_{\text{¿}}$时仅凭原始排序不能排除翻转。此式是**假设性数值扰动门槛**，不是实测的误差区间、置信区间或材料性能不确定性。

结果。 $m=4$时，U11.4_ETM_S04 控制 CSEG01–05 和 CSEG24–31（13/31 段），U9.343881_ETM_S06 控制 CSEG06–23（18/31 段），工况身份在 CSEG05/06（测点高 16.435–19.962 m）和 CSEG23/24（81.892–85.560 m）之间发生两次转换；另外两组 U19.202140_ETM_S04/S06 未控制任何一段。$m=10$时，U9.343881_ETM_S06 控制全部 31 段。四工况×全塔的最大$m=4$名义应力 DEL 为 **7.169089 MPa**（U11.4_ETM_S04，CSEG04，约 12.767 m），最大$m=10$为 **17.126072 MPa**（U9.343881_ETM_S06，CSEG06，约 19.962 m）。这两种诊断指数不可被解释为混凝土、PT 或钢材已确认的材料疲劳参数。

$m=4$的最小$\delta_{\text{¿}}$仅 **0.017930%**（CSEG06），CSEG23 为 **0.037136%**。在明确设定的**每工况每段 DEL 均可独立对称扰动±0.5%**的反事实条件下，CSEG05、06、07、22、23、24 共 6 段的控制身份不能被该门槛保证；其余 25 段在该特定扰动幅度内满足两名排序的代数稳定条

件。$m=10$全部 31 段满足，最小δ_{ι}约 **5.598454%**。这不等于真实数值误差被证实小于 0.5%；已有 16→64 方位网格差异只反映离散角度敏感性，不能代替真实误差预算。

图 4-S10：四组 ETM 的 31 段$m=4/10$控制曲线与转换位置；31 行控制身份及翻转阈值表；可复算程序。输入为历史 124 行真实来源派生表，SHA256 36c0a8a97db36885159fff79cc61daced9c939ab688f98ce1c6b860a89ac91d3。本轮 V8 执行同一分析核心 18 项正向/异常拒绝检查；**未运行原生 Node CLI、未重新读取 16 件原始 ZIP、未进行生产结构计算**。测点间未插值确定真实转换高度，未核准原始截面轴向力绝对符号、载荷惯性归属、PT 有效态和材料局部应力；不能用该图宣称全塔疲劳控制材料、寿命或风震安全。结果仅表明**历史 ETM 名义应力筛选必须同时考虑塔段位置、诊断指数和控制身份的数值稳定性**。

4.7.10 四 ETM 控制身份的方位网格独立复核

上一节由 16 个固定周向方位得到 31 段控制工况的两次转换，但控制工况间的微小差值是否仅由方位离散造成，仍需以同一批时程、同一名义应力定义进行复核。本节直接继承历史 16 件压缩源归档所派生的**四 ETM×31 段、每段 16/32/64 方位雨流 DEL 表**，并将其与上一节独立的 31 行 16 方位控制表逐段交叉核对。对工况c、塔段j和诊断指数m，定义固定方位网格最大值$D_{c,j,m}^{(N)}$；对每个$N\in\{16,32,64\}$，重新在四个工况之间选取最大值。以 64 方位的前两名$D_1\ge D_2$定义$\delta_{\iota,64}=100\left(D_1-D_2\right)/\left(D_1+D_2\right)$，同时计算各工况的观测网格增幅$g_c=100\left[D_c^{(64)}-D_c^{(16)}\right]/D_c^{(64)}$。$g_c$是**已观察到的离散方位差**，不是连续方位极值或物理误差的上界。

独立复核结果为负结果： 四工况在 16、32、64 方位下，$m=4$与$m=10$的 31 个塔段**均未发生控制工况身份反转（0/31）**。$m=4$仍由 U11p4_ETM_S04 控制 CSEG01–05 和 CSEG24–31（13 段），由 U09p343881_ETM_S06 控制 CSEG06–23（18 段），转换位于 CSEG05/06 和 CSEG23/24 之间；$m=10$仍由 U09p343881_ETM_S06 控制 31/31 段。16→64 方位的**四工况最大**观测 DEL 增幅为$m=4$ **0.545289819%**、$m=10$ **0.772254330%**；但 **64 方位前两名工况自身**的最大增幅仅分别为 **0.059546100%**和 **0.000154310%**。不能把非控制工况的较大网格增幅当作控制工况已发生反转的证据。

在两个控制转换附近，$m=4$的 64 方位前两名相对分离门槛在 CSEG06 为 **0.017929608%**、在 CSEG23 为 **0.037136089%**。这两个塔段的四工况最大观测网格增幅分别为 **0.184055804%**和 **0.229984607%**，但该增幅来自非前两名工况；两个塔段前两名工况在 16→64 方位的实际增幅均为零。因而本数据支持的结论是**有限方位加密后控制身份未变**，而不是“网格误差已经导致排名错误”，更不是 64 方位以后的严格收敛证明。上一节的假设±0.5%对称扰动仍使六段排名缺乏代数保证，这一条件性结果与本节观察到的 0 次网格排名反转并不矛盾。

图 4-S10：31 段控制工况前两名分离门槛与四工况方位网格观测增幅；31 行配对数值表；可复算 Node 程序。原 124 行 gzip SHA256 ce0ff94a60b945931ae75a707114efdbcc2955250a703b5a018ed9effaa5c2cb，解压 CSV SHA256

1eacf29f513aea0bad86313680fb9ed32a6a1b0a0c68334839ce4e635dffc278，独立 31 行控制表 SHA256 4e69453996d36b56ddbc723fd29edc2ea7dac9f5b71ad06eeafa1550e7a72b36。本轮对 124 行历史**派生**结果重新读取和计算，未重新读取 16 件原始 ZIP 或执行生产仿真；坐标惯性、材料局部应力、完整正常运行风速概率和连续方位收敛误差均未闭合。**本节只属于历史 ETM 名义应力筛查，不是分材料疲劳寿命或结构物理验收。**

4.7.11 两组真实 ETM 同步轴力—弯矩对名义应力 DEL 排序的影响（历史源级结果）

研究问题。 前节已用解析反例说明弯矩 DEL 排序并不必然传递至截面应力。这里不再构造合成载荷，而从 T071/T072 已归档的 158 m OpenFAST 历史派生六分量时程中，实际取出 U09p343881_ETM_S06 与 U11p4_ETM_S04 各自 batch A 的 CSEG01–09；每工况每截面均为 100–700 s、0.05 s 步长的 12,001 个同步采样点。两件原 ZIP 分别为 9,061,519 B 和 9,089,952 B，ZIP/GZIP/CSV 三层 SHA256 与原 16 件 manifest 完全一致。这里的“同步”仅指**同一工况同一截面内 Fz 与 My 的逐时刻同步**；不同风速工况不是同一个随机风 seed 的配对因果试验，不能推导跨工况联合响应。

计算方法。 以 OpenFAST 历史截面输出为前置来源，沿用毛截面圆环线弹性假设，定义 $\sigma_{NM}(\theta,t)=10^{-3}\left[F_z(t)/A-R\cos\theta\,M_y(t)/I\right]$ MPa，$\sigma_M(\theta,t)=-10^{-3}R\cos\theta\,M_y(t)/I$ MPa；Fz 单位 kN、My 单位 kN·m、A 单位 m²、I 单位 m⁴、R 单位 m。圆环外半径由同源 A,I 反推 $R=\left[2I/A+A/(2\pi)\right]^{1/2}$，以避免引入另一套不一致的几何。只比较 0°和 180°两个固定方位，采用原 T077 开放端点雨流规则、$N_{eq}=600$、诊断指数 $m=4$ 逐信号重新计数；不使用时变周向最大值拼接，也不把 m=4 作为混凝土或钢绞线材料 S–N 指数。轴力均值不影响该线性应力范围雨流，但同步轴力**波动**可能改变范围、转折点和控制排序。

真实结果。 在 9 段×2 方位的 18 组比较中，弯矩项单独计算与同步加入 Fz 后的两工况控制身份 **18/18 一致，未发生反转**；CSEG01–05 均由 U11p4_ETM_S04 控制，CSEG06–09 由 U09p343881_ETM_S06 控制。同步轴力引起的 DEL4 相对变化在全部 36 条工况—截面—方位曲线中最大绝对值为 **0.0815593%**，但小变化不能一概视为对控制差值不重要。以 CSEG06、0°为例，U09−U11 弯矩单项 DEL4 差为 **0.002918570 MPa**，加入同步 Fz 后为 **0.002542489 MPa**，差值缩小 **12.8858%**，控制工况仍为 U09。相邻 CSEG05、0°的差值从 −0.037154657 MPa 变为−0.037635753 MPa，仍由 U11 控制。CSEG04/U11 与 CSEG06/U09 的联合 DEL4 分别为 **7.169089135** 与 **7.091468058 MPa**，对照既有独立名义应力筛查表 7.16908904914 与 7.09146818687 MPa，最大差约 **1.29×10⁻⁷ MPa**，可归于当前 6 位小数截面 A/I 重建与结果舍入，非独立物理验证。

解释与适用边界。 这一真实历史负结果既不支持“本次已出现局部材料控制反转”，也不能将解析反例的可能性误写为该塔必然发生的现象。它表明**两组已观测 ETM 的塔架下部毛截面、两个固定方位**中，轴力波动对 DEL4 绝对量的影响较小，却能改变近并列工况的**相对控制裕度**。其适用域不包括 CSEG10–31、其余 ETM/NTM、全部周向角、非线性接缝、有效 PT 与真实材料局部应力；Fz/My 输出的坐标及惯性所有权尚有历史 HOLD。原 ZIP/CSV 源

哈希严格匹配，开放端点雨流有解析自测及 4 项坏输入拒绝，另对损坏 ZIP、配对时间错位、缺行执行 3 项拒绝；这只构成源级后处理 PASS，**不是材料 Miner、结构验算或 DLC1.2 的 PASS**。

图表与复算： 图 4-S06：同步轴力影响及控制差值；18 行数值表；标准库 Python 复算程序。输入 ZIP/GZIP/CSV 逐层 SHA、几何源 SHA、独立数值对照及测试详见 T080 原过程。图内编号为研究图编号，正式 Word 排版时按第四章图序统一。

4.7.12 四组真实 ETM 截面极值时刻的沿高非同时性（2026-11-08，历史毛截面名义应力）

仅以每个截面的最大名义应力构造沿高包络，容易在后续解释中把**不同时间出现的截面极值**误读为某一瞬时的完整结构应力分布。为检验这一风险，本节复用四组历史 ETM 工况在 31 个混凝土塔段测站的连续周向解析名义应力极值记录，每组 100–700 s、采样间隔 0.05 s、每测站 12001 点。来源为 124 行连续周向极值表，原件 SHA256 为 6002f69286eb9941265697732ec7acd961ac6b5757d7472423d91e0374288f21。这一数据表的极值来自**历史整机载荷与毛截面弹性名义应力的后处理**，不代表某个材料点的真实应力，也不是正式 DLC1.2 疲劳工况。X

设第i个测站的连续周向最大名义应力出现于$t_i^{+¿¿}$，定义同一风工况的极值时刻跨度$\Delta t_{span}=max_i t_i^{+¿-n}$，以及相邻高度测站最大时间跳变$\Delta t_{adj}=max_{i=2}^{31}¿$。二者只描述**各测站极值发生时刻的分散性**，不应解释为波传播

时间、响应相位差或模态阻尼。按照原始高度顺序直接计算、不插值、不合成任一未观测时刻的截面响应，得到：

历史 ETM 工况

31 段$t_i^{+¿¿}$跨度/s

最大相邻时间跳变/s

极值时刻不同值数

正负周向极值同一采样时刻段数

U09p343881_ETM_S06

0.65

0.60

7

25/31

U11p4_ETM_S04

86.85

86.10

8

31/31

U19p202140_ETM_S04

0.55

0.15

9

30/31

U19p202140_ETM_S06

1.60

1.25

5

26/31

其中 U11p4_ETM_S04 的 CSEG01–11（$z=1.7634\text{-}38.1598$ m）在 541.45–541.50 s 取得各自正应力极值，而 CSEG12–31（$z=41.8276\text{-}110.5296$ m）在 627.60–628.30 s 取得各自极值。CSEG11 与 CSEG12 相邻两测站的峰值时刻相差 86.10 s，即 **1722 个 0.05 s 采样间隔**。因此，该工况的 31 段极值沿高曲线**不可能整体对应同一采样时刻**；若把它画作单时刻的塔架受力形态，会混合至少两个时间上分离的峰值片段。该工况正负周向极值的时刻在 31/31 段相同，但极值方位不同，不能据此推断两者是同一材料点的循环范围。

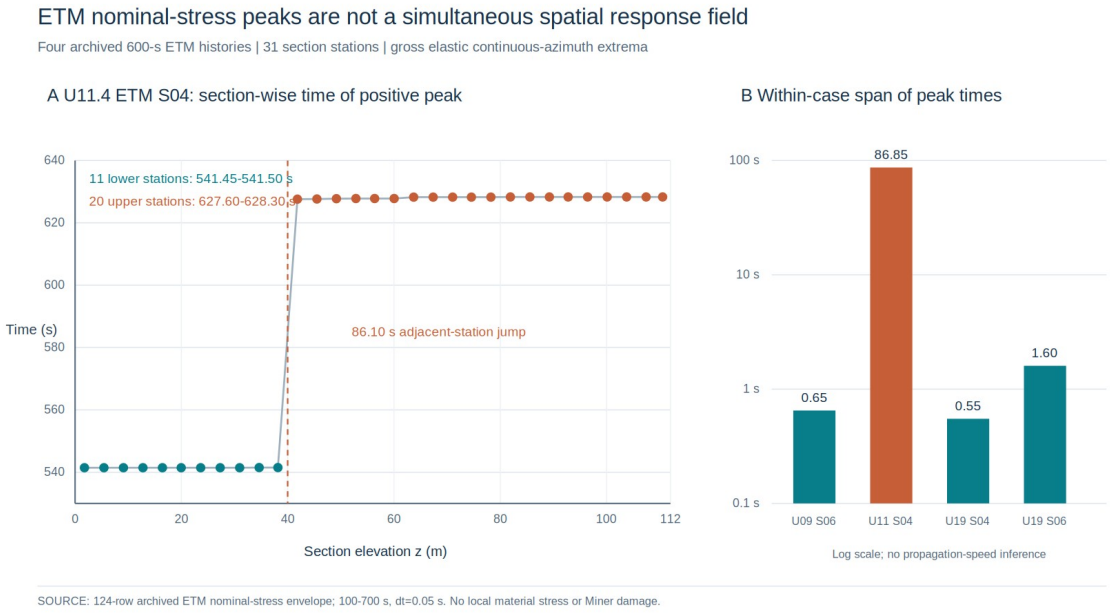


图 4-新增：四 ETM 截面极值时刻非同时性与跨度

这一**源级负结果**并不否定逐段极值包络作为局部筛查上界的价值；它否定的是把逐段独立取极值的曲线当作同时刻空间应力场，或据此推断塔身传播速度、同一循环的全塔应力状态。需要真实同步 31 站完整时程才能重建任意同一时刻的空间分布；需要局部材料应力时程才能进一步计算雨流及 Miner 损伤。此处的时刻数值受 0.05 s 采样网格与原记录极值算法限制，最大单点时间定位离散化误差在理想采样峰值解释下约为半个步长 0.025 s，**不是**真实连续峰值时刻或物理误差的严格上界；原始载荷状态、截面映射与结构模型误差未在本节重新评定。源级无依赖 Node 复算程序、四工况统计表及 U11 逐段明细提供复核路径。该结论仅对所读四组历史 ETM 成立，未新增物理 RUN，不能作为分材料寿命或抗震验算的 PASS。

4.7.13 四 ETM 历史来源中塔底 My 载荷 DEL 与截面名义正应力极值的控制工况不一致（SOURCE-LEVEL）

为检验单一塔底 My 载荷 DEL 控制工况是否也能筛出混凝土塔段的最大**正向毛截面名义应力**，本节对四组已有 31 段完整历史 ETM 工况作跨归档**同名工况**对照。输入分别为 T062 已纠正雨流的 72 行塔底弯矩 DEL 表（SHA256 1bf750ba3ea33153dbe4b23e87a1b973ca73ab41e446b2d9d5f3fac2881238a9）与 T077 四 ETM×31 段连续周向毛截面名义应力极值表（SHA256 6002f69286eb9941265697732ec7acd961ac6b5757d7472423d91e0374288f21）。以四组工况内的严格排序为判据，不引入未经证明的材料 S–N 指数，也不将 ETM 作为正常运行 DLC1.2 长期概率样本。

ETM 工况

塔底 My 载荷 DEL（MN·m）

31 段最大正向毛截面名义应力（MPa）

最大值所在塔段

My 排序

应力排序

U09p343881_ETM_S06

26.023387

25.013490

CSEG_17

2

1

U11p4_ETM_S04

26.802479

22.237064

CSEG_17

1

2

U19p202140_ETM_S04

24.323115

16.390908

CSEG_17

3

4

U19p202140_ETM_S06

23.542402

18.338015

CSEG_17

4

3

四工况的最大正向名义应力均出现在 CSEG_17（测点高度约 60.026m），但两种指标的 6 个工况两两比较中有 **2 对排序相反**，对应描述性 Kendall 系数 $\tau = 1/3$。例如 U11p4_ETM_S04 的 My 载荷 DEL 比 U09p343881_ETM_S06 高 **2.9938%**，而后者的最大正向名义应力反而高 **12.4856%**。这表明**控制截面高度相同，不意味着控制工况或控制指标相同**。进一步结合 §4.7.12 中 U11 工况各截面极值时刻跨度 86.85s 的结果，可见沿高逐段极值包络既不能代表同一时刻全塔应力场，也不能直接推导材料疲劳循环。

必须说明：两份历史表虽采用相同工况标签，但来自不同历史归档支路，尚未逐字节核对其原始风场、控制器状态和完整初态，因此上述排序差异属于**跨归档同名工况的条件性 SOURCE-LEVEL 筛查发现**，不能直接宣称同一物理 RUN 内已验证的响应排序反转。名义正应力极值不是固定材料点应力、应力幅或 Miner 损伤；只有取得严格同源的完整时程、明

确坐标与材料疲劳关系后，才能检验真实材料疲劳控制工况是否改变。该结论亦不能用于年度疲劳寿命或正式 DLC1.2 验收。

源级可复算 Node 程序 SHA256 66c9b20712ecd83485c57c8eb9e460061daa2dc8ca03923091a635032c768f61；四行数值表 SHA256 0ab09a0067745c9bdb0ee155da8f1aef7d78931511a0afd9a0a1225e1d33982d；正式双指标科研图 SHA256 2b88d3e427c5166f329b53e1b5542640d4acde829208986ee9f3826b513d8f4d。V8 对原程序纯函数直接计算，4/4 工况与 2/6 反转独立真值检查、5 类污染输入拒绝 PASS；原生 Node CLI/CI NOT_RUN，原始 OUTB 本轮未重读。

4.7.14 跨归档同类 My 载荷 DEL 的参考循环数统一与残差（S06）

前节比较了塔底 My 载荷 DEL 与不同响应指标的名义正应力极值。为排除一个更基础的口径混杂，本节改为比较**同类 My 弯矩载荷 DEL**：T062 归档的塔底 TwrBsMyt 采用 m=4、Nref=100000（MN·m）；T077 四 ETM×31 站六分量归档的 CSEG_01/My_kNm 采用 600s×1Hz 即 Nref=600（kN·m），测站高 1.763393m。统一量纲和参考循环数后，

$$D_{CSEG01,100000}=10$$

此处 m=4 仅是载荷四次矩诊断，不是混凝土、普通钢筋或预应力钢材的统一疲劳指数。直接读取 72 行纠正雨流源（SHA256 1bf750ba3ea33153dbe4b23e87a1b973ca73ab41e446b2d9d5f3fac2881238a9）及 744 行四 ETM×31 站六分量源（SHA256 9e22e98ac44c2cbd6bf011c4bac76b5e7c4a1eddd8e6de611134b），得到：

ETM 标签

塔底 My DEL，Nref100000（MN·m）

CSEG01 原 DEL，Nref600（MN·m）

CSEG01 统一后 DEL，Nref100000（MN·m）

相对残差

U09p343881_ETM_S06

26.023387

92.306914

25.690470

−1.2793%

U11p4_ETM_S04

26.802479

94.836550

26.394507

−1.5221%

U19p202140_ETM_S04

24.323115

85.921775

23.913385

−1.6845%

U19p202140_ETM_S06

23.542402

83.242012

23.167565

−1.5922%

参考循环数换算因子为 **0.2783157684**。若直接比较未经归一化的原始 DEL，四组 CSEG01/塔底表观比值为 **3.5325–3.5471**；统一后相对残差仅**−1.6845%至−1.2793%**，四组同类 My DEL 排序完全一致（六对比较 **0/6 反转**）。因此，未经统一 Nref 时出现的约 3.5 倍差异主要是**参考循环数造成的假尺度差**，不能解释为真实载荷放大。

这仍**不是同态物理一致性验收**：塔底与 CSEG01 不是同一位置，T062 的 36 工况 OUTB 与 T077 分批 Actions 归档尚未证明原始 BTS、控制器、初始状态和完整时程逐字节相同，且两条雨流程序的全部实现细节未做本轮原件对照；剩余 1.3–1.7%残差不能唯一归因于位置、坐标或数值误差。§4.7.13 的不同 QoI 排序反转仍只是跨归档条件性发现，不与本节同类 QoI 排序一致相矛盾。T077 的 31 站分 A/B/C/D 四个历史运行批次，不得仅凭相同时间戳拼成同步全塔场；§4.7.12 的 31 站 86.85s 峰时跨度仅是归档描述量，**CSEG11 与 12 同属 B 批次**，二者 86.10s 峰时差才是同批内可比较的非同时性反例。

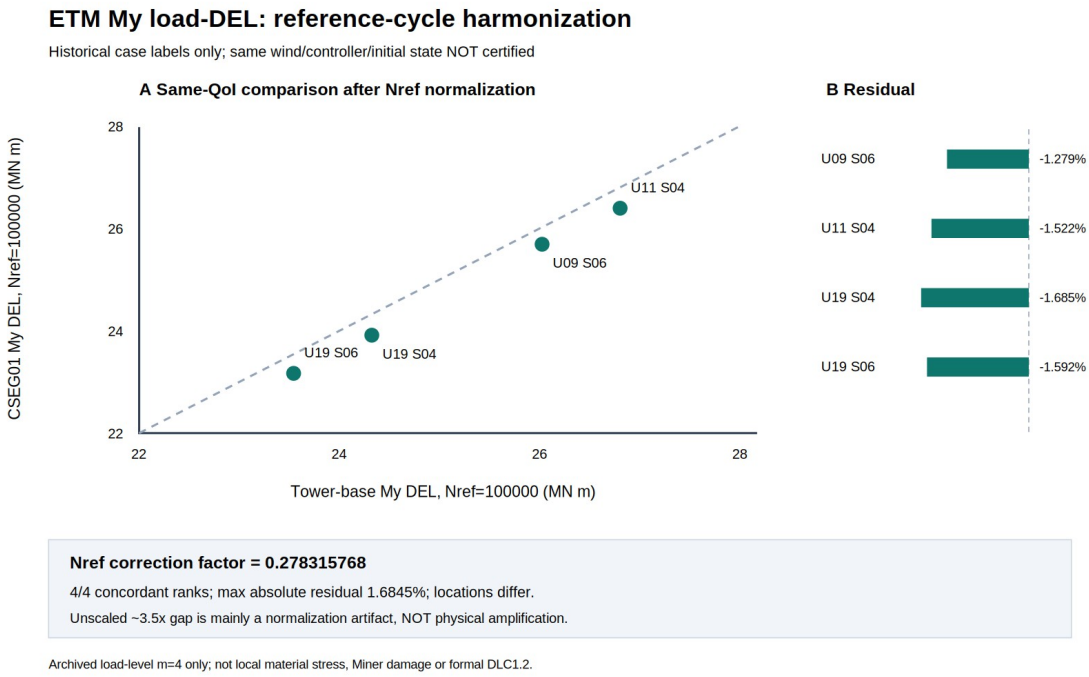


图 4-新增：四 ETM 塔底与 CSEG01 My 载荷 DEL 参考循环数统一

源级 Node 程序 SHA256 c10c4a95dc81fa6210856375c1d64129596ff7406a68fada0d23828c8a686a95；四行结果表 SHA256 b538a3f44030bcdf09e9d620f67326b40aea0475c5c10893467721cadf82466b；SVG SHA256 e69436a2482aea2206ce35e569984f43b8d243ccf67b65403d8132b044a446ae。程序在真实派生源上完成 5 项数值 oracle 和 8 类异常输入拒绝测试；原生 Node CLI/CI 未运行，原始 OUTB 本轮未重新读取。该研究不构成材料局部应力、Miner 寿命或正式 DLC1.2 验收。

4.7.15 既有 ETM 毛截面应力极值的条件性压应力偏置筛查（S10）

科学问题。 对于已经归档的四组 ETM×31 段同步截面（每段内 16 个固定周向方位）毛截面弹性应力，假定在**不改变动力响应**的数学情景下施加一个对所有时刻、方位和截面均相同的压应力偏置 $q\geq 0$，多少个塔段的历史正向（受拉为正）应力峰仍大于零？这一计算只检验历史极值包络对加性偏置的敏感性，**不等于真实预应力施加、混凝土局部应力、开裂验算或材料疲劳寿命**。

设 $p(c,j)=\max[t,\theta]\ \sigma\mathrm{gross}(c,j,t,\theta)$，其中 c 为历史 ETM 工况、j=1,…,31 为混凝土塔段，θ 为 16 个离散方位；条件性转换为 $\sigma^*(c,j,t,\theta;q)=\sigma\mathrm{gross}(c,j,t,\theta)-q$。为避免 Word 公式转换器对上标和指示函数的错误排版，本稿采用等价的可读记号：$N\mathrm{pos}(c,q)=\Sigma[j=1,\ldots,31]\ I[p(c,j)>q]$，$q\mathrm{crit}(c)=\max[j=1,\ldots,31]\ p(c,j)$，其中 I[条件]为条件成立取 1、否则取 0 的指示函数。qcrit(c)仅是使本批**离散方位/时窗的毛截面正峰**全部不大于零所需的均匀偏置阈值。其单位为 MPa，绝不是可直接采用的 PT 设计应力。对于严格加性且不改变响应的偏置，任一固定材料点的雨流应力范围不变、循环均值减去 q；但真实预应力可改变接触、刚度、几何非线性和应力传递，不能从这一代数性质推出真实疲劳损伤不变或降低。

直接读取 T077 已归档四 ETM×31 段毛截面控制表，其源 SHA256 为 36c0a8a97db36885159fff79cc61daced9c939ab688f98ce1c6b860a89ac91d3。表内每行是 16 方位、600s 历史时窗的毛截面峰值和载荷层以外的名义应力 DEL 诊断；极大拉应力与极大压应力一般**不在同一时刻/方位**，两者差值不能视为一次雨流循环幅值。四组阈值与条件性正峰段数为：

历史 ETM 工况

qcrit(c) / MPa

控制段

Npos(c,0)

Npos(c,20 MPa)

Npos(c,22.5 MPa)

Npos(c,25 MPa)

U09p343881_ETM_S06

24.963984

CSEG17，约 60.026m

31

27

19

0

U11p4_ETM_S04

22.128598

CSEG17，约 60.026m

31

22

0

0

U19p202140_ETM_S04

16.281708

CSEG17，约 60.026m

31

0

0

0

U19p202140_ETM_S06

18.261383

CSEG17，约 60.026m

31

0

0

0

在统一假定 q=20 MPa 时，124 个“工况×塔段”筛查单元中有 **49 个**仍出现正向毛截面峰（27+22+0+0）；q=22.5 MPa 时为 **19 个**，q=25 MPa 时为 0。这里的 124 不是 124 个独立统计样本，也不代表全年运行概率。所有四组的阈值控制段均为 CSEG17；这只是历史毛截面极值的控制位置，不是已经证明的混凝土/PT/钢塔材料疲劳控制位置。

新增有界峰值误差敏感性（非实际误差估计）。 设归档峰值为 $p_hat(c,j)$，未知真值与归档值的绝对差满足假设界 $|p_true(c,j)-p_hat(c,j)|\le\delta$（单位 MPa）。由严格大于号定义可得确定性的夹逼关系：$\Sigma I[p_hat>q+\delta] \le Npos_true(c,q) \le \Sigma I[p_hat>q-\delta]$；对四工况合并 124 个单元也逐项成立。这是对**假定绝对误差界**的数学包络，不是

从仿真获得的可信误差预算。直接读取同一 124 行来源，以 δ=0、0.1、0.5、1.0 MPa 作条件性压力测试，得到：

假设偏置 q / MPa	δ=0	δ=0.1 MPa	δ=0.5 MPa	δ=1.0 MPa
20	49–49	49–50	47–52	40–55
22.5	19–19	19–20	17–23	9–28
25	0–0	0–2	0–3	0–6

每个区间为“保证仍为正峰的单元数下界—可能为正峰的单元数上界”。特别是历史归档的 q=25 MPa 计数 0/124，**即使仅假设 0.1 MPa 的逐单元误差界，也只能推出 0—2，而不能无条件证明 0**。该反例使本节“全部无正峰”的结论显式依赖峰值精度；δ 的取值均为分析情

景，并非已有物理模型或网格的实测误差。区间只对归档毛截面正峰成立，不能转为材料开裂、Miner 或 PT 安全裕度。12 行来源派生表 SHA256 9cc2c6eb91df0b5e71ed8bdcdc1bcae6f846c1168d81591c79061ed772b6cad4；独立可运行 Python/拒绝测试 SHA256 b25ca3e5e8240b82691794a9c76674e4f347ce17a303236ff5058f24ba6e3626。本轮直接读取真实 124 行 CSV、V8 按定义逐行计数及独立 Python 5 位小数截取复核 12/12 一致；原始 SHA 锁 CSV 的提交版 Python CLI 尚未独立执行，不能宣称完整源级程序 PASS。

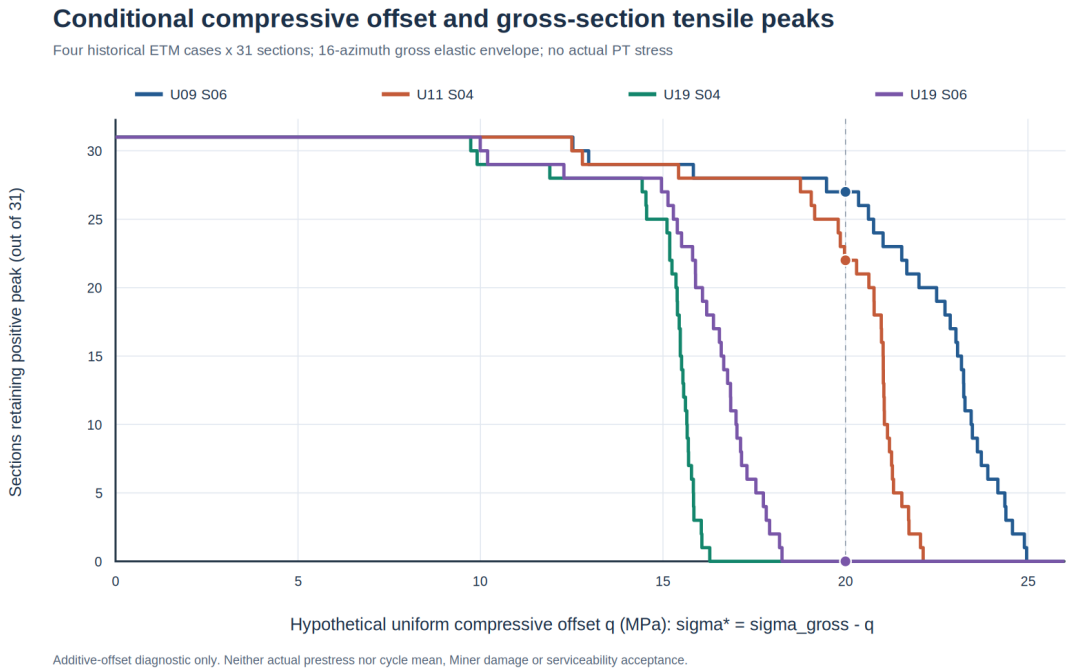


图 4-新增：四 ETM×31 段毛截面正峰对条件性压应力偏置的阶梯响应

源级可运行程序（SHA256 7fdd2987f9641fe88719b255c910f56a2c06980d514752475a76075a22e471c3）与 24 行结果表（SHA256 e709fff7ad4103a37c87f00fa67c2c377f58bf7d783e07cf327741d34badc2e1）保留所有预设偏置的逐工况结果；正式 SVG SHA256 4d6a8c8fc6741339e06fef3a06b322c3acbd87d2a892b611c780c6e437e22f85。已在 V8 实际执行仓库同一源码的 124 行解析、4 项真实阈值 oracle、4 项段数 oracle、9 项污染输入拒绝、单调性及加性偏置解析恒等式；**原生 Node CLI/CI 和原始 OUTB 本轮未执行/重读**。

适用范围与失败边界。 本结果来自既有分批归档的 31 段数据，不能将不同批次截面当作同一时刻全塔应力场。偏置 q 是假设量而非真实有效 PT 局部应力，且未提供每个材料点的完整循环均值、局部钢筋/PT 应力、材料 S–N 参数或 DLC1.2 全年覆盖。故本节可作为“名义峰值对压应力偏置的条件性敏感性”图表，**不得生成 Miner 损伤、材料寿命、预应力设计通过或风震安全结论**。下一步真正需要的是与同一模型状态配对的局部材料点全时程及其雨流范围—均值—次数分布，而不是再由毛截面极值外推寿命。

4.7.16 历史 18 组 NTM 毛截面循环强度与时均应力控制方位的分离（S10）

研究问题与真实数据。 当仅以等效应力范围选择周向疲劳候选测点时，是否会遗漏时均拉应力更不利的方位？本文从已归档的同一 158 m OpenFAST 历史 18 组 NTM（3 个代表风速×6 个随机种子）原始 OUTB 后处理表中，直接读取近塔底 BASE 及 G01—G09 共 10 测站、16 个固定周向方位的 **2880 行毛截面弹性名义应力统计**。每个工况—测站的 16 方位来自同一原始 OUTB 及同步 Fz/Mx/My，测站范围为 0—2.750893 m；数据并非材料点应力，也未加入有效预应力或接缝局部传力。来源为 T062 历史实算表，原 CSV SHA256 d45f047f5d622fb834d63728c13cead49b614b6cf42e598918e55242ed45f94b，其原始 OUTB 身份和 600 s 分析窗口见 T062 来源收据。X

在每个工况—测站内，定义 $\theta_D=\arg\max_\theta \mathrm{DEL4}(\theta)$，$\theta_\mu=\arg\max_\theta \mathrm{mean}_t[\sigma_{gross}(t,\theta)]$，并以最小周向夹角 $\Delta\theta=\min(|\theta_D-\theta_\mu|,360°-|\theta_D-\theta_\mu|)$ 衡量两个筛选指标的分离。这里的 mean_MPa 是**时间平均毛截面名义应力**，绝不是雨流循环的逐循环均值；DEL4 采用原历史程序的 m=4,Nref=600，单位 MPa，只作为统一口径的名义应力循环筛查量，不对应混凝土、PT 或钢材的材料 S–N 寿命模型。

表 4-X 历史 NTM 不同风速下的周向指标控制方位（真实历史源级后处理）

历史 NTM 风速

工况—测站组合数

DEL4 控制方位与时均应力最大方位相差 180°

说明

U9.343881

60

60/60

6 seeds×10 近底部测站

U11.4

60

60/60

6 seeds×10 近底部测站

U19.202140

60

50/60

其余 10 组两方位一致

合计

180

170/180（94.44%）

180 组高度相关，不能当作 180 个独立统计样本

在这 180 组中，时均应力最大方位与单点正向应力峰值最大方位 **180/180 一致**；而 DEL4 与时均应力最大方位在 170 组中相差 180°。如果改选时均应力最大的方位，原始 DEL4 相对其最大值的损失中位数仅 **0.159605%**、最大 **0.261058%**，但相应时间平均名义应力的增量中位数为 **25.943882 MPa**、最大 **29.431306 MPa**。例如 U09p343881_NTM_S01 的 BASE 测站，DEL4 控制方位为 0°（3.708564 MPa，时均应力−16.571550 MPa），时均应力最大方位为 180°（DEL4 为 3.699759 MPa，时均应力+9.337149 MPa）；两者 DEL4 差约 0.237404%，时均应力差约 25.908699 MPa。对 m=10 的同源诊断，160/180 组出现 180°分离；m4 与 m10 控制方位在 10/180 组不同，提示近并列的方位选择依赖循环指数。

科学解释与边界。 在此近底部毛截面数据中，纯循环幅值筛选容易把周向 0°/180°中**时均受压较大**的一侧选为控制点，而另一侧的时间平均拉应力和正峰显著更大。该现象与轴力—弯矩同步叠加及圆环截面两侧弯曲符号相反相容，但**不能仅凭此表确定因果机制**。尤其 DEL4 差异很小，历史表提供的单样本量化界并不是 DEL4 方位排序的严格置信区间，不能把 170/180 解释为稳健总体概率。10 个近底部测站高度相关，真正的风场独立实现仅有 18 个历史 seed-case，且仅覆盖三个代表风速；没有完整 DLC1.2 风速箱和材料点的雨流(range,cycle-mean,count)、有效预应力及非线性局部响应，因此**不能据此给出材料 Miner 损伤、寿命或控制材料**。本结果对第四章的直接方法贡献是：进入真实局部材料疲劳评价前，应同时保留 θ_D 和 θ_μ（及正峰方位）作为**候选观察方位**，不得用一个近并列的 DEL 最大方位排除另一侧。该选择规则是本文历史数据支持的筛查建议，并非声称首次研究均值应力效应；REF018、REF023 已有相关疲劳研究。

可复现证据。 180 行逐工况—测站表 SHA256 652929e6e1d03aced08f7af9204e389d503ec3d7835df76bd384114ea410bccd；源锁定 Node 程序 SHA256 701ddfd282404d6c0a02aa03af5ac9cac4d7dffee2700fa51b990a649c8590bf；双面板科研图 SHA256 c30fe3011b3106f4d947a8be331ac983f4437fad711ad84084ad48f8d431975a。程序以完整 CSV SHA256 校验、2880 行/180 组/16 方位身份约束及污染输入拒绝为前提；V8 执行 5 项真实数据断言、7 项坏输入拒绝和逆序不变性 PASS。**本轮未运行原生 Node CLI/CI、未**

重新解码原始 OUTB，属于已归档原始 OUTB 派生表的 SOURCE-LEVEL 新研究，不能代替正式材料物理验收。

4.7.17 循环指数改变时周向控制方位的独立风场级稳定性（S10）

科学问题。 上节发现周向 0°与 180°的毛截面名义应力循环 DEL 接近，但时间平均应力相差较大。不同 Wöhler 指数会不会改变“控制方位”，这种改变究竟发生在多少个**独立风场实现**中？直接对同一历史 18 组 NTM×10 测站×16 方位的 2880 行来源表逐组重新取 argmax_θ DEL_m4 与 argmax_θ DEL_m10，原数据 SHA256 为 d45f047f5d622fb834d63728c13cead49b614b6cf42e598918e55242ed45f94b。两个指数仅用于**同一来源的名义应力循环筛查**；不将其等同于已确定的混凝土、PT 或钢塔材料疲劳曲线，也不直接比较不同指数 DEL 的绝对大小。X

在同一 case、同一测站，令 θ_4=argmax DEL_4、θ_{10}=argmax DEL_{10}，并分别计算选择另一指数控制方位时在本指数下的相对损失

$$r_4 = 100\,\frac{DEL_4(\theta_4) - DEL_4(\theta_{10})}{DEL_4(\theta_4)},\quad r_{10} = 100\,\frac{DEL_{10}(\theta_{10}) - DEL_{10}(\theta_4)}{DEL_{10}(\theta_{10})}.$$

该“损失”只量化离散方位筛选代价，**不是**材料 Miner 损伤差、寿命差或模型误差上界。

表 4-X 以独立风场实现为单位的指数依赖性（真实历史来源）

历史风速箱

seed-case 数

发生 m4/m10 控制方位变化的 case

对应发生变化的测站数

U9.343881 NTM

6

0

0/60

U11.4 NTM

6

0

0/60

U19.202140 NTM

6

1（S03）

10/60

合计

18

1/18

10/180

唯一变化的 U19p202140_NTM_S03 在 BASE 至 G09 全部 10 个近底测站出现 180°方位切换：m4 选 0°，m10 选 180°。然而同一指数下的选择代价很小：10 站中 r_4 为 **0.030791%—0.031234%**，r_{10} 为 **0.003129%—0.004492%**。BASE 处 m4 控制方位的时间平均名义应力为 −11.526115 MPa，m10 控制方位为+4.309740 MPa，差 **15.835855 MPa**。这不是十个独立反例，而是**一个风场实现中十个相关高度测站的同向变化**。其余 17 个 case 的两个指数控制方位一致。

解释及可证伪边界。 在该有限历史样本内，改变循环指数几乎不改变离散最大 DEL 的数值，却可能在一个 seed 中把筛查方位切换到均值应力显著不同的另一侧。因此，后续若材料点研究仅保留一个“最大名义 DEL 方位”，就可能遗漏不同材料指数和均值效应下的候选点；建议至少保留 0°与 180°的成对候选，待真实材料点(range,cycle-mean,count)及有效预应力确定后再作物理裁决。该建议是**筛查设计**，不是已证材料控制机理。原表的 quantization_sample_bound_MPa 仅为单时程样本量化界，不能未经误差传播当作 DEL 排序显著性界；10 个测站高度相关，18 个历史 case 又仅有三个风速箱、每箱六个 seed，故**不能**把 10/180 当作总体切换概率或显著性检验样本量。原 OUTB 本轮未重新解码，正式 DLC1.2 仍未闭合。

图 4-X（候选） 18 个独立 case 的指数依赖控制方位与十测站选择代价；**表 4-X（来源级）** 18 个 case 结果、十个切换测站明细；可复算程序（输入 SHA 锁定，9 类异常输入拒绝）。这一结果与 2026 年已发表风震及 PT 地震研究的对象/结论不同，但仅构成历史数据筛查增量，不主张新材料疲劳定律或风震首创。

4.7.18 真实 ERA5 有源风速支持域的概率集中、载荷四次矩放大与单小时扰动（S10，2026-11-09）

研究问题。 仅有三个历史 NTM 风速箱时，六个 seed 等数量采样能否代表场址长期风速概率？高风速稀有小时对不同塔底弯矩分量的部分四次矩有多敏感？本节不重复§4.7.4 的三箱加权四次矩或§4.7.7 的无源箱不可识别性证明，而进一步量化**已知支持域内部的概率集中程**

度及有限小时影响。来源为 2005—2025 ERA5 派生 31 行 1 m/s 分箱（SHA256 e4058620a36b23bb218103875d4dc5b0711fc45d418b23a2208c2fc9c16c9102）和 18 组历史 NTM 六 seed 归并的双通道 6 行 M4 表（SHA256 d43f963fb30e16a33e87acdf6e9571710826974eee89d1f3527ab6504d85f695）。这两份为已核历史原始资料的**派生表**，本轮未重下载 ERA5 原件或重新解码 18 份 OUTB。X

令全部小时数 N=184080、非规范诊断运行区间 4≤U<25m/s 内小时数 N_op=106900、三个有历史 NTM 载荷的 bin B_K={9,11,19}小时数 H_K=5736+1426+2=7164。全小时概率为 p_b=H_b/N；在**仅三个有源 bin 内**的归一化概率为 q_b=H_b/H_K，不得误称为运行区间条件概率。三箱各六 seed 时，赋予第 b 箱每条历史 case 权重 w_{bs}=q_b/6，其代数 Kish 集中指标为

$$N_{eff,K}=\frac{\left(\sum_{b,s} w_{bs}\right)^2}{\sum_{b,s} w_{bs}^2}=\frac{6\,H_K^2}{\sum_{b\in B_K} H_b^2}=8.814536.$$

它说明 18 条历史 case 按已知支持域风速频率加权后权重显著不均衡，**不是** 18 个独立随机试验的统计等效样本量、不是有效 seed 数估计或总体置信区间；跨风速同标签 seed 的独立性及不同 bin 方差均未证明。三个有源 bin 仅占全部小时 **3.891786%**、诊断运行小时 **6.701590%**；其余诊断运行小时不能赋零载荷。

对载荷通道 c，继承历史同一 N_ref=600、m=4 的六 seed 均值 M_{4,bc}=\frac16\sum_s L_{bsc}^4（单位 (MN·m)^4），定义**有源部分** K_c=\sum_{b\in B_K}(H_b/N)M_{4,bc}，以及其内部贡献份额 r_{bc}=[(H_b/N)M_{4,bc}]/K_c。由原始整数小时重新计算，K_{Mx}=125.606638、K_{My}=209257

.299448\ (MN·m)^4，与§4.7.4 独立归档的数值一致。

历史有源风速 bin

已知支持域小时份额

Mx 有源部分四次矩贡献份额

My 有源部分四次矩贡献份额

9—10 m/s（5736h）

80.067002%

56.477350%

59.138157%

11—12 m/s（1426h）

19.905081%

40.793436%

40.786853%

19—20 m/s（2h）

0.027917%

2.729214%

0.074990%

虽然 19—20m/s 仅占有源小时 0.027917%，其 Mx 部分四次矩份额达到 2.729214%，相对小时份额的放大倍数为 **97.760458**；My 对应仅 **2.686136** 倍。该差异来自两通道的历史载荷四次矩，**不能推导出高风速对完整材料疲劳风险的大小**。为量化极少小时的离散敏感性，设置一个**明确不代表传感器误差或真实风速变化**的反事实：保持总小时 N 不变，把 19—20m/s 中的 1 小时改归 9—10m/s，固定各箱历史 M_4 不变，则\Delta K_c=(M_{4,9,c}-M_{4,19,c})/N。Mx 的\Delta K=-1.701670\ (MN·m)^4，相对有源 K 为**−1.354761%**；My 为 −56.886425\ (MN·m)^4，相对**−0.027185%**。一个小时占原 19—20m/s 两小时的 50%，但该假想重分配**不是**概率置信区间或气象误差上界；若重分配至无源风速箱，则其载荷四次矩未知，不能计算同样的总变化。

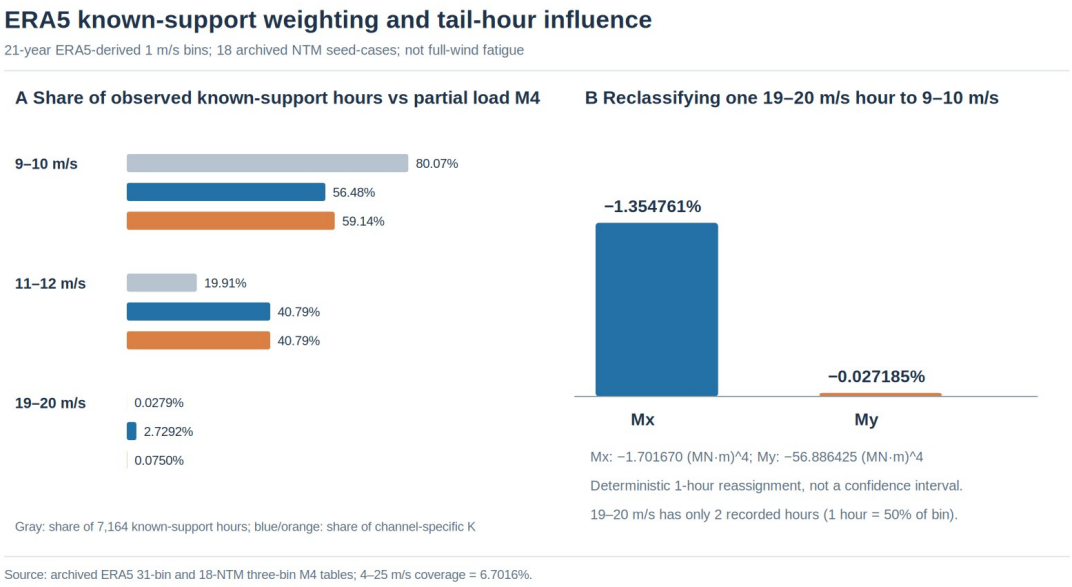


图 4-新增：有源风速小时权重、双弯矩四次矩贡献与单小时反事实影响

六行可复算数表和无外部依赖 Node 源锁定程序分别记录逐 binq_b/r_{bc}、集中指标和两通道有限扰动。源级 5 项正向、9 项污染拒绝及行序不变测试通过；原生 Node CLI、原 ERA5 工作簿及 OUTB 本轮未重新运行。**结论边界**：这些结果揭示“等 seed 采样≠等气候权重”以及高风速尾部贡献对通道和极少小时的敏感性，但没有获得缺失风速的载荷、局部材料应力、正式 DLC1.2、材料 Miner 或寿命，不构成任何物理验收。

4.7.19 四组历史 ETM 的名义应力循环强度与最大受拉峰值控制方位（S10，2026-11-09）

研究问题。 第 4.7.16 节已对 18 组 NTM 近塔底测站比较时均应力和 DEL 方位；本节采用另一组已归档的**四 ETM×31 段×16 方位**数据，检验按最大循环 DEL 选取周向测点是否会漏掉最大正向名义应力峰值，以及同时保留最大正峰方位会损失多少循环 DEL。直接读取四 ETM 原有 1984 行同步毛截面雨流统计（SHA256 16c9864ef7a344e5b97338c31ce26de6adb86c0f0f64942ef894fe9983926b2b），每个工况—塔段 16 个 22.5°间隔方位均由 600s、12001 个 0.05s 采样的名义弹性应力时程归并。未计入真实有效预应力、局部材料应力、接缝或钢筋应力集中；历史批次之间的全局同态尚未独立证明。X

对于同一工况c、塔段j，分别定义$\theta_D = arg\,max_\theta\, DEL_{4,cj}(\theta)$和$\theta_T = arg\,max_\theta\, max_t\, \sigma_{cj}^{gross}(t,\theta)$。以最大受拉峰值方位替代最大 DEL 方位的循环指标损失及正峰增益定义为

$$L_D = 100\left[1 - \frac{DEL_4(\theta_T)}{DEL_4(\theta_D)}\right]\%, G_T = \max_t \sigma^{gross}(t,\theta_T) - \max_t \sigma^{gross}(t,\theta_D).$$

两个指标只在同一工况、同一塔段内部计算，避免跨工况或异时极值混用。

结果。 四工况共 124 个工况—塔段组合的θ_D和θ_T全部相差 **180°（124/124）**。改选θ_T的 DEL4 损失为 **0.016753%—0.266934%**，中位数 **0.133549%**；相对于只保留θ_D，正向名义应力峰值增益为 **8.780294—24.277101 MPa**，中位数 **18.104230 MPa**。其中 83/124 组的 DEL 最大方位**整个时程的最大名义应力仍为负值**，而 124/124 组的最大受拉峰值方位正峰为正。31 个高度来自同一条风场时程，彼此相关，不能将 124 组视为 124 个独立随机风场或计算总体置信区间。

排序可辨识性反例。 在仅作算法拒绝试验的"两个候选方位 DEL4 各自可能存在独立±0.5% 相对扰动"假设下，严格优势条件$D_{max}(1-0.005)>D_T(1+0.005)$在 **0/124** 组成立。这是人为设置的容差敏感性，不是已测得的模型误差、seed 统计误差或材料参数不确定性；也不能证明两侧材料疲劳损伤相等。该真实来源级结果支持在后续材料局部应力取点时**保留两侧相反方位**，而非只按名义 DEL 选择一个方位。ETM 并非正式 DLC1.2 长期正常运行风，正峰也不等于混凝土开裂或 Miner 损伤。

124 行可复核数表、图 4-X 两面板和输入 SHA 锁定的 Node 程序给出沿高结果。源码在 V8 通过解析已知解、行序不变性、8 种坏输入拒绝和真实来源断言；原生 Node CLI、原始 OUTB 重新解码与物理 RUN 未执行。两篇 2026 年 160m 混塔风震和 PT 地震先行研究（DOI 10.1080/13632469.2026.2671807；10.1016/j.rcns.2026.03.002）本轮未全文新核，不宣称本节首次发现相关物理规律。

4.7.20 原始雨流循环均值与时间均值的非等价性（S10，2026-11-10）

为检验"以时程平均弯矩代替雨流循环平均弯矩"的简化是否有数据支持，本节直接读取 T062 从原始 158 m OpenFAST 历史载荷重新计数的 **48,070 行 rainflow 循环账本**，覆盖 36 个风工况、塔底 Mx/My 两通道共 72 组。每一行保留循环范围 ΔM_i、循环均值 μ_i 和循环计数 n_i（0.5 或 1）。在载荷筛查指数 $m=4$ 下，定义

$$w_i=n_i(\Delta M_i)^4,\ \acute{M}_{RF,4}=\frac{\sum_i w_i\mu_i}{\sum_i w_i},\ N_{conc,4}=\frac{\left(\sum_i w_i\right)^2}{\sum_i w_i^2}.$$

其中 $\acute{M}_{RF,4}$ 为**载荷范围四次矩加权的循环均值**，并非时间均值 $\acute{M}_t$；$N_{conc,4}$ 只衡量四次矩贡献集中程度，不是独立统计样本数，也不提供置信区间。以相同账本计算 $DEL_4=\left[\sum_i w_i/100000\right]^{1/4}$，与历史 72 行独立 DEL 表 **72/72 逐项一致**（当前双精度复算最大绝对差 0 kN·m）。

在 36 组 Mx 中，$|\acute{M}_{RF,4}-\acute{M}_t|/|\acute{M}_t|>5\%$ 的有 **24 组**，超过 10%的有 **12 组**；My 对应为 **17 组**和 **3 组**。Mx 最大差出现在 U09p343881_ETM_S01：时间均值 **9,911.824154 kN·m**，四次矩加权循环均值 **12,687.528181 kN·m**，差异**+28.003968%**。My 最大差出现在 U09p343881_ETM_S06：时间均值 **166,685.655217 kN·m**，加权循环均值 **133,366.174852 kN·m**，差异**−19.989411%**；另一个独立 NTM 风场 U11p4_NTM_S06 的 My 差异为

−17.122604%。两通道 $N_{conc,4}$ 中位数分别为 **20.434672** 和 **10.676096**；My 最小仅 **3.179510**，单循环贡献最高可占该工况四次矩的 **43.223661%**。因此，少量大范围循环可对载荷四次矩产生显著影响，不能用时程均值描述其对应的循环均值。

72 行逐工况结果、图 4-X 双通道对照与可运行 Node 复算程序提供完整复算入口。**本结果仅为历史载荷弯矩层的确定性筛查**：OpenFAST 弯矩正负号不能直接当作材料点拉压应力符号；四次矩加权循环均值也不是 Goodman 修正。本节没有材料点 $(\Delta\sigma,\sigma_m,n)$ 账本、PT 有效应力、材料 S–N 或 Miner 损伤，不能计算材料寿命。真实均值效应须在同一材料点、同一结构状态下分别针对混凝土、钢绞线与钢材进行评价。

4.7.21 循环均值替代的可识别边界：仿射敏感性恒等式与非线性反例（S12）

上一节表明时间均值与四次矩加权循环均值不相同，但其差异究竟能支持何种疲劳推断，必须区分**数学上可识别的载荷敏感性**和**尚未取得的材料损伤**。对同一工况与弯矩通道，令 $W=\sum_i n_i(\Delta M_i)^4>0$，$p_i=n_i(\Delta M_i)^4/W$，则 $\sum_i p_i=1$、$\mu_w=\sum_i p_i\mu_i=\acute{M}_{RF,4}$。仅定义**无材料参数意义的仿射均值敏感性诊断算子**：

$$G_\lambda(\mu)=1+\lambda\frac{\mu-\acute{M}_t}{M_¿},Q_\lambda=\sum_i n_i(\Delta M_i)^4G_\lambda(\mu_i),M_¿>0.$$

这里 λ 是无量纲符号参数，**不是** Goodman、混凝土或预应力钢绞线材料常数。若将每个循环均值错误地替换为时均 $\acute{M}_t$，则 $Q_\lambda^{(t)}=W$。由加权求和线性性，严格得到

$$\frac{Q_\lambda-Q_\lambda^{(t)}}{W}=\lambda\frac{\acute{M}_{RF,4}-\acute{M}}{M_¿}$$

当 $M_¿=|\acute{M}_t|>0$ 时，式（4-21）右侧对 λ 的系数 $B=(\acute{M}_{RF,4}-\acute{M}_t)/|\acute{M}_t|$ 可由 72 行历史统计**精确识别**。72 组中 $B>0$ 为 **47 组**，$B<0$ 为 **25 组**；Mx 为 28 正、8 负，My 为 19 正、17 负。三个真实工况呈现相反方向：

历史工况与塔底通道

$\acute{M}_t$（kN·m）

$\acute{M}_{RF,4}$（kN·m）

$100\,B$（%）

U09p343881_ETM_S01，Mx

9,911.824154

12,687.528181

+28.003968

U09p343881_ETM_S06，My

166,685.655217

133,366.174852

−19.989411

U11p4_NTM_S06，My

194,802.895952

161,447.567384

−17.122604

因此，即使在**同一个预先给定的仿射诊断模型**内，时均替代误差也不是固定正偏或固定负偏；不能把其绝对值当作统一“保守系数”。式（4-21）是代数恒等式，不能被重新命名为材料损伤率或疲劳寿命修正。

更重要的是，**72 行汇总表不足以识别一般非线性均值效应**。若仅用于数学讨论的二次可微函数 $g(\mu)$ 在全部循环均值区间内满足 $|g''(\mu)|\le K$，泰勒定理给出

$$\left|\sum_i p_i g(\mu_i)-g(\mu_w)\right|\le \frac{K}{2}\sum_i p_i(\mu_i-\mu_w)^2.$$

右侧需要**逐循环加权方差**，不能从 μ_w 或载荷 DEL 单独恢复。严格反例为两组等权循环：A 组均值 μ_0-a,μ_0+a，B 组均值 μ_0,μ_0；两组循环范围和计数相同，因而具有相同 W、DEL 及 $\mu_w=\mu_0$，但对 $g(\mu)=(\mu-\mu_0)^2$，A 组加权平均为 a^2，B 组为零。可见即使载荷 DEL 与加权循环均值相同，**非线性均值效应仍可能不同**。

上述可识别结论仅涉及历史塔底弯矩与定义的仿射算子。保存的 48,070 行**载荷**循环 $(\Delta M,\mu,n)$ 不能直接替代任何材料点 $(\Delta\sigma,\sigma_m,n)$；结构轴系、有效预应力、局部应力与材料关系未闭合时，不得据此填造 Goodman 修正、Miner 损伤或 20 年寿命。材料层须在同一物理位置、同一初态下重新计数，保留逐循环范围、均值、次数和经证据支持的材料关系。三行实例可从 72 行源级统计核对；原雨流复算程序保持不变。

4.7.22 四组真实 ETM 毛截面双指标控制点的精确极小极大筛选（S12）

科学问题与来源。 已有§4.7.9—4.7.19 指出 31 段沿高控制工况转换，以及最大名义循环强度与最大正向应力峰值可能对应相反方位。本节直接使用 T077 已归档的 1984 行同步毛截面名义应力统计（历史 SHA256 16c9864ef7a344e5b97338c31ce26de6adb86c0f0f64942ef894fe9983926b2b），包括 4 组 ETM×31 段×16 个 22.5°固定方位。每行给出 600 s、12001 点历史名义弹性应力时程的

DEL4（MPa）与最大正向名义应力峰值（MPa）。DEL4 只是截面名义应力范围四次矩的诊断，**不是已确认材料 S–N 曲线的疲劳指标**。X

可证伪的精确离散优化。 令共同候选点集合 P 包含 496 个名义位置 $(CSEG_j,\theta_k)$，四工况集合为 C，两指标为 $Q=\{DEL_4,\sigma_{max}^{+¿}\}¿$。对选择的共同点集 S，定义每一工况—指标的极值保留率及最差保留率：

$$r_{cq}(S)=\frac{\max_{p\in S} Q_{cq}(p)}{\max_{p\in P} Q_{cq}(p)},\quad R_k^{¿}=\max_{\substack{S\subset P\\ |S|=k}}\ \min_{\substack{c\in C\\ q\in Q}} r_{cq}(S).$$

正峰以非负部分参与比值，四工况全域最大正峰均大于零。对 $k=1,2$ 分别穷举 496 个单点及 $\binom{496}{2}=122760$ 个双点集合，未使用随机启发式。**位置配对按同一 CSEG 编号与方位进行**：原始四批次同名测点的实际 gage_z_m 并非字节完全相同，跨工况最大高度差为 **0.000726193 m（0.726193 mm）**，所以本结果属于 1 mm 容差内的**名义共同位置**筛查，不是严格同一物理坐标/初态的跨批同态证明。

真实数值结果。 单点最优为 CSEG09/180°（名义 $z\approx 30.965141$ m），最差保留率 $R_1^{¿}=92.302769\%$；双点最优为 **CSEG04/0°（$z\approx 12.766956$ m）和 CSEG17/180°（$z\approx 60.025722$ m）**，最差保留率 $R_2^{¿}=99.879547\%$，最坏遗漏仅 **0.120453 个百分点**。四个历史工况的全域最大正峰均由 CSEG17/180°取得（4/4 保留率 100%）；两点对四工况的 DEL4 保留率为

99.905518%、100%、99.879547%、100%。在95%保留率门槛下，496个单点中**0个**同时覆盖 8 指标，而 122760 个双点中有**68个**可行组合；本节双点解进一步最大化最差保留率，不意味着95%可行组合唯一。

ETM 工况

双点 DEL4 保留率/%

双点最大正峰保留率/%

U09p343881_ETM_S06

99.905518

100.000000

U11p4_ETM_S04

100.000000

100.000000

U19p202140_ETM_S04

99.879547

100.000000

U19p202140_ETM_S06

100.000000

100.000000

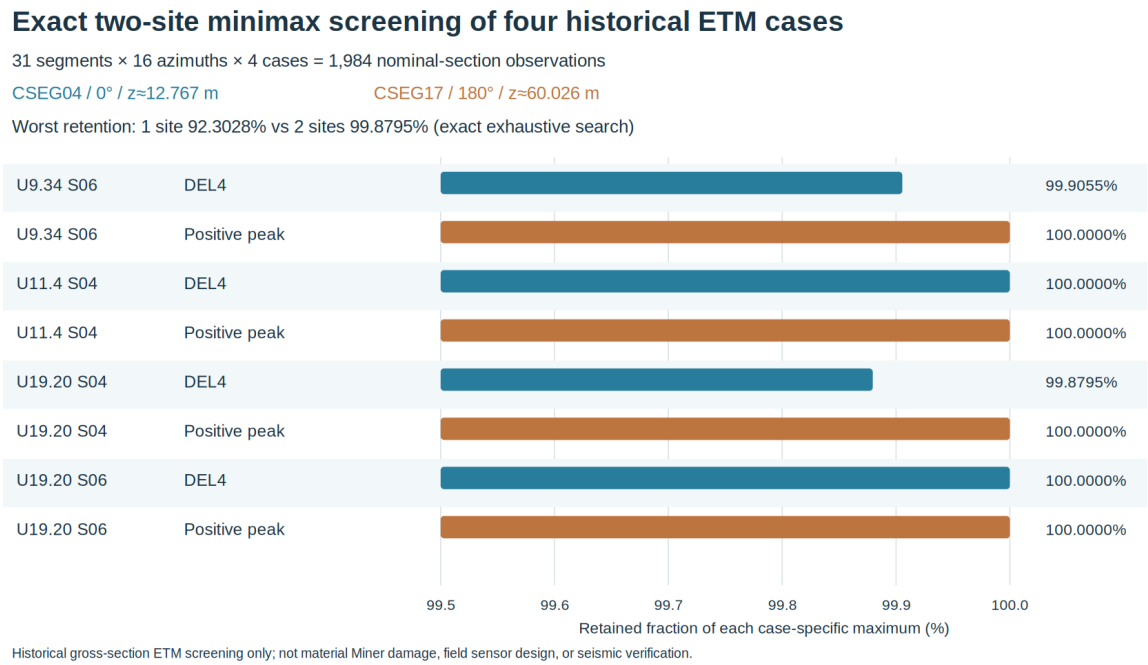


图 4-S12：双控制点保留四 ETM 历史毛截面 DEL4 与正峰极值

留一工况检验。 每次将一组 ETM 完全留出，仅用另三组的 6 项指标重新精确选择两点，再计算留出工况的两项保留率。四次训练均选择相同的 CSEG04/0°与 CSEG17/180°；留出 DEL4 最小 **99.879547%**、正峰均为 **100%**。这只是四个既有 ETM 工况之间的**回顾性有限样本迁移检查**，不是独立新风场、总体置信区间或 DLC1.2 验证；四工况共享同一几何和处理规则，不能当作独立物理验证。

解释边界。 该结论仅适用于这批四 ETM、31 个混凝土测站、16 方位、毛截面线弹性应力映射及既有雨流口径。两个点**不是**材料疲劳控制点或推荐安装的真实传感器；钢塔、PT、钢筋、接缝局部应力、有效预应力、其他 NTM 风速箱/seed、严格同态风震均未纳入。不同材料位置或新增工况可以使保留率下降，**99.879547%绝非未来工况的误差保证**。这一结果提供了后续材料候选点筛选的条件性优先顺序，不能以两点替代 31 段局部疲劳评价。

8 行真实指标保留表、4 行留出表及精确穷举与独立集合覆盖检验程序构成可复现结果。RUN 为 1984 行历史来源解析、496 单点/122760 双点精确比较、四次留出和独立 8 任务集合覆盖动态规划；SOURCE-LEVEL NUMERIC PASS，非新增 OpenFAST 或结构生产 RUN。CSV 印刷精度对本节报告的 6 位百分数影响极小，但来源坐标、初态、毛截面近似、风场代表性和真实局部应力的误差**没有可信上界**。REF018 Huang 等 2025 截面应力方法为已核先行工作；2026 两篇混塔风震/PT 地震先行研究（DOI 10.1080/13632469.2026.2671807；10.1016/j.rcns.2026.03.002）本轮未新增全文阅读，不宣称普遍首创。未新增 IEC/GB 授权条文，材料 Miner/寿命与结构物理验收继续 HOLD。

4.7.23 四组 ETM 同步名义应力与独立分量 DEL4 组合的控制工况反例（2026-11-12）

研究问题。 对同一四组历史 ETM×31 个混凝土塔段，先分别对 Fz、Mx、My 作雨流并换算名义应力 DEL4，再作最大分量、平方和开方（RSS）或算术和，能否代替先按同一时刻组合截面应力、再作雨流？本节直接读取 124 行分量源与 1984 行同步 16 方位源，源 SHA256 分别为 7ca2dd4fa683b6f3c4534528bd0bcad7b2039c94ea37398e42941987f9580df4 与 16c9864ef7a344e5b97338c31ce26de6adb86c0f0f64942ef894fe9983926b2b。两者均为 600s、12001 点、0.05s、m=4、Nref=600 的历史毛截面弹性筛查，按工况/段号严格配对；同工况两来源测点高度差小于 5e-10 m（仅代表数值配对精度）。X

令 D_sync=max_θ DEL4[σ(t,θ)]（16 个 22.5°固定方位），独立分量名义应力 DEL4 为 d_Fz,d_Mx,d_My，三个**事后启发式**代理为 D_dom=max(d_Fz,d_Mx,d_My)、D_RSS=sqrt(d_Fz²+d_Mx²+d_My²)和 D_sum=d_Fz+d_Mx+d_My。计算相对偏差 100(D_proxy/D_sync−1)%；RSS 或简单相加并无普适上下界性质。

实际结果。 124 组全部完成源级配对。RSS 相对同步基准偏差为**+0.471954%—+7.574874%**，最大位于 U19p202140_ETM_S04/CSEG_14，同步 DEL4=5.642067MPa，RSS=6.069446MPa；四工况沿 31 段 RSS 平均偏差依次为 0.664718%、1.066873%、6.730360%、6.416429%。算术和偏差为+10.349871%—+40.412173%；最大单分量代理则比同步基准低 0.008854%—0.135963%。按每个塔段四工况独立选取最大 DEL4，RSS 改变 **2/31 段**的控制身份（CSEG06、CSEG23），算术和改变 **31/31 段**，最大分量改变 0/31 段。同步基准的 31 段控制工况仅来自 9.343881 m/s 和 11.4 m/s 两组 ETM，而算术和全部选择 19.202140 m/s 两组 ETM。这一结果构成同一批历史风载派生数据下的控制排序反例，但不代表未来风况的概率。

独立测试、误差与限制。 本轮直接执行拟提交的 Node 同字节计算核心，并用独立逐组最大值和 RSS 平方恒等式交叉核对 124/124；源级门禁拒绝错 SHA、缺行、重复工况/方位、非有限值、时间/方位不一致。打印舍入约 10^{-9}MPa 级，远小于所观测百分比差异；但结构坐标、材料局部应力、有效 PT、接缝非线性、风速/seed 覆盖和材料疲劳模型的不确定性无可信上界。**在这四组 ETM 中 RSS 均高估只是样本事实，不是一般定理。** 本节不是正式 DLC1.2、不是混凝土/PT/钢材料 Miner 损伤，更不支持寿命或风震安全结论；说明不能由三个边际 DEL 推回同步材料点雨流。

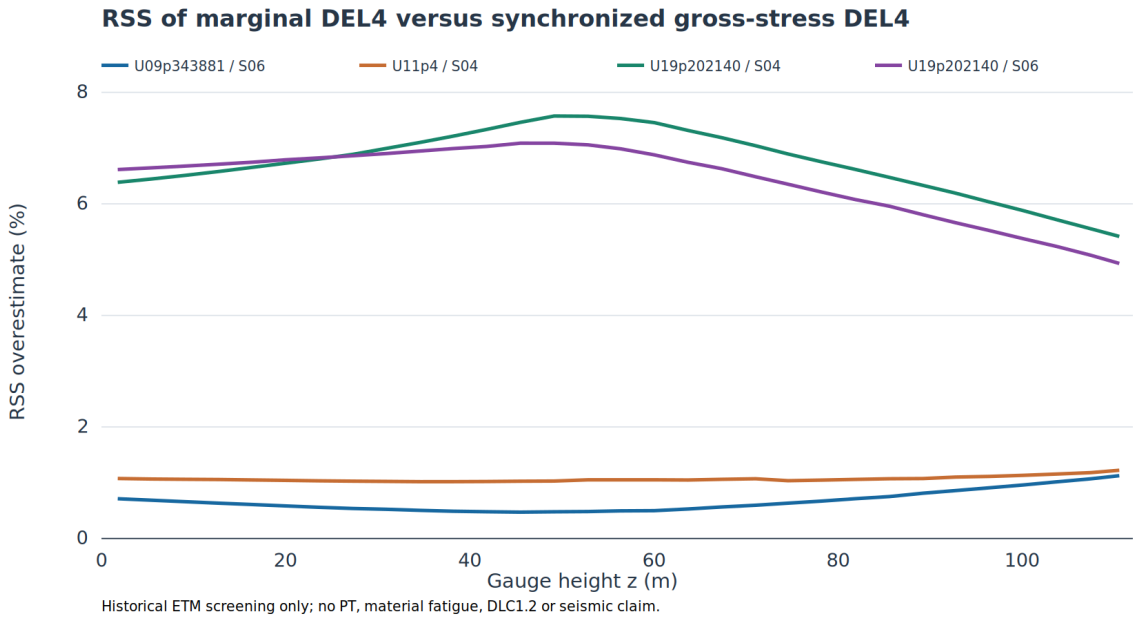


图 4-新增：分量 RSS 相对同步毛截面 DEL4 沿高偏差

124 行结果表；可复算 Node 程序。REF018 与 2026 先行两篇混塔研究沿用既有阅读深度，未新读授权 IEC/GB 原条文；无新增 OpenFAST 或结构物理 RUN，S10 材料疲劳 HOLD。

4.7.24 同步目标选控后悔度：控制工况翻转的实际筛查代价（2026-11-12）

研究问题。 §4.7.23 已发现，对四组真实历史 ETM×31 个混凝土塔段，先对轴力和双轴弯矩的名义应力分量分别雨流，再组合 DEL4，可能改变筛查控制工况。然而，**工况标签改变不等于同步目标损失很大**。本节继承已核 124 行同身份配对和 31 行后悔度源表，不新增动力学仿真，而用同步 16 方位名义应力雨流 DEL4 评价代理选控的实际损失。

设塔段 s 的历史四工况集合为 C，c*(s)=argmax_{c∈C}D_sync(s,c)，代理选择 c_p(s)=argmax_{c∈C}D_p(s,c)。D_sync 是 16 个固定方位同步名义应力时程各自雨流后 DEL4 的最大值；D_p 分别为最大单分量、RSS 或算术和。定义同步目标后悔度及绝对差：

$$R_p(s)=100\frac{D_{sync}(s,c^{\dagger})}{D_{syr}}$$

本数据 D_sync>0，故 R_p≥0。此指标是**有限四工况历史集合上的选控损失**，不是未来风况的失效概率、材料 Miner 损伤或经济代价。

代理选控方法

改变控制工况的塔段

同步目标后悔度范围

31 段平均后悔度

最大单分量

0/31

0%

0%

分量 DEL4 的 RSS

2/31

0—0.074245%

0.003552%

分量 DEL4 算术和

31/31

5.824936%—18.613504%

12.440373%

结果与机制。 RSS 选错的 CSEG06、CSEG23 分别只损失同步目标的 **0.035852787%**和 **0.074244607%**，属于近并列的筛查排序翻转，不宜夸大为大幅响应误判。相反，算术和代理将 31 段全部改判，CSEG15 同步目标绝对差达到 **1.304020390 MPa**，最大相对后悔度为 **18.613504366%**。这表明代理指标的“控制工况改变率”必须同时报告以同步目标衡量的决策代价；在该历史样本中，直接按同步应力时程雨流选控比先合成边际 DEL 更有证据支持。RSS 在这四工况表现较好不构成普遍上界或其他风场的保证。

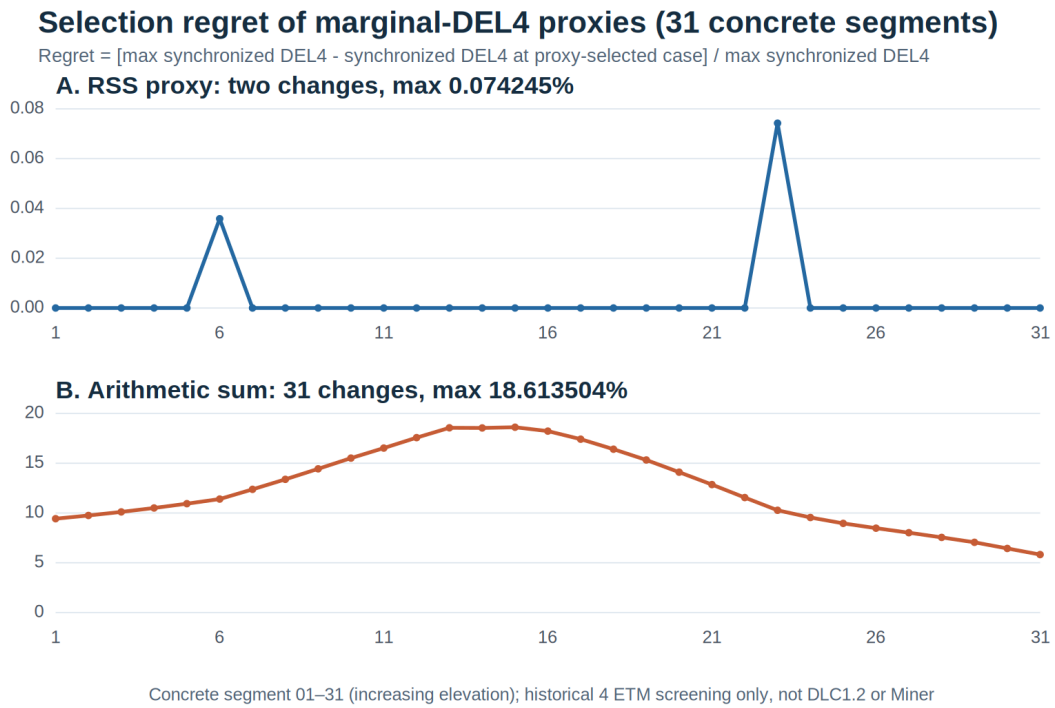


图 4-新增：31 段代理选控相对于同步 DEL4 的后悔度

可复核性与限制。 31 行结果 SHA256 83fe5adb816271ef721d46d13d794cb17c4dd57126f18296bfad850f1e18f219；Node 程序 SHA256 7759bbf34d31a009c921c616bbfebe3630ed8efc8567467ace00df863b181f37；原 124 行源 SHA256 c9dcca1a582fd5343f181a7adb146d44f9ebeac164b4f5b2ea2d3f8f3ca19dbd。历史原生 Node22 Actions #43085211081 已通过真实源复算、逐字节结果和坏 SHA 拒绝；本节独立复核 31×3 个非负后悔度恒等式。**同段跨四工况 gage 高度最大差 0.000726193m**，其物理影响没有独立误差上界；数值打印精度不等于模型精度。四组 ETM 仅用于历史 screening，非正式 DLC1.2；毛截面名义应力 DEL4 不能替代混凝土、钢筋、PT 或钢塔局部应力、材料寿命或同态风震结果。

4.7.25 真实 36 风工况雨流载荷范围矩指数与控制工况交叉（S10，2026-11-13）

科学问题。 当材料点循环应力和材料专属 S–N 曲线尚不可用时，仅在同一历史载荷循环账本中改变诊断范围矩指数，塔底 Mx/My 的控制风况身份是否不变？这不是把指数直接赋给混凝土、钢筋或 PT，而是检验“用固定四次矩筛选所有材料控制工况”这一前置假设是否可靠。

采用原始 158 m 整机历史 36 组 NTM/ETM、600 s 截取窗的 **48,070 条已归档雨流 range–mean–count 载荷循环**，共 36 工况×2 弯矩通道=72 个来源组。保留原循环数$n_i=0.5$或 1、单位 kN·m 和固定参考循环数$N_{eq}=100000$，定义仅用于诊断的载荷范围矩

$$L_{c,h}(m)=\left[\sum_i$$

该式**不使用循环均值**，不包含局部应力映射、均值修正、材料 S–N 截距、年风速概率或 Miner 损伤；改变m后比较的是不同数学泛函，不是同一材料的寿命改变。源程序对 72 组$m=4$均逐项回归历史 DEL，双精度复算的最大差为 0 kN·m；此处复用历史雨流循环，未重新运行 OpenFAST 或重新计数雨流。

通道

m

控制工况

控制L_m（kN·m）

对次高工况优势

对每组各移除最大范围矩权重条目后的控制工况

Mx

4

U19p202140_ETM_S02

9468.855048

0.170693%

U19p202140_ETM_S02

Mx

5

U19p202140_ETM_S01

14272.674966

0.667234%

U19p202140_ETM_S02

Mx

10

U19p202140_ETM_S01

36107.671398

4.993134%

U19p202140_ETM_S02

My

4

U11p4_ETM_S04

26802.478502

2.993814%

U11p4_ETM_S04

My

5

U09p343881_ETM_S06

44181.094341

3.402100%

U11p4_ETM_S04

My

10

U09p343881_ETM_S06

134458.326483

15.638530%

U09p343881_ETM_S06

对于表中成对竞争的实际工况，直接对完整循环分布计算连续m下的两个载荷矩比，并用 60 轮二分求得 Mx 交叉点$m_{\times}=4.211770411285$（U19 ETM S02/S01）和 My 交叉点 $m_{\times}=4.410933756117$（U11 ETM S04/U09 ETM S06）。在$3\le m\le 10$的 0.05 指数网格上检查全部 36 个工况，未出现第三个全局控制者。交叉点只是该有限来源、相同参考循环数下的数学排序分界，不能解释为某种材料的已知疲劳指数。

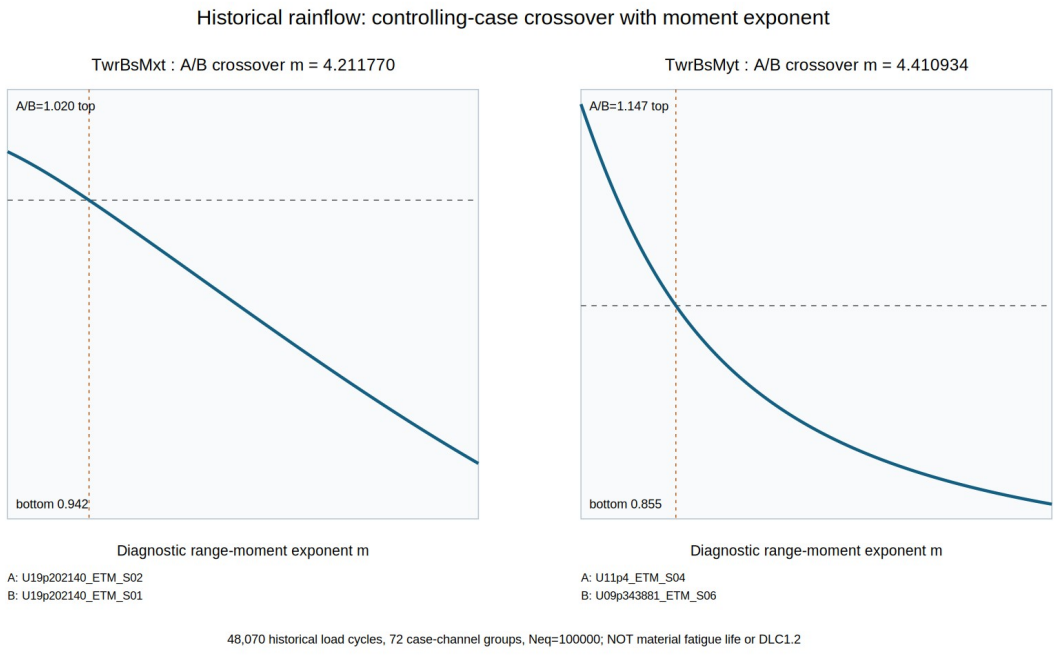


图 4-S10 真实载荷范围矩指数引起的控制工况交叉

尾部影响拒绝试验。 对每个工况分别删除其$n_i\left|\Delta M_i\right|^m$最大的**一条已计权雨流记录**，再重排 36 个工况，而非只删除当前冠军的一条记录。$m=5$时，Mx 原冠军 S01 删除自身最大条目后的L_5下降 **3.665820%**，My 原冠军 U09 S06 下降 **12.841021%**；两通道控制工况均回到$m=4$的冠军。$m=10$时，Mx 仍被这一单条目影响而反转，My 则未反转。删除条目只是对尾部依赖的确定性影响诊断，**不是数据清洗、置信区间或实际风机中该循环可被消除的证据**。

对正范围循环，还可独立校验导数恒等式

$$\frac{\partial \ln L_m}{\partial m} = \frac{\sum_i n_i (\Delta M_i)^m \ln(\Delta M_i) / \sum_i n_i (\Delta M_i)^m - \ln L_m}{m}.$$

程序以两循环解析算例、中心差分和八种污染输入拒绝测试验证算法。连续指数根求解的数值残差小于10^{-12}（对数比），但**不构成风场、控制器、有限 seed 或雨流来源的物理误差界**。未获得材料点的同步局部$\Delta\sigma$、σ_m和有效 PT 状态，也没有正式 DLC1.2 全分箱，因此本结果只用于提醒第五章：若代理模型或 DOE 采用一个固定$m=4$载荷目标筛选控制工况，必须预先声明其适用范围，并对尾部循环和材料目标另行验证，不能据此宣称分材料疲劳寿命或优化改进。

SOURCE：历史循环账本 SHA256 `067c60cea61b35398edd186ff509fe759d1c4420395f082d06c666d92d897ecb`；m4 参考表 SHA256 `b362bcd7c37ccc56e21035de39448b5e761ec03f371b6b2f3eb30f41b013630d`。RUN：本轮 Node 源码源级 V8 真实 48,070 条/72 组计算；TAB：12 行结果；FIG：本节图 4-S10；STANDARD：无新增授权 IEC/GB 条文；REF：继承既有 Huang 2025 及 2026 风震/PT 先行研究，不宣称本指数诊断为其物理结论。阶段正式 PASS 仍为 0/12。

4.7.26 ERA5 已覆盖三风速箱的部分年化载荷范围四次幂及不可外推边界（2026-11-13）

为避免把单一风速的 10 min 载荷等效值误认为全寿命材料疲劳，本文将历史 158 m 混塔 OpenFAST 正常湍流（NTM）六随机种子结果与 2005—2025 年嘉鱼 ERA5 逐小时风速分箱进行**仅在有真实载荷归档的风速箱内**的概率加权。原 ERA5 分箱含 184080 小时；与现有 NTM 风速标签 9.343881、11.4、19.202140 m/s 对应的区间分别为[9,10)、[11,12)、[19,20) m/s，观测 5736、1426、2 小时，共 7164 小时，占**全部 ERA5 小时的 3.89178618%**。这一比例不是 4—25 m/s 诊断运行小时中的覆盖率，二者分母不得混用。

设第 j 个有源风速箱的小时数为 h_j，历史第 s 个随机种子对应塔底弯矩分量 c 的雨流范围四次幂等效载荷为 DEL_{jsc}（单位 kN·m），每段有效记录 T=600 s、参考循环次数 N_eq=100000。以 365 天为一年，定义**部分年化载荷范围四次幂筛查指标**：

$$A_{4,c}^{partial} = \frac{365 \times 24 \times 3600}{600} \frac{N_{eq}}{10^{12}} \sum_{j \in \{9,11,19\}} \frac{h_j}{184080} \left[\frac{1}{6} \sum_{s=1}^{6} \left(DEL_{jsc} \right)^4 \right].$$

式中 10^{12} 仅为(kN·m)^4 到(MN·m)^4 的单位换算；六 seed 须先对 DEL 四次幂取均值，而不是先对 DEL 取均值后再四次方。年化因子为 52560 段 600 s 记录/年。此处每个风速箱只用其**单个历史风速标签**近似整个 1 m/s 区间，属于未验证的箱内常值假设；ERA5 概率也不是湍流类型发生概率，故不对 ETM 赋予全年权重。

表 4-X 已有 NTM 三风速箱的部分年化载荷范围四次幂（历史来源派生，非完整年疲劳）

ERA5 风速区间及 NTM 代表标签	小时数	全时段概率	Mx 贡献 [(MN·m)^4/年]	My 贡献 [(MN·m)^4/年]
[9,10)；9.343881 m/s	5736	0.0311603651	2.237142×10^9	3.902609×10^12
[11,12)；11.4 m/s	1426	0.0077466319	1.615881×10^9	2.691581×10^12
[19,20)；19.202140 m/s	2	0.00001086484	1.081078×10^8	4.948683×10^9
已覆盖三箱合计	**7164**			

0.0389178618

3.961131×10^9

6.599138×10^12

该表由历史 72 行 T062/05_LOAD_DEL_M4_ALL36_RECOMPUTED.csv 和 31 箱 ERA5 统计 CSV 派生，原件历史 SHA256 分别为 b362bcd7c37ccc56e21035de39448b5e761ec03f371b6b2f3eb30f41b013630d 及 e4058620a36b23bb218103875d4dc5b0711fc45d418b23a2208c2fc9c16c9102；本次沿用已归档的数值复算和来源哈希，未重新计算 OpenFAST 物理响应，也未重新哈希原始字节。期刊研究稿§4.25—4.26 记录了条件年化及分箱概率计算；本节仅将已完成的真实来源派生结果纳入学位论文的科学论证。

物理解释与拒绝条件。 My 的已覆盖三箱部分指标大于 Mx，并不证明 My 控制混凝土、钢筋、预应力束或钢塔疲劳；截面载荷需先转换为相应位置的应力循环、均值及材料疲劳参数。19—20 m/s 仅有 2 个小时，概率估计存在严重时间相关性和尾部不确定性。未覆盖的 176916 小时（96.10821382%）绝不能按零载荷处理；即使假定所有缺失贡献非负，由于代表风速对箱内响应的近似尚未验证，表中部分和也不能作为真实全年材料损伤的严格下界。正式 DLC1.2 风速箱及控制状态、真实局部应力、分材料 S–N 和 Miner 损伤仍未闭合。该表只能用于**历史载荷级筛查与数据缺口定量呈现**，不得写为 20 年寿命或结构安全结论。

4.7.27 已覆盖三风速箱的载荷贡献集中度与稀疏箱影响（历史表派生）

为判断已覆盖箱内哪些工况对部分年化载荷筛查指标更敏感，定义第 j 箱对已覆盖三箱部分和的**相对贡献份额** $q_{jc}=A_{4,jc}/\sum_{k\in J}A_{4,kc}$，并定义相对于三箱观测小时份额的贡献富集系数 $L_{jc}=q_{jc}/\left[h_j/\left(\sum_{k\in J}h_k\right)\right]$。这两个量只描述已有三箱内部的构成，既不是全气候概率，也不是材料损伤的敏感性。

按§4.7.26 已归档的三箱贡献表直接计算，9—10、11—12、19—20 m/s 三箱在 Mx 部分和中的份额分别为 56.4774%、40.7934%、2.7292%；在 My 部分和中的份额分别为 59.1382%、40.7869%、0.0750%。19—20 m/s 箱仅有 2/7164=0.02792%的**已覆盖小时**，其 Mx 富集系数约 97.76，而 My 约 2.69。这一差异说明两个塔底弯矩通道对高风速稀疏样本的相对贡献不相同；但不能据此断言 19—20 m/s 是全年 Mx 疲劳控制箱，因为 96.1082%的全时段小时没有对应的已核 NTM 载荷，且该箱概率仅来自两小时观测。

反证与误差边界： 上述份额用已发表在本章表 4-X 中的六位有效数字贡献值复算，末位舍入误差远小于箱内代表风速近似、ERA5 时间相关性、控制状态与 seed 抽样误差；这些主要误差目前未定量闭合。若 19—20 m/s 的真实风速箱内响应或概率估计改变，富集系数可能显著改变。尤其不能将高富集系数当作该箱需要补算的统计显著性检验，也不能将部分和归一化后的百分比误读为全寿命损伤占比。本节不增加任何新 OpenFAST 物理结果，属于既有真实表格的**跨通道贡献结构诊断**。

4.7.28 ERA5 条件概率归一化与年度时钟的双重计数反例（方法纠偏）

科学问题。 仅对已具备载荷的三个风速箱归一化概率后，若仍乘以全年 8760 h，是否可以解释为该三个箱对全年载荷范围四次幂的贡献？答案是否定的。这个错误与雨流算法无关，而是统计估计对象和暴露时间的错配；即使三个箱内的六 seed 载荷统计完全准确，也会产生确定性的系统偏差。

设 ERA5 观测总小时数为 $H=184080$，有载荷证据的三个箱集合为 J，对应观测小时 $H_J=7164$。令 $p_j=h_j/H$ 表示**无条件**时间概率，$p_{j\vee J}=h_j/H_J$ 表示**在已覆盖集合内**的条件概率；对每箱定义 $r_{jc}=N_{eq}\overline{DEL_{jc}^4}/T_{sim}$，单位为 $(MNm)^4/h$（在 DEL 以 MN·m 表示、T_{sim}以小时表示时）。若目标为按全年 8760 h 计的已覆盖部分年度四次幂循环范围总量，则

$$A_{4,J,c}=8760\sum_{j\in J}p_j r_{jc}=87$$

相反，误将条件概率直接乘 8760 h 会得到 $A_{4,J,c}^{wrong}=8760\sum_{j\in J}p_{j\vee J}r_{jc}$，其与正确部分和之比严格为 H/H_J，与弯矩通道、DEL 数值及 seed 分布无关。该恒等式仅要求同一总时段、同一集合及同一时长口径，不要求三个箱的真实载荷已完全验证。

由既有 ERA5 时数确定的量

数值

正确解释

全时段观测小时 H

184080 h

经验无条件概率分母

三箱已覆盖小时 H_J

7164 h

条件概率分母

覆盖概率 H_J/H

0.0389178618

3.89178618%

对应年度暴露时间 $8760\,H_J/H$

340.920469 h/year

仅是三个箱的经验时间份额，不是运行可用率

错误归一化膨胀因子 H/H_J

25.69514238

对三个箱部分和的**确定性偏差**

这意味着§4.7.26 中的部分年化四次幂总量，只有在沿用原始无条件概率、600 s 有效窗口、$N_{eq}=100000$及六 seed 四次幂平均定义时才保持其有限覆盖的解释。若在已覆盖三个箱内把概率强制归一到 1，则得到的是**假设全年所有小时都落在这三个箱**的反事实量，不是可用于补齐 96.1082%缺失小时的估计量。特别地，条件概率加权的平均每小时循环范围强度本身可以合法报告，但必须再乘正确的暴露小时，而不能直接乘全年时数。

可证伪检查。 对任意正的三箱 r_{jc}，以两种路径独立计算 $A_{4,J,c}$：(i) $8760\sum h_j r_{jc}/H$；(ii) $8760\left(H_J/H\right)\sum h_j r_{jc}/H_J$。两者应在浮点舍入内一致；删除覆盖率因子后，错误结果与正确结果的比值应等于 25.69514238。该反例不依赖材料 S–N 曲线，不能替代材料点的应力范围、均值修正和 Miner 计算。对于停机/限功率时段，必须进一步将运行状态作为联合变量，$p\left(v,state\right)$，不能把 ERA5 气象小时自动视为发电运行小时。20 年非平稳性、ERA5 与轮毂高度换算误差、风速箱代表性、seed 有限样本及缺失箱载荷均未因此消除；尤其**不得**把 340.920469 h/year 解释为实际机组可利用小时。

本节 SOURCE 为已归档 184080/7164 小时 ERA5 历史统计和§4.7.26 载荷派生定义；RUN 为上述两条可独立复算的恒等式及数值反例；TAB 为本节五行；REF/STANDARD/OFFICIAL 没有新增授权依据。该结果是对年化估计对象的**方法学纠偏**，不是新的 OpenFAST 风机物理结果，也不是完整年度疲劳或材料寿命。

4.7.29 雨流闭合修正对气候加权载荷四次幂的传播：历史原算法反事实对照

科学问题。 历史雨流循环闭合修正已经改变部分 600 s 工况的 DEL 及排序，但这一源级纠错对 ERA5 气候加权的已覆盖部分年度载荷范围四次幂影响多大？本节固定同一 18 组 NTM、同一六 seed、风速箱小时数、600 s 有效窗口和参考循环数，**只替换雨流处理版本**，形成历史算法反事实。旧算法是已归档原始雨流输出而非物理真值；修正算法为历史一行修复值与独立第三方参考闭合的版本，并非新增 OpenFAST 运行。

三个 NTM 风速箱 9.343881、11.4、19.202140 m/s 的 ERA5 小时数分别为 $h_j=\left(5736,1426,2\right)$，总小时 $H=184080$。对弯矩通道 c 与算法版本 a，从同一历史对照表取得六 seed 的 $DEL_{jsc}^{(a)}$，单位 kN·m。部分年度四次幂指标为

$$A_{4,J,c}^{(a)} = 52560\, N_{eq} \sum_{j \in J} \frac{h}{I}$$

其中 $52560 = 8760 \times 3600/600$ 是全年 600 s 窗口数。必须**先对每个 seed 取四次幂再平均**，且 kN·m 转换为 MN·m 的因子在四次幂下是 10^{12}。采用与§4.7.26 相同的无条件概率与单位定义。

通道

旧算法部分年度 A4 ((MN·m)⁴/year)

修正后部分年度 A4 ((MN·m)⁴/year)

修正/旧算法

塔底 Mx（TwrBsMxt）

1.460680×10⁹

3.961131×10⁹

2.711841

塔底 My（TwrBsMyt）

3.056745×10¹²

6.599138×10¹²

2.158878

按风速箱拆解，Mx 在 9.343881、11.4、19.202140 m/s 的修正倍率依次为 **2.691042、3.025649、1.134521**；My 依次为 **7.456748、1.063022、3.613248**。因此雨流纠错传播具有显著通道与风速依赖性：低风箱 My 的四次幂变为旧算法的 7.46 倍，但三箱合计仅为 2.16 倍。最大单箱倍率不能代替长期加权总量倍率。

复算与拒绝测试。 直接从历史 72 行对照 CSV 中筛选三箱 NTM×六 seed×两通道共 36 行；每箱每通道必须恰好六 seed，分别使用 original_legacy_DEL_kNm 与 one_line_fixed_DEL_kNm 两列计算。修正后 Mx 和 My 必须复现§4.7.26 已经独立报告的 3.961131×10⁹ 与 6.599138×10¹²（仅显示位舍入）。遗漏单位换算将导致 10^{12} 倍错误；先取 seed 均值再取四次幂会改变统计估计对象。该对照表同时保留 OUTB SHA、第三方参考 DEL 与循环计数，不重新推定工况身份。

科学解释与适用域。 同一已覆盖风速集合、同一概率与相同运行假设下，历史雨流实现差异足以让有限覆盖的气候加权载荷四次幂发生**倍数级系统变化**；这不是随机 seed 置信区间，也不代表实际材料疲劳寿命改变。三个箱仅覆盖 184080 小时中的 7164 小时（3.8918%），其余 96.1082%不可由上述倍率外推；ETM 不参与此 NTM 气候加权，ERA5

气象小时也不能直接当作实际机组运行小时。没有局部材料应力、均值修正、材料 S–N 和细节疲劳验证，不能填报 Miner 损伤或寿命。

SOURCE：T062 历史真实对照表 research/wind-tower/experiments/T062/legacy-primary-recovered-20261102/T062_ALL36_RAINFLOW_CAUSAL_DEL_COMPARE_20261102.csv，本轮直接读取 Git blob e03bdb1ddc98daa2e8726b0fe1b11a858af03b27；ERA5 小时数沿用 §4.7.26。RUN：V8 对 72 行表执行两版本、两通道、三箱六 seed 四次幂求和，并以现有 §4.7.26 修正后结果作独立历史数值 oracle；TAB：本节 2 行总量及 6 个分箱倍率；FIG：无新图；REF/STANDARD/OFFICIAL：无新授权条文或全文。数值舍入误差限于显示位；原始 OUTB 未重新解码，风气候、seed 外推、运行状态及材料局部应力的不确定性尚无可信上界。

4.8 关键影响因素与不确定性

本节只研究能够改变疲劳判断或解释机理的参数，不独立扩成“优化章”。

4.8.1 必做敏感性

seed/sample size；

wind-bin discretization；

mean-stress treatment；

PT effective prestress；

local stress extraction；

local mesh density。

4.8.2 条件敏感性

只有主结果证明相关时再研究：

foundation stiffness；

concrete elastic modulus；

joint friction；

PT radius / bundle configuration；

steel local detail；

controller strategy。

REF018 p13 Fig.24–26 说明基础刚度、混凝土弹模和控制策略都可能改变 damage，但这些是其工程对象的 project-specific factors。本文不为模仿文献而全部复制，而是根据自己模型最主要的不确定性选取。

4.8.3 单因素控制原则

每个敏感性分支只改变一个目标因素，其余模型身份保持一致。对每个参数报告：

baseline value；

variation range；

source/evidence；

control damage；

relative change；

control location 是否改变。

若某因素影响很小，应如实报告 non-sensitive，而不是人为扩大差异。

4.8.4 截面合力矩对材料局部应力的非唯一性：31 段真实几何上的零空间反例（S10，2026-11-12）

科学问题。 §4.7.23 已证明分别雨流后组合 DEL4 不能普遍恢复同步名义应力 DEL4；期刊 §4.7.3 还证明边际弯矩谱缺少相位信息。本节研究更强的命题：**即使截面轴力、双向弯矩及其完整同步时程全部已知，能否仅由这些合力矩唯一确定混凝土、普通筋、预应力筋或接缝材料点的局部应力？** 以下构造一个截面合力矩映射零空间的严格反例；它不是新增物理场、真实局部应力或 Miner 损伤。

取圆环截面外半径 R、内半径 r_i，面积 $A=\pi\left(R^2-r_i^2\right)$，惯性矩 $I=\pi\left(R^4-r_i^4\right)/4$。在与合弯矩方向对齐的周向坐标 θ 下，历史固定内力毛截面弹性代理为

$$\sigma_0(r,\theta)=\sigma_N+\frac{M}{I}r\cos\theta,\sigma_N=-N/A,\sigma_M=M\,R/I.$$

沿用 T071 符号约定：压轴力 $N<0$ 对应正的 σ_N；kN 和 kN·m 先换算为 MN 和 MN·m。构造两个不同的轴向应力场：

$$\sigma_{\pm}(r,\theta)=\sigma_0(r,\theta)\pm K\cos(2\theta),K=\eta\,\sigma_M,\eta=0.10.$$

因为 $\int_0^{2\pi}\cos 2\theta\,d\theta=\int_0^{2\pi}\cos 2\theta\cos\theta\,d\theta=\int_0^{2\pi}\cos 2\theta\sin\theta\,d\theta=0$，附加项对轴力及两个弯矩的积分增量**严格为零**；不增加剪切牵引时两个横向剪力及扭矩也不变。对 $0<\eta<1/4$，外缘 $\theta=0$ 的正号场最大值及 $\theta=\pi$ 的负号场最小值分别为 $\sigma_N+(1+\eta)\sigma_M$ 和 $\sigma_N-(1+\eta)\sigma_M$，不同于原毛截面的 $\sigma_N\pm\sigma_M$。若附加项乘任意时间函数 $g(t)$，上述正交性在**每个时刻**仍成立。因此仅有同步六分量合力时程仍不能排除这一零空间。

真实来源驱动的数值反例。 读取 T071 既有 31 段几何、固定 N/M 及 A/I 表，源 SHA256 为 fff6dfcc6bc094353ebee042392033e8df47e7fb792ccc1812c0962c9c43f800；没有改变内力或假装新风机运行。假设谐波幅度 $K=0.1\sigma_M$ 在 31 段为 **2.544439—5.884493 MPa**。CSEG_01

的名义最大有符号应力由 29.102481 变为 31.646920 MPa；CSEG_27 由 **64.548868 变为 70.433361 MPa**，其原名义最小值−53.140996 在另一数学场中变为**−59.025489 MPa**。这些场仅满足截面合力矩约束，**未证明满足实际材料本构、位移相容、接触、开裂、局部平衡或施工残余应力条件**，故不得解释为实测应力集中或结构安全裕度。

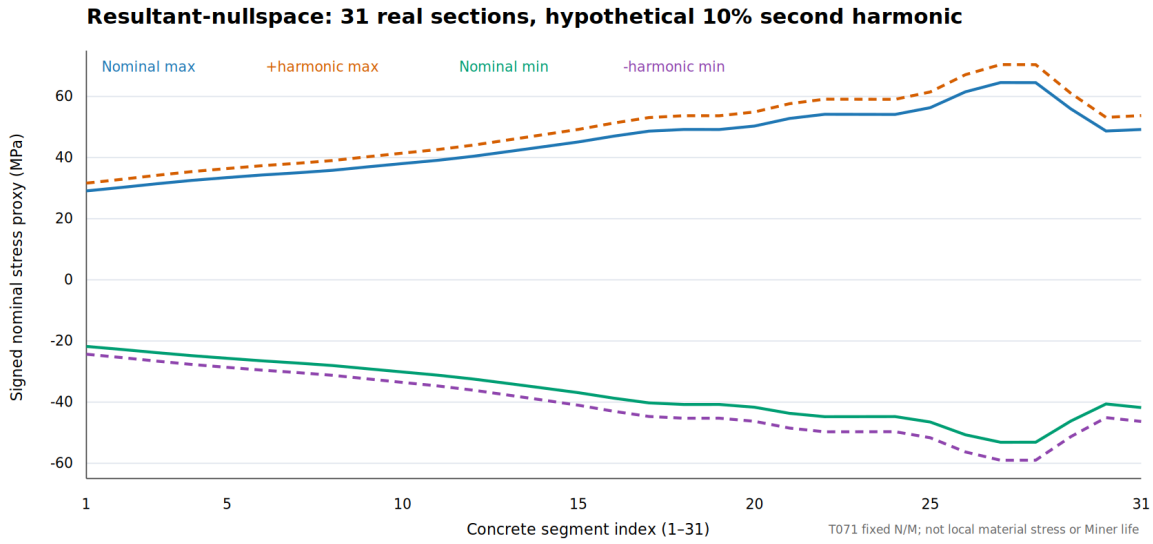


图 4-S10：31 段合力矩零空间的有符号应力极值反例

循环效应的解析反例。 对人为构造的同频零均值正弦应力，若局部谐波与指定外缘应力同相，局部范围从 $\Delta\sigma$ 变为 $1.1\Delta\sigma$，且循环数相同、均值效应忽略、位于同一幂律 S–N 分支，则范围幂比 1.1^m 在 $m=3,4,5$ 时分别为 **1.331、1.4641、1.61051**。这些是条件性数学数值，不是实际材料指数选择、真实循环、Miner 比或寿命。没有经物理验证的局部零空间幅值上界时，截面合力矩本身不提供局部峰值/范围的有限通用上界；但在经验证的均匀线弹性 Euler–Bernoulli 假设下，相容及本构可排除附加自由度，故**数学非唯一性不等于实际物理场必然出现该谐波**。

程序、独立检验与误差。 可复算 Node 程序、31 行真实来源派生表与上图可由 T071 原件 SHA 门禁再生。程序核对 31 段唯一性、面积/惯性矩、N/M 与名义应力恒等式；720 个周向中点的数值积分对 31 段均满足 $|\Delta N|,|\Delta M_x|,|\Delta M_y|<1.2\times10^{-14}$，各自单位为 MN、MN·m、MN·m；常数谐波和一阶谐波作为故意失败反例。源表重算 A/I/应力的最大绝对偏差约为 $1.2\times10^{-14}m^2$、$6.4\times10^{-14}m^4$、$5.0\times10^{-14}MPa$；CSV 保留 9 位小数，单值舍入$\le5\times10^{-10}MPa$。**浮点误差不等于物理模型误差**，后者没有可信上界。本轮 V8 执行提交版纯计算核心及坏输入拒绝 PASS，原生 Node CLI 尚未单独运行。

本节对 S10 的实际意义是建立**拒绝条件**：T071 静力毛截面值、T077 同步名义应力 DEL4、T062 载荷 DEL 即使完全可复算，仍不能识别混凝土、钢筋、PT 或钢塔局部 range–mean–count 与材料 Miner；需要独立的局部传递关系、均值处理及材料 S–N 适用域。2026 年 160m 混塔风震研究（DOI 10.1080/13632469.2026.2671807）和 PT 抗震研究（DOI 10.1016/j.rcns.2026.03.002）已有各自研究贡献；本节不声称首创风震或 PT，也不将数学反例冒充结构性能创新的物理验证。

4.9 第四章最终结果与图表清单

正式结果至少包括：

场址正常运行 wind-bin 概率表；

seed/sample-size convergence；

representative fatigue cases；

concrete/PT/steel candidate regions；

local stress time histories；

range–mean rainflow matrices；

short-term damage by wind bin；

annual damage contribution；

concrete/PT/steel control comparison；

azimuth/PT-position comparison；

mean-stress and effective-prestress sensitivity；

peak vs thickness/path-average sensitivity；

load-DEL control vs material-damage control；

若证据链完整，则给出 D_{annual}、D_{20} 和等效寿命；

若材料标准、概率或局部网格未闭合，则只给 relative damage，不虚构寿命。

建议最终图表编号：

图 4-1 疲劳研究技术路线；

图 4-2 正常运行 wind bins 及场址概率；

图 4-3 seed 收敛；

图 4-4 疲劳候选区域及观测点；

图 4-5 控制混凝土应力时程；

图 4-6 混凝土 range–mean rainflow matrix；

图 4-7 wind-bin concrete damage contribution；

图 4-8 36 个 PT 位置 stress/damage 周向分布；

图 4-9 PT load spectrum 及 damage contribution；

图 4-10 钢塔控制截面 nominal/hot-spot stress；

图 4-11 三类材料 annual damage 比较；

图 4-12 mean stress / effective prestress 敏感性；

图 4-13 load-DEL 与 material-damage 控制工况比较。

4.10 本章小结

本章已在**载荷级—毛截面名义应力级**形成可复算的筛查结果，但尚未取得材料点疲劳损伤。依据 Huang 等[REF018]的截面应力与风速概率加权研究思路，本文以真实历史 NTM/ETM 派生数据研究控制指标差异，并严格区分截面名义量、材料点循环量及长期 Miner 损伤。已有数据说明，最大载荷循环强度、最大正向名义应力、时均名义应力和某一时刻的沿高应力场**不能互相替代**。

可核实的历史来源

定量观察

对控制点选择的含义

解释边界

四组 ETM、31 段毛截面极值（§4.7.12）

U11p4_ETM_S04 各段正峰时刻跨度 **86.85 s**

逐段极值包络可筛查高度，不是同步全塔应力快照

测站分批归档，跨批完全同态未证

四组 ETM 塔底 My DEL 与截面正峰（§4.7.13）

六个两两排序中 **2 对反转**；正峰最大在 U09 S06，My DEL 最大在 U11 S04

不同 QoI 须分别保留候选工况

两归档初态/控制状态未独立配对，属跨来源描述

18 组 NTM、10 近底测站周向筛查（§4.7.16）

170/180 组最大 DEL4 与最大时均应力方位相差 180°；改选时均最大方位时 DEL4 损失至多 **0.261058%**，时均应力增量至多 **29.431306 MPa**

仅保留最大 DEL 方位可能漏掉另一侧高平均拉应力

测站高度相关、DEL 方位近并列；时间均值不是雨流循环均值

18 组 NTM 的 m4/m10 周向控制方位（§4.7.17）

10/180 测站切换，但全部来自 **1/18** 个 seed-case；最大相对选择代价 m4 **0.031234%**、m10 **0.004492%**

保留相反周向方位的候选，避免仅凭一个循环指数删去高均值应力一侧

10 测站非独立；名义 DEL 指数不等于材料疲劳模型，未得局部循环均值

四组 ETM、31 段条件性压应力偏置（§4.7.15）

假设 20 MPa 统一偏置后仍有 **49/124** 个工况—塔段单元出现正峰

表明正峰筛查对基准应力假设敏感

20 MPa 不是实测有效预应力，不证明开裂或疲劳安全

这些结果共同否定“单一塔底 DEL 最大工况—单一方位—逐段峰值连线”足以确定材料疲劳控制机制的简化推断。第三章缺失的风速箱决定长期循环**权重能否识别**；本章的周向和非同时性结果决定**哪些物理量可以用于控制点筛查**；两者都不能代替材料点 range–mean–count 循环矩阵。混凝土、普通钢筋、PT 及钢塔具有不同的均值效应和 S–N 适用域，不能统一套用$m=4$载荷 DEL。

§4.7.20—4.7.21 进一步证明：**时间均值不能代替循环范围加权均值，仅凭 DEL 与加权均值仍不能识别非线性材料均值效应**。式（4-21）是载荷层可审计的仿射敏感性恒等式，而不是材料寿命结果。

目前可成立的结论限于**历史来源级载荷与毛截面筛查**：存在指标排序差异、方位筛选差异和沿高峰值非同时性；不能给出材料年 Miner 损伤、20 年寿命或实际预应力调整后的疲劳安全性。后续只有在相同结构状态、风速箱、seed、截面位置和时钟下取得材料点应力，逐循环记录$\Delta\sigma$、σ_m、n，并按材料关系与有证据的风速概率累积，才能为第五章提供真实疲劳损伤目标。

4.10.1 已证实结果的三级证据分层与可检验研究结论（2026-11-13）

本章的证据并非同一层级。**第一层：真实风机载荷及其雨流归档**。36 个历史 NTM/ETM 筛查工况、18 个 NTM 原始 OUTB 及 72 条 DEL4 记录证明特定 158 m 塔架模型、历史控制状态与记录窗口内的载荷响应确实存在；它们并非覆盖完整运行风速域的正式 DLC1.2 样本。**第二层：同步毛截面名义应力及诊断指标**。18 个 NTM 近塔底测站的同一时刻 Fz/Mx/My、16 个候选方位与雨流统计支持“控制风速随诊断指数变化”和“相近 DEL 并不唯一决定循环均值/符号域”的来源级结论，但不识别混凝土、普通筋、预应力筋和钢塔的真实材料点应力。**第三层：气候概率与年化筛查**。ERA5 全时段 184080 小时中，三个有对应 NTM 归档

的 1 m/s 风速箱只占 7164 小时；由这三箱得到的部分年化 A4 是一个有明确覆盖域的统计量，不是全年 Miner 损伤的下界或寿命。

为了避免在讨论中混淆研究问题，本章明确区分三个命题：

（1）**指标排序命题**：对同一历史样本，载荷 DEL、毛截面名义应力 DEL 及不同指数的控制风速可能不同。这已由§4.3.8 和§4.7 相关实数表支持；其可证伪条件是在相同来源、固定方位与统一循环定义下重算后排序不再发生所述差异。

（2）**年度载荷贡献命题**：对三箱定义的部分和，六 seed 先取四次幂均值、再乘全时段概率，得到 Mx=3.961131×10^{9}、My=6.599138×10^{12} (MN·m)^4/年。该等式是特定 DEL 定义和代表风速常值假设下的派生计算；若箱内风速变化使响应四次矩不恒定，便不能将它当作严格箱积分。其余 176916 小时不得作为零载荷补入。

（3）**材料疲劳命题**：真实局部应力范围、循环均值、材料适用的疲劳关系和完整正常运行概率共同决定材料损伤；目前缺少这些物理输入，因而不能证明哪种材料先失效、20 年寿命或预应力优化有效。§4.8.4 的零空间构造进一步表明，单靠截面合力时程不能在未限定本构与相容条件时唯一恢复局部应力场；这一解析反例不等于真实塔架出现了对应应力集中。

从学术贡献角度，本章当前可主张的是**同一历史载荷来源下，控制指标非等价性及气候加权可识别边界的可复算诊断**，而不是提出新的风震耦合求解器或完成混合塔分材料疲劳设计。与 Huang 等（2025，Engineering Structures 334:120295）已发表的分箱、截面应力和疲劳研究相比，本章必须保留其先行方法地位；与 2026 年 160 m 混塔风震（DOI:10.1080/13632469.2026.2671807）和预应力抗震（DOI:10.1016/j.rcns.2026.03.002）研究相比，不能把“考虑风震/PT”本身当作首创。两篇 2026 研究的全文逐项参数和结论未在本节重新核读，因此不对其作未经原页支持的优劣判断。

本节的三层划分还规定了图表使用边界：历史真实载荷图只标记“screening”；近塔底名义应力图标记“gross-section diagnostic”；ERA5 三箱图标记“partial climate-weighted load index”；任何未取得局部应力与 S–N 证据的图均不得标记“material damage/life”。源身份沿用§4.3.6、§4.7.26 和§4.8.4 已列 SHA256；本节为已核结果的跨节科学综合，**无新物理 RUN、无新原件哈希、无新规范条款验收**。

第五章 疲劳控制参数敏感性与结构优化

5.1 疲劳控制机制与优化问题定义

第四章完成长期材料疲劳后，应首先提取以下结果作为本章输入：

控制材料：混凝土、PT、钢塔/焊缝或条件性连接；

控制高度、节段、方位和局部细节；

控制 wind bin 及其 annual damage contribution；

对 total damage 贡献最大的 range–mean 循环族；

baseline 的总质量、首阶频率、塔顶位移、PT 应力、接缝开闭/滑移状态；

各材料 annual/design-life damage。

本章只针对已经由第四章证明的控制机理进行设计改进。若第四章最终表明某一材料/构造不是控制项，则不把对应参数强行纳入优化。

优化问题至少同时满足：

降低结构材料量/质量或成本代理指标；

降低控制材料的长期疲劳损伤；

不牺牲频率、位移、强度、预应力和接缝服务性能；

优化后方案必须重新进入高保真模型独立复核。

5.2 设计变量池与物理筛选

5.2.1 候选设计变量

结合 REF002、REF004、REF020、REF021、REF022、REF033 等混塔优化研究，候选变量池包括：

钢—混转换高度或混凝土段比例 (H_c/H)；

控制区 PC 壁厚尺度 (k_{pc})；

钢塔控制段壁厚尺度 (k_s)；

预应力钢绞线总面积/束面积尺度 (k_{pt})；

转换法兰或局部连接厚度 (t_f)，仅当第四章证明该区域控制；

局部直径/锥度参数，仅在前述变量不能解释控制机理时启用。

文献中常见的“塔径、壁厚、混凝土段高度、PT 面积”均已有直接优化先例，但其数值上下界不得照搬到本文 10 MW / 158 m 对象。

5.2.2 不确定性参数与设计变量分离

下列参数原则上作为鲁棒性/敏感性因素，而不是直接结构设计变量：

concrete elastic modulus；

structural damping；

turbulence seed；

foundation stiffness；

prestress-loss ratio；

controller setting；

local stress extraction method；

mesh density。

设计变量回答“结构怎么改”，不确定性参数回答“结论有多稳健”，二者必须分开。

5.2.3 变量筛选原则

正式优化前先做低成本敏感性，最终只保留约 3 个主要变量进入多目标优化。变量保留必须满足：

对控制疲劳 damage 具有显著影响；

物理作用机制可解释；

不只是数值噪声；

具有工程可调整性；

参数范围有 REF/STANDARD/构造约束依据。

5.3 参数敏感性与试验设计

5.3.1 DOE

优先采用 Latin Hypercube Sampling 或等价空间填充设计。

初始建议样本量为 20–40 组，仅作为工作量规划值；最终数量由：

单次模型成本；

变量数量；

QoI 非线性程度；

代理模型交叉验证；

共同确定，不能把“30 组”预先写成固定科学结论。

5.3.2 每组参数的输出

每个设计点至少输出：

[M,quad f_1,quad U_{ m top},]

[D_{ m concrete},quad D_{ m PT},quad D_{ m steel},]

以及按控制机理需要追加：

maximum COPEN；

maximum CSLIP；

PT maximum (S_{11})；

steel/concrete strength utilisation；

控制位置是否迁移。

5.3.3 敏感性结果

最终应形成：

单参数主效应曲线；

参数—疲劳 damage 曲线；

参数—质量/频率/位移权衡图；

变量重要度排序；

必要时的二因素交互响应面。

这一节的核心不是“谁的相关系数最大”，而是解释：

哪个参数最能降低控制疲劳、代价是什么、是否会把控制失效模式转移到另一材料或位置。

5.3.4 31 段固定内力下等体积壁厚重分配的极小极大解析证书（非结构优化结果）

本节研究一个有明确可证伪边界的非生产解析问题：在历史 T071 已给出的 31 段弹性截面及固定轴力/弯矩下，允许各段壁厚变化±5%，保持中点截面体积总和不变，能否严格降低最大拉侧弹性应力代理？历史来源为 T071_input_geometry_31_segments.csv，SHA256 **fff6dfcc6bc094353ebee042392033e8df47e7fb792ccc1812c0962c9c43f800**。原表明确标注“elastic screening; no factors or prestress”，不是正式设计组合、PT 有效态或新的动力响应。每段中点壁厚定义为 $t_i=(D_i-d_i)/2$，不直接将源表另列的 wall_mm 作为中点厚度；段高取相邻顶标高差，合计 112 m。

在固定外径 D_i、固定轴压力幅值 $|N_i|$ 与弯矩幅值 $|M_i|$ 下，定义环截面面积、惯性矩、拉侧应力代理和中点体积代理：

$$A_i(t)=\pi\left(D_i t-t^2\right),\ I_i(t)=\frac{\pi}{64}\left[D_i^4-(D_i-2t)^4\right],\ \sigma_{t,i}(t)=10^{-6}\left(\frac{|M_i|D_i}{2I_i(t)}-\frac{|N_i|}{A_i(t)}\right),\ V(t)=\sum_{i=1}^{31}h_i A_i(t_i).$$

单位为 $N[N]$、$M[N\,m]$、$D,t,h[m]$、$\sigma_t[MPa]$。数学问题是 $min_t max_i \sigma_{t,i}(t_i)$，约束 $0.95t_{i0}\le t_i\le 1.05t_{i0}$、$V(t)=V(t_0)$。±5%只是用于验证方法的情景假设，不是规范允许壁厚公差或推荐设计变量范围。

严格最优性证明。 令 $R=D/2, r=R-t$。在 $0<r<R$ 时，若 $|N|/|M|<8Rr^2/\left(R^2+r^2\right)^2$，则 $d\sigma_t/dt<0$。右侧在给定厚度区间内随 t 增大而下降，故只需在各段厚度上界检查；31 段最小“右侧/左侧”比值为 **6.464123**（CSEG_01），全部满足。于是 CSEG_27 即使增厚至允许上限，其拉侧代理量仍为 **50.987302 MPa**，构成全局极小极大目标的严格下界。一个达到下界的可行构造是：CSEG_27 增厚 **5.000000%**，CSEG_28 增厚 **4.949541%**，CSEG_01—05 各减薄 **1.289207%**，其余 24 段不变。该构造使中点体积代理保持 **675.090938 m³**（数值残差小于 $10^{-9}m^3$），31 段厚度均在约束区间内，且所有段的应力代理不超过 50.987302 MPa。因可行构造达到全局下界，它是**本节固定内力/环截面/等中点体积/±5%问题的全局最优解**，而非真实风机的结构最优解。

指标（仅 T071 历史固定内力）

基准截面

等体积解析构造

31 段中点体积代理 / m³

675.090938

675.090938

最大拉侧弹性应力代理 / MPa

53.140996（CSEG_27）

50.987302（CSEG_27、28）

最大值相对变化

—

−4.052792%

最大局部增厚

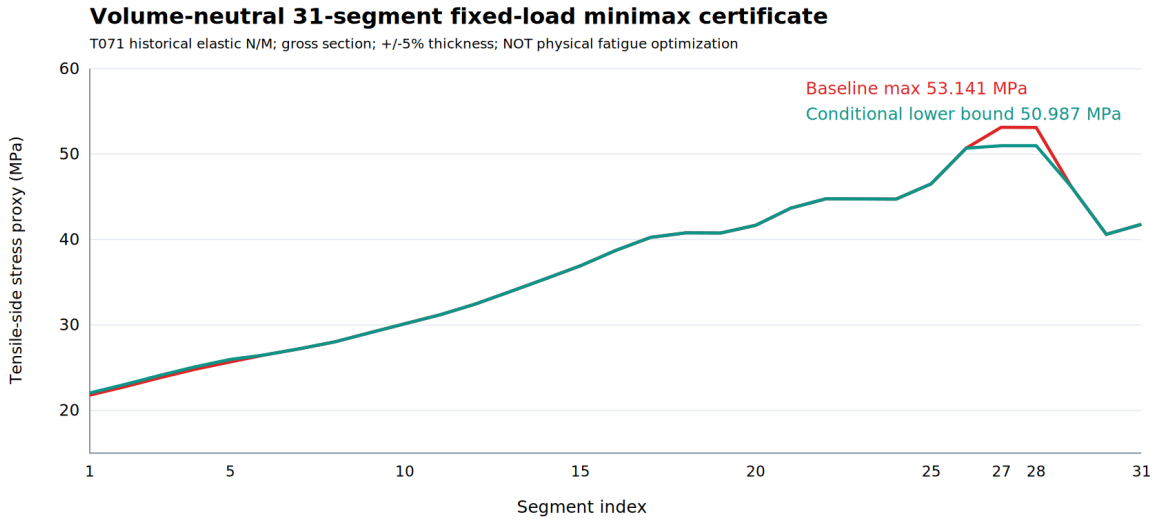
—

+5.000000%

补偿减薄

—

CSEG_01—05 各−1.289207%



与 31 行逐段数表均由可复算 Node 程序生成。程序核对源表 31 段 A/I 和轴压/弯曲应力（绝对容差 10^{-8}），检验解析单调性、厚度界、体积守恒及目标下界，并包含 4 项污染拒绝和 2 项解析测试。本轮已在 V8 直接执行提交同字节程序的纯计算核心，且以独立 Python 复核 CSEG_27 在原厚度与+5%厚度下的 53.140996/50.987302 MPa；原生 Node CLI 及远端 Actions 仍未独立执行，不能声称完整程序生产验收。

适用性与反例边界。 任何厚度变化都可能改变自重、刚度、模态、整机运行响应、轴力/弯矩、PT 状态、接缝和局部应力，故固定历史内力下的 4.052792%代理改善不能转述为风致疲劳 Miner 损伤、寿命、抗震安全或真实优化效果。中点面积乘段高也不是锥壳真实积分体积。本文已有单一几何设计向量，不存在可用于验证结构 DOE 或 NSGA-II 的多设计真实响

应。2026 年 160m 级混塔风震同施和 PT 抗震改善研究（DOI 10.1080/13632469.2026.2671807、10.1016/j.rcns.2026.03.002）已公开发表；本节既不主张这些研究的首创性，也不迁移其 21.9% PT 增量。只有不同设计向量的独立真实响应、材料局部疲劳和地震约束闭合，才能进一步形成工程 Pareto 结论。

5.4 代理模型与误差验证

5.4.1 代理模型选择

若高保真模型单次计算成本较高，可参考 REF021“DOE 数据库 → surrogate → multi-objective optimization → FE 复核”的组织方式。

优先选择：

Kriging / Gaussian Process；

二阶 Response Surface；

只有样本量和非线性确实需要时才使用更复杂机器学习模型。算法复杂度本身不是论文创新。

对每个 QoI 分别建立：

[mathbf x

ightarrow {M,f_1,U_{ m top},D_c,D_{PT},D_s}.]

5.4.2 精度要求

必须使用独立验证样本，至少报告：

(R^2)；

RMSE；

maximum relative error；

对控制 damage 排序是否保持一致。

代理模型不能用自己的训练点证明自己正确。

5.4.3 分组隔离留出集、排序反转与校准区间的验证方法（方法级算例）

为避免将同一设计族或完全相同设计向量的样本同时放入训练集和测试集，设每条样本携带设计编号、设计族编号、结构响应量及其单位、原始运行来源 SHA256。数据按设计族而不是逐行随机分为训练集 T、校准集 C 与独立留出集 H，要求三集合的设计族及相同设计向量均不交叉。特征的中心化与标准化参数只由 T 计算，不得从 H 估计均值、标准差、特征筛选阈值或超参数。对于本文预备的二变量方法示例，采用 $\phi(x)=\left[1, z_1, z_2, z_1^2, z_1 z_2, z_2^2\right]$ 的二次响应面，解带非截距岭惩罚的最小二乘问题；其用途是验证数据流程，**不代表已经为 158 m 混塔选定两个正式设计变量**。

对独立留出集计算 $RMSE_H=\sqrt{\sum_{i\in H}(y_i-\hat{y}_i)^2/n_H}$、$MAE_H$ 和 $R_H^2=1-\sum(y_i-\hat{y}_i)^2/\sum(y_i-\bar{y}_H)^2$。当留出集真实响应为常数时，$R_H^2$ 记为不可定义而非 1；当真实值包含 0 时，最大相对误差记为不可估计，并同时报告有单位的绝对误差。针对疲劳控制方案的选优，除 RMSE 外统计留出集中可比较设计对的**排序反转数**：$(y_i-y_j)(\hat{y}_i-\hat{y}_j)<0$。若误差较小但控制方案次序发生反转，代理仍不足以直接决定 Pareto 候选优先级。

对与训练集隔离的校准集，记绝对残差排序为 $r_{(1)}\le\cdots\le r_{(n_C)}$。给定名义失覆盖率 α，取 $k=\lceil(n_C+1)(1-\alpha)\rceil$；仅在 $k\le n_C$ 时使用 $q=r_{(k)}$ 构造 $[\hat{y}-q,\hat{y}+q]$，并在**完全独立**的 H 上报告实测覆盖率。若 $k>n_C$，返回 NOT_ESTIMABLE，不能将 q 强行设为最大已观测残差。此区间的有限样本概率解释依赖校准与预测样本的交换性；按设计族切分、极端载荷分布迁移、材料应力非平稳性及共同基准相关性都可能破坏该假设。因此当前程序输出的校准半宽与覆盖率仅用于**诊断**，不能直接充当§5.5.4 工程设计的可靠误差边界。

为检验上述程序是否真正识别外推失败，使用 54 条**完全合成**的二变量二次函数样本（训练 30、校准 12、留出 12；各设计族互不重叠）进行两组可证伪测试。第一组数据恰为二次多项式，留出 RMSE=1.6714×10^{-12}（无量纲）、$R_H^2=1$、排序反转 0 对；第二组只将留出响应替换为 $10-y$，训练与校准完全不变，留出 RMSE 升至 4.499148、66/66 对排序反转、校准区间实测覆盖率 0。这一反例说明：**训练集或校准集表现优良不能证明独立设计域上的排序可靠**。程序另通过 13 项拒绝测试，覆盖跨组泄漏、重复特征、重复编号、单位不一致、无效数值、样本不足及将合成数据伪装成真实来源等情况；当校准样本不足以支持所选分位数时也返回不可估计。以上结果仅是算法解析与反例测试，非本塔 DOE、真实疲劳损伤、抗震可行性或结构优化性能。

可复算源码：S11 分组留出集验证程序，源码 SHA256：20dcf86d6fe3cc62ddb230270fb4af00755d4d53b5443d1f203d322fafa6a718。命令 node s11_surrogate_group_holdout_gate.cjs --self-test 运行无依赖合成测试；真实输入接口逐条要求来源 SHA256 和单位，程序仅检查哈希字符串格式，不验证原件真实性或运行证据；因此返回 METHOD_ONLY，真实来源仍须外部独立核验。目前**没有**满足这一条件的真实逐设计点局部材料损伤及同态地震约束表。该方法继承本章 REF021 的 DOE—代理—优化—独立复核研究框架，本轮未新增核读 REF021 原页，不据此提出新颖性优先权主张。

5.4.4 历史 ETM 沿高代理的空间留出误差与设计可识别性（真实来源诊断，非 DOE 优化）

在正式几何 DOE 与局部材料疲劳损伤尚未建立前，不能把 31 段不同高度的截面响应当成 31 个不同的结构设计。为检验既有历史结果在代理模型开发中可能产生的**相邻高度信息泄漏**，本节仅将**同一固定 158 m 混塔设计**的四组 ETM、31 个混凝土塔段名义应力 DEL 作为空间插值诊断集，而不将其当作几何变量—疲劳目标函数样本。原始 124 行历史同步毛截面数

据源 SHA256 为 36c0a8a97db36885159fff79cc61daced9c939ab688f98ce1c6b860a89ac91d3；独立 31 行控制工况对照表 SHA256 为 4e69453996d36b56ddbc723fd29edc2ea7dac9f5b71ad06eeafa1550e7a72b36。四工况均为历史 ETM 筛查，600 s 窗口、16 个固定方位、诊断指数 m=4，DEL 单位 MPa；非正式 DLC1.2，也不是材料 Miner 损伤。所有 31 段的前两名均为 U09p343881_ETM_S06（A）与 U11p4_ETM_S04（B），因此定义带符号的控制间距

$$g(z_i)=D_{A,4}(z_i)-D_{B,4}(z_i)\,(MPa).$$

g>0 表示 A 在该测点超过 B，g<0 表示 B 超过 A。其余两个历史 ETM 工况仍参与原始四工况控制身份独立核对，但不构造新的设计变量。

为避免把空间相关的相邻测点误作独立验证，设置两种**训练时完全排除被检测点**的简单分段线性插值：①逐段留一（LOO），31 折；②连续五段滑动留出（BLOCK5），27 折，每折使用其余 26 段进行线性插值，边界采用相邻两个保留点的线性外推。对每折仅在留出段计算$RMSE=\sqrt{\sum_{i\in H}(\hat{g}_i-g_i)^2/|H|}$与控制符号错误数；整体 BLOCK5 RMSE 按 27 折共 135 个**重复参与的预测项**汇总，**不能当 135 个独立观测或用于独立置信区间**。另以保留段相邻符号变化处的线性零交叉估计两处沿高转换位置，检验删除连续邻域后的变化。所有模型、插值和标准化（此处无拟合超参数）均不得读取被留出段的响应。

真实历史数据计算得到：LOO RMSE 为 **0.007060512 MPa**（31 个预测），BLOCK5 汇总 RMSE 为 **0.040216051 MPa**（135 个重复预测项），后者为前者的 **5.69591 倍**。两种划分的控制工况符号错误分别为 **0/31** 和 **0/135**，故本次不能声称控制身份发生错误；但留一验证显著低估了在较大连续未观测高度区间的插值误差。最差 BLOCK5 为 CSEG27–31，RMSE **0.125688697 MPa**，主要包含上端外推，不能把该数值直接解释为结构离散误差。使用全部 31 段的两处线性零交叉约为 **19.738416 m** 和 **82.317884 m**；留出 CSEG04–08 后第一处变为 **19.157192 m**（偏移−0.581224 m），留出 CSEG21–25 后第二处变为 **82.702174 m**（偏移 +0.384290 m）。这些位置只是**离散测点控制间距的插值零点**，不是已验证的连续塔筒物理控制边界。

该负向诊断给出本章正式代理模型的可执行拒绝条件：任何几何参数敏感性/优化代理必须包含**至少两个实际不同的设计向量**及其可核原始响应，并按设计族、风 seed 与必要的连续高度区间隔离留出；只用本节 31 个高度点，几何设计向量实际上只有一个，因而无法识别$\partial D/\partial k_{pc}$、$\partial D/\partial k_{pt}$等结构设计灵敏度，也不能进行 NSGA-II 的真实 Pareto 验证。对于真实 DOE，不能用 LOO RMSE 代替跨设计族留出误差，不能用“符号 0 错”证明连续高度外推、材料寿命或抗震约束可靠。本节只证明**在这组真实历史数据和所定义的空间插值方法下**，验证划分方式会明显影响误差估计；并不提出新的优化算法或首创性声明。

图 5-S11-01：历史 ETM 沿高空间留出误差；58 折结果表；可复算 Node 程序，程序 SHA256 66e5b3d4e9e1a346bf645aa4bc9340f52c131c8b3cbeb2a7560caf217e53e2d7。已执行 V8 同源核心数值/乱序不变性及 8 类污染拒绝检查，程序远端语法编译通过，**原生 Node CLI/CI 尚未运行**；输入与派生表数值精度有限，未给出风场随机性、连续高度、真实材料局部应力或

场址目标谱的物理误差上界。**S11 METHOD-LEVEL PARTIAL / PHYSICAL BLOCKED；12 阶段 0/12。**

5.4.5 风速箱整体留出的载荷代理外推拒绝试验（历史真实 NTM 来源，非结构 DOE）

为检验在有限风速箱上拟合的代理模型能否可靠预测未观测风速，本节将既有**同一 158 m 固定结构设计**的 18 组历史 NTM（3 个风速箱×各 6 个 seed）作为非 Abaqus 来源级诊断，而不把不同风速或近塔底不同高度当成不同几何设计。直接读取 2880 行毛截面名义应力雨流表：18 个真实历史工况、BASE 及 G01—G09 共 10 个近塔底测站、16 个 22.5°周向方位。对每个工况—测站取 16 方位中最大的四次方名义应力 DEL（MPa），形成 180 个工况—测站指标；独立与此前归档 180 行方位控制表逐值对照（容差 5×10^{-10} MPa）。这一指标是**固定结构、毛截面、最大方位、诊断指数 m=4 的循环强度代理量**，不是某一材料点的循环均值、混凝土/钢材 Miner 损伤或材料寿命。

定义完整风速箱留出（leave-one-bin-out, LOBO）：每次将某一风速箱的**全部 6 个 seed** 排除训练；对每个测站，仅用剩余两个风速箱的 6-seed 均值拟合风速的一次函数 $\widehat{D}_4(U)$

，预测被留出风速的 6 个真实 seed。以距离最近的已观测风速箱 6-seed 均值作为不依赖线性外推的基线；禁止在拟合、模型选择或标准化时使用留出箱任何标
签。9.343881、11.4、19.202140 m/s 三个箱中，留出中间 11.4 m/s 属于插值，留出两端属于外推。分别对每个测站的 6 个留出 seed 计算误差，再对同一风速箱的 10 测站×6 seed 共 60

个预测误差汇总描述性 RMSE、MAPE 和偏差。**这 60 个误差不是 60 个独立风场实现**：只有 6 个留出 seed 工况，10 个相邻测站共享风载和结构状态；3 个风速箱也不足以估计可靠的总体外推概率或置信区间。

完整留出风速箱

留出性质

真实均值 DEL4 (MPa)

线性预测均值 (MPa)

最近箱预测均值 (MPa)

线性 RMSE (MPa)

最近箱 RMSE (MPa)

线性 MAPE

9.343881 m/s

低端外推

3.184499

4.035577

4.123939

0.935453

1.016504

28.669986%

11.4 m/s

内插

4.123939

3.450369

3.184499

0.809239

1.041018

15.359378%

19.202140 m/s

高端外推

4.459238

7.688735

4.123939

3.240152

0.425697

73.025977%

最重要的拒绝结果发生在 **19.202140 m/s 整箱留出**：仅由 9.343881 与 11.4 m/s 两箱拟合的一次函数，对真实历史高风速箱的平均 DEL4 高估 3.229497 MPa；其 RMSE 为 3.240152 MPa，而最近箱常数基线仅为 0.425697 MPa，线性外推 RMSE 约为基线的 **7.61 倍**。因此，即使模型在两个已观测箱上恰好穿过训练均值，也**不能**宣称它能可靠预测未参与训练的风速箱。中间箱内插 RMSE 仍为 0.809239 MPa，说明此处有限 seed 差异与风速响应曲率不可忽略。10 测站结果具有高度相关性，不能据此给出统计显著性或推断全年风速概率贡献；所用的历史三箱也不是完整正式 DLC1.2。

该试验的工程含义是**拒绝未经独立风速箱验证的风速外推来填补长期疲劳缺失箱**，而不是证明最近箱常数外推具有一般优势。三箱上两种简单模型都可能失败；任何未来风速响应代理都须新增独立风速箱、独立 seed 和控制器状态一致的原始载荷，再在完整正常运行风速范围内进行留出验证。它也不能用于识别壁厚、预应力或混凝土段比例的设计灵敏度，

因为本试验**几何设计向量只有一个**。不得将此处的最大方位名义 DEL 与局部材料疲劳损伤混同，更不能填入 Miner 或 20 年寿命。

可复算来源：2880 行历史 NTM 源，SHA256 d45f047f5d622fb834d63728c13cead49b614b6cf42e598918e55242ed45f94b；180 行独立交叉核对表，SHA256 652929e6e1d03aced08f7af9204e389d503ec3d7835df76bd384114ea410bccd。Node 程序 SHA256 a146dd86c89415b31f5767c0e451686757430e9283f5d5485b79dd81ba65a521；30 行测站表；3 行风速箱汇总表；图 5-S11-02。在 V8 实际执行同一程序的 2880 行解析、180 组最大值交叉核对、3 项数值正向断言、7 类污染拒绝及原行序逆序不变性检查，均通过；原生 Node CLI/CI 尚未运行，原始 OUTB 本轮未重新解码。表内 DEL 均值显示六位小数，RMSE 六位，MAPE 六位百分点；浮点舍入量级远小于所报告的 MPa 级差异，但**来源物理、seed 总体分布、风速箱缺口及模型非线性误差无可信上界**。此为 S11 真实历史来源的**代理外推拒绝测试 PASS**，不是 S11 结构优化、材料疲劳或任何物理阶段 PASS；12 阶段保持 0/12。

5.4.6 按独立风场 seed-case 分簇的风速箱外推拒绝稳健性（真实历史 NTM）

前节 30 个测站—风速箱误差来自三个风速箱、每箱 6 个 seed-case，每个 case 内 10 个相关近塔底测站。为避免伪重复，本节**固定前节训练/留出划分及预测器**，以留出风速箱中的 6 个 seed-case 作为误差比较的统计簇。对风速箱 b、seed k、测站 s 和方法 j，定义每簇平均平方误差 $L_{bk}^{(j)}=(1/10)\sum_{s=1}^{10}\left(\widehat{D}_{bks}^{(j)}-D_{bks}\right)^2$（MPa²），箱级 $RMSE_b^{(j)}=\sqrt{(1/6)\sum_{k=1}^{6}L_{bk}^{(j)}}$（MPa）。十个测站不构成十次独立风场实现。

整箱留出风速

线性/最近箱 RMSE 比

线性更差的 seed-case

条件性 case 重抽样比值 2.5%–97.5%分位

单侧符号翻转 p（线性更差）

9.343881 m/s（低端外推）

0.920265

0/6

0.877042–0.933994

1.000000

11.400000 m/s（插值）

0.777354

0/6

0.608953–0.815592

1.000000

19.202140 m/s（高端外推）

7.611405

6/6

5.092034–14.372340

0.015625

在每箱的 6 个配对 case 上，定义损失差 $d_{bk}=L_{bk}^{(lin)}-L_{bk}^{(near)}$。穷举 $2^6=64$ 种符号翻转，以翻转后平均损失差不小于观测值的比例给出**条件性单侧 p**；高端箱 6 个差值均为正，p=1/64=0.015625。该检验依赖留出 seed 独立、配对差符号可交换、预测器固定等假设；本次事后查看三个箱，且不同风速箱随机种子的独立性尚未证明，因此**不将 p 称为正式总体显著性或可靠度概率**。对每箱 6 个留出 case 有放回穷举 $6^6=46656$ 次，所得比值分位区间固定训练箱预测器，**不是经过校准的 95%置信区间**，也不包括训练随机性、气候分布、材料或模型误差。

为检验训练数据中单个 seed 对高端外推拒绝的影响，对两个训练箱共 12 个 seed-case 逐一删除并重新拟合。12 次删除后的线性/最近箱 RMSE 比值为 **4.985518–11.257295**，全部大于 1。因此，“在这三箱历史数据中，简单线性高端外推劣于最近箱基线”的结论不依赖某一个训练 seed；但**最近箱外推不因此获得一般有效性**。低端与中间箱的比值均小于 1，也直接反驳“线性预测在全部风速均劣于常数基线”的泛化表述。

原始证据为 180 行真实历史 OUTB 派生最大方位 DEL4，SHA256 `652929e6e1d03aced08f7af9204e389d503ec3d7835df76bd384114ea410bccd`，与 30 行既有 LOBO 测站结果，SHA256 `0da0eaea42716525c1cf1cce115b5e7cf30ff67c389b71dab07c9c6b341eb491`。本轮新增可运行 Node、18case 表、3bin 表、12trainLOO 表及图 5-S11-03。V8 实际执行源程序 4 项正向、8

项畸形输入拒绝及输入行逆序不变性检验；原生 Node CLI、原始 OUTB 重新解码与物理 RUN 未执行。**仅固定设计毛截面名义 DEL4 的来源级方法拒绝 PASS，非材料 Miner、结构 DOE、DLC1.2 或风震优化验收；12 阶段 0/12。**

5.4.7 同箱随机种子留出与整箱留出的验证目标错配（真实历史 NTM，非结构优化）

上述§5.4.5–5.4.6 已表明，在 19.202140 m/s 高端风速箱整体留出时，线性风速代理明显劣于最近箱常数基线。但若仅在**已有风速箱内部**做随机种子交叉验证，是否会得到看似较小的预测误差，并被错误用于论证**未观测风速箱**的外推能力？为检验这一验证目标错配，本节复用§5.4.6 同一份 180 行历史数据（18 个 NTM seed-case×10 个近底测站，毛截面最大方位名义应力 DEL4，单位 MPa），不新增风场、结构设计或生产计算。原始派生表 SHA256 为 652929e6e1d03aced08f7af9204e389d503ec3d7835df76bd384114ea410bccd；独立整箱留出结果表 SHA256 为 bcd986ee4550ddfe894af6ce21337c5232de417e6c3dad98ef0229e851cbb65d。

对每个已有风速箱b、seed k及测站s，定义同箱留一 seed 预测

$\hat{D}_{bks}^{seed}=\frac{1}{5}\sum_{h\neq k} D_{bhs}$

，其训练数据只含该风速箱另外五个 seed，**不含被预测 seed**。逐箱汇总六个 seed-case、每 case 十个相关测站的 60 个误差，计算描述性

$RMSE_{seed,b}=\sqrt{\cdot}$

。整箱留出则完全不使用被留风

速箱的六个 seed，复用 §5.4.5 在其余两箱均值上训练的线性模型及最近箱常数基线。二者使用相同真实观测和相同响应单位，却回答**不同的预测问题**：同箱新 seed 插值与跨风速箱迁移。

历史风速箱 (m/s)	同箱 seed 留一 RMSE (MPa)	整箱留出线性 RMSE (MPa)	整箱最近箱 RMSE (MPa)	线性整箱/同箱误差比
9.343881	**0.465883**	0.935453	1.016504	**2.007912**
11.400000	**0.538217**	0.809239	1.041018	**1.503557**
19.202140	**0.314704**	**3.240152**	0.425697	

10.295865

在 19.202140 m/s 箱，**同箱留一 seed 的 RMSE 仅 0.314704 MPa，但整箱留出线性外推 RMSE 达到 3.240152 MPa，相差约 10.30 倍**。因此，**在本历史三箱和这两种明确定义的预测任务下**，即使同箱随机种子交叉验证误差较小，也不足以证明模型能够填补缺失风速箱。该差异不是同一目标上的模型优劣检验，不能据此称同箱验证“错误”或把 10.30 倍当作通用偏差校正系数；最近箱常数基线在高端箱虽为 0.425697 MPa，但在低端和中间箱分别为 1.016504、1.041018 MPa，同样不能作为未观测箱的可靠上界。

图 5-S11-04：同箱 seed 留出与整箱留出误差的验证目标对照采用对数纵轴显示三种误差；三箱机器可读表与可运行无依赖 Node 程序提供逐行复算。程序对 180 行原源与独立 LOBO 表实施 SHA256、18 个 case 身份、3 箱×6seed×10 测站唯一性、观测均值及非负有限值校验；V8 执行同源码的六 seed 解析 oracle（$RMSE=\sqrt{4.2}$）、乱序不变性、五类坏源拒绝、CSV/SVG 输出自测 PASS；原生 Node CLI 与原始 OUTB 重新解码均未运行。程序 SHA256 f93a1369cb900a929102e0388a98089268e5ec3d16b27cf7c1be4a146b86605b；CSV SHA256 b817c40e0dde0a46a262349efe069d1c7d303c4f17e587e54cfa505632a9f95e；SVG SHA256 e5f68e7f7904f34f1e927cf6af00b0d43a18f7aa9779db076280869f9c853fb0。CSV 按 9 位小数输出，数值舍入不超过5×10^{-10}个表内单位；历史数据时序离散、载荷来源状态、seed 总体和物理模型误差无法从本实验估计。

该实验的独立观测层级至多是每箱六个历史 seed-case，十个近底测站共享同一风场，不能把 60 个测站误差当作 60 次独立风场，也不能把不同风速箱的随机种子标签视为天然配对。固定结构几何不提供任何真实设计变量敏感度。故本节**仅验证“交叉验证划分必须匹配论文声称的预测目标”这一来源级方法结论**，不推断材料 Miner 损伤、年度疲劳寿命、真实结构优化或正式 DLC1.2 完整性。

5.4.8 六 seed 机会约束的精确二项分布准入门槛（真实历史载荷诊断，非结构设计合规）

研究问题。 第 5.4.5—5.4.7 节已证明风速箱和随机种子验证划分会改变载荷代理的外推误差。然而，优化器即使获得一个看似可行的候选，也不能将“六个历史 seed 未出现超限”直接解释为“真实超限概率低于 5%”。本节针对**有限随机风场样本能否支持概率约束**建立可证伪的样本量与置信门槛；并复用同一 158 m 固定设计的 18 组历史 NTM、三个风速箱×六 seed、塔底 Mx/My 两通道，形成真实载荷数据的算术演示。源为已修正雨流 72 行表（SHA256 12dabbb1273ce03d3920aedda3f72f9fa1d75b671e01a1db145c0a972ffe15e2）；只用其中 36 个 NTM 通道行，load-DEL 取 m=4、参考循环数 100000，单位 kN·m。**DEL 超过阈值不是原始时程峰值超过阈值，更不是材料 Miner 损伤超限。**

严格概率定义。 假设将来对某一预先固定的设计、风速箱、运行状态和明确 QoI 阈值 T，独立同分布抽取 n 个随机风场 seed，定义单次超限指示量 I=1{DEL>T}、未知条件超限概率 p=P(I=1)。观测 k 次超限时，单侧置信水平 1−α 的 Clopper–Pearson 精确上界 p_U 由

$$\sum_{j=0}^{k}\binom{n}{j}p_U^{j}(1-p_U)^{n-j}=\alpha\,(0\le k<n)$$

定义，k=n 时 p_U=1；k=0 时退化为

$$p_U=1-\alpha^{1/n}.$$

这里“精确”指二项模型的有限样本覆盖，不意味着风场 seed 独立性、载荷模型真实性或阈值预先确定已获验证。若同时要求三个风速箱×两个通道共六项约束，以 Bonferroni 分配每项$\alpha/6$，无需假设两个通道相互独立，但仍需各项二项抽样条件成立。

真实来源演示。 为让程序覆盖 k=0、0<k<n、k=n 三种边界，选择两个**回顾性诊断阈值**：Mx 为 3000 kN·m，My 为 16000 kN·m。它们不是规范限值、材料容许值或正式预先注册的设计约束；由于本节是在检查历史数据后设置阈值，

下面的“95%上界”只能视为**假定未来预先固定同一阈值且 seed 独立时的计算示范**，不能对本历史样本作严格频率学覆盖宣称。

风速箱（m/s）	Mx 超限/6	My 超限/6	Mx 单项上界	My 单项上界	Mx 六项同时上界	My 六项同时上界
9.343881	0	0	39.3038%	39.3038%	54.9733%	54.9733%
11.400000	0	2	39.3038%			

72.8662%

54.9733%

83.5274%

19.202140

6

5

100%

99.1488%

100%

99.8606%

更关键的是**不依赖历史阈值的严格样本量结论**：若希望在真正预先固定的阈值下，即使观测到零次超限也能在单项 95%单侧置信水平认证 p≤5%，至少需要 $n=\lceil \log(0.05)/\log(0.95) \rceil=59$次独立 seed；六项 Bonferroni 同时认证至少需要 **94 次/项**。若目标 p≤1%，对应为 **299 次/项**和 **477 次/项**。这些是“零超限”条件下的**理论最低样本量**，出现任何超限时通常需要更多样本；不是 IEC 规定的风场 seed 数量，也不要求本研究立即启动这些昂贵 RUN。六个 seed 即使零超限，其单项上界仍高达 39.3038%，因此不足以认证 5%概率约束。

对 S11 的直接约束。 结构 DOE 必须首先拥有不同设计向量及经独立验证的局部材料疲劳/地震 QoI；只有在事前定义阈值、风速箱、置信族、seed 生成机制、运行状态与验证预算后，才能把超限统计作为优化约束。禁止把本节载荷 DEL 阈值代替局部应力、材料 Miner 或抗震安全；也不能将不同风速箱的 36 个通道值合并为 36 次同分布试验。对未完成的正式 DLC1.2 和同态风震约束，本节只给出**拒绝过度置信的数学门禁**，不是优化成功。

图 5-S11-05：六 seed 经验超限率与二项上界；六行真实数表；独立 Node 程序。程序读取原 72 行源并执行 SHA256、case/双通道 OUTB 身份、3 箱×6seed 完整性、第三方 DEL 对照与二项求根；本轮远端 V8 执行程序同源码 5 个解析锚点/8 个坏输入拒绝和 36 个 NTM 通道值 PASS，原生 Node CLI 的历史原 CSV 读取及 OUTB 重新解码未执行。二项求根双精度误差远小于表中 0.0001 个百分点的显示精度；iid、控制器状态、真实结构、材料映射和阈值选择误差**无可报告的物理上界。S11 统计方法 PARTIAL；结构优化与概率合规 HOLD，12 阶段 0/12。**

5.4.9 四 ETM 同速 seed 留出与整风速箱留出的预测目标差异（真实历史 31 段数据）

研究问题与观测量。 已知同一风速下另一随机种子的响应，能否用其较低的预测误差证明尚未观测风速的代理模型可靠？本节直接使用历史四组 ETM（9.343881 m/s×1、11.4 m/s×1、19.202140 m/s×2）在固定 158 m 混塔 31 个混凝土段×16 个方位的 1984 条真实来源

雨流数据。每工况、每段取 $D_{c,j}=max_{\theta\in\{0,22.5^\circ,\ldots,337.5^\circ\}}DEL_4(c,j,\theta)$，单位 MPa，600 s 历史窗口、指数 m=4。这是 **16 个离散方位上的最大毛截面名义应力 DEL**，不是材料局部应力、Miner 寿命或结构设计优化目标。跨批次同名测点高度最大差约 0.000726 m，仍非严格同一物理点。

独立验证设计。每段只用训练工况拟合训练均值、最近风速箱常数预测（等距时平均）、带截距的风速一次最小二乘三种基线。LOCO（leave-one-case-out）每次完整留出一组 ETM，但 19.202140 m/s 被留出 S04 时仍保留同速 S06，反之亦然。LOBO（leave-one-bin-out）将完整风速箱留出，19.202140 m/s 的 S04 与 S06 必须**同时**从训练集中移除。按留出 31 段（高风箱 62 个段-工况）

				计算 RMSE；31 段高度相关，不视为 31 个独立实验。四组工况只有三个风速水平，没有独立设计向量扰动，不能称为真实 DOE。
留出对象	留出段-工况数	均值 RMSE/MPa	最近箱 RMSE/MPa	线性 RMSE/MPa
LOCO U09p343881_ETM_S06	31	0.644517	0.198851	0.213951
LOCO U11p4_ETM_S04	31	0.503332	0.198851	0.169327
LOCO U19p202140_ETM_S04	31	0.577517	0.117874	0.117388
LOCO U19p202140_ETM_S06	31			

0.558946

0.117874

0.119097

LOBO 9.343881 m/s

31

0.644517

0.198851

0.213951

LOBO 11.400000 m/s

31

0.503332

0.198851

0.169327

LOBO 19.202140 m/s

62

0.846327

0.796867

0.813993

可证伪反例。 19.202140 m/s 同箱两次 LOCO 线性 RMSE 分别 0.117388、0.119097 MPa，按 62 个段-工况合并为 0.118246 MPa；完整高风速箱 LOBO 线性 RMSE 却为 0.813993 MPa，是前者的 **6.884 倍**。最近箱预测相应从 0.117874 增加至 0.796867 MPa。这里不是算法偷看测试数据，而是**已知风速内新 seed 预测**与**未知风速箱外推**属于不同估计目标。高风箱线性外推甚至没有优于最近箱常数基线（0.813993 对 0.796867 MPa），因此拒绝将 LOCO 小误差当作风速箱外推的合格证据。

不确定性与适用边界。 1984 行原表 SHA256 为 `16c9864ef7a344e5b97338c31ce26de6adb86c0f0f64942ef894fe9983926b2b`；源级 Node 程序 SHA256 `180523aeca7dd6f5412753f0444dbe29efaa8ed8770c706087299e0310ea8e07`；七行结果 CSV SHA256 `76a04daca5d8db8f69eff463d2f4372162061e00d1afb53ee892082178daa081`；图 5-S11 SHA256 `dbdc3799c4096a58998e05707df0ec5b7bac403fe7cea86b6102478b5b45fb74`。RUN=同一提交版 Node 源码在 V8 直接解析真实 1984 行并完成七折计算，正例、三种坏源、跨风速箱泄漏拒绝及线性解析测试 PASS；原生 Node CLI 和 OUTB 重新解码 NOT_RUN。小数打印/双精度误差对六位 RMSE 影响有限；16 方位离散、600 s 样本、四 ETM、跨批初态与控制器状态、空间相关、未观测风速和局部材料应力均无可信物理误差上界。REF 沿用既有 2026 混

塔风震及 PT 抗震论文的摘要/选页阅读层级，不宣称首创；STANDARD 无新增授权 IEC/GB 条文；OFFICIAL 为历史 OpenFAST 派生数据，不是新增现场测量。本节是 **S11 真实来源方法拒绝试验 PASS**，并不改变结构 DOE、材料寿命、同态 WE 及送审 HOLD。

5.5 疲劳驱动多目标优化

5.5.1 目标函数

推荐主目标 1 为结构质量/材料量：

[F_1(mathbf x) =

rac{M(mathbf x)}{M_0}.]

主目标 2 为控制材料相对疲劳 damage：

[F_2(mathbf x) = max left[

rac{D_c(mathbf x)}{D_{c,0}},

rac{D_{PT}(mathbf x)}{D_{PT,0}},

rac{D_s(mathbf x)}{D_{s,0}}

ight].]

当某一材料未进入正式疲劳分支时，不强行放入该 max 函数。

不建议直接以“疲劳寿命最大”为唯一目标，因为当 damage 极小时，寿命 (1/D) 会被数值放大，不利于稳定的多目标比较。

5.5.2 约束

至少包含：

一阶频率和 1P/3P 安全区约束；

塔顶位移约束；

concrete / steel / PT 强度；

PT 最大应力不超出当前材料本构适用域；

关键接缝开闭/滑移服务性能；

各材料 fatigue damage 限值；

几何、构造和施工可行性；

需要时加入局部稳定约束。

约束值必须回到正式规范、REF 和本文真实 baseline，禁止照搬其他 2 MW/5 MW 案例的数值。

5.5.3 优化算法

采用成熟多目标算法即可，优先 NSGA-II。

本文创新不在“发明新优化算法”，而在：

用第四章真实疲劳控制机理定义变量和目标，并把优化方案重新送回高保真整机—结构链验证。

最终输出 Pareto front，不预设只有一个“数学最优”。

5.5.3a 等评估预算下约束多目标算法的独立基准验证（方法级，非混塔优化结果）

为避免仅凭 NSGA-II 程序可运行就认定结构优化有效，本节建立独立的解析 Pareto 前沿与不可能可行负对照。使用二维 ZDT1 解析基准，设计向量 $x=(x1,x2)\in[0,1]^2$，$f1=x1$，$g=1+9x2$，$f2=g(1-\sqrt{(x1/g)})$，附加演示约束 $x2\le0.25$。真实 Pareto 前沿仍为 $x2=0$、$f2=1-\sqrt{f1}$。该约束是算法可行性单测，**不是风机频率、地震或材料限值**。NSGA-II 采用 Deb 可行性优先支配、非支配排序、拥挤距离、二元锦标赛、SBX 交叉和多项式变异；对照为每一维均严格分层的 Latin hypercube sampling（LHS）。两种算法均用 240 次目标评估：NSGA-II 初始 40 个设计、5 代各 40 个后代；LHS 直接取 240 点。以 101 个解析前沿参考点到可行非支配集的平均最近欧氏距离 IGD 评价，使用**未归一化的原始目标坐标**，IGD 越小越好。

采用 8 个预先固定的算法随机种子 1001、1038、1075、1112、1149、1186、1223、1260（**不是 TurbSim 风场 seed**），NSGA-II 的 IGD 依次为 0.042457、0.107571、0.081771、0.099277、0.035455、0.038445、0.041694、0.044335；相同预算 LHS 依次为 0.106601、0.112369、0.091294、0.102486、0.108373、0.099000、0.114096、0.114551。8/8 个算法种子 NSGA-II 的 IGD 较低；描述性均值为 **0.061375647 与 0.106096270**，相对降低 **42.150985%**。NSGA-II 各次最终 40 点均可行，LHS 每次 240 点中恰有 60 点满足 $x2\le0.25$。此差异只描述该二维解析基准及固定预算，不是混塔质量、疲劳损伤、抗震约束或真实结构可行率的改善；8 个算法种子不提供物理统计显著性。

独立拒绝试验：将约束改为 $x2\le-0.01$ 时，设计域内不存在可行解，程序返回 0 个可行非支配方案，拒绝伪造“最优设计”。对解析点(0.25,0)检查 f2=0.5、可行优先支配、两维 40 层 LHS 分层唯一性、无效设计向量 5 类、非法种子 4 类、240 次预算、同种子确定性重放和 SVG 有限坐标均通过。V8 直接执行同一源程序通过；原生 Node CLI 尚未运行。该方法不能替代已有§5.4 分组留出验证或§5.5.4 区间 Pareto 稳健性门禁。正式优化必须先有多个**实际不同的结构设计向量**、真实分材料局部 Miner 目标、同状态地震约束及独立高保真复核，才能讨论 S11 阶段验收。

图 5-S11-02：算法基准 IGD 对照；8 种子结果 CSV；可运行无依赖 Node 程序。程序 SHA256：3e7b97700da5d4d09cbcefd849f5855e2db4af7b87438e6683f0e6e77b639b89；CSV SHA256：ddb67c5282eaa4e3526b100fc1624b4d0249f9e122e1d4132f2db2debd59d5ef；SVG SHA256：8185b0725b0fd7ec7fc6411e28b38e3556ba42960faa8a72e3ec6c62350aa189。程序提供 –emit-csv、–emit-svg 及默认统计输出接口。**S11 ALGORITHM-ONLY PASS / STRUCTURAL DOE、LOCAL MINER、SAME-STATE SEISMIC CONSTRAINT & PHYSICAL PARETO HOLD；12 阶段 0/12。**

5.5.4 Pareto 关系对目标误差的区间稳健性判别（算法验证，非工程结果）

仅以代理模型的点预测画 Pareto 前沿，会把小于模型误差的目标差异误判为设计优劣。对每个经相同运行状态、相同基准设计比较的候选方案 (i)，令质量比 (f_{1i}=M_i/M_0)，疲劳目标 (f_{2i}={kK}D{ki}/D_{k0})，其中 K 只包含已完成真实局部应力与分材料损伤验证的材料。对两个目标分别建立**由独立验证数据支持**的闭区间 (I_{qi}=[L_{qi},U_{qi}])；区间必须包住对应点估计，且误差来源、相关性和覆盖含义需单独说明。本文现阶段没有这些物理误差区间，不能用任意 5%作为工程容差。

对最小化的两个目标，若对任意 (q{1,2}) 均有 (U_{qa}L_{qb})，且至少一项严格小于，则方案 (a) **在所给区间内必然支配** (b)（充分条件）。若 (L_{qa}U_{qb}) 两目标均成立且至少一项严格小于，则仅表示存在某种区间取值使 (a) **可能支配** (b)，不代表真实物理支配。由此得到两层集合：没有任何其他方案可能支配的**保守确定非支配内核**，以及没有被其他方案必然支配的**非支配外包集合**。在独立盒式区间假设下，对任何区间内的实际目标值，其 Pareto 前沿均位于这两层集合之间；由于质量、材料损伤和共同基准可能相关，盒式区间通常偏保守，不能据此声明概率覆盖率或鲁棒优化已完成。

风致疲劳单约束与新增抗震约束的对照**复用同一组候选、同一目标函数、同一基准与运行状态**，只改变地震可行性筛选。若某一候选的地震可行性为 UNKNOWN，则不能默认 PASS。比较名义前沿、内核、外包集合和约束导致的入选/剔除，同时标注相对于不确定性是否可辨识。现有可复算程序配对 Pareto 区间门禁将误差区间作为可选外部 JSON 输入，拒绝缺候选、跨状态、区间不包点估计等错误；没有经独立验证的预算时仅输出点估计及 NOT_EVALUATED，不生成假区间。

算法解析反例（完全合成，不是本塔优化结果）：七个方案的名义风前沿为 A、B、D、E；加入合成地震门禁后为 B、D、G。若为所有目标人为设置绝对半宽 0.05（仅用于测试算法），风前沿的确定内核仅 B，外包集合为 A、B、BASE、D、E、G；抗震约束后确定内核仅 B，外包集合为 B、BASE、D、G。G 虽被 A 名义支配，但两者误差区间重叠，不能再断言 G 在所有允许取值下被支配。零宽区间必须严格退化为原点值 Pareto 前沿，这是独立解析单元测试。此数例不用于确定实际误差阈值、抗震改善或结构参数范围。

5.6 Pareto 方案选择与高保真独立复核

从 Pareto 前沿至少选择三种代表方案：

轻量方案：质量最低但满足所有约束；

平衡方案：质量与疲劳 damage 折中；

疲劳优先方案：控制 damage 最低。

三种方案必须重新建立真实高保真模型，不能只引用代理预测。

独立复核至少比较：

total mass；

first natural frequency；

tower-top displacement；

Gravity/PT 平衡；

PT (S_{11})；

CPRESS/COPEN/CSLIP；

critical local stress；

material rainflow spectrum；

annual/design-life damage；

控制位置是否发生迁移。

对于最终推荐的工程平衡方案，应重新检查第三章的关键运行区域，而不是只在单一控制 case 上验证。

5.7 优化前后性能与机理对比

最终至少形成一张总对比表：

指标

Baseline

轻量方案

平衡方案

疲劳优先方案

总质量

TBD

TBD

TBD

TBD

一阶频率

TBD

TBD

TBD

TBD

塔顶位移

TBD

TBD

TBD

TBD

混凝土年损伤

TBD

TBD

TBD

TBD

PT 年损伤

TBD

TBD

TBD

TBD

钢塔年损伤

TBD

TBD

TBD

TBD

最大接缝开度

TBD

TBD

TBD

TBD

PT 最大应力

TBD

TBD

TBD

TBD

控制材料/位置

TBD

TBD

TBD

TBD

讨论重点是：

哪个参数真正改变了疲劳控制机制；

降低一个材料 damage 后是否转移到另一材料；

质量减小与疲劳安全之间的代价；

优化后是否仍满足动力频率与接缝/预应力约束。

5.8 鲁棒性与不确定性补充

在最终平衡方案上，只对第四章/第五章已经证明重要的因素进行鲁棒性检查，例如：

effective prestress；

seed/sample size；

wind-bin discretization；

foundation stiffness（如有必要）；

concrete E；

local stress extraction；

mesh density。

不把鲁棒性扩展成新的概率可靠度主线。

5.9 本章结果图表计划

建议最终至少形成：

图 5-1 第五章研究流程；

图 5-2 设计变量及控制区示意；

图 5-3 DOE 样本空间；

图 5-4 变量对控制 damage 的主效应；

图 5-5 变量重要度；

图 5-6 代理预测与高保真验证；

图 5-7 Pareto 前沿；

图 5-8 三类代表方案对比；

图 5-9 优化前后局部应力/疲劳 damage 对比；

图 5-10 优化后控制位置/材料迁移；

表 5-1 设计变量范围及来源；

表 5-2 优化目标与约束；

表 5-3 代理精度；

表 5-4 优化前后综合性能。

5.10 本章小结

本章阶段性实证不是已经完成结构优化，而是以**两个不同的真实历史数据留出试验**检验代理模型泛化假设。第一项使用四组 ETM 的 31 段控制间距：逐段留一（LOO）RMSE 为 **0.007060512 MPa**，连续五段留出（BLOCK5）汇总 RMSE 为 **0.040216051 MPa**，相差 **5.69591 倍**。虽然两种试验的控制符号错误均为零，相邻测站的空间相关性仍使逐点留出低估连续未观测高度区间的插值误差。第二项使用 18 组 NTM、三个风速箱各六 seed 的整箱留出（LOBO）：19.202140 m/s 高端外推时，线性预测平均 DEL4 为 **7.688735 MPa**，真实历史均值为 **4.459238 MPa**，线性 RMSE **3.240152 MPa**；最近箱常数基线 RMSE 仅 **0.425697 MPa**，前者约为后者的 **7.61 倍**。历史风速箱留出图展示的是固定几何下的预测失败，不是最优设计性能。X

两项试验的拒绝机制不同：LOO 与 BLOCK5 检验**空间邻近信息泄漏**，LOBO 检验**未观测风速区域的外推**。两者均没有提供结构设计变量扰动数据。记响应为$y(x,U,s)$，x为壁厚、混凝土段比例、预应力配置等设计向量；当前历史 NTM 只观测一个固定x_0。无论风速、seed 或测站有多少个，单一x_0的响应都不足以识别$\partial y/\partial x$，也不足以验证 NSGA-II 输出的不同设计向量的 Pareto 优劣。因此，不能把三箱留出、31 段高度插值或合成 Pareto 算法测试称为结构 DOE、抗震约束优化或高保真独立验证。

这些**真实拒绝结果**给后续正式优化提出明确约束：设计空间验证须隔离未见过的完整设计向量或设计族；风速响应验证须隔离完整风速箱及 seed；空间场验证应采用连续高度区间留出；目标误差和约束可行性必须由独立物理结果支持，不能任意指定区间。只有第四章材料点循环、长期概率和控制材料闭合后，才能把真实疲劳损伤纳入质量—疲劳目标；只

有不同设计的独立响应可得时，才能报告设计敏感性、Pareto 前沿及性能改善。当前可证实的贡献是**在已观测数据上拒绝两种不充分的验证方式**，而不是已经找到更优的 158 m 混塔结构。

第六章 结论与展望

6.1 主要研究结论

本文以 DTU 10 MW 参考风机及 158 m 预应力混凝土—钢混合塔架的组合研究对象为背景，围绕长期风环境、随机风载与疲劳控制指标开展研究。塔架总高 158 m，其中混凝土段 112 m、钢塔段 46 m，混凝土塔身划分 31 个研究节段。现有资料能够支持风气候、载荷和毛截面名义应力层的定量分析，但尚不足以确定材料点长期疲劳损伤及结构优化收益。以下仅归纳已有来源可以核对的结果。

6.1.1 长期风气候覆盖与疲劳统计量的可识别性

2005—2025 年嘉鱼区域 ERA5 轮毂高度换算风速资料包含 184080 个逐小时样本。[4,25) m/s 研究诊断窗口共有 106900 h；与现有 NTM 载荷对应的 9—10、11—12 及 19—20 m/s 三个风速箱分别为 5736、1426 和 2 h，合计 7164 h。其占诊断窗口 6.701590%，占全部 ERA5 小时 3.891786%；窗口内另有 99736 h 缺少相应随机载荷来源（第三章§3.10）。

在同一载荷通道、循环指数及参考循环数下，完整长期四次矩应为各风速箱概率与箱内四次矩的加权和：

$$K_{all}=\sum_{j\in J} p_j\overline{DEL_j^4}=K_{obs}+\sum_{j\in M} p_j\overline{DEL_j^4}.$$

缺失项非负；在没有缺失箱载荷可信上界的条件下，现有三箱结果不能确定完整四次矩的有限上界，也不能据已知支持域份额报告全年材料疲劳损伤。ERA5 是区域再分析资料，不等同于塔址实测风；[4,25) m/s 是诊断窗口而非已经确认的机组运行边界。

6.1.2 时均、正峰与循环等效弯矩不能相互替代

历史 18 组 NTM 同源塔底 My 数据覆盖三个风速箱，每箱六个随机实现。9.343881、11.4 和 19.202140 m/s 三箱的六 seed 平均载荷 DEL4 依次为 43.701157、56.611754 和 61.333196 MN·m。由 11.4 m/s 至 19.202140 m/s，时均 My 下降 44.621515%，平均正峰 My 下降 25.098674%，而 DEL4 上升 8.340039%。因此，已有三个风速箱中，时均、正峰与循环等效量的跨箱变化方向并不相同（第三章§3.7.15）。

对相同 18 组数据进行固定样本组间—组内平方和分解，时均 My、正峰 My 和 DEL4 的箱间份额分别为 99.059460%、93.322562%和 67.820857%，DEL4 箱内份额为 32.179143%。三个

箱各删除一个已观测 seed 的 216 种组合中，DEL4 箱间份额为 61.949045%—80.260537%（第三章§3.7.16）。这说明时均载荷的历史箱间区分度不能代替循环载荷的随机实现收敛检验。该平方和分解是有限样本描述，不是总体置信区间，也不能单独识别控制器的因果作用。

6.1.3 循环计数与周向取点改变控制候选的识别

历史 36 组风载经修正雨流算法后，My 和 Mx 载荷 DEL 的工况两两排序分别发生 102/630 和 12/630 对变化，说明算法实现影响历史控制工况的相对排序。对三箱各六 seed 的 NTM 有限全集，每箱选取三个 seed 的 8000 种组合中，760 种组合的 My 控制风速箱与六 seed 参照不同。该 9.50%只属于已观测有限全集，不能解释为未来独立风场的误选概率（第三章§3.7）。

在四个历史 ETM 工况、31 个混凝土研究节段及每段 16 个周向方位的毛截面名义应力筛查中，124 个工况—节段组合的最大 DEL4 方位与最大正向应力峰值方位均相差 180°。改选正峰方位的 DEL4 相对损失为 0.016753%—0.266934%；只保留 DEL4 最大方位则会遗漏 8.780294—24.277101 MPa 的正峰差，且 83/124 组在该 DEL4 方位的全时程最大名义应力小于零（第四章§4.7.19）。31 个高度来自相关的同一风场，124 组不是 124 次独立试验。毛截面名义应力未包含材料点的真实局部循环状态，故这一发现仅支持保留不同控制指标与相反方位作为后续候选，不能推断开裂、材料寿命或实际预应力作用后的安全性。

6.1.4 历史样本内稳定不等于样本外可推广

11.4 与 19.202140 m/s 两 NTM 箱的六 seed 平均 My-DEL4 相差 4.721442 MN·m；对两箱各删除一个已观测 seed 的 36 种组合，差值均为正。然而，在两箱标签可交换这一附加假设下，924 种等分精确置换中有 158 种达到至少同等绝对均值差，双侧 p=0.170996（第三章相关统计结果）。样本内符号稳定不能直接推出风速箱总体差异显著；在运行状态未核实前，该置换结果也只能解释为条件性统计检验。

第五章的整箱留出反例进一步表明，少量风速箱的拟合不足以支持高端外推：对 19.202140 m/s 箱，线性预测的名义应力 DEL4 均值为 7.688735 MPa，历史均值为 4.459238 MPa；线性留出 RMSE 为 3.240152 MPa，最近已知风速箱常数基线仅 0.425697 MPa（第五章§5.4.5）。这里的 MPa 是名义应力指标，与前述 MN·m 塔底载荷 DEL 不是同一物理量。该负对照支持独立风速箱留出验证的必要性，不构成真实混塔结构优化结果。

6.2 已有贡献与创新边界

现阶段能够独立核查的工作贡献包括：对历史随机风载雨流算法进行纠错并量化其排序影响；利用同一批 18 组 NTM 数据区分时均、正峰和循环等效量的风速箱差异及随机种子离散；将 ERA5 全风速概率支持域与现有 NTM 载荷的有限支持域明确区分，指出长期四次矩在缺失箱无可信上界时不可完整识别；以及通过四 ETM 周向名义应力反例说明单一 DEL 最大方位不足以覆盖正峰暴露。

这些成果属于历史载荷、统计方法及名义应力控制指标层面的可复核认识，不等同于新的材料疲劳机理。2026 年已有 160 m 级混塔风震与预应力抗震相关研究（DOI：10.1080/13632469.2026.2671807；10.1016/j.rcns.2026.03.002），本文不主张首次研究混塔风震作用或预应力抗震。本文目前可与既有研究区别的重点是雨流纠错、有限 seed 证据及风气候覆盖边界；这些工作是否达到独立期刊创新要求，仍须接受原文对照及外部数据验证。

6.3 研究局限

研究风气候主要来自区域 ERA5 再分析与轮毂高度换算，尚无具体塔址长期测风的独立验证。现有 18 组 NTM 与四组 ETM 是历史有限工况，不是覆盖目标运行风速箱和随机实现的正式 DLC1.2 总体。有限样本的箱间方差份额、子集枚举及置换检验均不能直接解释为未来风场的总体概率或物理误差预算。

当前疲劳相关结果主要为塔底载荷和毛截面名义应力筛查。载荷 DEL 的循环指数与参考循环数不能直接移用于混凝土、普通钢筋、预应力筋或钢塔的材料疲劳关系。缺少可追溯的材料点循环范围—均值—次数、适用材料疲劳参数及完整风速权重，不能报告年度 Miner 损伤、20 年寿命、材料疲劳控制位置或实际结构优化改善百分比。

现有 ESM 双水平地震结果属于已归档的非生产线性梁代理 E-only 研究，尚不具备同一结构与运行状态下的真实 W/E/WE 配对资料；具体场址目标谱及其适用条件亦未闭合。因此，现有代理峰值不能用于证明实际风震交互、抗震安全裕度或抗震约束下的优化收益。

6.4 展望

后续应首先在同一 158 m 研究对象、同一运行状态与可追溯原始时程条件下，补齐长期正常运行风速箱和独立 seed 覆盖，分别报告全年无条件权重及研究运行区间条件概率，并以独立留出数据检验多指标控制工况的稳定性。

获得材料点真实循环应力和适用疲劳参数后，方可逐材料比较不同高度与周向位置的年损伤贡献，检验“最大载荷 DEL 工况是否也是最大材料损伤工况”这一可证伪命题。若两者一致，应如实报告一致，不预设差异。结构优化应以经验证的材料控制响应为目标，通过独立留出与同条件对照评估代表方案；解析优化算法基准不能代替实际结构改进结果。

地震方向需先闭合真实场址目标谱和同状态风、地震记录，才能讨论其对响应控制与优化可行域的影响。现阶段可成立的结论限于历史风气候、随机风载和名义应力筛查的上述定量认识，材料级长期疲劳、真实结构优化与风震联合物理结论仍需独立来源支撑。

参考文献（导师研究稿，非 GB/T 7714 终审）

1. [REF001] BAK C, ZAHLE F, BITSCHE R, et al. Description of the DTU 10 MW Reference Wind Turbine[R]. DTU Wind Energy Report-I-0092, 2013.
2. [REF008] 何泽瑜. 大型混塔式风力机的建模与可靠度分析[D]. 长沙: 湖南大学, 2024.
3. [REF005] LI Z, XU B, WANG J, et al. Experimental and two-scale numerical studies on the behavior of prestressed concrete-steel hybrid wind turbine tower models[J]. Engineering Structures, 2023, 279:115622. DOI:10.1016/j.engstruct.2023.115622.
4. [REF007] 李泽宇. 预应力混凝土-钢混合风电塔架结构优化及性能分析[D]. 长沙: 湖南大学, 2024.
5. [REF010] CHENG Y, CAO L, LIU J, et al. Intelligent analysis of dynamic characteristics of steel-concrete hybrid wind turbine tower based on adaptive vibration mode[J]. Structures, 2024, 68:107235. DOI:10.1016/j.istruc.2024.107235.
6. [REF039] LI S Z, ZHOU X H, WANG Y H, et al. Closed-Form Solution of Fundamental Frequency of Steel-Concrete Hybrid Wind Turbine Tower[J]. International Journal of Structural Stability and Dynamics, 2023, 23(3). DOI:10.1142/S0219455423500311.
7. [REF006] 李守振. 风电机组钢—混凝土混合塔筒动力性能及损伤识别研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2023.
8. [REF061] XU J, HE Z, WANG D, et al. Nonlinear dynamic response analyses of Onshore Wind Turbines with Steel–Concrete Hybrid Tower using a co-simulation approach[J]. Renewable Energy, 2025, 243:122475. DOI:10.1016/j.renene.2025.122475.
9. [REF009] BROWN K, BORTOLOTTI P, BRANLARD E, et al. One-to-one aeroservoelastic validation of operational loads and performance of a 2.8 MW wind turbine model in OpenFAST[J]. Wind Energy Science, 2024, 9:1791-1810. DOI:10.5194/wes-9-1791-2024.
10. [REF080] OLAUSON J. ERA5: The new champion of wind power modelling?[J]. Renewable Energy, 2018, 126:322-331. DOI:10.1016/j.renene.2018.03.056.
11. [REF090] GUALTIERI G. Analysing the uncertainties of reanalysis data used for wind resource assessment: A critical review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2022, 167:112741. DOI:10.1016/j.rser.2022.112741.
12. [REF093] YANG X, JIANG X, LIANG S, et al. Spatiotemporal variation of power law exponent on the use of wind energy[J]. Applied Energy, 2024, 356:122441. DOI:10.1016/j.apenergy.2023.122441.
13. [REF064] JONKMAN B J. TurbSim User’s Guide Version 1.50 / v2 guide[R]. NREL/TP-500-46198, 2009, Version 1.50 (R5 v2 unresolved).

14. [REF132] INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 61400-1:2019 Edition 4.0 — Wind energy generation systems — Part 1: Design requirements[S]. Geneva: IEC, 2019 (base edition).
15. [REF046] ABBAS N J, ZALKIND D S, PAO L Y, WRIGHT A D. A reference open-source controller for fixed and floating offshore wind turbines[J]. Wind Energy Science, 2022, 7:53-73. DOI:10.5194/wes-7-53-2022.
16. [REF018] HUANG X, CUI J, ZHOU X, et al. Fatigue analysis of segmental precast post-tensioned concrete towers under operational wind turbine loads[J]. Engineering Structures, 2025, 334:120295. DOI:10.1016/j.engstruct.2025.120295.
17. [REF041] WANG Z, HUANG D, HE M, LI Z. Numerical Simulation and Fatigue Analysis of the Grout Layer Replacement for Horizontal Joint of Wind Turbine Prestressed Concrete Tower[J]. International Journal of Concrete Structures and Materials, 2025, 19:68. DOI:10.1186/s40069-025-00800-5.
18. [REF023] QU C, MIAO P, LI C, et al. Fatigue Life Evaluation of a Steel–Prestressed Concrete Hybrid Tower Under Prestress Relaxation Using a Bidirectionally Coupled Damage Model and Neural Network Surrogate[J]. Buildings, 2026, 16(19):3854. DOI:10.3390/buildings16193854.
19. [REF002] KENNA A. The Response and Optimisation of Hybrid Wind Turbine Towers[D]. Dublin: Trinity College Dublin, 2019.
20. [REF143] ZHAO Y, LI X, WANG X, et al. Fatigue Life Evaluation of Wind Turbine Tower Based on Measured Data[J]. Advances in Civil Engineering, 2023:1100725. DOI:10.1155/2023/1100725.
21. [REF036] KIM M O, KIM T M, LEE D Y, KIM M K. Experimental Investigation of the Steel-Concrete Joint in a Hybrid Tower for a Wind Turbine under Fatigue Loading[J]. KSCE Journal of Civil Engineering, 2019, 23(7):2971-2982. DOI:10.1007/s12205-019-1171-2.
22. [REF047] OPENFAST DEVELOPERS. ElastoDyn theory / coordinate systems and output conventions[EB/OL]. OpenFAST Documentation, online theory (v3.5.3 version not closed). https://openfast.readthedocs.io/en/main/source/user/elastodyn/theory.html
23. [REF083] JUNG C, SCHINDLER D. The role of the power law exponent in wind energy assessment: A global analysis[J]. International Journal of Energy Research, 2021, 45(6):8484-8496. DOI:10.1002/er.6382.
24. [REF011] ROBERTSON A N, SHALER K, SETHURAMAN L, JONKMAN J. Sensitivity analysis of the effect of wind characteristics and turbine properties on wind turbine loads[J]. Wind Energy Science, 2019, 4:479-513. DOI:10.5194/wes-4-479-2019.

25. [REF048] INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 61400-1:2019+AMD1:2025 CSV Wind energy generation systems Part 1 Design requirements[S]. Geneva: IEC, 2025 (2019+AMD1:2025 CSV).
26. [REF004] HUANG X, LI B, ZHOU X, et al. Geometric optimisation analysis of Steel–Concrete hybrid wind turbine towers[J]. Structures, 2022, 35:1125-1137. DOI:10.1016/j.istruc.2021.08.036.
27. [REF020] CHENG Y, ZHAO Y, QI H, ZHOU X. Intelligent optimal design of steel-concrete hybrid wind turbine tower based on evolutionary algorithm[J]. Journal of Constructional Steel Research, 2024, 218:108729. DOI:10.1016/j.jcsr.2024.108729.
28. [REF021] CHENG Y, LIU J, QI H, et al. Generative design of steel-prestressed concrete hybrid wind turbine tower based on machine learning and multi-objective optimization[J]. Engineering Structures, 2025, 341:120835. DOI:10.1016/j.engstruct.2025.120835.
29. [REF022] XU W, ZHOU J, WANG J. Optimization Model of Steel-Prestressed Concrete Hybrid Wind Turbine Tower: Using a Combined Differential Whale Optimization Algorithm[J]. The Structural Design of Tall and Special Buildings, 2025, 34(5):e70014. DOI:10.1002/tal.70014.
30. [REF033] CHEN J, LI J, HE X. Design optimization of steel–concrete hybrid wind turbine tower based on improved genetic algorithm[J]. The Structural Design of Tall and Special Buildings, 2020, 29(10):e1741. DOI:10.1002/tal.1741.

附录 A 地震输入与双水平线性梁代理的可复现方法及结果（独立阅读附章）

本附章独立汇集真实 ESM 记录及非生产线性梁代理的可复现方法与来源级结果，**不替换现行六章第 5 章疲劳优化**，亦不作为已获导师批准的最终七章目录。DTU 10 MW + 158 m（混凝土 112 m、钢塔 46 m）为研究性组合对象；现行 S08/S09 结构物理验收、W/E/WE 与材料 Miner 仍 HOLD。

A.1 科学问题及先行工作的定位

风机塔架同时承受风致运行载荷与可能的地震激励，其动力响应受运行状态、基础运动、塔—机组耦合、分段连接及预应力状态共同影响。对于预应力混凝土—钢混合塔架，地震响应研究必须区分整体动力响应的可计算性与局部接缝、钢筋、预应力筋的抗震承载安全。现有 160 m 级混塔研究已经讨论了风震同时作用（DOI:10.1080/13632469.2026.2671807）和地震下 PT 水平的影响（DOI:10.1016/j.rcns.2026.03.002），因此本研究不将“首次考虑风震叠加”或“首次增加 PT”作为创新。前者

现有证据阅读至出版社摘要/元数据，后者已有出版社网页工程参数与 PT 响应节阅读记录；未据此宣称已逐页复现两文的建模细节。

本节提出更有限、可证伪的问题：在**同一真实地震事件、同一线性算子和同步时间轴**下，正交双水平响应的峰值是否可以由两轴各自最大值合成？输出采样从 0.005 s 稀疏为 0.1 s 会怎样影响峰值及控制时刻？进一步，在四个不同物理量各自的同步峰时，两个水平分量的平方幅值占比和独立峰时偏移是否相同？这些问题可以通过已有原始输出直接回答，但并不等价于混塔抗震安全验收。

A.2 地震输入、来源身份与线性代理假设

地震输入来自历史归档的 ESM IT-2012-0008 / IT.NVL 记录 HNE、HNN 正交水平分量，属于外部实测事件的处理数据，不应称作“嘉鱼地震记录”。既有源收据分别锁定塔数据 SHA256 f738d35fc9c8b8d8745f2ed9490c92578b056cfe37201bbfa0bfdb24906d2983、ESM 处理源 SHA256 a353c1216b80cf2739b9cedfbd09b68bab3d3ffe49f1d6f3b537366c3559db34。历史完整输出在 Actions artifact #13515201520（ZIP SHA256 9d63e41e3e6872d7721b8b0f932d7e3abc325d7fdafc40f9e4765e5c1472d673，记录到期 2027-02-04）；其中双方向 CSV SHA256 bab269897640e91d11da3ad02f8a0f3cf537c5e5aaf0f173bba6b1244a3591e0，共 64080 行，每轴 32040 个 0.005 s 采样点，时段 0—160.195 s。X

该代理从历史 158 m OpenFAST 塔数据构建 35 个 Euler–Bernoulli 梁段，假定固定底座、连续线弹性、两水平轴同构、零初始状态和 5%模态阻尼；RNA 简化为塔顶集中质量，未保留真实叶片/机舱惯量与气动反馈，也没有预应力、分段接缝开闭、混凝土开裂、地基土—结构相互作用或竖向地震分量。塔底剪力与弯矩是**弹性恢复项**，不是包含所有惯性和基础运动贡献的总动态支座反力。双轴可正交合成是这些代理假设下的条件性方法，不能自动推广到非线性混塔。

场址地震目标谱尚未由适用的风机专项规范、场地地勘与危险性分析共同闭合。GB 18306—2015 嘉鱼城镇区划参数只能作为参考；建筑抗震设计标准常规谱超过 6 s 的适用问题已另行核查，不能以建筑谱未经论证外推来代替本风机长周期设计目标谱。故本节不进行设计水准的“达标”判断，也不将此条记录视为代表性选波组。

A.2.1 官方长周期最小地震剪力下限的条件性参数研究（S05；不作为风机设计谱）

为了避免将一般建筑的地震影响系数曲线直接套用于 158 m 风机混塔，本研究进一步区分**地震反应谱纵坐标**、**最小地震剪力系数**与**实际结构底部剪力**三个不同量。住建部公开的《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002—2021 原文，印刷第 12 页第 4.2.2 条及表 4.2.2-1、4.2.2-2 规定建筑市政结构的水平地震影响系数最大值与场地类别/设计地震分组相关的特征周期；印刷第 13 页第 4.2.3 条及表 4.2.3 则规定最小地震剪力系数的分段下限。上述条款

针对**建筑与市政工程**，其能否直接约束风电机组支撑结构，尚须通过 IEC 61400-1/6、风电塔架专用标准与工程分类的适用性审查，不能把下列数值写成风机设计验算结果。

在第 4.2.3 条所规定的普通（非扭转不规则）结构条件下，令表 4.2.3 所列基准下限为 λ_0，基本周期为 T_1（s），将该条文写成可审计的分段**下限倍率** $k(T_1)$：$T_1 \le 3.5$ s 时 k=1；$3.5 < T_1 < 5$ s 时 $k=(9.5-T_1)/6$；$T_1 \ge 5$ s 时 k=0.75。对于该条文所指扭转不规则结构，仍按 k=1 的基准下限处理。这个 k 仅修正**最低剪力系数下限** $\lambda_min=k\lambda_0$，不是反应谱放大系数、地震记录缩放系数或动力响应衰减规律。尤其不允许把“5 s 后 k=0.75”理解为长周期谱加速度或实际塔底剪力自动下降 25%。

以表 4.2.3 中 **7 度、0.10g** 这一纯参数情景（$\lambda_0=0.016$）为例，T_1=3.5/4.0/4.5/5.0/6.0 s 时，非扭转不规则的 λ_min 分别为 **0.016000、0.014667、0.013333、0.012000、0.012000**；扭转不规则条件下上述周期均为 **0.016000**。因而在 $T_1 \ge 5$ s 的分支，非扭转不规则结构的下限相对 λ_0 减少 25%，而不是实际地震作用减少 25%。六种表列烈度/加速度情景的比例变化完全一致，数值见六周期×六烈度源级数表及分段曲线图，由可运行 Node 程序复算。

第 4.2.2 条表 4.2.2-2 给出的 15 组场地类别—设计分组特征周期 Tg 范围为 **0.20—0.90 s**。在仅用于敏感性扫描、并非已验证风机一阶周期的 T_1=3.5—6.0 s 窗口，T_1/Tg 可跨越 **3.889—30.000**。因此，研究长周期地震输入时必须核查实际结构周期、地基条件及目标谱的长周期定义与有效频带，不能仅以短周期平台值或城镇级 0.05g/0.35s 区划数值生成未经论证的设计目标谱。此处 15 组 Tg 只是规范表列参数组合，**不是 15 个实测场地，也不是 15 条地震记录**。

已于 2026-11-08 核实的 GB 18306—2015 附录 C.17 嘉鱼八镇 0.05g/0.35s 及 2026 年第 1 号修改单（仅针对西藏林芝、山南部分地区）属于**既有来源成果**，本次不重复计为新发现；修改单没有为本研究提供风机工址、地勘或长周期目标谱。本节新增证据限于住建部**官方规范原页第 4.2.2—4.2.3 条**的分段数值、可复现算式及适用边界。官方原页入口：住建部 2021 年第 61 号公告及附件；修改单政府附件：宝鸡市地震局 2026-04-07 公告。规范 PDF 已逐页目视核读但**未能取得其原始字节 SHA256**，不以网页链接冒充已入 Git 的授权 PDF。源级数值/算法 PASS；风机规范适用性、场址危险水准、地勘、真实 T_1、设计谱及抗震物理验收均 HOLD。

A.2.2 两次实测事件谱形的最优单尺度匹配及不可消除残差（S05；经验参照而非设计谱）

为了检验“同台站两次实测记录仅需调整一个幅值系数即可互相代表”的假设，选取 ESM v3 的 IT-2012-0008 与 IT-2012-0009 事件、同一 IT.NVL 台站 HNE/HNN 处理后 5%阻尼伪加速度反应谱（PSA，m/s^2）。二者为 2012 年同一 Emilia 地震序列中的不同事件，**不构成两个独立场址危险性样本**。本节仅以 0009 事件作为**经验参照谱**，绝不将其称为嘉鱼或本研究混塔的规范设计目标谱。仅在两份原始派生表实际共有的 T=4、6、6.230957763、8 s 四个离散周期进行比较，不插值、不伪造连续谱。

记 0008 与 0009 事件在周期 T 处的同周期双水平几何均值分别为 $G_8(T)=\sqrt{[PSA_8,E(T)PSA_8,N(T)]}$ 和 $G_9(T)$，定义无量纲比 $r(T)=G_8(T)/G_9(T)$。若用同一正尺度 c 将 0008 匹配至 0009，且采用最大绝对相对偏差准则，则有限周期集合上的问题为

$$\min_{c>0}\ \max_{T\in\mathcal{T}}\left|c\,r(T)-1\right|.$$

设 r_min 和 r_max 为四个实测比值的最小与最大值，目标函数的最大值由端点控制，故在两端残差等幅异号时达到全局最小：

$$c^{\ast}=\frac{2}{r_{min}+r_{max}},\quad \varepsilon^{\ast}=\frac{r_{max}-r_{min}}{r_{max}+r_{min}}.$$

这是有限样本的解析极小极大解，并非规范规定的缩放方法。原始谱给出 r_min=11.219431908（4 s）、r_max=17.711977969（6 s），因此**c*=0.069129020，最小可能最大相对误差仍为 22.441167%。**四个周期的最优缩放残差依次为−22.441167%、+22.441167%、+14.744194%、−11.112638%。若采用常见的“仅使 4 s 谱值相等”的锚点缩放，其最大残差反而达到** 57.868759%**。因此对这两份已处理实测谱，在给定四周期和该误差定义下，不存在使四点全部进入人为±10%带内的单一幅值系数。

进一步要求**同一尺度同时匹配 HNE 与 HNN 两方向**（共 8 个真实谱值比），最优尺度变为 c*=0.062780283，最大相对误差至少为 **55.173117%**；控制极值分别来自 6 s 的 HNE（正残差）与 8 s 的 HNN（负残差）。这证明仅检验两水平几何均值可能掩盖方向分量的不相容性，但不说明结构响应一定存在同幅度误差。该结果是关于**有限四周期、两个已处理事件、一个统一正尺度的可证伪不相容性**，并非地震波选配总体结论或风震结构效应。

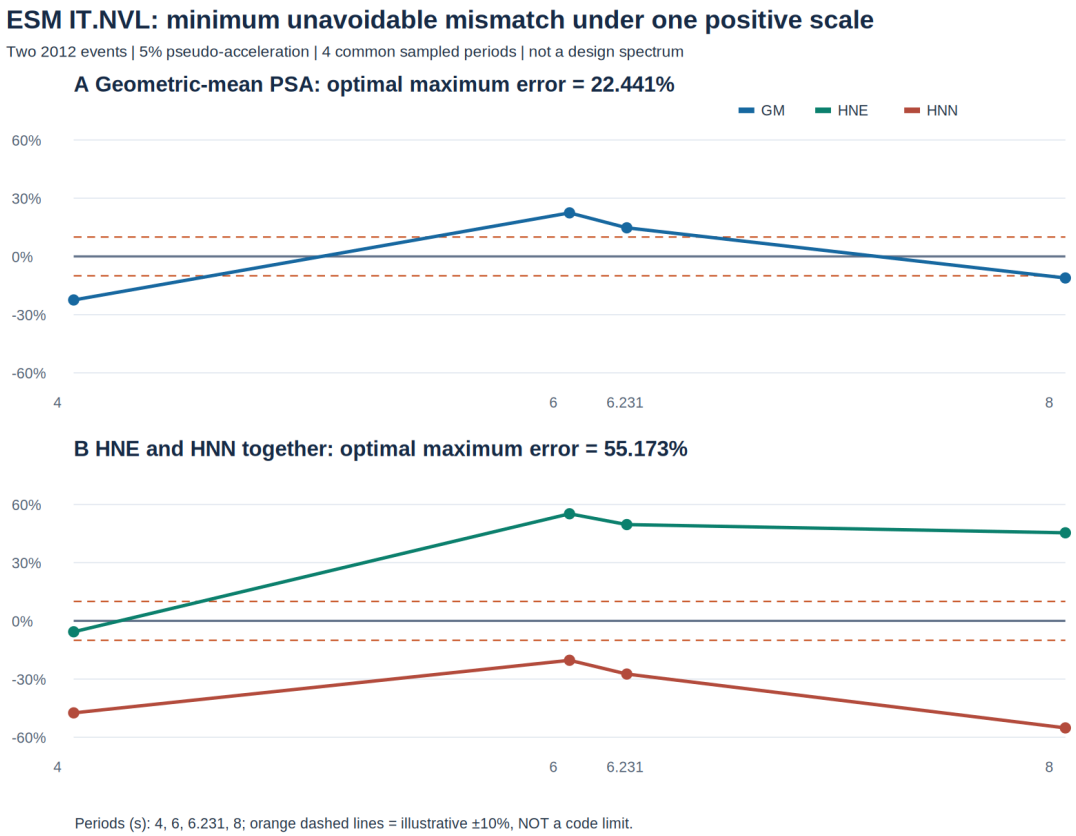


图 A-x 两事件单尺度最优匹配残差

表 A-x 的四周期、两个分量及几何均值的原始比值与最优残差见实测派生 CSV，可由独立 Node 程序重新生成。输入为已归档 46 周期 0008 谱（SHA256 31fea6aa2064abbd042e4a1b1a15b9aee90a598a7d1991bc0869bcd63177dd8c）和 5 周期 0009 谱（SHA256 0c790ae1ae5cd4e4bc94a08561e7cdfc39354baa4aa1d7e5fc76800c887192ce），并核对 ESM 官方事件、台站与水平分量元数据。0008 处理高通为 0.04 Hz，0009 两水平为 0.08 Hz；8 s 对应 0.125 Hz，仅为 0009 处理高通的 1.5625 倍，**该比值不是可靠长周期的合格判据**。仪器低频、滤波、震源与场地差异、未验证的真实结构周期、目标谱适用性及输入不确定性尚无可信误差上界。图中±10%仅是明确标注的**演示性拒绝阈值**，不是 IEC/GB 规定。2026 年已有 160 m 混塔风震和 PT 地震研究（DOI 10.1080/13632469.2026.2671807；10.1016/j.rcns.2026.03.002），本节不将实测选波或地震作用本身声称为首创。

A.3 同步二维峰值、非同步 RSS 与抽样误差的定义

对某一响应量 q，令同一离散时刻 t_i 的两轴输出为 q_E(t_i)、q_N(t_i)，定义 R_q(t_i)=√[q_E(t_i)²+q_N(t_i)²]，同步二维离散峰值为 P_q(Δt)=max_i R_q(t_i)。单轴筛查值 M_q=max(max_i|q_E|,max_i|q_N|)，非同步峰值 RSS 为 S_q=√[(max_i|q_E|)²+(max_i|q_N|)²]。同一时间网格下恒有 M_q≤P_q≤S_q；S_q 一般不对应任何真实时刻，不能把它写成同位峰值。0.1 s 显示序列由 0.005 s 历史序列严格每 20 点抽取，因而 P_q(0.1 s)≤P_q(0.005 s)；该不等式只适用于相同历史离散输出的子集，不是时间积分收敛误差的上界。

本节使用三项明确分母的指标：抽样漏失 $e_s=[P_q(0.005)/P_q(0.1)-1]\times100\%$；最大单轴漏选 $e_a=[P_q(0.005)/M_q-1]\times100\%$；异时 RSS 偏差 $e_r=[S_q/P_q(0.005)-1]\times100\%$。所有百分比都是**本次历史时程的确定性比值**，并非统计置信区间、材料应力裕度或结构安全系数。

响应量	0.005 s 同步二维峰值	峰时/s	0.1 s 抽样漏失/%	单轴漏选/%	异时 RSS 高估/%

塔顶相对位移

37.929954 mm

50.150

0.139519

8.256767

20.421579

塔顶绝对加速度

0.182811 m/s²

38.795

0.125075

18.759147

15.695381

塔底弹性恢复剪力

367.150090 kN

38.595

0.167614

12.633693

21.159006

塔底弹性恢复弯矩

11952.345959 kN·m

35.435

1.727466

6.397966

18.432811

数据来源：四项全采样同位峰值表，其 SHA256 0566ccfa604e2a4e7538fd9a20fe8d2f36f8e661d024baaf305b3d0d1cbd0af9；原图。本次仅复用历史已经完成的响应积分结果，不开展新结构动力求解。

A.4 新增结果：各响应峰时的方向平方占比与峰时错位

仅报告同步范数峰值还不足以说明**峰值由哪个水平分量主导，以及峰时是否与任一单轴最大时刻重合**。为此在每个响应量自己的同步峰时 t^*_q 计算平方分量占比 $w_E=q_E(t^*_q)^2/P_q^2$、$w_N=q_N(t^*_q)^2/P_q^2$，以及峰时差 $\Delta t_E=t^*_q-\mathrm{argmax}|q_E|$、$\Delta t_N=t^*_q-\mathrm{argmax}|q_N|$。$w_E+w_N=1$ 是恒等式；这里的“平方占比”仅表示矢量几何分解，**不是模态能量、地震输入能量或材料耗能分配**。符号与时间偏移保留各方向真实输出的正负和先后关系。

响应量	同步峰时/s	HNE 平方占比/%	HNN 平方占比/%	Δt_E/s	Δt_N/s
塔顶相对位移	50.150	85.322	14.678	-0.010	-13.820

塔顶绝对加速度

38.795

42.588

57.412

4.270

4.545

塔底弹性恢复剪力

38.595

32.030

67.970

4.255

0.000

塔底弹性恢复弯矩

35.435

86.839

13.161

0.010

-1.150

图 A-x：各响应同步峰时的方向平方占比；新数表：4 QoI 方向峰时分解。

可检验的现象是不同响应量的方向组成并不相同。 塔顶相对位移和塔底弹性恢复弯矩的同步峰值分别由 HNE 平方分量贡献 85.322%和 86.839%；而塔顶绝对加速度与塔底弹性恢复剪力则以 HNN 为主，分别占 57.412%和 67.970%。特别是塔顶绝对加速度的同步峰发生于 38.795 s，较 HNE、HNN 各自的独立峰时分别晚 4.270 s、4.545 s；这意味着两方向**均未达到各自独立最大值时，合成矢量仍可达到全程最大值**。与之对照，剪力同步峰时恰好等于 HNN 独立峰时 38.595 s，而 HNE 独立峰早 4.255 s。由此可证，使用某一个“全塔统一控制时刻”或把两个不同时间的分量峰值相加，均可能错配响应量与物理时刻。

这种错位**不证明**地震双轴耦合的材料非线性，也不能推断混塔接缝哪个方向先张开；它仅说明即使在本次线性梁代理中，时域矢量合成也需要同步时序。将来若研究非线性接缝或 PT 峰值，必须直接从同一物理状态的原始局部响应时程提取，不得用此代理的 w_E、w_N 替代。

A.4.1 四类响应峰值方向不共线：共同轴的严格极小极大界（新增）

问题与数据。 对§A.4 中四个响应量，在各自的同步二维范数峰时 $t_q^{\dagger}$ 取真实已归档派生表中的有符号水平分量 $v_q=\left[q_{HNE}\left(t_q^{\dagger}\right),q_{HNN}\left(t_q^{\dagger}\right)\right]^T$。四类量的单位分别为 mm、m/s²、kN 及 kN·m，故先对每一类独立归一化为 $\hat{v}_q=v_q/\|v_q\|_2$，**绝不跨量纲相加**。本研究的“轴”仅是历史代理输出中 HNE/HNN 两列的数学投影轴；特别是塔底弯矩/剪力的通道定义不能未经坐标校核直接解释为同一个真实塔身空间方位或设计地震入射角。

若为四个响应量都选用同一无向轴 $n(\theta)=[\cos\theta,\sin\theta]^T$，定义在**四个已观测峰值向量**处的最差投影保留率：

$$R(\theta)=\min_{q\in\{u,a,V,M\}}\left|\hat{v}_q^T n(\theta)\right|,\ R^{\dagger}=\max_{\theta\in[0,\pi)} R(\theta)$$

这是一个明确限定的有限点极小极大问题，不是完整时程的最优方向问题。将四个峰值方向角按 π 取模并排序，记其在长度为 π 的圆上的最大相邻空隙为 g_{max}。其余方向均落入长度 $L=\pi-g_{max}$ 的最短覆盖弧；弧中点为共同轴的一个最优解，最大角偏差为 $L/2$，故

$$R^{\dagger}=\cos\left[\frac{\pi-g_{max}}{2}\right].$$

对已归档四行真实 E-only 代理峰值分量，方向角依次为 **22.526703°（塔顶位移）**、**130.737451°（塔顶加速度）**、**124.468225°（塔底弹性恢复剪力）**、**158.728552°（塔底弹性恢复弯矩）**。最大方向空隙为 **101.941523°**，最短覆盖弧为 **78.058477°**，共同轴最优角为 **163.497464°（模 180°）**。此时四类已观测峰值的绝对投影保留率分别为 **77.682471%**、**84.094446%**、**77.682471%**、**99.653811%**，最差保留率为 **77.682471%**，对应不可消除的 **22.317529%峰时投影损失**。控制最差投影的是塔顶位移和塔底弹性恢复剪力的两个已观测峰值向量。

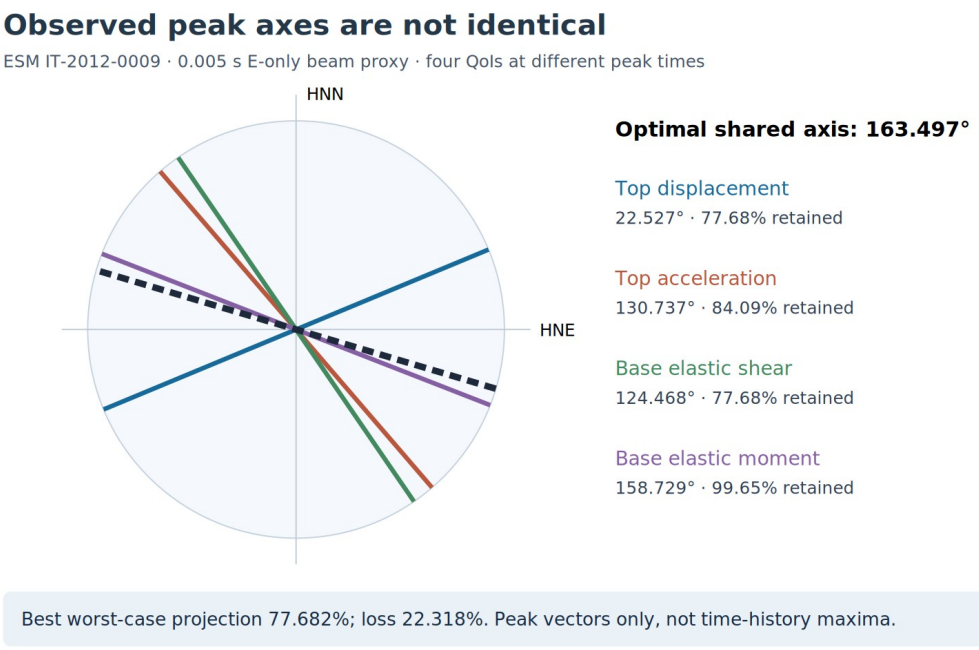


图 A-x 四类历史代理响应峰值方向与最优共同投影轴

四行数值结果由可运行无依赖 Node 程序生成。输入为此前已核四行峰值方向表，其原字节 SHA256 为 `2ac8983c28e7e1d3bcbeae2be2584b120204f3634ce31aaf54a567efc3a3bcd1`；历史全采样时程 CSV 的 SHA256 为 `bab269897640e91d11da3ad02f8a0f3cf537c5e5aaf0f173bba6b1244a3591e0`，本次**没有重取或重新积分原始时程**。程序验证解析 60°两方向、四方向共线、输入乱序不变，并拒绝空源、错表头、重复/非法响应量、非有限值、单位、时间恒等式、平方占比及来源身份污染。

解释与反例。 四类响应峰值向量并不共线，因而不能从某一响应量的峰时主导方向直接推出其余响应量的峰时主导方向。上述 22.317529%是**各响应自己峰时的几何投影损失下界**，不是使用该轴后**完整时程峰值**必然低估 22.317529%；因为固定轴投影可能在另一个时刻取得更大的峰值。也不能将其解释为抗震设计风向损失、接缝应力误差或材料损伤变化。不同 QoI 的物理坐标基准、地震记录滤波、代理假设、原始时间离散及实际塔架方向性均未获得独立误差界。现阶段它提供的是“不能用单一峰时方向代表所有响应量”的可复算有限样本反例，而不是风震或结构抗震安全结论。

A.5 误差预算、反例与结果的适用范围

数据字节与时间网格可追溯：历史 0.005 s 与 0.1 s 每 20 点精确抽取在全部五个数值列上最大绝对差为 0；独立 NumPy 已复核四项同步峰值。新方向分解采用同一四行原始表中的峰时分量值，逐行验证$\sqrt{(q_E^2+q_N^2)}=P_q$，$w_E+w_N=100\%$，双精度恒等残差最大约 4×10^{-15}；程序以 3–4–5 已知解与非有限数、时刻偏离 0.005 s 网格、分量超出独立峰值及矢量不一致等污染输入做拒绝测试。表内占比显示到 0.001 个百分点，末位舍入误差不超过 0.0005 个百分点。

必须分别看待四类尚未闭合的不确定性。**离散采样误差**可在本次 0.005 s 与 0.1 s 输出之间定量比较，却不界定 0.005 s 与连续时间真实极值的差。**代理模型误差**涉及固定基础、5%阻尼、RNA 集中质量、线弹性连续塔身、没有接缝/PT/地基/竖向输入，其物理影响尚无可信区间。**输入适用性误差**涉及记录滤波有效频带、长周期谱、目标危险水准、场址类别及记录代表性，目前不能声称本波满足设计谱。**跨工况配对误差**涉及未取得同一初态 SHA 与相同运行状态的 B/W/WE，故不能从 E-only 结果构造风震增量或交互效应。图表中的有限数值均不构成抗震安全或材料疲劳寿命结论。

A.6 阶段性结论与后续正式章节的使用条件

在历史真实 ESM 记录驱动的非生产线性梁代理中，四项响应的同步双水平峰值、控制时刻和方向平方占比具有可复现的差异。对本事件，塔底弹性恢复弯矩由 0.1 s 抽取改用 0.005 s 输出时，识别出的离散峰值由 11749.379416 kN·m 增至 11952.345959 kN·m，控制时刻由 36.600 s 变为 35.435 s；将不同时间的两轴峰值直接 RSS 合成会比 0.005 s 同步峰值高 18.432811%。塔顶加速度峰时与两轴独立峰时均相差超过 4 s，说明“同位”要求不能被单轴峰值合成替代。该结论是**源级时程后处理的方法性发现**，不是风机抗震承载力证明。

本附章作为独立可阅读材料保留现行六章正文不变。只有在地震目标谱/选波适用性、真实结构状态与双向动力响应、W/E/WE 同态配对、局部材料与 PT 响应及标准适用条款全部得到相应证据后，才可以把这里的方法性章节扩展为实际混塔的地震响应与抗震约束结论；在此之前，S08/S09 物理 HOLD、正式 DLC1.2=0/126、12 阶段=0/12，期刊独立送审 HOLD。

A.7 实测地震长周期谱的方向包络与有效频带敏感性（S05，来源级）

为避免将同一地震记录的单一水平分量谱误当作任意入射方向的代表，本节继承 ESM IT-2012-0008 NVL 的 46 周期源级伪加速度谱，分别采用 RotD50 和 RotD100 两种水平旋转方向统计量。两者是**同一记录的不同方向统计量**，不能视为两个独立地震事件，也不是 158 m 塔架的响应谱或规范设计谱。对有序周期网格的对数周期积分定义 X

$$G_k(B)=\exp\left[\frac{\sum_{i=1}^{n-1}1/2\left(\ln S_k(T_i)+\ln S_k(T_{i+1})\right)\ln\left(T_{i+1}/T_i\right)}{\ln\left(T_n/T_1\right)}\right],k\in\{50,100\},$$

其中仅使用网格实际覆盖的区间，**不外推至 10 s**。此量是对数周期意义下的谱幅几何平均，并非某种规范要求的谱匹配误差。定义方向包络比 $R_G=G_{100}/G_{50}$。

在标记为 4–10 s 的历史来源表中，实际落入该区间的只有 **21 个离散周期，范围 4.000000–9.346437 s**。直接使用这 21 个点，得到 $G_{50}=0.022140645\,m/s^2$、$G_{100}=0.025766747\,m/s^2$，$R_G=1.163776$。在更保守的**人为诊断门槛** $f/f_{SNR,reported}\geq1.5$ 下，保留 **15 个周期，范围 4.000000–7.265465 s**，对应 $G_{50}=0.027872201\,m/s^2$、$G_{100}=0.031785122\,m/s^2$，$R_G=1.140388$。两个比值相差 0.023388，说明报告“长周期方向放大”时，必须同时给出实

际积分区间和低频可信性门槛。该门槛不是 ESM 官方质量认证，也不能将筛选后较大的几何平均解释为地震作用更强，因为筛选改变了积分域。

对 21 个离散周期，点值 S_{100}/S_{50} 最小 1.073070（5.647819 s），最大 1.346402（7.737650 s），进一步表明单一全带比值不能代表任意目标周期。所用谱值是历史已处理地震记录的 5%阻尼伪谱派生数据，未在本轮重新读取原始加速度、核对滤波全流程或取得 GB/IEC 授权目标谱。因此以上是**来源级频带和方向统计敏感性**，不是场址地震危险度、目标谱覆盖 PASS 或结构抗震安全结论。复算程序为独立 Node 源码；输入身份以历史 46 周期 CSV 和本次 Git 记录为准。程序需在实际 Node CLI 中复算并进行损坏输入拒绝测试后，方可将其程序执行状态由 NOT_RUN 升级；本节数值来自对仓库 CSV 的直接数值解析与对数梯形积分。

可证伪条件与误差边界。 更换原始记录滤波、采样、阻尼或 RotD 角度采样会改变谱；仅对同一 46 周期表的双精度积分可复现不代表物理误差已界定。完整 4–10 s 的连续谱覆盖、官方低频信噪质量、目标设计谱、具体场址及 158 m 塔架有效模态周期均需独立证据。不能把本节的 RotD100/RotD50 比值用于直接放大地震时程或伪造 E/WE 结果。

A.8 实测双水平记录的方向旋转位移谱增量（2026-11-11）

为避免将最大单轴地震位移谱误认为任意水平方向上的最大谱响应，本研究在既有 ESM HNE/HNN 实测记录所派生的 5%阻尼 46 周期谱上，定义方向旋转附加量

$$\eta_{rot}(T)=100\,\%\left[\frac{S_{d,RotD100}(T)}{max\{S_{d,HNE}(T),S_{d,HNN}(T)\}}-1\right].$$

其中 RotD100 表示各旋转方向振子位移谱峰值的 100 百分位统计，分母仅取原记录两条固定水平轴中的较大者；两者均为**位移反应谱**，不是原始地面位移或塔顶位移。直接读取 T079 既有 46 周期派生 CSV，在标记的 4–10 s 区间实际 21 个离散周期（4.000–9.346437 s）上，η_{rot}介于 **0.141773%—8.539344%**。最大方向附加量发生在$T=7.737650$ s：RotD100 位移谱 0.0292182435 m，最大固定轴位移谱 0.0269194952 m；4–10 s 所列周期中 RotD100 位移谱最大值 0.0314257494 m 发生在 7.000 s，其对应固定轴峰值 0.0307009342 m。**方向附加量最大的周期与绝对位移谱最大的周期并不相同**，因此不可用单一方向系数同时代表全部长周期位置。

该分析只从历史派生谱计算，无原始双水平加速度的独立谱重算；RotD100 可能随振子周期改变控制旋转角度，不意味着某一固定地震入射角同时达到全部周期峰值。原始加速度处理、低频信噪比、目标规范谱、场址与风震同态响应均未验收，不能据此调整输入幅值或判断结构安全。来源：46 周期历史谱；21 行数表；独立程序。程序原生 Node 执行尚未核验，算法拒绝测试仅随源码提供；科学状态为 SOURCE-DERIVED PARTIAL。

A.9 双水平加速度的独立旋转反应谱重算方法（2026-11-11，待真实输入执行）

为避免将既有 46 周期派生谱的二次统计误认为独立验证，建立与原有谱处理程序分离的 Newmark 平均加速度算法。输入必须为官方 ESM 处理后同一事件、台站和处理版本的 HNE/HNN 同步水平加速度，统一单位 m/s²，严格检查时间从 0 开始、采样间隔均匀、数值有限。对每个周期 T 与 5%阻尼，以单位质量相对运动方程 \(\ddot u+2\xi\omega\dot u+\omega^2u=-a_g(t)\) 积分，初始相对位移和速度均取零，\(\beta=1/4,\gamma=1/2\)。每个采样时刻保留两个水平轴的相对位移；按 1°间隔从 0°至 179°旋转并同时计算正交方向，共 360 个方向的峰值伪谱加速度 \(\omega^2\max_t|u_\theta(t)|\)，取中位数和最大值分别作为离散角度近似 RotD50、RotD100。该程序的 RotD100 是 1°离散角度最大值，不能未经角度收敛检验称为连续方向严格最大值。

误差预算必须分离时间离散误差（dt/T）、方向离散误差（1°对 0.5°/0.25°）、初始条件、原波基线及高通滤波造成的长周期误差。采样数值稳定不意味着低频物理可信。与原 46 周期谱逐点比较时，还必须确认原谱阻尼、伪加速度定义、角度步长、双轴单位和处理版本一致；不同定义不能强行要求逐点一致。源码：experiments/T079/s05_rotd_independent_newmark.py；原始加速度的独立谱重算在本次提交中 **NOT_RUN**，本节不填造 RotD 数值、目标设计谱或结构地震响应。该方法的分析可复现性不等于抗震安全验收。

A.10 RotD100 连续方向的严格恒等式与角度离散误差上界（S05）

对于同一周期、同一阻尼的两个正交水平地震输入，若使用**相同的线性单自由度算子**求得相对位移时程 $u_E(t),u_N(t)$，则任意固定方向 θ 的响应为 $u_\theta(t)=u_E(t)\cos\theta+u_N(t)\sin\theta$。利用有限采样时刻与方向上最大值的交换性和柯西—施瓦茨不等式，可严格得到

$$\max_{\theta\in[0,\pi)}$$

故在**给定时间离散解**上，连续方向的 $RotD100_{PSA}(T)=\omega^2 max_t\sqrt{u_E(t)^2+u_N(t)^2}$ 无须旋转角扫描；它是两个水平振子位移向量的同步模长最大值，绝不是两条固定轴各自峰值的 RSS 拼接。对于步长 $\Delta\theta$ 且包含正交方向的均匀角网格，最近方向最大偏角不超过 $\Delta\theta/2$，于是 $\cos(\Delta\theta/2)S_{100}^{exact}\le S_{100}^{grid}\le S_{100}^{exact}$。1°网格的严格相对低估上界为 $1-\cos(0.5^\circ)=0.0038076936\%$；此上界仅约束**方向离散**，不约束时间步长、输入滤波或连续时间峰值误差。RotD50 仍按方向峰值的离散中位数近似，不能套用上述 RotD100 等式。

已将独立 Newmark 程序中的 RotD100 替换为上述精确连续方向公式，并添加三组不同长度随机二维位移历史的离散角上界测试。独立 Python 验证脚本对 50/500/5000 点历史实际执行，网格相对低估分别为 0.0007229932%、0.0020108596%、0.0017095831%，均低于 0.0038076936%；构造位移方向落在两网格角中点时达到理论上界。**这些是数学/程序诊断而非真实 ESM 谱结果**；GitHub 提交版原生 CLI 及官方原波 46 周期逐点复算仍待执行，不能

因此给 S05 或结构地震验收 PASS。与既有 46 周期谱比较时应先确认历史 RotD100 是否也使用连续角定义，否则离散差值包含定义差异。

A.11 独立 Newmark-RotD 实现的执行性纠错与时间离散收敛（2026-11-11）

可证伪问题。 A.9–A.10 给出了双水平 5%阻尼反应谱及连续方向 RotD100 公式，但前一提交的源码存在可执行性缺陷：注释行中误含字面量 \\n，使后续计算与测试语句被当作注释，且 CSV 解析器只接受 HNE_m_s2/HNN_m_s2，而已归档 ESM 标准导出器实际使用 HNE_acc_m_s2/HNN_acc_m_s2。因此，原版本虽记录了数学证明，**不能被视为已具有可运行的独立谱复算程序**。本轮直接修复原 T079 源程序，保留旧 Git 历史，增加规范导出列名与旧列名的唯一匹配、非有限值/非均匀采样/来源 SHA 拒绝、单轴与旋转不变性测试。Boore（2010，BSSA 100(4):1830–1835，DOI 10.1785/0120090400）定义的 RotD50/100 是**单水平投影响应谱随方位角的分位数**，不是 Boore 等（2006，DOI 10.1785/0120050209）的正交双轴几何平均 GMRotD；故本程序以 180 个非冗余 1°方向求 RotD50 中位数，RotD100 使用 A.10 严格同步向量模长恒等式。X

独立积分验证。 构造两轴非同频解析加速度输入：a_E=0.4sin(2π·0.73t)+0.15cos(2π·1.17t)、a_N=0.2sin(2π·0.44t+0.3)，单位 m/s²，时长 30s，振子周期 2.5s、阻尼 5%。以 SciPy solve_ivp（rtol=1e−11，atol=1e−13）的连续时间 ODE 解为**独立数值对照**，同一时刻采样比较 Newmark 双轴相对位移的最大绝对误差：

Newmark 时间步长/s	最大绝对位移误差/m	相对独立参考双轴峰值
0.020		

5.406645818999689×10⁻⁴

0.3113457904%

0.010

1.3530220199313436×10⁻⁴

0.0779102687%

0.005

3.383489579859844×10⁻⁵

0.0194816929%

时间步长每减半误差约缩小四倍，与平均加速度法的二阶精度相符；这仅是**人工解析输入的数值积分检验**，不代表真实 ESM 地震谱或低频可信性。额外验证 37°双轴整体旋转后 RotD50/100 差分别约 1.33×10⁻¹⁴/1.07×10⁻¹⁴ m/s²；恒定地面加速度下末态位移收敛至 −a_g/ω²，并通过六类参数拒绝与标准 ESM 列名 CSV 正例、五类 CSV 异常及错误 SHA 拒绝。**本地 Python 原生自测与独立 ODE 对照 PASS；提交版 GitHub 源码原生 CLI 尚未独立运行，真实 ESM 46 周期逐点对照 NOT_RUN。** 本地等价验证源码 SHA256=1b4c193d1b6cc20ba9b317c22f5480a97fdcff866c9248e145edc0c7b6f14e99（非 GitHub 提交版字节 SHA）；GitHub 程序身份以当前 Git blob 为准。

误差预算与科学边界。 上表量化的是指定解析激励下的积分离散误差，不能外推为 0.005s 真实地震记录的通用误差上界；1°方向离散只影响 RotD50 数值中位数，RotD100 在给定采样时刻无角度离散误差，但仍有采样峰值、输入基线与高通滤波误差。官方 ESM MP 原波已由其他执行者恢复并留存 CSV SHA256=a353c1216b80cf2739b9cedfbd09b68bab3d3ffe49f1d6f3b537366c3559db34，**本轮云端未取得原波字节**；官方目标谱、可用低频频带及地震方位均未通过。不能填造 46 周期实测 RotD 值，也不能从本次数值方法 PASS 推导 158m 混塔的结构物理 PASS。

A.12 官方 ESM 处理波 46 周期原时程独立 RotD 复算与角网格可辨识误差（2026-11-11，真实数值）

科学问题与原件身份。 A.9–A.11 原有程序和解析收敛测试没有重新读取真实地震加速度。本次直接从历史 GitHub Actions #40847442979 / artifact #12884814391 下载外层 ZIP（811049 字节，SHA256 40dcb0d8ad6aa3ce1be4cd96e633d1aa266f3764c85be556e1a029c682c908d6），解包读取 ESM v3 **IT-2012-0008 / IT.NVL / MP 处理后** HNE/HNN/HNZ 加速度 CSV（32040 时刻、Δt=0.005s、0–160.195s、1311873 字节，SHA256 a353c1216b80cf2739b9cedfbd09b68bab3d3ffe49f1d6f3b537366c3559db34）。内层官方 ZIP 本归档字节 SHA256 ad370abe14e308856754456e5bf172bb327ca59cb002344e2937726c14fec2b7，与另一历史 HTTP 获取版本的 ZIP 哈希不同；**本次按实际 SI 时程 CSV 哈希锁定数值身份，不把不同 ZIP 误称相同字节**。ESM 事件/台站与上游处理波身份已经通过原归档收据核对；这里并非未经处理的仪器原始记录，亦非中国场址设计地震波。修正本附章 A.2、A.7 原误

写为 IT-2012-0009 的事件编号；该 SHA 及 46 周期源表对应的是 **IT-2012-0008**，IT-2012-0009 是另一独立事件，绝不可混用。X

独立复算与数值发现。 使用 5%阻尼、零初始相对位移/速度的 Newmark 平均加速度法，分别积分同一 32040 点 HNE、HNN，并在 46 个历史周期（1.246191552573–9.346436644298s）上计算方向峰值伪加速度。为查明原历史 46 周期谱表的角网格身份，同时使用 0.5°（360 方向）和 1°（180 方向）扫描；RotD50 定义为单投影峰值的方向中位数（非 GMRotD），RotD100 另以同步二维相对位移模长求连续方向精确值。**0.5°网格下 46/46 历史 RotD50 与 RotD100 逐点闭合**，与旧表最大绝对差分别约 6.0×10^{-13} 与 5.0×10^{-13} m/s²（均受 12 位输出舍入限制）。因此历史 46 周期表采用 0.5°网格定义，而 A.11 新增 1° RotD50 并非同一个离散统计量；不能把两者的差误诊为原波或积分错误。

46 周期上，1° RotD50 相对 0.5°结果的**最大绝对相对变化为 0.1388786304%**（T=1.246191552573s），且变化既有正也有负，**RotD50 不存在可直接套用 RotD100 角网格低估上界的单调关系**。连续方向 RotD100 相对 0.5°网格的最大低估为 **0.0009288448%**（T=3.870853756445s；以连续精确值为分母），低于理论界 $100[1-\cos(0.25°)]=0.0009519279\%$。条件性代理周期 T=6.230957762865s 的历史 0.5° RotD50/100 为 0.02641699587561/0.03061297835346 m/s²；独立 1° RotD50=0.0264132932596、连续方向 RotD100=0.0306131011980 m/s²。以上差值属于**数值定义/角度离散差**，不是新增地震物理效应。

独立程序与误差预算。 以已有 T079 Newmark 积分器为基础，新增 46 周期双网格对照程序、46 行真实数值表和图 A-12。本地原生 Python 已完成 32040×46 双轴积分、0.5°/1°两套方向统计、90°旋转不变性、3 项非法角度拒绝；另以 Numba 独立实现交叉验证，46 周期四项数值最大差≤1.1×10^{-12} m/s²。将真实输入每隔一点抽取为 Δt=0.01s（**不是对连续真实地震的严格收敛界**），T=4/6.2309578/9s 的 RotD50 相对 0.005s 差分别为 0.0199453%/0.00458845%/0.00420647%，连续 RotD100 为 0.00923747%/0.00222517%/0.00574404%。历史谱的 0.5°回归通过；**提交版源码在远端原生 CLI 尚未执行**，该回归不构成结构物理 PASS。

限制与可证伪性。 本轮只验证官方 MP 处理波的双水平线性 SDOF 伪谱，未验证仪器低频响应、0.04Hz 高通滤波对长周期位移谱的影响、场址地震危险度与 GB/IEC 目标谱、实际混塔模态与阻尼，也没有同态 B/W/E/WE 或材料局部疲劳响应。任意替换 CSV、事件、台站、阻尼或角度定义均须重算并报告 SHA；程序拒绝错误源 SHA。该谱不可被表述为 158m 混塔抗震承载能力或嘉鱼实址合规结果。S05 仍为 PARTIAL/HOLD，12 阶段整阶段 PASS 仍 0/12。

A.13 USGS CI.CLC 两次独立事件的实测双水平 RotD—固定轴几何均值差异（2026-11-12）

问题与研究定位。 在已归档的同一 CI.CLC 台站两次独立地震事件（2019 Ridgecrest，USGS ci38457511；2020 Lone Pine，USGS ci39493944）中，使用同一基线处理

规则和同一 5%阻尼线性单自由度算子，固定 HNE/HNN 两轴谱峰的几何均值是否可以替代方向无关的 RotD50 或 RotD100？这一问题与 A.12 的 ESM IT-2012-0008 单事件角网格验证不同：本节首次在**两个独立事件的四条已归档真实 SI 加速度时程**上直接计算双水平旋转谱。两事件并非嘉鱼场址的设计选波样本。

SOURCE/OFFICIAL。 历史原件为 SCEDC FDSN/USGS 事件与 CI.CLC 台站的 StationXML、miniSEED；原始来源收据见 ci38457511 及 ci39493944。本轮没有重新下载原始 miniSEED，而是从本 PR 活动 HEAD 逐字读取四条历史归档的 **pre-event 20 s 均值扣除、仪器灵敏度换算** HNE/HNN CSV；每条 20001 点，dt=0.01 s，记录 200 s，单位 m/s^2。四条输入的历史 SHA256 按 2019 HNE/HNN、2020 HNE/HNN 顺序为 271a962d1dec9199f51f6b605996b80f8bb072b29dd57e47e57ceb31b9507583、dc2b7879d18ffbb799c0d04d91ab42e8e469680c5dab943cb28e1357027401cd、273c1bdedec3c4bb049899808c5f8c882e1591dcf9afd76fc0348e0dd3420025、a0a92af8a8a6608f5e490b08392e5f76bad2d0e40c6795954925be746bdaa6df；本轮读取的 Git blob 身份与上述源收据分别记录，程序运行时将独立重核 SHA256。仪器**低频可用频带未验证**，故 4–10 s 尤其 10 s 的谱值仅作输入处理与方向定义的敏感性研究。

RUN/数学定义。 沿用 A.11 的 Newmark 平均加速度积分（β=1/4，γ=1/2，阻尼比 0.05，零初始相对位移/速度），对每个周期 T 取得同步相对位移向量 u_E(t),u_N(t)

。定义 $PSA_{\theta}(T)=\omega^2 \max_t |u_E(t)\cos\theta+u_N(t)\sin\theta|$，RotD50 为 $\theta\in[0°,180°)$单轴投影峰值的离散中位数；$RotD100_{exact}=\omega^2 \max_t \sqrt{u_E^2+u_N^2}$；$GM=\sqrt{PSA_E\cdot PSA_N}$为两固定轴各自峰值的几何均值，**不等同于 GMRotD50**。T 取 4、6、6.230957762865167、8、10 s，其中 6.230957762865167 s 仅是历史非生产梁代理的一阶条件周期，不是经验证的 158 m 混塔真实模态。

事件/台站

T/s

固定轴 GM/(m/s²)

RotD50(1°)/(m/s²)

连续方向 RotD100/(m/s²)

RotD100/GM

2019 Ridgecrest / CI.CLC

4

0.550832

0.680754

0.961438

1.745429

2019 Ridgecrest / CI.CLC

6.230958

0.369602

0.368906

0.500919

1.355292

2019 Ridgecrest / CI.CLC

10

0.147571

0.157160

0.201446

1.365075

2020 Lone Pine / CI.CLC

4

0.007051

0.009303

0.012806

1.816201

2020 Lone Pine / CI.CLC

6.230958

0.003184

0.004645

0.006546

2.056060

2020 Lone Pine / CI.CLC

10

0.000938

0.001675

0.002361

2.518690

结果与独立对照。 10 个事件—周期组合中，连续方向 RotD100/固定轴 GM 为 **1.300552—2.518690**；同一台站两事件的方向放大比并不固定。2019 事件在 T≈6.231 s 时 RotD50/GM=0.998116，说明 RotD50 也**并非**固定轴 GM 的普遍上界；2020 事件 T=10 s 的 RotD100/GM=2.518690 只是该处理记录的条件性数值，不可迁移为风机地震放大系数。四个整数周期×两事件的固定轴 GM 与此前独立 20 行基线敏感性源表在打印精度内一致，提供了 **8/8 个跨程序数值对照**。在 10 组样本中，1°方向扫描 RotD100 相对连续精确式最大低估 0.0034955%，小于严格上界 100(1−cos0.5°)=0.0038077%；1°对 0.5°的 RotD50 最大相对差 0.0476913%，且有正有负，不能用 RotD100 的单调低估界约束 RotD50。

程序、FIG/TAB、误差预算与拒绝。 新增源级 Python 程序复用 A.11 已有积分器、校验四个输入 SHA256/20001 点/0.01s 同步时间格、计算 1°与 0.5° RotD50、连续 RotD100、固定轴 GM，并可重绘图 A-13 及 10 行数值表。本轮连接器 V8 **实际读取 80,004 个原始归档 SI 采样行**并独立实现相同 Newmark/旋转算法，得到上述 10 行数值；本地 Python 程序的零输入、错误周期拒绝、90°旋转不变性和角网格解析界自测通过，但 **GitHub 提交版 Python 尚未在具有四条原 CSV 的原生环境执行整套 CLI**，不能将本地自测与 V8 复算冒称同字节端到端 PASS。当前结果误差预算区分：(i)方向网格 RotD100 解析界；(ii)时间步长/离散峰值未完成实波减半重算；(iii)基线/仪器低频不确定性未有有效上界；(iv)源文件打印舍入与历史对照的末位差。尤其(ii)—(iii)不允许从角网格的 0.0038%界推断总体谱误差。

REF/STANDARD/HOLD。 RotD 单投影方向分位数沿用 Boore (2010), DOI 10.1785/0120090400 的定义；本轮未新增 IEC/GB 授权条款或中国场址设计目标谱。两事件强度和震源差异不构成统计显著性或地震危险度概率模型，不能用本图表证明风震同施、PT 抗震收益、结构安全或材料 Miner 寿命。S05 仍 PARTIAL/HOLD，S08/S09 原生结构与同态 W/E/WE 仍 HOLD，12 阶段 0/12，正式 DLC1.2 0/126。

A.14 实测 ESM 处理谱与示意目标谱的 33 周期严格极小极大缩放下界（2026-11-13；S05）

研究问题与来源。 继承 A.12 中 ESM v3 IT-2012-0008 / IT.NVL 处理后 HNE/HNN 5%阻尼 RotD50/RotD100 的 46 周期谱，SOURCE=已核派生 CSV SHA256

ea642b37ca39bde6c1e5b48168e50650adadb00311ca9f24a11102fea82d407c（原件 Git blob 5b7bdda285877f485f3b48cae62f42d5d2ff5a62），只取 1.25—6.00 s 的 33 个原谱采样点；目标函数严格沿用 T079 上一轮 S05 的**示意性 5%阻尼建筑谱**，不将其解释为 158 m 风机适用设计谱。先行 160 m 混塔风震论文 DOI 10.1080/13632469.2026.2671807 及 163.24 m 预应力混塔地震论文 DOI 10.1016/j.rcns.2026.03.002 已涉及地震/风震与 PT；本节不声称首次提出混塔地震研究，且本轮未新增两文全文核读。

数学定义与严格证明。 设 $q_i=PSA_ESM(T_i)/PSA_target(T_i)>0$，用一个正幅值系数 a 缩放全谱。对 33 点的最大**线性相对误差** $E(a)=max_i|a\,q_i-1|$，由极值 q_min,q_max 得到精确最优 $a^*=2/(q_min+q_max)$，且 $E_min=(q_max-q_min)/(q_max+q_min)$。证明是最优时两端偏差 $1-a$

q_min 与 a q_max-1 相等；若不相等，可微调 a 降低较大者。相应最大**对数误差**的独立目标 L(a)=max_i |ln(a q_i)| 最优为 a_log=1/sqrt(q_min q_max)，L_min=0.5 ln(q_max/q_min)。两个最优系数不可混称；前一节的加权 log-RMSE 最优系数也不是极小极大最优。

33 点源谱

q_min（T=4.675669 s）

q_max（T=1.25 s）

线性极小极大 a*

不可消除的最大相对偏差

对数极小极大 a_log

最小最大对数误差

RotD50

0.3777063804

1.7027989004

0.9613049380

63.690899%

1.2469273732

0.7529557330

RotD100

0.4103639332

2.3233577886

0.7316033611

69.977637%

1.0241353591

0.8668621665

可证伪结论。 若要求 33 点全部落入示意目标谱的±20%带，则必须 q_max/q_min <=1.2/0.8=1.5；实际 RotD50 和 RotD100 分别为 4.508261 与 5.661701，故**任意单一正幅值系数都不可能同时满足全部 33 点**。这是对该处理记录、该示意目标及所选离散周期的严格不可行性结论，强于仅报告某一拟合系数的 RMSE；对连续周期区间而言，这些 33 点还提供同样有效的误差**下界**，但不证明连续区间的最优上界或目标谱的规范适用性。旧加权 log-RMSE 系数分别为 1.149012 和 1.000494，不能被当成线性最大误差最优解。

程序、图表与误差预算。 新增 Node 程序（SHA256 81e2a80e7894897b488778e343653471a8ef439a3e96c735f56d8f5b55147360）、33 行逐周期 CSV（SHA256 999550c042357c9a596b169451588a7e321dba8a8209fa5cc87aa51a5a916c22）、图 A-14（SHA256 11d47d347463987ad9e77933b69d4d13963b0f8231f66807cf72770f997d8964）。GitHub 连接器 V8 对提交源码（去除 Node shebang 后）执行 33 点真实数值、合成 q=[0.5,2]解析值、6 种无效参数拒绝、20,001 网格最优下界对照及 0.5°角网格敏感性 PASS；RotD100 两角网格最小最大相对误差差值仅 0.000087903 个百分点，RotD50 极值未变。**原生 Node CLI、原始加速度重算及独立连续周期优化 NOT_RUN**。CSV 舍入至 12 位；浮点/角网格的微小差异不是地震仪器、原始处理滤波、目标谱适用性、场址与真实结构响应的误差上界。STANDARD=无新授权 IEC/GB 风机条款；OFFICIAL=历史 ESM v3 处理元数据，非嘉鱼工址；RUN=本次已核处理谱的代数优化，不是地震 E/WE 或结构安全验收。S05 SOURCE-LEVEL METHOD PASS / DESIGN HOLD，12 阶段 0/12、正式 DLC1.2 0/126。